Stanislovas NORGĖLA

Matematinė logika informatikams

Paskaitų konspektai

2015

Turinys

Įvadas……4

1. Teiginių logika ...……..12

1.1 Loginės operacijos …… ……..12

1.2 Ekvivalenčios formulės ……..19

1.3 Loginės išvados……...……26

1.4 Modelio paieška……..29

1.5 Binarioji sprendinių diagrama…….31

1.6 Normaliosios formos……...36

1.7 Logikos algebros funkcijos…….41

1.8 Pratimai……...44

2. Teiginių skaičiavimai……...46

2.1 Sekvencinis skaičiavimas G……47

2.2 Gentzeno natūralioji dedukcija……54

2.3 Semantinių lentelių metodas……...59

2.4 Disjunktų dedukcinė sistema……...62

2.5 Pratimai……66

3. Predikatų logika……...67

3.1 Predikatų logikos formulės……..67

3.2 Semantika…….71

3.3 Formalios matematikos teorijos……...77

3.4 Normaliosios priešdėlinės formos……84

3.5 Reliacinė algebra……..86

3.6 Pratimai……92

4. Predikatų skaičiavimai ……..……..97

4.1 Sekvenciniai skaičiavimai……...97

4.2 Intuicionizmas ir konstruktyvioji matematika……..111

4.3 Peano aritmetika……118

4.4 Natūralioji dedukcija predikatų logikai...……..……125

4.5 Semantiniai medžiai……..131

4.6 Rezoliucijų metodas predikatų logikai……..134

4.7 Pratimai……140

5. Modalumo logika……...…142

5.1 Modalumo logikų formulių semantika……..143

5.2 Modalumo logikų sekvenciniai skaičiavimai……148

5.3 Žinių logika……. ……154

5.4 Istorinė apžvalga…… …… ……156

5.5 Pratimai…….159

Sprendimai uždavinių pažymėtų žvaigždute…… 160

Įvadas

Žodis logika kilęs iš senosios graikų kalbos (gr. *logos* − žodis, kalba, protas, samprotavimas). Logika nagrinėja žmogaus mąstymą, tiksliau − mąstymo formą. Turime du samprotavimus:

Jei gausiu premiją, tai važiuosiu į Palangą

Į Palangą nevažiavau

Vadinasi, premijos negavau

Jei surasiu konspektus, tai išlaikysiu egzaminą

Egzamino neišlaikiau

Vadinasi, konspektų neradau

Samprotavimų turiniai skirtingi, o mąstymo forma ta pati:

Jei p, tai q

Nėra q

Vadinasi, nėra p

Ar tokia mąstymo forma yra logikos dėsnis? Kaip rasti kitus logikos dėsnius?

Mąstymo (loginė) forma nustatoma (R. Plečkaitis [12], [13]) formalizavimo būdu.

Įprastinės natūraliosios kalbos žodžiai ir teiginiai užrašomi loginiais simboliais − sukuriama dirbtinė kalba. Esant aukštam teorinio mąstymo lygiui, moksluose be dirbtinių kalbų apsieiti neįmanoma. Matematikos formulių kalba, cheminių reakcijų uždaviniai – taip pat dirbtinės kalbos. Dirbtinė kalba pašalina įvairius dviprasmiškumus, lengvai galinčius atsirasti įprastinėje

kalboje, ji įgalina ekonomiškiausiai ir tiksliausiai reikšti tyrimų rezultatus. Dirbtinių (simbolinių) kalbų struktūra panaši į natūralių kalbų struktūrą. Simbolinės kalbos turi savo abėcėlę, taisykles, pagal kurias iš elementų sudaromos formulės. Uždavinių įvairovė apsprendžia ir kalbų įvairovę.

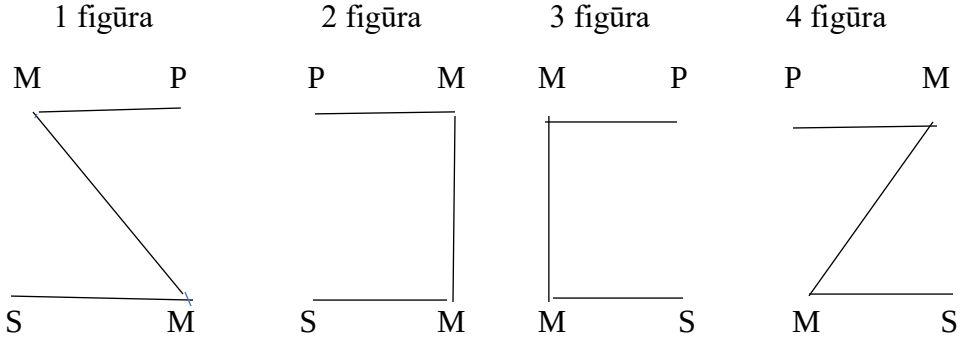
Logika atsirado ir vystėsi kaip filosofijos mokslo šaka. Dar VI−IVa. pr. Kr. ji buvo savarankiškai kuriama Graikijoje, Kinijoje ir Indijoje. Žymiausias tų laikų logikas buvo graikų filosofas Aristotelis (384−322m.pr. Kr.), kurio sukurta logikos teorija silogistika buvo formaliosios logikos pradžia. Samprotavimuose yra dvi prielaidos ir viena išvada:

$$\frac{\begin{array}{c}F_1\\ F_2\end{array}}{\text{Vadinasi, } F}$$

Nagrinėjami tik tokie teiginiai F_1, F_2, F, kuriems galime suteikti vieną iš pavidalų:

Visi S yra P	(a)
Kai kurie S yra P	(i)
Nė vienas S nėra P	(e)
Kai kurie S nėra P.	(o)

Taigi, tiek prielaidomis, tiek ir išvada tegali būti (a), (i), (e), (o) tipo teiginiai. Iš viso galima gauti $4^3 = 64$ kombinacijas aaa, aea, aia, aoa, ... Jas vadiname modusais (lot. *modus* - saikas, rūšis, kiekis, matas). Be to, formulėse yra tiktai trys predikatai. Jie žymimi P, M, S. Į pirmąją prielaidą įeina predikatai P, M, į antrąją − M, S, o išvadoje yra S, P. Priklausomai nuo predikatų išdėstymo teiginiuose gaunamos keturios samprotavimo (silogizmo) figūros:



Iš viso gaunamos 64 × 4 = 256 kombinacijos. Yra 64 galimi modusai ir 4 galimos figūros. Išnagrinėtos visos kombinacijos ir nustatyta, kad tarp jų yra 19 logikos dėsnių. Sukurta nuostabi teorija.

Išgarsino Atėnus ir Zenonas Stoikas (336-264 pr.Kr.) įkūręs mokyklą Stoją. *Stoikai* (mokyklos mokiniai) sukūrė teiginių logikos pagrindus. Naudodami neigimo, konjunkcijos, disjunkcijos ir implikacijos logines operacijas skirstė teiginius į sudėtinius ir paprastuosius. Loginių operacijų ženklų dar nebuvo. Teiginys $((p \wedge q) \rightarrow r) \wedge (p \wedge \neg r)) \rightarrow \neg q$ buvo užrašomas taip:

Jei pirmasis ir antrasis, tai trečiasis. Dabar nėra trečiojo, bet yra pirmasis. Vadinasi, nėra antrojo.

Stoikai sugalvojo terminą *logika*, sukūrė dedukcinę sistemą, kurioje buvo trys "neginčytinos" taisyklės:

Jei pirmasis, tai antrasis	Jei pirmasis, tai antrasis
Pirmasis yra	Nėra antrojo
Vadinasi, yra antrasis	Vadinasi, nėra pirmojo

Nėra nei pirmojo, nei antrojo

Pirmasis yra

Vadinasi, nėra antrojo

Pirmojo taisyklė pavadinta *modus ponens*, o antroji − *modus tollens*.

Štai kaip gražiai, matematiškai tiksliai stoikai pagrindė samprotavimą: *Jei pirmasis ir antrasis, tai trečiasis. Yra pirmasis ir nėra trečiojo. Vadinasi, nėra antrojo.*

Užrašysim tai formulėmis. $(p \wedge q) \rightarrow r$, $p \wedge \neg r$. Vadinasi, $\neg q$. Įrodymas:

1. $\neg r$ (iš antrosios prielaidos).

2. $\neg (p \wedge q)$ (iš pirmosios prielaidos ir (1) pagal antrąją taisyklę).

3. p (iš antrosios prielaidos).

4. $\neg q$ (iš (2) ir (3) pagal trečiąją taisyklę).

Po Aristotelio sistemos sukūrimo ir stoikų rezultatų prasidėjo stagnacijos periodas, kuris truko daugiau kaip du tūkstančius metų.

Matematinė logika, remdamasi matematika, pirmiausia tiria matematinius samprotavimus. Matematinės logikos pradininkais vieni autoriai vadina vokiečių matematiką G. Leibnizą (1646−1716), kiti − airių matematiką G. Boole'į (1815−1864) ar vokietį G. Frege'ę (1848−1925). Ir vieniems, ir kitiems didelę įtaką darė Aristotelis.

Anglų matematikas A. de Morganas (1806−1871) kai kurias algebroje nagrinėjamų objektų savybes perkėlė logikos dėsniams. G. Boole'is (1815-1864) stengėsi įgyvendinti idėją, kad logika taptų tiksliuoju mokslu. Jo knyga "An Investigation of the Laws of Thought" buvo pirmasis darbas, kuriame logikos dėsniai analizuojami taikant matematiką. Tai buvo pirmosios logikoje naujos idėjos (proveržis) po Aristotelio silogistikos. Vokiečių matematikas E. Schräderis (1841−1902) bei Kazanės universiteto (Rusija) profesorius P. S. Poreckis (1846−1907) pagrindė teiginių ir predikatų logiką, dažniausiai siedami ją su algebra. Per šimtmečius susikaupė daug atrastų logikos dėsnių. Kaip jie būdavo atrandami? Dažniausiai būdavo iškeliama hipotezė apie dėsnį ir stengiamasi ją paneigti, t.y. ieškoma pavyzdžio, kada hipotezė klaidinga. Jei to padaryti nepavyksta, hipotezė pripažįstama dėsniu. Įrodymo (matematine prasme) nebūdavo. Logikos dėsnių aibę pirmasis susistemino vokiečių matematikas G. Frege. Jis 1879 m. pirmasis sukūrė formaliąją − teiginių skaičiavimo teoriją ir parodė, kad visi žinomi bei daugelis naujų teiginių išvedami joje (dėl paprastumo aksiomos parašytos šių laikų formalia kalba):

(1) $A \rightarrow (B \rightarrow A)$,

(2) $(A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C))$,

(3) $(A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow (B \rightarrow (A \rightarrow C))$,

(4) $(A \rightarrow B) \rightarrow (\neg B \rightarrow \neg A)$,

(5) $\neg \neg A \rightarrow A$,

(6) $A \rightarrow \neg \neg A$.

Skaičiavime yra formulių keitimo lygiavertėmis ir *modus ponens* taisyklės. Vėliau buvo įrodyta, kad (3) aksioma nereikalinga. Ji išvedama iš likusiųjų. Įdomu tai, kad G. Frege aprašė skaičiavimą anksčiau, negu kad buvo pastebėta, jog logikos dėsnius galima nustatyti ir naudojantis teisingumo lentelėmis. Tik praėjus šešeriems metams − 1885 m. Ch. S. Peirce'as

(amerikiečių matematikas ir filosofas) sukūrė teisingumo lentelių metodą. G. Frege's aksiomatika tapo pavyzdžiu vėlesniems teiginių skaičiavimams. F. Brentano aprašė teiginių skaičiavimą, kuriame naudojama tik konjunkcija ir neigimas, o B. Russellas − skaičiavimą su neigimu ir disjunkcija. G. Frege's didelis nuopelnas matematizuojant logiką yra predikatų, individinių konstantų bei kvantorių įvedimas į formaliąją logikos kalbą. Atsirado galimybė formalizuoti matematikos reiškinius. G. Frege's dėka logikoje naudojamas simbolis |- . Sakinį *tvirtinama, kad teisingas F* jis rašydavo |- F.

Vienas iš stimulų matematikams susidomėti formaliąja logika buvo krizė, antinomijų (paradoksų) atradimas matematikoje. Kažkas tai negerai su įrodymais. Ir apskritai, o kas gi yra *įrodymas* matematikoje? Didžiausią rūpestį sukėlė 1903 m. B. Russello paskelbta spaudoje antinomija. Ji tokia. Tarkime M yra aibė, kurios elementais yra visos aibės A_1, A_2, ..., tenkinančios sąlygą: bet kuri aibė A_i nėra pačios saves elementu, t.y. tarp aibės A_i elementų negali būti pati A_i. Nesunku įsitikinti, kad tarp aibės M elementų yra pati M tada ir tiktai tada, kai ji nėra tarp elementų.

Logika tolydžio tampa tiksliuoju mokslu, kurio rezultatams suprasti jau reikia matematinio išsilavinimo. Patį mokslą pradėta vadinti tai *simboline logika*, tai *formaliąja* ar *matematine logika*. **Logika** kaip savarankiška **matematikos šaka** su savo problematika ir metodais susiformavo praeito šimtmečio ketvirtajame dešimtmetyje. Ypač daug prie to prisidėjo austrų logiko K. Gödelio (1906−1977) darbai. 1930 m. jis įrodė predikatų skaičiavimo pilnumą. Taigi predikatų skaičiavimas tampa ta logine sistema, kuria remiantis galima formalizuoti matematiką. Net susiformavus matematinei logikai, daugelyje universitetų dar ilgai logikos pavadinimu buvo dėstoma tik Aristotelio sistema.

Skirtingai negu kiti mokslai, matematika pagrindiniu tyrinėjimo metodu laiko įrodymą, o ne eksperimentą. Pavyzdžiui, išmatavus daugelio trikampių vidaus kampų sumas, galima prieiti išvadą, kad trikampio vidaus kampų suma lygi 180 laipsnių. Bet matematikas tai pripažins matematikos dėsniu (teorema) tik tada, kai bus įrodyta, pagrįsta logiškai.

Pažvelgę bet kurios teoremos įrodymą, pamatysime, kad tai yra seka formulių, tarp kurių įterpti samprotavimai, paaiškinantys, iš kur gauname prieš ar po esančią formulę. Formulės turi vieną reikšmę, o samprotavimai dažnai būna įvairių netikslumų šaltinis. Ar galima rasti tokias samprotavimų (logikos) taisykles, užrašomas formulėmis, kuriomis naudojasi matematikas, įrodinėdamas teoremas? Jei pasisektų tai padaryti, teoremos įrodymas taptų seka formulių, tarp kurių būtų skaičiai, nurodantys, pagal kurią taisyklę ir iš kokių jau turimų formulių gauta sekančioji. Turint tokią samprotavimų grandinę, būtų galima patikrinti, ar tai įrodymas. Dar G. Leibnizas buvo iškėlęs idėją sukurti universalią visai matematikai kalbą ir ta kalba formalizuoti matematinius įrodymus. Ginčus, ar koks nors tvirtinimas teisingas, ar klaidingas, reiktų suvesti į skaičiavimus. Paėmę pieštuką bei popieriaus ir atlikę matematinius skaičiavimus, galėtume nustatyti, kas teisus.

Logika informatikams visų pirma yra **formalios kalbos**, kuriomis aprašome žinias (informaciją) apie reliacines struktūras ar modelius, užklausas, specifikacijas. Viena iš užduočių informatikoje yra naujų logikų, pritaikytų vis naujoms atsirandančioms problemoms spręsti, kūrimas. Pažvelkime į sąrašą logikų, kurių darbų atsiradimą lėmė informatikos reikmės (pavadinimas, metai, pavardės mokslininkų, kurių darbai padėjo pagrindus naujai logikai):

• dinaminė logika, 1969 m., C. Hoare,

• programavimo kalba Prolog, 1971 m., A. Colmeraueris,

• laiko logika, 1977 m., A. Pnuellis,

• deskriptyvioji logika, 1984 m., M. Schmidt-Schauss, G. Smolka,

• hibridine˙ logika, 1985 m., S. Passy, T. Tinchevas.

Modalumo logika buvo įkvėpimo šaltinis naujoms neklasikinėms logikoms atsirasti. Ilgą laiką ji buvo filosofijos disciplina, žinoma kaip *būtinumo* ir *galimumo* logika. Atradus, kad ji patogi sąryšių struktūrų aprašymui, o tuo pačiu ir kompiuterinių programų analizei, pakito ir jos vaidmuo. Greitai atsirado darbai apie modalumo logikos taikymus informatikoje, dirbtiniame intelekte, lingvistikoje. Modalumo logikos pagrindu kuriami nauji formalizmai, kad galėtumėm nagrinėti laiką, žinias, tikėjimą bei kt. Pirmosios modalumo logikų sistemos buvo sukurtos amerikiečių logiko C.I. Lewiso 1918 ir 1932 metais ir pavadintos S1, S2, ..., S5. C.I. Lewiso pagrindinė mintis − nagrinėti kitokią, *griežtąją* implikaciją. *Yra būtina, kad jei F, tai G*. Dvi, S4 ir S5, iš C.I. Lewiso aprašytųjų sistemų tapo garsiomis modalumo logikos teorijoje. Jos nagrinėjamos bei plačiai taikomos ir dabar.

Skirtingas sistemas analogiškas S4 maždaug tuo pačiu metu aprašė rusas I. Orlovas ir austras K. Gödelis, suteikdami būtinumo operatoriui kitokią prasmę − *yra įrodomas*. Sistemą panašią į S5 1906 m. jau buvo aprašęs H. McCollis.

Formalizavus (aprašius modelį) kurią nors informatikos problemą, logikos taikymai dažniausiai susiveda į trijų užduočių sprendimą: a) ar formulė teisinga nagrinėjamajame modelyje *(modelio tikrinimas*), b) ar formulė teisinga kuriame nors modelyje (*įvykdomumo tikrinimas*), c) ar formulė teisinga visuose galimuose modeliuose (*tapačiai teisingumo tikrinimas*). Be to, ar galiu panaudoti kompiuterį aprašytoms užduotims spręsti realiu laiku (*užduoties sudėtingumas*).

1903 m. išleistoje knygoje *the principles of mathematics* žymus anglų filosofas B. Russellas rašė: *tas faktas, jog visa matematika yra ne kas kita kaip simbolinė logika − didžiausias mūsų amžiaus atradimas.*

Pirmasis vadovėlis *Principia Mathematica*, skirtas matematinei logikai ir jos taikymui matematikoje, pasirodė 1910 metais. Jo autoriai buvo B. Russellas ir A. Whiteheadas. Vėliau kelerių metų laikotarpiu buvo išleisti dar du tomai. Su knygos pasirodymu siejamas naujas matematinės logikos vystymosi etapas. Kito vadovėlio teko laukti iki 1928 m. Tais metais buvo išleista D. Hilberto ir W. Ackermanno knyga *Grundzüge der theoretischen Logik*. Vėliau išėjo D. Hilberto ir P. Bernayso knyga *Grundlagen der Mathematik* (pirmasis tomas 1934 m., o

antrasis − 1939 m.). Pastarojo dvitomio pasirodymas užbaigė logikos, kaip matematinės disciplinos, formavimosi etapą. Dauguma tose knygose loginėms operacijoms žymėti įvestų simbolių naudojami iki šiolei.

Loginės operacijos	B. Russellas A. Whiteheadas	D. Hilbertas P. Bernaysas
neigimas	∼p	$\bar{p}$
konjunkcija	p · q	p & q
disjunkcija	p ∨ q	p ∨ q
implikacija	p ⊃ q	p → q
ekvivalentumas	p ≡ q	p ∼ q

Simbolius ∼, ∨, ≡, ⊃ 1908 m. sugalvojo B. Russellas, o konjunkcijai žymėti − D. Boole'is. Simbolių ¬, ∧ autoriumi yra A. Heytingas (1929 m.), simbolio & − M. Schönfinkelis (1924 m.), simbolio → − D. Hilbertas (1917 m.), o simbolio ↔ −A. Tarskis (1940 m.).

Atsiradus kompiuteriams ir informatikos mokslui, pamažu **logika** tampa jau **informatikos mokslo šaka.** 1955 ir 1956 metų bėgyje, t.y. praėjus dešimčiai metų po pirmųjų kompiuterių pasirodymo, amerikiečiai A. Newellis, H. Simonas ir J.C. Shaw'as sukūrė programą *Logic Theorist*, kuria įrodė 38 iš 52 teiginių logikos teoremų aprašytų tritomyje *Principia Mathematica* (1910−1913). Viešas programos demonstravimas įvyko 1956 m. rugpjūčio 9 dieną. Tai buvo pirmoji *dirbtinio intelekto* programa pasaulyje. *Intelektas* − gebėjimas logiškai mąstyti. Pačią sąvoką *dirbtinis intelektas* 1955 m. sugalvojo amerikietis J. McCarth'is, kartu su M. Minsky įkūręs pirmąją **dirbtinio intelekto** laboratoriją. Jis yra ir programavimo kalbos LISP autorius. M.Davisas sukūrė panašią programą anksčiau, bet spaudoje jos aprašymas pasirodė šiek tiek vėliau negu *Logic Theorist*. Abi programos naudojo kai kuriuos specifinius metodus, tinkamus tik nagrinėjamiems uždaviniams spręsti ir todėl neturėjo įtakos vėlesniems darbams iš automatinio teoremų išvedimo srities. Automatinio teoremų išvedimo pradininku laikomas kinų kilmės amerikietis X. Wangas. IBM kompiuteriu 1957 m. jis įrodė apie 400 teiginių logikos ir pirmosios eilės logikos su lygybės predikatu dėsnių, aprašytų tritomyje *Principia Mathematica*.

1965 m. amerikiečių logikė J. A. Robinson aprašė naują klasikinės predikatų logikos formulių išvedimo paieškos būdą − *rezoliucijų metodą*. Netrukus susiformavo ir informatikos mokslo šaka − loginis programavimas (programa − baigtinė logikos formulių seka), kuris rėmėsi išvedimo rezoliucijų metodu paieškos taktikomis. M. Fosteris ir T. Elcockas yra laikomi loginio programavimo pradininkais. Užduoties pradiniai duomenys bei užklausa (tikslas) aprašomi logikos formulėmis. Atsakymas į užklausą gaunamas dedukciniu būdu iš pradinių duomenų. Labiausiai paplitusi yra loginio programavimo kalba PROLOG (PROgramming in LOGic). Ją

1971 m. sukūrė prancūzų matematikas A. Colmeraueris. Programa kalboje PROLOG, tai pirmosios eilės logikos formulių, tenkinančių tam tikras sąlygas, seka. Išvedimo (atsakymo į užklausą) paieška vykdoma rezoliucijų metodu prisilaikant tiesinės taktikos. 1985 ir 1986 metais prancūzų logikas L. Farinas aprašė metodą, kaip galima praplėsti Prologe naudojamų formulių aibę modalumo logikos formulėms ir pavadino naują programavimo kalbą MOLOG.

Lietuvoje *matematinė logika* pradėta dėstyti Vilniaus universitete 1960 metais. Tų metų pavasario bei rudens semestrus J. Kubilius skaitė *Matematinės logikos* specialųjį kursą matematikos specialybės studentams. V. Kabaila 1962 m. skaitė skaičiavimo matematikos specializacijos trečiakursiams *Loginio konstravimo pagrindų* specialųjį kursą. Nuo 1964 m. Vilniaus universitete matematinė logika dėstoma kaip privaloma disciplina − iš pradžių tik matematikos specialybės, o vėliau ir informatikos bei programų sistemų specialybių studentams. Matematinės logikos tyrimų Lietuvoje pradžia siejama su pirmąja V. Matulio 1963 m. apginta daktaro (tuo metu fizikos−matematikos mokslų kandidato) disertacija *Apie kai kuriuos klasikinio predikatų skaičiavimo su vieninteliu išvedimo medžiu sekvencinius variantus.* Pamažu ir Lietuvoje formavosi matematinės logikos mokykla.

Yra sprendimai (konspektų pabaigoje) žvaigždute pažymėtiems uždaviniams.

Daugiau uždavinių su sprendimais yra konspektuose ***S.Norgėla, Matematinės logikos pagrindai.*** Juos galite atsisiusti iš

http://www.statistika.mif.vu.lt/atsisiuntimui/kita-matematika/

1 skyrius

Teiginių logika

1.1 Loginės operacijos

Kai kurios sąvokos (*aibė, taškas*, ...) matematikoje yra *pirminės*. Jos neapibrėžiamos, o paaiškinamos. Tokia sąvoka logikoje yra *teiginys*.

Teiginiu vadiname sakinį, kurio atžvilgiu prasmingas klausimas, teisingas jis ar klaidingas.

Pavyzdžiui*: Jonukas gerai mokosi, Vilnius yra Lietuvos sostinė, Sausis −šalčiausias metų mėnuo.*

Teiginius žymime raidėmis p, q, r, s, taip pat su indeksais: $p_0, q_0, r_0, s_0, p_1, q_1, r_1, s_1, \ldots$. Ne visi sakiniai yra teiginiai. Pavyzdžiui: *Kelinta valanda*? *Šlovė mokslui*! Jei teiginys p teisingas, sakome, kad teiginio p vertė lygi t ir žymime $p = t$. Jei teiginys klaidingas, sakome, kad teiginio vertė lygi k ir žymime $p = k$.

Šioje knygoje verčių aibė $\{t, k\}$. Tokia logika vadinama *dvireikšme.* Yra teiginių, kurie yra nei teisingi, nei klaidingi. Negalima jų (ir ateityje) nei įrodyti, nei paneigti. Todėl galimas (turi prasmę) teiginių rūšiavimas į *teisingus, klaidingus* ir *neapibrėžtus* (nei įrodomus, nei paneigiamus). Tokia logika vadinama *trireikšme.*

Pavyzdžiai.

1. Skaitome knygą apie Tomo gyvenimą. Laikome, kad viskas ir tik tai kas parašyta yra teisinga. T.y. į knygos teiginius žiūrime kaip į aksiomas (laikome, kad turime neprieštaringą sistemą). Norime išsiaiškinti teiginio *Tomas buvo Vokietijoje* vertę. Knygoje randame tik vieną sakinį apie jo kelionę į užsienį *Vasarą Tomas atostogavo užsienyje.* Tvirtinti, kad jis buvo Vokietijoje negalime (nenurodyta kokioje šalyje buvo). Lygiai taip pat negalime tvirtinti, kad jis nebuvo Vokietijoje. Buvo užsienyje. Galbūt Vokietijoje.

Taigi, teiginio *Tomas buvo Vokietijoje* vertė n.

2. *Melagio paradoksas.* Yra daug tokio tipo paradoksų. Juose žmonės skirstomi tik į melagius ir teisuolius. Melagiai visada meluoja, teisuoliai visada sako tiesą.

Pilietis tvirtina *Aš esu melagis.* Melagis neprisipažins, kad jis meluoja, o teisuolis taip nesakytų.

Tokio teiginio vertė n.

3. *Kontinuumo hipotezė.* Teiginys iš aibių teorijos. *Egzistuoja skaitinė aibė, kuri nėra nei skaičioji, nei kontinuumo galios.*

1963 m. amerikietis P. Cohen įrodė, kad šį teiginį negalima (aksiominėje aibių teorijoje) nei įrodyti, nei paneigti.

Taigi, matematikoje ši teiginio vertė *n.*

Už šį darbą P. Cohen buvo apdovanotas J.C. Fields premija, kuri yra viena prestižiskiausių apdovanojimų pasaulyje matematikos srityje.

Kadangi tokio svarbaus teiginio vertė *n* netenkino matematikų, tai jos neigimas buvo prijungtas prie aibių teorijos aksiomų sąrašo ir jis tapo klaidingu.

Deja, kaip įrodė austrų logikas K. Gödelis 1931 metais, teiginių matematikoje su verte *n* yra be galo daug.

Primenu, kad knygoje nagrinėjama dvireikšmė logika.

Apibrėšime šias logines operacijas: *neigimą, konjunkciją, disjunkciją, griežtąją disjunkciją, implikaciją, ekvivalentumą,* o vėliau ir *Shefferio funkciją* ir *Peirco operaciją*. Logines operacijas pritaikę teiginiams, gauname *sudėtinius teiginius*.

Neigimas žymimas simboliu ¬ (pvz., ¬*p*, ¬*q*). Literatūroje dar vartojami brūkšneliai virš teiginio $\bar{p}$, $\bar{q}$, tildės (pvz., ∼p, ∼q, ...), vartojamas ir žodis NOT. Urašą ¬*p* skaitome: „ne *p*“„netiesa, kad *p*“. Sudėtinio teiginio ¬*p* vertė priešinga teiginio *p* vertei: jei teiginio *p* vertė lygi *k*, tai teiginio ¬*p* vertė lygi *t*, o jei teiginio *p* vertė yra *k*, tai teiginio ¬*p* vertė yra *t*. Visa tai patogu užrašyti lentele:

p	¬ *p*
t	*k*
k	*t*

Konjunkcija žymima simboliu ∧ (dar vartojami simboliai &, ·), žodis AND. Užrašą *p* ∧ *q* skaitome „ p ir q“. Konjunkcija nusakoma lentele:

p	*q*	*p* ∧ *q*
t	*t*	*t*
t	*k*	*k*
k	*t*	*k*
k	*k*	*k*

Sudėtinis teiginys *p* ∧ *q* teisingas tada ir tiktai tada, kai abu teiginiai *p*, *q* teisingi.

Disjunkcija žymima simboliu ∨ (dar vartojamas žodis OR). Užrašą $p \vee q$ skaitome „p arba q“. Disjunkcija nusakoma lentele:

p	q	$p \vee q$
t	t	t
t	k	t
k	t	t
k	k	k

Sudėtinis teiginys $p \vee q$ klaidingas tada ir tiktai tada, kai abu teiginiai p, q klaidingi.

Griežtoji disjunkcija žymima simboliu $\underline{\vee}$ (taip pat +, $\oplus$), dar vartojamas žodis XOR. Užrašą $p \,\underline{\vee}\, q$ skaitome ”arba p, arba q“. Griežtoji disjunkcija nusakoma lentele:

p	q	$p \,\underline{\vee}\, q$
t	t	k
t	k	t
k	t	t
k	k	k

Sudėtinis teiginys p $\underline{\vee}$ q teisingas tada ir tiktai tada, kai teisingas tik vienas iš teiginių p ir q.

Implikacija žymima → (⊃, ⇒). Užrašą $p \rightarrow q$ skaitome “jei p, tai q“ arba “iš p išplaukia q“. Terminas “iš p seka q“(autoriaus nuomone) taip pat vartotinas, nes, kaip matysime vėliau, logikoje tokio sakinio teisingumas dažnai siejamas su seka formulių, tenkinančių tam tikras sąlygas. Implikacija nusakoma lentele:

p	q	$p \rightarrow q$
t	t	t
t	k	k
k	t	t
k	k	t

Sudėtinis teiginys $p \rightarrow q$ klaidingas tada ir tiktai tada, kai teiginys p teisingas, o teiginys q klaidingas. Pasistengsime pateisinti tokią teisingumo lentelę. Matematikoje aptinkami sakiniai pavidalo ,,jei p, tai q“ laikomi teisingais, jei kiekvieną kartą, kai p teisingas, q taip pat yra teisingas. Kai p klaidingas, q gali įgyti bet kurią vertę.

Pavyzdžiui, sakinys ,,jei $x < y$ ir $y < z$, tai $x < z$“ laikomas teisingu bet kurioms x, y, z reikšmėms. Galima parinkti tokius natūraliuosius x, y, z, kad tvirtinimas ,,$x < y$ ir $y < z$“ (t.y. p) būtų klaidingas, o ,,$x < z$“ (t.y. q) vienu atveju būtų teisingas, kitu klaidingas, bet nėra tokių x, y, z, kad p būtų teisingas, o q klaidingas. Taigi sudėtiniu teiginiu $p \rightarrow q$ mes nenorime pasakyti, kad abu p ir q būtinai teisingi. Mes tik nurodome, kad jei p teisingas, tai būtinai ir q bus teisingas. Tiktai tokia implikacijos samprata naudojama tiksliuose moksluose.

Jei skaičius dalijasi iš 6, tai jis dalijasi iš 3.

Šnekamojoje kalboje implikacija naudojama ir kitomis prasmėmis (išvardysime keletą jų):

• Priežastiniam reiškinių priklausomumui nusakyti. *Jei kūdra užšalo, tai naktį buvo neigiama temperatūra.*

• Įvykių chronologijai nusakyti. *Jei šiandien penktadienis, tai rytoj šeštadienis.*

• Susitarimui (sąlygai) aprašyti. *Jei išspręsi visus uždavinius, tai gausi įskaitą.*

Ekvivalentumas žymimas $\leftrightarrow$ ($\Leftrightarrow$). Užrašą $p \leftrightarrow q$ skaitome,, p ekvivalentus q“, arba ,, p ir q ekvivalentūs“.

Ekvivalentumas nusakomas lentele:

p	q	$p \leftrightarrow q$
t	t	t
t	k	k
k	t	k
k	k	t

Kaip matome, į teiginius žiūrime kaip į kintamuosius, kurių kitimo sritis yra aibė $\{t,k\}$. Tokie kintamieji dažniausiai vadinami *teigininiais kintamaisiais*. Mes juos vadinsime taip, kaip tokio tipo kintamuosius įprasta vadinti informatikoje − **loginiais kintamaisiais**. Sudėtinių teiginių sąvoką pakeisime tikslesne – *formulės* sąvoka, o užuot vartoję terminą vertė, kaip ir įprasta kintamųjų atveju, vartosime terminą *reikšmė*. Kai kada bus patogu loginių kintamųjų kitimo sritimi laikyti aibę $\{1,0\}$, t.y. t keisime 1, o k keisime 0. Dažniausiai mums net nesvarbu, kokia yra aibė, o naudojamės tik tuo, kad ją sudaro du elementai.

Šnekamojoje kalboje teiginio paprastumas lemia, kad jis nebyliai priimamas kaip teisingas. Tai pastebėjo XVII a. gyvenęs olandų filosofas Spinoza. Daugelis žmonių nepakenčia dviprasmybių ir todėl patikima greitai, o abejojimas ateina lėtai ir yra neįprasta būsena. Teiginys priimamas kaip teisingas, jei jo supratimui nereikia daug pastangų. Dauguma nereikalauja teiginio įrodymo, nes tai prieštarauja įgimtam polinkiui laikyti teisinga tai, ką greitai perprantame.

Formules žymėsime didžiosiomis lotyniškomis raidėmis A, B, C, ..., F, ..., kai kada su indeksais ar brūkšneliais.

1.1 apibrėžimas:

1. *Loginis kintamasis yra formulė.*

2. *Jei F yra formulė, tai ¬F − taip pat formulė*.

3. *Jei F, G yra formulės, tai (F ∧ G), (F ∨ G), (F $\underline{\vee}$ G), (F → G), (F ↔ G) −taip pat formulės*.

Formulių pavyzdžiai:

$((p \mathbin{\underline{\vee}} q) \to \neg (\neg p \vee q))$, $\neg p$, $((p_1 \leftrightarrow p_2) \vee \neg \neg (p_1 \wedge (p_3 \vee \neg p_1)))$. Kad būtų paprasčiau, išorinių skliaustų formulėse nerašysime. Iš apibrėžimo išplaukia, kad kiekvienai formulei, jei ji nėra loginis kintamasis, arba atsiras tokia formulė G, kad F bus pavidalo ¬ G (tuo atveju rašysime F = ¬ G arba F: ¬ G), arba atsiras dvi tokios formulės G, H, kad F = GαH ($\alpha \in \{\wedge, \vee, \underline{\vee}, \to, \leftrightarrow\}$). Pirmuoju atveju *pagrindine formulės F logine operacija* vadiname ¬, o antruoju − α. Logikos formulės yra kalba skirta žinių aprašymui.

Pavyzdžiai:

1. Formulės $(p \to q) \wedge (q \vee \neg(q \to p))$ pagrindinė loginė operacija yra ∧.

2. Formulės $\neg ((p \to q) \vee (\neg q \to \neg p))$ pagrindinė loginė operacija yra ¬.

1.2 apibrėžimas:

1. *Formulė F yra F poformulis*.

2. *Jei F = ¬ G, tai formulė G ir visi G poformuliai yra ir F poformuliai*.

3. *Jei F = GαH* ($\alpha \in \{\wedge, \vee, \underline{\vee}, \to, \leftrightarrow\}$), *tai formulės G, H bei jų poformuliai yra ir F poformuliai*.

Kai kada formulės žymimos $F(p_1, ..., p_n)$. Tuo atveju $p_1, ..., p_n$ yra pilnas sąrašas skirtingų loginių kintamųjų, kurie yra formulės *F* poformuliai.

Pavyzdžiai:

1. Jei *F* yra $(p \to \neg p) \vee \neg \neg p$, tai $F = F(p)$.

2. Jei *F* yra $(p \vee q) \to (\neg r \vee p)$, tai $F = F(p, q, r)$.

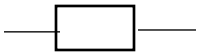
Skirsime poformulio ir **poformulio įeities** sąvokas. Formulė yra tam tikros abėcėlės žodis. Todėl nagrinėdami poformulį, užuot sakę *žodžio įeitis*, vartosime sąvoką *poformulio įeitis*.

Pavyzdžiai:

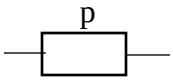
Formulėje F = (**p** ∧ ¬**q**) → (¬(**p** ∧ ¬**q**) ∨ ((q → (**p** ∧ ¬**q**)) ∨ (¬p ∧ (**p** ∧ ¬**q**)))) yra 4 poformulio $p \wedge \neg q$ įeitys (jos paryškintos) − pirmoji, antroji, trečioji ir ketvirtoji (iš kairės į dešinę). Šioje formulėje yra 5 poformulio q įeitys.

Formulės $(p \rightarrow \neg q) \wedge \neg(q \vee (p \vee \neg r))$ poformuliai yra: $(p \rightarrow \neg q) \wedge \neg(q \vee (p \vee \neg r))$, $p \rightarrow \neg q$, $\neg(q \vee (p \vee \neg r))$, p, $\neg q$, q, $q \vee (p \vee \neg r)$, $(p \vee \neg r)$, $\neg r$, r. Panašiai suprantamos ir loginių operacijų ar skliaustų įeitys.

Aprašysime, kaip teiginių logikos formulės taikomos vadinamųjų kontaktinių schemų analizei. Pirmasis tai padarė 1938 m. amerikietis C. Shannonas. Kontaktinėmis schemomis vadinamos elektros grandinės, kuriose yra elementai (jungikliai bei relės yra tokių elementų pavyzdžiai), galintys būti vienoje iš dviejų būsenų − *įjungta, išjungta*. Jei elementas įjungtas, tai juo gali tekėti srovė, priešingu atveju − ne. Tokias grandines vaizduosime diagramomis. Elementus žymėsime taip:



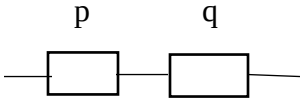
Jiems priskiriami loginiai kintamieji. Elementas, kuriam priskirtas loginis kintamasis, pavyzdžiui, p žymimas taip:



Vienas ir tas pats kintamasis priskiriamas skirtingiems elementams tada ir tiktai tada, kai kiekvienu laiko momentu arba jie visi būna įjungti, arba visi išjungti. Jei yra elementų, kurie kiekvienu grandinės funkcionavimo momentu būna priešingose būsenose, tai vieniems jų priskiriami loginiai kintamieji, o tiems, kurie būna priešingose būsenose, − tie patys loginiai kintamieji su neigimais.

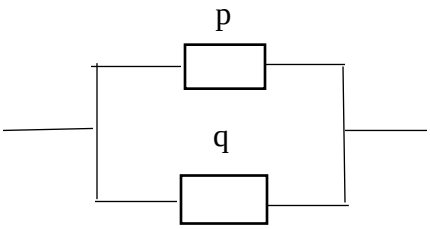
Tarkime, visiems grandinės elementams priskirti loginiai kintamieji arba jų neigimai. Tuomet grandinei priskiriama formulė naudojantis tokiomis taisyklėmis:

1. Nuosekliam dviejų schemų jungimui priskiriama juos atitinkančių formulių konjunkcija. Pavyzdžiui, schemai



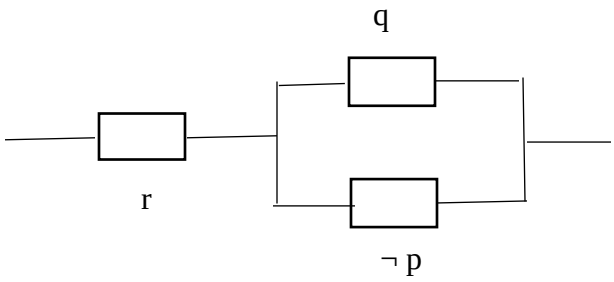
priskiriama formulė $p \wedge q$. Tokia grandine teka srovė tada ir tiktai tada, kai abu elementai *p, q* įjungti, $p \wedge q$ teisinga tada ir tiktai tada, kai abu *p, q* teisingi.

2. Lygiagrečiam dviejų schemų jungimui priskiriama juos atitinkančių formulių disjunkcija. *Pavyzdžiui*, schema



priskiriama formulė $p \vee q$. Tokia grandine srovė teka tada ir tiktai tada, kai bent vienas iš elementų *p*, *q* įjungtas. Formulė $p \vee q$ teisinga tada ir tiktai tada, kai bent vienas iš *p*, *q* yra teisingas.

Pavyzdys. Schemai



priskiriama formulė $r \wedge (q \vee \neg p)$.

Ne tik schemoms galima priskirti formules, bet ir atvirkščiai, kiekviena formulė, kurioje tėra loginės operacijos ¬, ∧, ∨ bei neigimas yra tik prieš loginius kintamuosius, gali būti vaizduojama kontaktine schema. Bet kurią formulę, kaip matysime vėliau, galima transformuoti į reikalaujamą pavidalą. Turėdami schemą ir žinodami kontaktų padėtis (įjungta ar išjungta) galime nustatyti, ar teka grandine srovė. Pakanka apskaičiuoti atitinkamos formulės reikšmę (loginiam kintamajam arba kintamajam su neigimu priskiriama reikšmė *t* tada ir tiktai tada, kai jį atitinkantys elementai yra įjungti).

Kontaktinės schemos sudėtingumu vadiname elementų joje skaičių. Pavyzdyje pateiktos schemos sudėtingumas yra 3.

Problema − kaip turint kontaktinę schemą rasti jai ekvivalenčią mažiausio sudėtingumo schemą. Ši problema sprendžiama nagrinėjant grandinėms priskirtąsias formules. Ieškoma joms ekvivalenčių, kuriose būtų mažiausias skaičius loginių kintamųjų įeičių.

1.2 Ekvivalenčiosios formulės

1.3 apibrėžimas. *Loginių kintamųjų aibės* $\{p_1,.., p_n\}$ **interpretacija** *vadiname kurią nors funkciją* ν *su apibrėžimo sritimi* $\{p_1, ... , p_n\}$ *ir reikšmėmis iš* $\{t,k\}$.

Turėdami aibės $\{p_1, ..., p_n\}$ ($\nu(p_i) = \beta_i$, $(\beta_i \in \{t, k\})$) interpretaciją ν, galime apskaičiuoti formulės $F(p_1, ..., p_n)$ reikšmę. Skaičiuodami naudojames loginių operacijų apibrėžimo lentelėmis. Skliaustai nurodo operacijų atlikimo tvarką. Jei formulės reikšmė lygi β ($\beta \in \{t, k\}$), tai rašome $\nu(F) = \beta$, arba tiesiog $F = \beta$. Jei formulę sudaro n skirtingų loginių kintamųjų, tai yra 2^n skirtingų interpretacijų. Sudarysime formulės $(\neg p \rightarrow (p \wedge (q \vee \neg r))$ teisingumo lentelę (apskaičiuosime formulės reikšmes esant visoms galimoms interpretacijoms).

p	q	r	$\neg p$	$\neg r$	$q \vee \neg r$	$p \wedge (q \vee \neg r)$	$\neg p \rightarrow (p \wedge (q \vee \neg r))$
t	t	t	k	k	t	t	t
t	t	k	k	t	t	t	t
t	k	t	k	k	k	k	t
t	k	k	k	t	t	t	t
k	t	t	t	k	t	k	k
k	t	k	t	t	t	k	k
k	k	t	t	k	k	k	k
k	k	k	t	t	t	k	k

Teisingumo lenteles galima užrašyti ir kitokių, taip vadinamų, *supaprastintų teisingumo lentelių* pavidalu. Turime, pavyzdžiui, tokią formulės F teisingumo lentelę:

p	q	r	F
t	t	t	k
t	t	k	t
t	k	t	t
t	k	k	t
k	t	t	k
k	t	k	t
k	k	t	t
k	k	k	k

Antrą ir ketvirtą eilutes parašysime tokiu pavidalu:

p	q	r	F
t	$*$	k	t

Simboliu $*$ pasakome, kad ir koks bebūtų $q \in \{t, k\}$, jei $p = t$, $r = k$, tai $F = t$. Analogiškai, naudojant simbolį $*$, parašomos pirma ir penkta bei trečia ir septinta eilutės. Gaunama supaprastinta teisingumo lentelė

p	q	r	F
$*$	t	t	k
t	$*$	k	t
$*$	k	t	t
k	t	k	t
k	k	k	k

Paprastai ieškomos supaprastintos teisingumo lentelės su mažiausiu eilučių skaičiumi. Pavyzdžiui, teisingumo lentelės:

p	q	r	F
t	t	t	k
t	t	k	k
t	k	t	t
t	k	k	t
k	t	t	k
k	t	k	k
k	k	t	k
k	k	k	k

supaprastinta teisingumo lentelė su mažiausiu eilučių skaičiumi atrodo šitaip

p	q	r	F
$*$	t	$*$	k
t	k	$*$	t
k	k	$*$	k

1.4 apibrėžimas. *Dvi formules $F(p_1, ..., p_n)$, $G(p_1, ..., p_n)$ vadiname ekvivalenčiosiomis (rašome $F(p_1, ... , p_n) \equiv G(p_1, ... , p_n)$), jei su bet kuria interpretacija v galioja lygybė $v(F) = v(G)$.*

Atkreipiame dėmesį, kad ekvivalentumas ≡ nėra loginė operacija. Ekvivalenčių formulių pavyzdžiai:

$$p \wedge q \equiv q \wedge p,$$

$$p \wedge (q \wedge r) \equiv (p \wedge q) \wedge r,$$

$$p \vee q \equiv q \vee p,$$

$$p \vee (q \vee r) \equiv (p \vee q) \vee r,$$

$$\neg \neg p \equiv p,$$

$$p \vee q \equiv \neg p \rightarrow q,$$

$$p \veebar q \equiv (p \vee q) \wedge \neg (p \wedge q).$$

Naudodamiesi antrąja ir ketvirtąja poromis ekvivalenčių formulių, kai jos yra pavidalo $F_1 \wedge \cdots \wedge F_n$ arba $F_1 \vee \cdots \vee F_n$, skliaustus praleidžiame, nes tokių formulių reikšmės nuo suskliaudimo tvarkos nepriklauso. Aprašytųjų formulių ekvivalentumas tikrinamas sudarant jų teisingumo lenteles. Pavyzdžiui, parodysime, kad $p \vee q \equiv \neg p \to q$.

p	q	$\neg p$	$p \vee q$	$\neg p \to q$
t	t	k	t	t
t	k	k	t	t
k	t	t	t	t
k	k	t	k	k

Kaip matome, stulpelių, atitinkančių $p \vee q$ ir $\neg p \to q$, reikšmės sutampa. Kai kuriomis ekvivalenčių formulių poromis mes dažnai naudosimės. Išvardysime jas ir sunumeruosime:

$$p \to q \equiv \neg p \vee q, \qquad (1.1)$$

$$\neg (p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q, \qquad (1.2)$$

$$\neg (p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q, \qquad (1.3)$$

$$p \leftrightarrow q \equiv (p \to q) \wedge (q \to p), \qquad (1.4)$$

$$(p \wedge q) \vee r \equiv (p \vee r) \wedge (q \vee r), \qquad (1.5)$$

$$(p \vee q) \wedge r \equiv (p \wedge r) \vee (q \wedge r). \qquad (1.6)$$

Ekvivalenčių formulių savybės:

1. Jei $A \equiv B$, tai ir $B \equiv A$

2. Jei $A \equiv B$ ir $B \equiv C$, tai ir $A \equiv C$.

3. $A \equiv B$ tada ir tiktai tada, kai $\neg A \equiv \neg B$.

Ekvivalentumo sąvoką apibendrinsime tuo atveju, kai formulėse yra ne tik vienodi loginiai kintamieji.

1.5 apibrėžimas. *Dvi formulės $A(p_1, \dots, p_n, q_1, \dots, q_s)$ ir $B(p_1, \dots, p_n, r_1, \dots, r_u)$ vadinamos ekvivalenčiosiomis, jei su bet kuria aibės $\{p_1, \dots, p_n, q_1, \dots, q_s, r_1, \dots, r_u\}$ interpretacija v galioja lygybė $v(A) = v(B)$.*

Pavyzdžiai:

1. $p \vee (q \wedge \neg q) \equiv \neg \neg p \vee (r \wedge \neg r)$.

2. $(p \wedge q) \to (\neg p \vee q) \equiv p \to p$.

Jei formulės $A(p_1, \dots, p_n, q_1, \dots, q_s)$ ir $B(p_1, \dots, p_n)$ yra ekvivalenčios, tai loginiai kintamieji $q_1, \dots, q_s$ formulėje A vadinami *fiktyviaisiais.* Pateiksime dar vieną fiktyviojo loginio kintamojo apibrėžimą.

1.6 apibrėžimas. *Kintamasis p_i formulėje $A(p_1, \dots, p_{i-1}, p_i, p_{i+1}, \dots, p_n)$ vadinamas* **fiktyviuoju**, *jei su bet kuria aibės $\{p_1, \dots, p_{i-1}, p_{i+1}, \dots, p_n\}$ interpretacija v ($v(p_j) = \beta_j$) galioja lygybė $A(\beta_1, \dots, \beta_{i-1}, t, \beta_{i+1}, \dots, \beta_n) = A(\beta_1, \dots, \beta_{i-1}, k, \beta_{i+1}, \dots, \beta_n)$. Priešingu atveju p_i vadinamas* **esminiu**.

Pavyzdys. Formulėje F nusakytoje teisingumo lentele

p	q	r	F
t	t	t	k
t	t	k	k
t	k	t	t
t	k	k	t
k	t	t	k
k	t	k	k
k	k	t	t
k	k	k	t

loginis kintamasis q yra esminis (tai patvirtinančias interpretacijas pabraukėme mėlynai), o p, r − fiktyvūs. Jai ekvivalenti F_0, gauta iš F išbraukus fiktyvius kintamuosius, nusakoma lentele

q	F_0
t	k
k	t

Tarkime, A yra formulės F poformulis. Pažymėkime $F(B/A)$ formulę, kuri gauta formulėje F visas A įeitis pakeitus formule B.

1.1 teorema. *Jei $A(p_1, \dots, p_n)$ yra formulės F poformulis ir $A(p_1, \dots, p_n) \equiv B(p_1, \dots, p_n)$, tai $F \equiv F(B/A)$.*

Įrodymas. Sudarykime F teisingumo lentelę taip, kad iš pradžių joje būtų apskaičiuojamos A reikšmės (prieš tai apskaičiuojant A poformulių reikšmes, t.y. formulių, reikalingų nustatyti A reikšmę). Analogiškai sudarykime $F(B/A)$ teisingumo lentelę taip, kad iš pradžių būtų apskaičiuojamos B reikšmės. Tada F ir $F(B/A)$ teisingumo reikšmės gali skirtis tik iki stulpelių A,

B, o visos reikšmės, esančios tų stulpelių dešinėje, sutampa. Tuo pačiu sutampa ir formulių *F* bei *F(B/A)* reikšmės. Teorema įrodyta.

Išvados:

1. Jei $A(p_1, \dots, p_n, q_1, \dots, q_s)$ yra formulės *F* poformulis ir $A(p_1, \dots, p_n, q_1, \dots, q_s) \equiv B(p_1, \dots, p_n, r_1, \dots, r_u)$, tai $F \equiv F(B/A)$.

2. Tarkime, *A* yra *F* poformulis ir $A \equiv B$. Kai kurias *A* įeitis pakeitę formule *B*, gauname formulę, ekvivalenčią *F*.

3. Jei $F(p_1, \dots, p_n) \equiv G(p_1, \dots, p_n)$ ir $A_1, \dots, An$ yra bet kokios formulės, tai ir $F(A_1/p_1, \dots, A_n/p_n) \equiv G(A_1/p_1, \dots, A_n/p_n)$.

Panašiai kaip ir 1.1 teorema, visos išvados įrodomos nagrinėjant atitinkamų formulių teisingumo lenteles.

1.7 apibrėžimas. *Loginių operacijų aibę E vadinama pilnąja, jei kiekvienai formulei galima rasti ekvivalenčią, kurioje yra tik loginės operacijos iš aibės E.*

1.2 teorema. *Aibės $\{\neg, \wedge\}$, $\{\neg, \vee\}$, $\{\neg, \rightarrow\}$ yra pilnosios.*

Įrodymas. 1. Nagrinėkime $\{\neg, \wedge\}$. Įrodysime, kad ji pilna. Remiantis 1.1 teorema bei išvadomis, pakanka parodyti, kad formulėms $p \vee q$, $p \underline{\vee} q$, $p \rightarrow q$, $p \leftrightarrow q$ galima rasti ekvivalenčias, kuriose yra tik loginės operacijos iš $\{\neg, \wedge\}$. Jas randame naudodamiesi tik aprašytomis ekvivalenčių formulių poromis bei jų savybėmis:

$$p \vee q \equiv \neg (\neg p \wedge \neg q),$$

$$p \underline{\vee} q \equiv (p \vee q) \wedge \neg (p \wedge q) \equiv \neg (\neg p \wedge \neg q) \wedge \neg (p \wedge q),$$

$$p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q \equiv \neg (p \wedge \neg q),$$

$$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p) \equiv \neg (p \wedge \neg q) \wedge \neg (q \wedge \neg p).$$

2. Nagrinėkime $\{\neg, \vee\}$:

$$p \wedge q \equiv \neg (\neg p \vee \neg q),$$

$$p \underline{\vee} q \equiv (p \vee q) \wedge \neg (p \wedge q) \equiv \neg (\neg (p \vee q) \vee \neg (\neg p \vee \neg q)),$$

$$p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q,$$

$$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p) \equiv (\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee p) \equiv \neg (\neg (\neg p \vee q) \vee \neg (\neg q \vee p)).$$

3. Nagrinėkime $\{\neg, \rightarrow\}$:

$$p \vee q \equiv \neg p \rightarrow q,$$

$$p \wedge q \equiv \neg (\neg p \vee \neg q) \equiv \neg (p \rightarrow \neg q),$$

$$p \underline{\vee} q \equiv (p \vee q) \wedge \neg (p \wedge q) \equiv (\neg p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow \neg q) \equiv \neg ((\neg p \rightarrow q) \rightarrow \neg (p \rightarrow \neg q)),$$

$$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p) \equiv \neg ((p \rightarrow q) \rightarrow \neg (q \rightarrow p)).$$

Teorema įrodyta.

Yra ir kiti pilni loginių operacijų poaibiai, pavyzdžiui, $\{\vee, \rightarrow\}$. Bet visuose juose yra ne mažiau kaip du elementai. Galima rasti ir vieną tokią loginę operaciją, kuri sudarytų pilną aibę. Pirmasis tokią operaciją 1880 m. sugalvojo Ch. Peirce'as, bet jis neskyrė tam didelio dėmesio. Jo darbas nebuvo publikuotas, o pati operacija užmiršta. Daug vėliau − 1913 m. kitą tokią operaciją aprašė H. M. Shefferis (mes ją vadiname **Shefferio funkcija**). Tiesa, visoms mūsų nagrinėjamoms loginėms operacijoms yra loginių jungčių, vartojamų šnekamojoje kalboje, atitikmenys *ir, arba* ir kt. (iš čia jos ir kilusios). Atitikmenų Peirce'o bei Shefferio opercijoms šnekamojoje kalboje nėra. **Peirce'o operaciją** žymėsime $\uparrow$, o Shefferio funkciją − $|$. Jos nusakomos tokiomis lentelėmis:

p	q	$p \uparrow q$
t	t	k
t	k	k
k	t	k
k	k	t

p	q	$p \mid q$
t	t	k
t	k	t
k	t	t
k	k	t

Kompiuterių architektūros kursuose įprasta Peirc'o funkciją žymėti NOR, o Shefferio NAND.

Jos sudaro pilnąsias aibes (išplaukia iš 1.2 teoremos), nes $\neg p \equiv p \uparrow p$ ir $p \vee q \equiv (p \uparrow q) \uparrow (p \uparrow q)$ bei $\neg p \equiv p \mid p$ ir $p \wedge q \equiv (p \mid q) \mid (p \mid q)$. Logikoje yra dvi konstantos − **tiesa** (t) ir **melas** (k). Formulėse jų išreikštiniu pavidalu nepasitaiko, nes jas galima eliminuoti, t.y. rasti kitą, ekvivalenčią formulę be loginių konstantų įeičių. Remiamasi 1.1 teorema, jos išvadomis bei loginių operacijų apibrėžimais.

Pavyzdys. Eliminuokime konstantas $(p \rightarrow t) \wedge ((t \rightarrow q) \vee (r \leftrightarrow k))$.

Kadangi $p \rightarrow t \equiv t$, $t \rightarrow q \equiv q$, $r \leftrightarrow k \equiv \neg r$, gauname ekvivalenčią formulę

$$t \wedge (q \vee \neg r).$$

$t \wedge F \equiv F$. Todėl pradinė formulė ekvivalenti $q \vee \neg r$.

Eliminuojant konstantas naudojamos tokios ekvivalenčių formulių poros:

$$t \wedge F \equiv F \qquad k \wedge F \equiv k \qquad t \vee F \equiv t \qquad k \vee F \equiv F$$

$$t \to F \equiv F \quad k \to F \equiv t \quad F \to t \equiv t \quad F \to k \equiv \neg F$$

$$t \leftrightarrow F \equiv F \quad k \leftrightarrow F \equiv \neg F \quad t \mid F \equiv \neg F \quad k \mid F \equiv t$$

Suprantama, kad neišreikštiniu pavidalu konstantos vis dėlto formulėse aptinkamos, pavyzdžiui: formulė $p \vee \neg p$ yra konstanta t, o formulė $p \wedge \neg p$ yra konstanta k.

Atrodytų, kad yra tam tikras loginių operacijų perteklius. Pakaktų ir mažesnio jų kiekio. Tačiau turint daugiau operacijų paprasčiau formalizuoti užduotis (t.y. užduotis aprašyti formulėmis). Dažniausiai klasikinėje matematinėje logikoje nagrinėjamos formulės, kuriose yra tik keturios loginės operacijos ¬, ∧, ∨, →. Prisilaikysime ir mes tos tradicijos, išskyrus keletą skyrelių.

1.3 Loginės išvados

Įvesime formulių klasifikaciją. Bet kuri formulė gali būti *tapačiai teisinga*, *tapačiai klaidinga* ar *įvykdoma*.

Kai kalbama apie kurios nors formulės interpretaciją, tai suprantama, kad jos apibrėžimo aibė yra visi įeinantys į nagrinėjamąją formulę loginiai kintamieji, ir nebūtina jos nurodyti. Poformulį A formulėje F pakeitę B, žymime $F(B/A)$. Tuo atveju, kai formulėje $F(p_1, \dots, p_n)$ visas loginių kintamųjų įeitis keičiame kuriomis nors formulėmis $A_1, \dots, A_n$, tai, užuot rašę $F(A_1/p_1, \dots, A_n/p_n)$, dažniausiai žymėsime $F(A_1, \dots, A_n)$.

1.8 apibrėžimas. *Formulė F vadinama **tapačiai teisinga**, jei su bet kuria interpretacija v teisinga lygybė v(F) = t.*

Tapačiai teisingos formulės dar vadinamos **tautologijomis**, arba **logikos dėsniais**. Jų vaidmuo logikoje ypač svarbus, nes daugumos uždavinių sprendimą pavyksta suvesti į kurios nors formulės tapataus teisingumo nustatymąı. Tapačiai teisingų formulių pavyzdžiai:

$$\neg\neg p \to p,$$

$$(p \wedge q) \to p,$$

$$(p \to q) \to (\neg q \to \neg p),$$

$$p \to (p \vee q).$$

Norint patikrinti, ar formulė $A(p_1, \dots, p_n)$ yra tapačiai teisinga, pakanka sudaryti jos teisingumo lentelę ir pažiūrėti, ar paskutiniame stulpelyje yra vien tik reikšmės t. Bet sudarant

teisingumo lentelę reikia apskaičiuoti formulės A reikšmes, esant 2^n interpretacijų. Tai labai greitai auganti funkcija, todėl praktiškai galima naudotis teisingumo lentele ir formulės tapatų teisingumą nustatyti tik nedideliems n.

1.3 teorema. *Tarkime, $F(p_1, ..., p_n)$ yra tapačiai teisinga formulė, $A_1, ... , A_n$ − bet kurios formulės. Tuomet $F(A_1, ..., A_n)$ yra tapačiai teisinga formulė.*

Įrodymas. Visiems loginiams kintamiesiems, įeinantiems į $A_1, ..., A_n$, priskirkime bet kurias reikšmes. Tarkime, kad esant toms reikšmėms $A_1 = \alpha_1, ..., A_n = \alpha_n$; čia $\alpha_i \in \{t, k\}$ $(1 \le i \le n)$. Tada formulės $F(A_1, ... , A_n)$ reikšmė, esant toms pačioms loginių kintamųjų reikšmėms, sutampa su $F(\alpha_1, ... , \alpha_n)$. Kadangi $F(p_1, ... , p_n)$ reikšmė su bet kokiomis loginių kintamųjų $p_1, ... , p_n$ reikšmėmis lygi t, tai ji lygi t ir kai $p_1 = \alpha_1, ... , p_n = \alpha_n$. Teorema įrodyta.

1.9 apibrėžimas. *Formulė F vadinama **tapačiai klaidinga**, jei su bet kuria interpretacija v teisinga lygybė $v(F) = k$.*

Tapačiai klaidingų formulių pavyzdžiai:

$$p \wedge \neg p,$$

$$\neg((p \wedge q) \to p),$$

$$(p \to q) \wedge \neg((q \to r) \to (p \to r)).$$

Tapačiai klaidingų formulių savybės:

1. F tapačiai klaidinga tada ir tiktai tada, kai $\neg F$ tapačiai teisinga formulė.

2. Jei F tapačiai klaidinga formulė, o G − bet kuri formulė, tai $F \to G$ yra tapačiai teisinga formulė.

3. Tapačiai klaidingų bei tapačiai teisingų formulių visi loginiai kintamieji yra fiktyvūs.

1.10 apibržimas. *Formulė F vadinama **įvykdomąja**, jei yra tokia interpretacija v, su kuria $v(F) = t$.*

Iš apibrėžimo išplaukia, kad kiekviena tapačiai teisinga formulė kartu yra ir įvykdoma. Suprantama, yra įvykdomų formulių, kurios nėra tapačiai teisingos. Pavyzdžiui: $p \to q$, $p \to (p \wedge q)$, $p \leftrightarrow \neg q$.

1.11 apibrėžimas. *Sakome, kad formulė F yra formulių aibės $A = \{F_1, ..., F_n\}$ **loginė išvada**, jei su bet kuria interpretacija v, su kuria visos aibės A formulės teisingos, teisinga yra ir F, t.y. $v(F) = t$.*

Dažniausiai aibės A formulės vadinamos *prielaidomis*, arba *tai, kas duota*. Formulė F vadinama *išvada, tikslu*, arba *tai, ką reikia įrodyti*. Kai kada priklausomai nuo užduoties A vadinama *žinių baze*, o F − *užklausa*. Žymima ir taip:

$$F_1$$

$$.$$

$$.$$

$$.$$

$$\frac{F_n}{F}$$

Iš apibrėžimo išplaukia, kad F yra $\{F_1, ..., F_n\}$ loginė išvada tada ir tiktai tada, kai

$$(F_1 \wedge .... \wedge F_n) \rightarrow F$$

yra tapačiai teisinga formulė.

Pavyzdžiai:

1. *Jei vaikas netvarkingas, tai jis blogai mokosi. Vadinasi, jei vaikas blogai mokosi, tai jis netvarkingas.*

Formalizacija. Raide n pažymėkime teiginį „Vaikas netvarkingas“, o raide b – „Vaikas blogai mokosi“. Tuomet

$$\frac{n \rightarrow b}{b \rightarrow n}$$

Formulė $(n \rightarrow b) \rightarrow (b \rightarrow n)$ nėra tapačiai teisinga, nes su interpretacija n = *k*, $b = t$ ji klaidinga. Taigi iš prielaidos $n \rightarrow b$ neišplaukia $b \rightarrow n$.

2. Kiekvienas aibės A elementas nepriklauso aibei D. Jei x (bet kuris) nepriklauso aibei B, tai jis nepriklauso ir aibei C. Jei x priklauso aibei B, tai jis priklauso ir A, C sankirtai. Vadinasi, jei e yra aibės C elementas, tai jis nėra D elementas.

Formalizacija. Raide a pažymėkime teiginį „$e \in A$“, raide b – „$e \in B$“, raide c – „ $e \in C$“ ir raide d – „$e \in D$“. Tuomet

$$\frac{\begin{array}{c} a \rightarrow \neg d \\ \neg b \rightarrow \neg c \\ b \rightarrow (a \wedge c) \end{array}}{c \rightarrow \neg d}$$

Formulė $((a \rightarrow \neg d) \wedge (\neg b \rightarrow \neg c) \wedge (b \rightarrow (a \wedge c))) \rightarrow (c \rightarrow \neg d)$ yra tapačiai teisinga. Tuo galime įsitikinti sudarę teisingumo lentelę. Vadinasi, formulė $c \rightarrow \neg d$ yra duotųjų (virš brūkšnio) išvada.

1.4 Modelio paieška

Tarkime, reikia nustatyti, ar F yra $\{F_1, \dots, F_n\}$ loginė išvada, t.y. ar formulė $(F_1 \wedge \cdots \wedge F_n) \rightarrow F$ (pažymėkime ją raide G) tapačiai teisinga. Jei formulėje G yra m loginių kintamųjų, tai iš viso yra 2^m skirtingų interpretacijų. Tada formulės G tapataus teisingumo tikrinimo, naudojantis teisingumo lentele, procesas ganėtinai ilgas, jei m yra didelis natūralusis skaičius. Todėl dažnai naudojamas kitas modelio paieškos metodas. Ieškome interpretacijos, su kuria $\neg G$ būtų teisinga, t.y. G būtų klaidinga. Jei yra tokia interpretacija, tai F nėra $\{F_1, \dots, F_n\}$ loginė išvada, jei ne, tai F išplaukia iš $\{F_1, \dots, F_n\}$. Modelio paieška vyksta nagrinėjant formulės G pavidalą. Paaiškinsime tai pavyzdžiu.

Pavyzdys. Įmonėje trys cechai *A, B, C* susitarė dėl projektų tvirtinimo tvarkos:

1. *Jei cechas B nedalyvauja tvirtinant projektą, tai nedalyvauja ir cechas A.*

2. Jei cechas B dalyvauja tvirtinant projektaą, tai kartu dalyvauja ir cechai A bei C.

Klausiama, *ar privalo šiomis sąlygomis cechas C dalyvauti, kai projektą tvirtina cechas A.*

Formalizacija. Raide a pažymėkime teiginį “Tvirtinant projektą dalyvauja cechas A”, raide b − “Tvirtinant projektą dalyvauja cechas B” ir raide c − “Tvirtinant projektą dalyvauja cechas C”. Tuomet

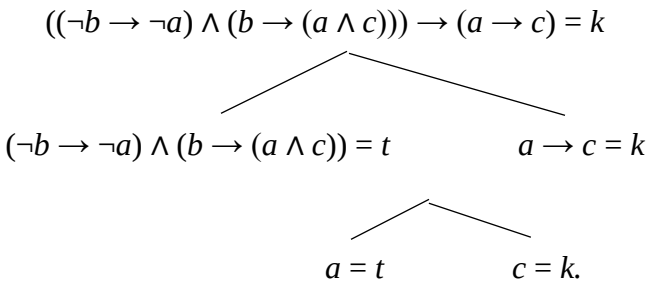
$$\neg b \rightarrow \neg a$$

$$b \rightarrow (a \wedge c)$$

$$\overline{\qquad\qquad}$$

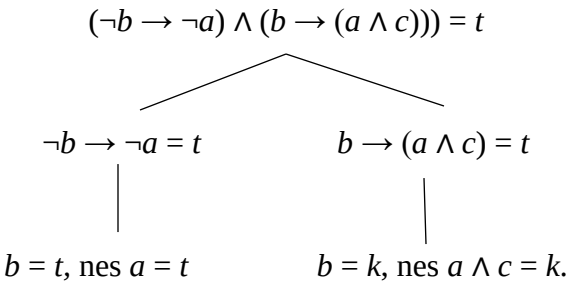
$$a \rightarrow c$$

Ieškome interpretacijos, su kuria formulė $((\neg b \rightarrow \neg a) \wedge (b \rightarrow (a \wedge c)) \rightarrow (a \rightarrow c)$ būtų klaidinga. Formulė pavidalo $A \rightarrow B$ su kuria nors interpretacija ν klaidinga tik tuo atveju, kai $\nu(A) = t$, o $\nu(B) = k$. Taigi jei nagrinėjamoji formulė su kuria nors interpretacija klaidinga, tai su ta pačia interpretacija $(\neg b \rightarrow \neg a) \wedge (b \rightarrow (a \wedge c))$ turi būti teisinga, o $a \rightarrow c$ − klaidinga. Tai užrašome šitaip (panašiai ir su formule $a \rightarrow c$):



Taigi, jei egzistuoja interpretacija, su kuria nagrinėjamoji formulė klaidinga, tai joje *a* turi būti teisinga, o *c* − klaidinga. Telieka rasti *b* reikšmę. Formulė pavidalo $A \wedge B$ teisinga tada ir tiktai tada, kai $A = t$ ir $B = t$.

Todėl



Taigi nėra tokios *b* reikšmės (kartu ir interpretacijos), kad nagrinėjamoji formulė būtų klaidinga. Įrodėme, kad nagrinėjamoji formulė tapačiai teisinga. Cechas *C privalo dalyvauti* tvirtinant projektą, kai projektą tvirtina cechas *A*.

1.5 Binarioji sprendinių diagrama

Aprašysime kitokį formulių nusakymo būdą. Tuo pačiu gausime ir dar vieną metodą formulių ekvivalentumui tikrinti. Formules vaizduosime tam tikro pavidalo grafais ir juos vadinsime *binariosiomis sprendinių diagramomis* (sutrumpintai BSD). Skirtingo pavidalo, bet ekvivalenčios formulės, esant tam tikriems apribojimams, vaizduojamos vienodomis binariosiomis sprendinių diagramomis. Teisingumo lenteles užrašysime neorientuotais medžio pavidalo grafais.

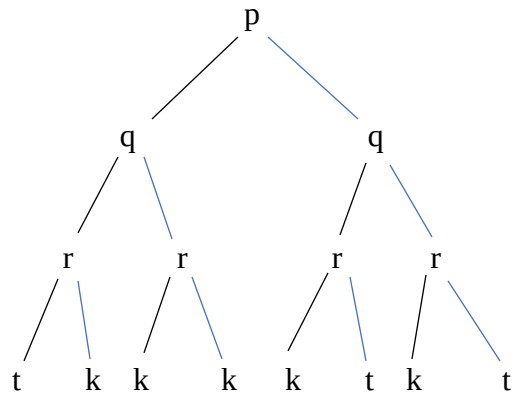
Prieš tai įvedame visišką tvarką formulės loginių kintamųjų aibėje, t.y. nurodome jų eiliškumą. Grafo lapams priskiriamos loginės konstantos, kitoms viršūnėms − loginiai kintamieji. Šaknis žymima pirmuoju sąraše esančiu loginiu kintamuoju. Iš kiekvienos viršūnės, pažymėtos loginiu kintamuoju, išeina lygiai po dvi briaunas. Juoda briauna nusakome, kad loginiam kintamajam priskirta reikšmė *t*, o mėlyna linija − *k*. Skirtingų kelių, vedančių nuo šaknies iki lapų skaičius lygus formulės skirtingų interpretacijų skaičiui.

Paaiškinsime pavyzdžiu.

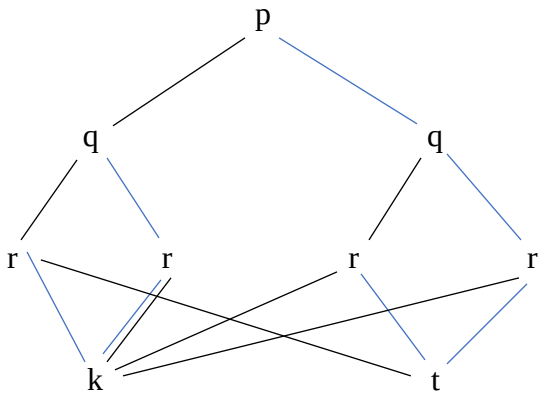
Tarkime formulės *F(p,q,r)* teisingumo lentelė yra

p	*q*	*r*	*F*
t	*t*	*t*	*t*
t	*t*	*k*	*k*
t	*k*	*t*	*k*
t	*k*	*k*	*k*
k	*t*	*t*	*k*
k	*t*	*k*	*t*
k	*k*	*t*	*k*
k	*k*	*k*	*t*

Tuomet jai atitinkantis grafas (binarioji sprendinių diagrama) bus toks



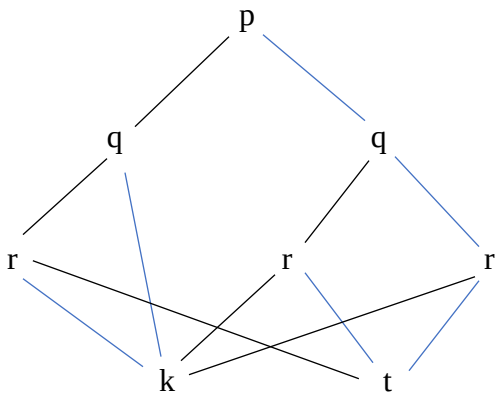
Visos viršūnės, kurių vardai yra konstantos, sutraukiamos į dvi − *t*, *k*. Nagrinėjamas pavyzdys atrodys šitaip



Pagal BSD konstruosime redukuotąją binariąją sprendinių diagramą. Ji gaunama taikant paeiliui dvi redukavimo taisykles tol, kol tai įmanoma.

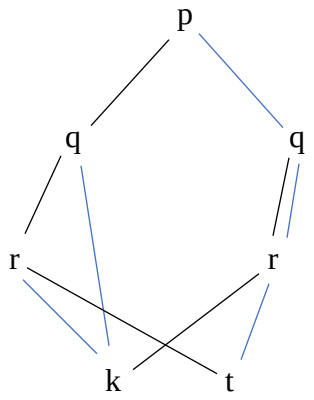
Pirmoji taisyklė. Jei diagramoje yra dvi tokios viršūnės *x* ir *y*, kad iš *x* išeina dvi briaunos (juoda ir mėlyna liniojs) į *y*, tai viršūnė *x* eliminuojama. Briauna, įeinanti į *x*, nukreipiama į *y*.

Nagrinėjamame pavyzdyje eliminuosime vieną iš viršūnių vardu *r*. Ji sujungta su viršūne *k* dvejomis skirtingų spalvų linijomis.

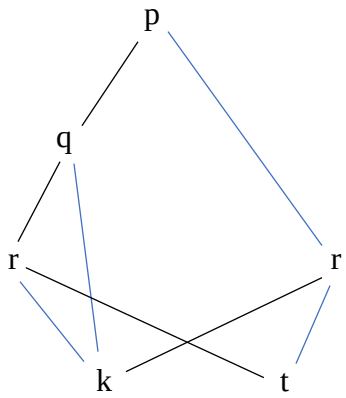


Antroji taisyklė. Jei yra dvi viršūnės, pažymėtos vienu ir tuo pačiu loginiu kintamuoju, ir iš jų išeinančios vienodos spalvos briaunos veda į tas pačias viršūnes, tai tos dvi viršūnės sutraukiamos į vieną.

Mūsų pavyzdyje yra dvi viršūnės vardu *r*, kurias galima sutraukti į vieną.



Kadangi grafe yra dvi viršūnės sujungtos dvejomis skirtingų spalvų linijomis, tai vėl taikome pirmąją taisyklę.



Dar sujungę dvi viršūnes *r*, *g*ausime *redukuotąją binariąją sprendinių diagramą*. Po to jau nebegalėsime taikyti nė vienos iš dviejų redukavimo taisyklių.

Įrodyta, kad jei dviejų formulių $F(p_1, \ldots, p_n)$ ir $Q(p_1, \ldots, p_n)$ loginių kintamųjų aibėse įvesta viena ir ta pati visiška tvarka ir formulės ekvivalenčios, tai jų redukuotosios binariosios sprendinių diagramos sutampa. Redukuotosios BSD taikomos kontaktinių schemų prastinimui, programų verifikavimo uždaviniuose, transformuojant bei analizuojant XML dokumentus.

Suprantama, kad jei nagrinėjamąjai formulei visų pirma sudarysime teisingumo lentelę, o paskui pagal ją konstruosime BSD, tai toks redukuotosios BSD paieškos algoritmas nebus efektyvus. Aprašysime, kaip nesudarant teisingumo lentelių konstruojamos BSD. Tuo tikslu formules transformuosime į *if-then-else* pavidalą. Kokios bebūtų formulės *F, G, H* reiškiniu *if T*

then G else H žymime formulę $(F \to G) \wedge (\neg F \to H)$. Aprašysime kaip formulės transformuojamos į *if-then-else* pavidalą, kuriame nėra loginių operacijų. Pagal tokio pavidalo reiškinius patogu konstruoti binariąsias sprendinių diagramas.

1.12 apibrėžimas (*if-then-else* pavidalo formulės).

• *loginės konstantos k, t yra formulės if-then-else pavidalo,*

• *jei formulės F, G yra if-then-else pavidalo ir jose nėra loginio kintamojo p, tai* if p then F else G *yra taip pat formulė if-then-else pavidalo.*

Pavyzdžiai.

Formulės *p if-then-else* pavidalas yra *if p then t else k.*

Formulės $\neg p$ − *if p then k else t.*

Loginės konstantos *t* − *if p then t else t.*

Simboliu $F_k(p)$ žymėsime formulę gautą iš *F*, pakeitus joje visas loginio kintamojo *p* įeitis logine konstanta *k* ir eliminavus konstantas. Taigi, formulėje $F_k(p)$ nėra loginio kintamojo *p* įeičių. Ji gali būti ekvivalenti ir kuriai nors konstantai. Analogiškai nusakome ir $F_t(p)$.

1.4 teorema. *Kokios bebūtų formulės F, G ir loginis kintamasis p, formulė if p then F else G ekvivalenti formulei if p then* $F_t(p)$ *else* $G_k(p)$.

Įrodymas. Pagal apibrėžimą *if p then F else G* yra formulė $(p \to F) \wedge (\neg p \to G)$. Parodysime, kad ji ekvivalenti formulei $(p \to F_t(p)) \wedge (\neg p \to G_k(p))$, t.y. formulei *if p then* $F_t(p)$ *else* $G_k(p)$. Užtenka įrodyti, kad

a) $p \to F \equiv p \to F_t(p)$,

b) $\neg p \to G \equiv \neg p \to G_k(p)$.

Įrodysime tik atvejį *a*. Antrasis įrodomas panašiai. Tarkime $p = t$. Tuomet $p \to F$ reikšmė (prisiminkime konstantų eliminavimo užduotis) sutampa su *F*, kurioje *p* pakeistas konstanta *t*, t.y. su $F_t(p)$ reikšme. Jei $p = k$, tai abi formulės $p \to F$ ir $p \to F_t(p)$ yra teisingos. Teorema įrodyta.

Gavome formulės $F(p_1, \dots , p_n)$ transformavimo *if-then-else* pavidalą algoritmą, kai yra įvesta visiška tvarka loginių kintamųjų $\{p_1, \dots , p_n\}$ aibėje. Tarkime ji tokia: $p_1, \dots , p_n$. Visų pirma transformuojame į *if-then-else* pavidalą pirmojo loginio kintamojo p_1 atžvilgiu:

$$if\ p_1\ then\ F(t,p_2, \dots , p_n)\ else\ F(k,p_2, \dots , p_n).$$

Eliminuojame konstantas iš $F(t,p_2, \dots , p_n)$ ir $F(k,p_2, \dots , p_n)$. Vėliau formules $F(t,p_2, \dots , p_n)$, $F(k,p_2, \dots , p_n)$ transformuojame į *if-then-else* pavidalą atžvilgiu p_2:

$$if\ p_1\ then\ if\ p_2\ then\ F(t,t,p_3, \dots , p_n)\ else\ F(t,k,p_3, \dots , p_n)\ else\ if\ p_2$$
$$then\ F(k,t,p_3, \dots , p_n)\ else\ F(k,k,p_3, \dots , p_n).$$

Tęsiame transformavimą atžvilgiu $p_3, p_4, \dots , p_n$.

Pavyzdys. Transformuosime $p \vee (q \wedge r)$ *į if-then-else* pavidalą.

$$if\ p\ then\ t\ else\ q \wedge r$$
$$if\ p\ then\ t\ else\ if\ q\ then\ r\ else\ k.$$

Ir, galiausiai, *r* keičiame į *if r then t else k.*

Kad aiškesnė būtų struktūra perrašysime tokiu pavidalu

if p then t
else if q then if r then t
else k
else k.

1.5 teorema (Bryanto*). Formulės* $(p_1 \wedge p_2) \vee (p_3 \wedge p_4) \dots \vee (p_{2n-1} \wedge p_{2n})$ *redukuotoje binariojoje sprendinių diagramoje yra* $2n + 2$ *viršūnės, kai tvarka* $p_1 < p_2 < \dots < p_{2n}$*, ir* $2n+1$ *viršūnė, kai tvarka* $p_1 < p_{n+1} < p_2 < p_{n+2} < \dots < p_n < p_{2n}$.

1.6 Normaliosios formos

Dažniausiai nagrinėjamos ne bet kurio, o tam tikro pavidalo formulės, vadinamosios *normaliosios formos*. Skirsime dvi normaliąsias formas: *normaliąją disjunkcinę formą* (sutrumpintai žymėsime NDF) ir *normaliąją konjunkcinę formą* (žymėsime NKF). Parodysime, kad kiekvienai formulei galima rasti ekvivalenčią tiek normaliosios disjunkcinės, tiek ir normaliosios konjunkcinės formos.

1.13 apibrėžimas. *Loginį kintamąjį bei loginio kintamojo neigimą vadiname* **litera.**

1.14 apibrėžimas. *Literų disjunkciją* $l_1 \vee l_2 \vee ... \vee l_v$ *vadiname* ***disjunktu****, o skaičių* v *– jo ilgiu*.

1.15 apibrėžimas. *Literų konjunkciją* $l_1 \wedge l_2 \wedge ... \wedge l_v$ *vadiname* ***konjunktu****, o skaičių* v *– jo ilgiu*.

Disjunkto (konjunkto) D ilgį žymime i(D).

Pavyzdžiai:

Formulės

$$p \vee \neg q \vee \neg r, \qquad \neg p_1 \vee p_2 \vee \neg p_3 \vee p_4, \qquad p, \qquad \neg p, \qquad \neg p \vee q$$

yra disjunktai.

Formulės

$$p \wedge \neg q, \qquad p, \qquad \neg q, \qquad \neg p \wedge q \wedge \neg p \wedge \neg r$$

yra konjunktai.

Laikysime, kad tiek disjunktuose, tiek ir konjunktuose yra tik po vieną skirtingų literų įeitį. Naudosimės tuo, kad $l \vee l \equiv l, \quad l \wedge l \equiv l$ (l – kuri nors litera). Pavyzdžiui, užuot nagrinėję disjunktą $p \vee p \vee \neg r \vee \neg q \vee \neg q \vee \neg r$, nagrinėsime jam ekvivalentų $p \vee \neg q \vee \neg r$.

1.16 apibrėžimas. *Formulės* ***normaliąja disjunkcine forma*** *vadiname jai ekvivalenčią formulę pavidalo*

$$\bigvee_{i=1,2,...,s} K_i,$$

čia K_i (i = 1,...,s) − konjunktai.

Pavyzdžiai:

• $(p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q \wedge r) \vee \neg p \vee (q \wedge \neg p)$,

• $p \wedge q \wedge \neg r$ (šiuo atveju $s = 1$),

• $p \vee \neg q \vee \neg r$.

1.6 teorema. *Kad ir kokia būtų formulė, galima rasti jai ekvivalenčią normaliąją disjunkcinę formą.*

Įrodymas. Aprašysime du transformavimo į NDF būdus.

1. *Transformavimas į NDF naudojantis teisingumo lentele*. Tarkime, yra formulė $F(p_1, \dots, p_n)$. Sudarome jos teisingumo lentelę. Tarkime, F nėra tapačiai klaidinga. Kiekvienai interpretacijai ν, su kuria F teisinga, priskiriame po konjunktą $l_1 \wedge l_2 \wedge \cdots \wedge l_n$:

$$l_i = p_i, \text{ jei } \nu(p_i) = t,$$

$$l_i = \neg p_i, \text{ jei } \nu(p_i) = k.$$

Matome, kad konjunktas, atitinkantis ν, teisingas tik su vienintele interpretacija ν. Disjunkcija tokių konjuktų ir yra NDF, ekvivalenti formulei $F(p_1, \dots, p_n)$. Jei F tapačiai klaidinga, tai jos NDF laikysime $p_1 \wedge \neg p_1$.

Pavyzdys

p	q	r	$F(p,q,r)$
t	t	t	k
t	t	k	t
t	k	t	t
t	k	k	k
k	t	t	k
k	t	k	t
k	k	t	k
k	k	k	k

Ji teisinga su trimis interpretacijomis:

1) $p = q = t$, $r = k$,

2) $p = r = t$, $q = k$,

3) $p = r = k$, $q = t$.

Pirmajai interpretacijai priskiriame $p \wedge q \wedge \neg r$, antrajai – $p \wedge \neg q \wedge r$, trečiajai – $\neg p \wedge q \wedge \neg r$. Formulės NDF yra

$$(p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge \neg r).$$

2. *Transformavimas į NDF naudojantis ekvivalenčiomis formulėmis*. Transformavimo algoritmo žingsniai yra tokie:

Eliminavimas. Visus poformulius pavidalo $G \to H$ (primename, kad nagrinėjame formules, kuriose yra tik loginės operacijos $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\to$) keičiame jiems ekvivalenčiais, kuriuose yra tik $\neg$, $\wedge$, $\vee$. Naudojamės (1.1) ekvivalentumu.

Neigimo įkėlimas į skliaustus. Naudojantis (1.2), (1.3) ekvivalentumais bei $\neg\neg G \equiv G$, galima pasiekti, kad neigimas formulėje būtų tik prieš loginius kintamuosius.

Distributyvumo dėsnio taikymas. Taikant (1.6) ekvivalentumą, gaunama formulė, kuri ir yra NDF.

Prastinimas. Taikome ekvivalentumus $G \vee G \equiv G$, $G \wedge G \equiv G$, $\neg\neg G \equiv G$. Poformulius $G \wedge \neg G$, $G \vee \neg G$ keičiame atitinkamai konstantomis *k, t* ir jas eliminuojame. Prastinti galima ir po pirmojo bei antrojo žingsnių. Teorema įrodyta.

Pavyzdys. Transformuokime $(\neg p \mid q) \wedge (q \vee r)$ į NDF:

• eliminuojame |: $\neg(\neg p \wedge q) \wedge (q \vee r)$;

• įkeliame neigimą į skliaustus: $(p \vee \neg q) \wedge (q \vee r)$;

• taikome distributyvumo dėsnį: $(p \wedge q) \vee (p \wedge r) \vee (\neg q \wedge q) \vee (\neg q \wedge r)$;

• prastiname ir gauname NDF: $(p \wedge q) \vee (p \wedge r) \vee (\neg q \wedge r)$.

1.17 apibrėžimas. *Formulės* ***normaliąja konjunkcine forma*** *vadiname jai ekvivalenčią formulę pavidalo*

$$\bigwedge_{i = 1,2,\ldots,s} D_i,$$

čia Di (i = 1,...,s) – *disjunktai*.

Pavyzdžiai:

• $(p \vee \neg q) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge \neg p \wedge (p \vee q)$,

• $p \vee \neg q \vee \neg r$ (šiuo atveju s = 1),

• $p \wedge q \wedge \neg r$.

Kaip matome, pastarosios dvi formulės yra tiek normaliosios konjunkcinės, tiek ir normaliosios disjunkcinės formos.

1.7 teorema. *Kad ir kokia būtų formulė, galima rasti jai ekvivalenčią normaliąją konjunkcinę formą.*

Įrodymas. Kaip ir įrodydami 1.6 teoremą, aprašysime du transformavimo į NKF būdus.

1. *Transformavimas į NKF naudojantis teisingumo lentelėmis*. Tarkime, yra formulė $F(p_1, \dots, p_n)$. Sudarome jos teisingumo lentelę. Be to, tarkime, kad F nėra tapačiai teisinga. Kiekvienai interpretacijai ν, su kuria F klaidinga, priskiriame po disjunktą $l_1 \vee l_2 \vee \cdots \vee l_s$:

$$l_i = \neg p_i, \text{ jei } \nu(p_i) = t,$$

$$l_i = p_i, \text{ jei } \nu(p_i) = k.$$

Matome, kad disjunktas, atitinkantis ν, klaidingas tik su vienintele interpretacija ν. Konjunkcija tokių disjunktų ir yra NKF, ekvivalenti formulei $F(p_1, \dots, p_n)$. Jei F tapačiai teisinga, tai jos NKF laikysime $p_1 \vee \neg p_1$.

Pavyzdys

p	q	r	$F(p,q,r)$
t	t	t	t
t	t	k	t
t	k	t	k
t	k	k	t
k	t	t	t
k	t	k	k
k	k	t	k
k	k	k	t

Formulė klaidinga su trimis interpretacijomis:

1) $p = r = t$, $q = k$,

2) $p = r = k$, $q = t$,

3) $p = q = k$, $r = t$.

Pirmajai interpretacijai priskiriame disjunktą $\neg p \vee q \vee \neg r$, antrajai – $p \vee \neg q \vee r$, trečiajai – $p \vee q \vee \neg r$. Formulės NKF yra $(\neg p \vee q \vee \neg r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (p \vee q \vee \neg r)$.

2. *Transformavimas NKF naudojantis ekvivalenčiomis formulėmis*. Transformavimo algoritmo eliminavimo, neigimo įkėlimo į skliaustus bei prastinimo žingsniai yra tokie pat, kaip įrodant 1.6 teoremą, kai transformuojant formulę į NDF naudojamasi ekvivalenčiomis formulėmis. Skiriasi tik trečiasis žingsnis, t.y. kitaip taikomas distributyvumo dėsnis. Šiuo atveju naudojames (1.5) ekvivalentumu. Teorema įrodyta.

Formulės turi ne vieninteles normaliąsias disjunkcines bei konjunkcines formas. Pavyzdžiui, formulės $F(p,q,r)$, aprašytos pavyzdyje po 1.6 teoremos įrodymo, NDF yra $(p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge \neg r)$, taip pat ir $(q \wedge \neg r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r)$. Todėl NDF bei NKF dar skirstomos į tobuląsias, trumpiausiąsias ir minimaliąsias.

1.18 apibrėžimas. *Formulės $F(p_1, \dots, p_n)$* **normalioji disjunkcinė forma**

$\bigvee_{i=1,2,\dots,s} K_i$ *vadinama* **tobuląja**, *jei kiekviename konjunkte* K_i $(i = 1,\dots,s)$ *yra arba* p_j, *arba* $\neg p_j$ $(j = 1,\dots,n)$.

1.19 apibrėžimas. *Formulės $F(p_1, \dots, p_n)$* ***NDF*** $\bigvee_{i=1,2,\dots,s} K_i$ *vadinama* ***trumpiausiąja***, *jei bet kuri kita jos NDF* $\bigvee_{i=1,2,\dots,m} K'_i$ *tenkina sąlygą* $m \geq s$.

1.20 apibrėžimas. *Formulės $F(p_1, \dots, p_n)$* ***NDF*** $\bigvee_{i=1,2,\dots,s} K_i$ *vadinama* ***minimaliąja***, *jei bet kuri kita jos NDF* $\bigvee_{i=1,2,\dots,m} K'_i$ *tenkina sąlygą*

$$i(K_1) + \dots + i(K_s) \leq i(K'_1) + \dots + i(K'_m).$$

Panašiai apibrėžiamos ir *tobulos*, *trumpiausios* bei *minimalios* NKF.

1.7 Logikos algebros funkcijos

Aprašysime dar vieną formulių pavidalą, į kurį galima transformuoti bet kurią formulę. Šiame skyrelyje konstantą *t* prilyginsime 1, o $k - 0$ ir, kaip įprasta logikos algebros funkcijoms, griežtąją disjunkciją (sudėtį moduliu 2) žymėsime $\oplus$, o konjunkciją − ·(sandauga).

p	q	$p \oplus q$
1	1	0
1	0	1
0	1	1
0	0	0

p	q	$p \cdot q$
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	0

1.21 apibrėžimas. *Funkcijos, kurių apibrėžimo ir kitimo sritys yra aibė {0,1} vadinamos* ***logikos algebros funkcijomis****, arba Boole'io funkcijomis*.

Formulės yra taip pat ir logikos algebros funkcijos. Logikos algebros funkcijas galima nusakyti lentelėmis:

$p_1 \cdots p_{n-1}$	p_n	$f(p_1, \ldots, p_{n-1}, p_n)$
0 ⋯ 0	0	f(0,...,0,0)
0 ⋯ 0	1	f(0,...,0,1)
0 ⋯ 1	0	f(0,...,1,0)
… … …	…	…
1 ⋯ 1	1	f(1,...,1,1)

Dvi logikos algebros funkcijos vadinamos *lygiomis*, jeigu jas atitinkancios lentelės yra lygios. Kiekvieną logikos algebros funkciją galima išreikšti formule, t.y. rasti tokią formulę, kad jų lentelės būtų vienodos. Tai išplaukia iš 1.6 skyrelio. Juk kiekvieną logikos algebros funkciją galima transformuoti į normaliąją disjunkcinę (konjunkcinę) formą. Taigi logikos algebros funkciją užrašyti formule pakanka loginių operacijų $\neg$, $\wedge$, $\vee$. Dėl paprastumo vietoje logikos algebros funkcija šiame skyrelyje rašysime funkcija.

Aibė $\{0,1, p\cdot q, p\oplus q\}$ yra pilna, t.y. kad ir kokia būtų funkcija (kartu ir formulė), galima rasti jai lygią, kurioje yra tik sandauga, sudėtis (moduliu 2) bei konstantos 0, 1. Tai išplaukia iš to, kad $\{\neg, \wedge\}$ yra pilna aibė ir $p \wedge q = p\cdot q$ (rašysime paprasčiau − pq), o $\neg p = p\oplus 1$. Formulėje $F(p_1, \dots , p_s)$, į kurią įeina tik konstanta 1, sandauga bei sudėtis moduliu 2, atlikę algebrinius pertvarkius, gauname polinomą.

Tokios formulės vadinamos **Žegalkino polinomais**. Keletas savybių:

$p^2 = pp = p \wedge p = p, \quad p^n = p, \quad p\oplus p = 0, \quad 1\oplus 1 = 0.$

Aprašysime du būdus, kaip bet kurią formulę $F(p_1, \dots , p_n)$ transformuoti į Žegalkino polinomą.

1. Formulei $F(p_1, \dots , p_n)$ randame ekvivalenčią, kurioje iš loginių operacijų tėra $\neg, \wedge$ (tokia aibė yra pilna). Konjunkciją keičiame sandauga, o neigimą − $\oplus 1$ (t.y. $\neg G = 1\oplus G$). Atliekame algebrinius pertvarkius ir gauname Žegalkino polinomą.

Pavyzdys. Transformuokime $\neg(p \wedge q) \to r$ į Žegalkino polinomą.

Sprendimas. $\neg(p \wedge q) \to r \equiv (p \wedge q) \vee r \equiv \neg(\neg(p \wedge q) \wedge \neg r) \equiv 1\oplus(1\oplus pq)(1\oplus r)$ $\equiv 1\oplus 1\oplus pq\oplus r\oplus pqr$. Taigi formulės $\neg(p \wedge q) \to r$ Žegalkino polinomas yra $pqr\oplus pq\oplus r$.

2. *Neišreikštinių koeficientų metodas*. Jei formulėje yra s loginių kintamųjų, tai užrašome bendrąjį Žegalkino polinomo su s kintamaisiais pavidalą. Pagal formulės teisingumo lentelę sudarome 2^s lygčių sistemą, kurią išsprendę ir randame polinomo koeficientus.

Pavyzdys. Raskime formulei $p \to (q \wedge r)$ atitinkantį Žegalkino polinomą neišreikštinių koeficientų metodu.

Sprendimas. Formulėje yra trys loginiai kintamieji, todėl bendrasis Žegalkino polinomo su 3 kintamaisiais pavidalas yra

$$a_1pqr\oplus a_2pq\oplus a_3qr\oplus a_4pr\oplus a_5p\oplus a_6q\oplus a_7r\oplus a_8.$$

Sudarome teisingumo lentelę:

p	q	r	$q \wedge r$	$p \to (q \wedge r)$
1	1	1	1	1
1	1	0	0	0
1	0	1	0	0
1	0	0	0	0
0	1	1	1	1
0	1	0	0	1
0	0	1	0	1
0	0	0	0	1

Sudarome $2^3 = 8$ lygtis:

$$a_1 \oplus a_2 \oplus a_3 \oplus a_4 \oplus a_5 \oplus a_6 \oplus a_7 \oplus a_8 = 1,$$

$$a_2 \oplus a_5 \oplus a_6 \oplus a_8 = 0,$$

$$a_4 \oplus a_5 \oplus a_7 \oplus a_8 = 0,$$

$$a_5 \oplus a_8 = 0,$$

$$a_3 \oplus a_6 \oplus a_7 \oplus a_8 = 1,$$

$$a_6 \oplus a_8 = 1,$$

$$a_7 \oplus a_8 = 1,$$

$$a_8 = 1.$$

Apjungę šias lygtis ir išsprendę lygčių sistemą gausime: $a_8 = 1$, $a_7 = 0$, $a_6 = 0$, $a_3 = 0$, $a_5 = 1$, $a_4 = 0$, $a_2 = 0$, $a_1 = 1$. Taigi formulę $p \to (q \wedge r)$ atitinkantis Žegalkino polinomas yra $pqr \oplus p \oplus 1$.

Atkreipiame dėmesį, kad kiekvienai formulei egzistuoja daug jos normaliųjų disjunkcinių (konjunkcinių) formų. Tuo tarpu kiekvienai formulei egzistuoja jai lygus tik vienas vienintelis Žegalkino polinomas. Tai išplaukia iš atitinkamos lygčių sistemos sprendinio vienatinumo.

Dualiosios funkcijos. *Sakysime, kad f^* yra **duali funkcijai** f, jei $f^*(p_1, \dots, p_n) = \neg f(\neg p1, \dots, \neg p_n)$.*

Pavyzdžiai.

$p* = \neg\neg p = p$,

$(\neg p)* = \neg(\neg\neg p) = \neg p$,

$t* = k$,

$k* = t$.

Lengva įsitikinti, kad $(f^*)^* = f$.

1.22 apibrėžimas. *Binarioji operacija α vadinama dualiąja binariajai operacijai β, jei $p\alpha q = \neg(\neg p \beta \neg q)$. Unarioji operacija α vadinama dualiąja unariajai operacijai β, jei $\alpha p = \neg\beta\neg p$.*

Konjunkcija yra duali disjunkcijai, nes $p \wedge q = \neg(\neg p \vee \neg q)$. Disjunkcija yra duali konjukcijai, nes $p \vee q = \neg(\neg p \wedge \neg q)$. Loginės konstantos t, k yra taip pat tarpusavyje dualios.

1.23 apibėžimas. *Binarioji operacija α vadinama autodualiąja, jei $p\alpha q = \neg(\neg p \alpha \neg q)$. Unarioji operacija α vadinama autodualiąja, jei $\alpha p = \neg\alpha\neg p$.*

Neigimas yra autodualus, nes $\neg p = \neg\neg\neg p$.

1.8 Pratimai

1. Sudarykite teisingumo lenteles:

a) $(p \to q) \wedge (\neg(\neg p \vee r) \to (q \wedge \neg r))$,

b) $((p \wedge q) \to (\neg p \wedge r)) \wedge ((q \to r) \vee (\neg p \to q))$,

c) $(p \to q) \to (q \to p)$.

2. Eliminuokite konstantas:

a*) $((\neg q \to t) \to (\neg p \vee t)) \wedge (t \leftrightarrow q)$,

b) $((p \to t) \wedge (q \to k)) \vee (r \wedge t)$,

c) $((t \to p) \wedge (q \wedge k)) \to (r \to t)$,

d) $(p \vee k) \wedge ((q \vee k) \to (p \to k))$.

3. Išreikškite disjunkcija ir neiginiu šias formules:

a*) $p \wedge (q \to p)$,

b) $(p \to q) \to (q \vee p)$,

c) $p \to (q \to (p \wedge q))$,

d) $(\neg p \to \neg q) \to (q \to p)$.

Patikrinkite, ar jos tapačiai teisingos.

4. Naudodamiesi teisingumo lentelėmis, raskite tobuląsias normaliąsias disjunkcines formas:

a) $(p \to q) \wedge (q \to r)$,

b) $(p \wedge q) \to (q \wedge (\neg p \to r))$.

5. Naudodamiesi ekvivalenčiomis formulėmis, transformuokite į NDF:

a*) $(\neg p \to \neg q) \to ((q \wedge r) \to (p \wedge r))$,

b) $(p \vee q) \wedge \neg(p \rightarrow r)$,

c) $((p \wedge q) \rightarrow r) \wedge (\neg(p \wedge q) \rightarrow r)$.

6. Naudodamiesi ekvivalenčiomis formulėmis, transformuokite į NKF:

a*) $(r \rightarrow p) \rightarrow (\neg(q \vee r) \rightarrow p)$,

b) $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow (\neg p \rightarrow r))$,

c) $(p \vee r) \wedge (p \rightarrow (q \rightarrow \neg r))$.

7. Raskite Žegalkino polinomus, atitinkančius formules:

a*) $(p \vee q) \rightarrow (p \wedge q)$,

b) $p \rightarrow (q \rightarrow r)$,

c) $(p \wedge q) \rightarrow ((r \wedge \neg p) \rightarrow \neg q)$.

8. Transformuokite į *if-then-else* pavidalą ir raskite redukuotąją binariųjų sprendinių diagramą, kai tvarka yra p < q < r:

a) $p \vee (q \wedge (r \vee \neg p))$,

b) $p \rightarrow (q \rightarrow r)$,

c) $(p \mid q) \rightarrow (q \mid r)$.

11. Meteorologijos tarnyba praneša: *šiąnakt Lietuvoje žemiausia temperatūra bus 7 laipsniai šilumos. Pajūryje šiąnakt žemiausia 5 laipsniai šilumos*.

Kokia žemiausia temperatūra prognozuojama šiai nakčiai Palangoje?

2 skyrius
Teiginių skaičiavimai

Pirmame skyriuje *Teiginių logika* parodėme, kaip naudojantis teisingumo lentelėmis galima nustatyti, ar formulė tapačiai teisinga. Šio skyriaus tikslas − aprašyti dar keletą kitokių būdų formulių tapačiam teisingumui nustatyti. Nagrinėsime skaičiavimus ir juose išvedamas formules.

Išvedama formulė ≡ *tapačiai teisinga formulė*.

Matysime, kad kai kada teiginių logikos formulės tapatų teisingumą daug lengviau patikrinti naudojantis *teisingumo lentelėmis*, negu ieškoti jos išvedimo skaičiavime. Bet sudėtingesnių logikų (predikatų, deskriptyviosios, modalumo, laiko ir kt.) formulių tapačiam teisingumui nustatyti teisingumo lentelių metodas *iš viso nenaudojamas*, nes interpretacijų skaičius yra begalinis arba jį pakankamai sudėtinga aprašyti. Nagrinėjant teiginių bei sudėtingesnes logikas naudojamos tokios išvedimo paieškos sistemos:

• Hilberto tipo skaičiavimai,

• natūraliosios dedukcijos,

• sekvenciniai skaičiavimai,

• lentelių (semantinių) metodai,

• rezoliucijų metodai**.**

Kiekviena sistema (skaičiavimas) turi savo privalumų ir trūkumų. Išvedimų paiešką paprasčiausia programuoti paskutiniuose dvejuose skaičiavimuose. Absoliuti dauguma šiuo metu egzistuojančių programų remiasi *rezoliucijų* arba *semantinių lentelių* metodais. Teoriniuose darbuose, kaip taisyklė naudojami *sekvenciniai skaičiavimai* arba *semantinių lentelių* metodai.

2.1 Sekvencinis skaičiavimas G

Sekvencinis skaičiavimas ganėtinai paprastas. Naudotis juo nesunku. Studentai greitai jį perpranta, nes taisyklės artimos matematiko ar informatiko mąstysenai. Gal dėl to, kad sekvencinį skaičiavimą sukūrė 1930 m. vokiečių *matematikas* G.Gentzenas, kuris įrodė aritmetikos neprieštaringumą. Skaičiavimas padarė perversmą logikoje. Išvedimo paieška, bent jau teiginių logikos atveju, tapo *mechaninė* (paaiškės tai vėliau).

Tarkime jūs norite įsitikinti ar iš prielaidų $F_1, \dots, F_n$ išplaukia G. Matematikai sakytų *duotos* $F_1, \dots, F_n$, *reikia įrodyti* G. Mes tai užrašysime taip $F_1, \dots, F_n \vdash G$. Ši reiškinį vadinsime *sekvencija*. |- yra išvedimo (įrodymo) simbolis. Kairėje jo sąrašas (formulių tvarka nesvarbi) *duotų* formulių (prielaidų) sąrašas, o dešinėje – *tai, ką reikia įrodyti* (išvada). Raidėmis Γ, Δ bei jomis su indeksais žymėsime baigtines formulių sekas (jos gali būti ir tuščios).

Jei tarp $F_1, \dots, F_n$ (t.y. tarp prielaidų) yra G, tai nieko įrodinėti ir nereikia. *Duota G, įrodyti G*. Tokia sekvencija vadinama *aksioma*.

Tarkime reikia įrodyti $\Gamma \vdash F \wedge G$. Jei reikia įrodyti, pavyzdžiui, kad elementas c priklauso aibių A ir B sankirtai, tai teks nagrinėti du atvejus (įrodyti, kad priklauso aibei A, bei, kad priklauso aibei B. Na, ir taisyklė sekvenciniame tokia yra

$$\frac{\Gamma \vdash F \qquad \Gamma \vdash G}{\Gamma \vdash F \wedge G}$$

Sekvencija, kuriai taikoma taisyklė, rašoma *žemiau brūkšnio*, o rezultatas *virš brūkšnio* (t.y. išvedimo paieška *iš apačios į viršų*). Išvedimai yra grafai medžio pavidalo.

Tarkime reikia įrodyti, kad *jei funkcija tolydinė, tai ji integruojama* , t.y. turime užduotį pavidalo $\Gamma \vdash A \to B$. Tuomet dažniausiai įrodymo schema tokia *tarkime funkcija tolydinė* (t.y. A perkeliamas į prielaidų sąrašą), *įrodysime, kad ji integruojama*. Skaičiavime yra taisyklė

$$\frac{\Gamma, A \vdash B}{\Gamma \vdash A \to B}$$

Jeigu yra *duota* (t.y. formulė yra prielaidų sąraše), kad elementas c priklauso aibių A, B sąjungai t.y. užduotis pavidalo $A \vee B \vdash \Delta$, tai jums teks įrodymą suskaidyti į du atvejus: $c \in A$ ir $c \in B$. Skaičiavime yra taisyklė

$$\frac{A \vdash \Delta \qquad B \vdash \Delta}{A \vee B \vdash \Delta}$$

Matematiko Gentzeno sukurto skaičiavimo taisyklės atspindi mąstyseną, kurią moksleiviai išmoksta per matematikos pamokas.

Ir tai nėra netikėta, nes vienas iš pagrindinių stimulų matematikų tyrimams logikoje buvo klausimas **Kas yra įrodymas?**

Po kelerių metų G.Gentzenas aprašė kitą skaičiavimą dar geriau atspindintį matematiko mąstyseną. Jis vadinamas *Gentzeno natūraliąja dedukcija* (aprašytas kitame skyrelyje). Bet taikant natūraliąją dedukciją tenka galvoti kurią ir kaip taisyklę taikyti. Tai nėra *automatinis skaičiavimas* kaip kad sekvencinis. Dažniausiai ir išvedimas ilgesnis.

Ar sudėtinga patikrinti, pavyzdžiui, sekvencija $\neg D \to C, \neg A \vee (B \vee \neg(C \vee D)) \vdash \neg B \to \neg A$ išvedama ar ne. Suskaičiuojame kiek joje yra loginių operacijų įeičių. Yra dešimt.

Dabar atkreipkite dėmesį į parašytas taisykles. Viršutinėse sekvencijose yra mažiau loginių operacijų įeičių negu apatinėje sekvencijoje. Ir tą savybę tenkina visos sekvencinio skaičiavimo taisyklės. Taigi, po ne daugiau kaip dešimties žingsnių mūsų nagrinėjamo pavyzdžio visose išvedimo medžio galinėse viršūnėse (lapuose) esančiose sekvencijose nebebus loginių operacijų ir išvedimo paieškos procesas baigsis. Jei *visose galinėse viršūnėse bus aksiomos*, tai išvada teisinga (sekvencija įrodyta). Jei *bent vienoje ne aksioma*, išvada klaidinga (sekvencija neįrodyta).

Jei nagrinėjamai sekvencijai yra pasirinkimas taisyklių (t.y. jų yra daugiau negu viena), kurias galite taikyti, tai *naudokite bet kurią*. Sekvencijos išvedamumas nuo to nesikeičia.

Prisiminkime pavyzdį $\neg D \to C, \neg A \vee (B \vee \neg(C \vee D)) \vdash \neg B \to \neg A$. Kokioms formulėms ir kokias taisykles galima taikyti. Galima taikyti taisyklę bet kuriai formulei (jų yra trys). Galima taikyti formulei $\neg D \to C$ (operacijos $\to$ atžvilgiu), arba formulei $\neg A \vee (B \vee \neg(C \vee D))$ operacijos $\vee$ atžvilgiu, arba formulei $\neg B \to \neg A$ operacijos $\to$ atžvilgiu. *Kokią formulę jūs bepasirinktumėte,* vis tiek arba visų šakų galinėse viršūnėse gausite aksiomas, arba bent vienoje šakoje nebus aksiomos.

Jeigu jūsų užduotis užrašoma teiginių logikos formulėmis, tai jums tereikia *aprašyti kas duota ir ką įrodyti*. Gentzeno skaičiavimas yra savotiškas"kompiuteris" tautologijoms nustatyti. Nebūtina suprasti taisykles. Tereikia mokėti jomis naudotis. Lygiai kaip ir diferencijuojant nebūtina žinoti *kodėl* sin x išvestinė lygi cos x. Jei jau užrašėt užduotį, tai ją sprendžiant sekvenciniu skaičiavimu jums nereikės naudotis (taigi, ir žinoti) tautologijomis . Nežinote ar iš prielaidos *F* išplaukia *G*? Įjunkite "Gentzeno kompiuterį" ir skaičiuokite $F \vdash G$. Sėkmės!

Sekvencinis predikatų skaičiavimas aprašytas skyriuje *predikatų logikos skaičiavimai*. Jis yra paprasčiausias iš visų žinomų, todėl pasaulio matematikų ir informatikų yra labiausiai mylimas.

2.1 apibrėžimas. ***Sekvencija*** *vadiname reiškinį* $A_1, \dots, A_n \vdash B_1, \dots, B_m$*; čia* $A_i (i = 1,\dots,n)$ *bei* $B_i (i = 1,\dots,m)$ *yra formulės. Sekvencijoje turi būti bent viena formulė, todėl* $n + m \neq 0$.

Raidėmis $\Gamma, \Gamma_1, \Gamma_2, \Delta, \Delta_1, \Delta_2$ žymime baigtines formulių sekas. Jos gali būti ir tuščios. Sekvencijoje $\Gamma \vdash \Delta$ seka Γ vadinama **antecedentu**, o Δ − **sukcedentu**.

Pastaba dėl sekvencijos rašymo $A, \Gamma \vdash \Delta, B$. Šį užrašą reikia suprasti taip: *antecedente* yra sąrašas formulių (gali būti ir viena formulė A, tuomet Γ būtų tuščias sąrašas), tarp kurių yra formulė A (ji, suprantama, nebūtinai pirma tame sąraše). Analogiškai ir su formule B sukcedente.

Kodėl sukcedente sekvencijos apibrėžime yra daugiau kaip viena formulė? Matematikams tai neįprasta. Štai kodėl: pradinėje sekvencijoje, kaip taisyklė, yra *viena fromulė*. Bet skaičiavimo eigoje atsiranda ir daugiau (toks jau Gentzeno skaičiavimas).

Sekvencijai $A_1, \dots, A_n \vdash B_1, \dots, B_m$ atitikmuo yra formulė $(A_1 \wedge \dots \wedge A_n) \rightarrow (B_1 \vee \dots \vee B_m)$. Sekvencija $A_1, \dots, A_n \vdash B_1, \dots, B_m$ išvedama tada ir tiktai tada, kai formulė $(A_1 \wedge \dots \wedge A_n) \rightarrow (B_1 \vee \dots \vee B_m)$ tapačiai teisinga (tautologija). Kaip matome, antecedente kablelis atitinka konjunkciją, o sukcedente disjunkciją.

Sekvencinis skaičiavimas.

Aksiomos: $F, \Gamma \vdash \Delta, F$

Loginių operacijų taisyklės:

$$(\neg \vdash) \quad \frac{\Gamma \vdash \Delta, F}{\neg F, \Gamma \vdash \Delta} \qquad (\vdash \neg) \quad \frac{F, \Gamma \vdash \Delta}{\Gamma \vdash \Delta, \neg F}$$

$(\neg \vdash)$ ir $(\vdash \neg)$ yra taisyklių vardai (neigimo antecedente, neigimo sukcedente)

$$(\wedge \vdash) \quad \frac{F, G, \Gamma \vdash \Delta}{F \wedge G, \Gamma \vdash \Delta} \qquad (\vdash \wedge) \quad \frac{\Gamma \vdash \Delta, F \qquad \Gamma \vdash \Delta, G}{\Gamma \vdash \Delta, F \wedge G}$$

$$(\vee|\text{-}) \quad \frac{F, \Gamma \text{ |- } \Delta \qquad G, \Gamma \text{ |- } \Delta}{F \vee G, \Gamma \text{ |- } \Delta} \qquad (\text{|- } \vee) \quad \frac{\Gamma \text{ |- } \Delta, F, G}{\Gamma \text{ |- } \Delta, F \vee G}$$

$$(\rightarrow|\text{-}) \quad \frac{\Gamma \text{ |- } \Delta, F \qquad G, \Gamma \text{ |- } \Delta}{F \rightarrow G, \Gamma \text{ |- } \Delta} \qquad (\text{|- } \rightarrow) \quad \frac{F, \Gamma \text{ |- } \Delta, G}{\Gamma \text{ |- } \Delta, F \rightarrow G}$$

Taisyklė vadinama ***leistina***, jei, prijungę ją prie sekvencinio skaičiavimo taisyklių, išvedamų sekvencijų aibė nekinta.

Kam tokios taisyklės reikalingos? Tiesiog turėjimas tokių taisyklių (be kurių galima ir apsieiti) kai kuriais atvejais supaprastina išvedimą.

Leistinos sekvenciniam skaičiavimui taisyklės:

Silpninimas $\quad \dfrac{\Gamma \text{ |- } \Delta}{\Gamma \text{ |- } \Delta, F} \qquad \dfrac{\Gamma \text{ |- } \Delta}{F, \Gamma \text{ |- } \Delta}$

Jei išvedimo metu gauname formules, kurios nebebus naudojamos tolimesnėje išvedimo eigoje, tai galima jas pašalinti.

Skaičiavime nėra taisyklės *ekvivalentumui.* Bet nepatogu kiekvieną kartą keisti formulę pavidalo $F \leftrightarrow G$ formule $(F \rightarrow G) \wedge (G \rightarrow F)$. Tuomet jūsų patogumui prijungsime dvi taisykles (jų aprašytame Gentzeno skaičiavime nebuvo):

$$(\leftrightarrow|\text{-}) \quad \frac{\Gamma \text{ |- } \Delta, F, G \qquad F, G, \Gamma \text{ |- } \Delta}{F \leftrightarrow G, \Gamma \text{ |- } \Delta} \qquad (\text{|- } \leftrightarrow) \quad \frac{F, \Gamma \text{ |- } \Delta, G \qquad G, \Gamma \text{ |- } \Delta, F}{\Gamma \text{ |- } \Delta, F \leftrightarrow G}$$

Pakeitę kurioje nors taisyklėje Γ, Δ, F, G konkrečiomis formulėmis, gauname **taisyklės taikymą**.

Sekvencijos, esančios taisyklėje virš brūkšnio arba jos taikyme virš brūkšnio, vadinamos **prielaidomis** (jų gali būti ne daugiau kaip dvi), o esančios žemiau brūkšnio − **išvada** (ji visada viena). Pavyzdžiui, taisyklės ($\vee$ |-) išvada yra $F \vee G, \Gamma \text{ |- } \Delta$, o prielaidos yra $F, \Gamma \text{ |- } \Delta$ ir $G, \Gamma \text{ |- } \Delta$. Jei $\Gamma \text{ |- } \Delta$ yra kurios nors taisyklės α taikymo išvada, o $\Gamma_1 \text{ |- } \Delta_1$, $\Gamma_2 \text{ |- } \Delta_2$ (jų gali būti ir viena) yra prielaidos, tai sakoma, kad $\Gamma \text{ |- } \Delta$ gauta iš $\Gamma_1 \text{ |- } \Delta_1$ ir $\Gamma_2 \text{ |- } \Delta_2$, pritaikius taisyklę α.

2.2 apibrėžimas. ***Sekvencijos išvedimu*** *sekvenciniame skaičiavime G vadiname medį, kurio visose* ***galinėse viršūnėse (lapuose) yra aksiomos****, likusiose viršūnėse − sekvencijos, gautos pagal kurią nors sekvencinio skaičiavimo taisyklę iš tiesiogiai virš jų medyje esančių sekvencijų, ir* ***šaknyje*** *esanti sekvencija lygi pradinei.*

Pavyzdžiai: 1. |- A ∨ ¬A.

$$\dfrac{\dfrac{A \vdash A}{\vdash A, \neg A}}{\vdash A \vee \neg A}$$

2. (A ∧ B) → C, A ∧ ¬C |- ¬B. Kad būtų lengviau suprasti, paryškinome formules, kurioms taikoma taisyklė

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{A, B \vdash C, A \qquad A, B \vdash C, B}{A, B \vdash C, \mathbf{A \wedge B} \qquad C, A, B \vdash C}}{\mathbf{(A \wedge B) \to C}, A, B \vdash C}}{(A \wedge B) \to C, A, \mathbf{\neg C}, B \vdash}}{(A \wedge B) \to C, \mathbf{A \wedge \neg C}, B \vdash}}{(A \wedge B) \to C, A \wedge \neg C \vdash \mathbf{\neg B}}$$

.

Primename, kad išvedimuose brūkšniai atitinka grafo lankus (kryptis − iš apačios į viršų), o sekvencijos − viršūnes. Ilgiausiame kelyje nuo šaknies iki galinės viršūnės aptinkamų sekvencijų skaičius vadinamas *išvedimo aukščiu*.

Taisyklių (jų taikymų) (→ |-), (|- →) *centrine formule* vadinama *F → G*, taisyklių (∧ |-), (|- ∧) – *F ∧ G*, taisyklių (∨ |-), (|- ∨) – *F ∨ G*, taisyklių (¬ |-), (|- ¬) − ¬*A*.

G. Gentzenas įrodė, kad formulė A tapačiai teisinga tada ir tiktai tada, kai sekvencija |- *A* išvedama skaičiavime *G*. Iš čia išplaukia, kad formulė *A tapačiai klaidinga* tada ir tiktai tada, kai *A* |- išvedama skaičiavime *G*.

Gal nepatinka, kad išvedimo paieška vykdoma *iš apačios į viršų*? Sunku nustatyti kiek palikti lape vietos, kad tilptų išvedimas? Rašykite, jei patinka iš *viršaus į apačią* arba dar kuriuo nors kitu jums priimtinesniu būdu.

Kodėl knygoje nerašoma? Todėl, kad G.Gentzenas taip aprašė skaičiavimą ir visuose moksliniuose straipsniuose naudojama tik paieška iš apačios į viršų.

Išvedimą G.Gentzenas vaizdavo medžiu, kurio šaknis formulė, kurią reikia įrodyti, o galinėse viršūnėse (lapuose) aksiomos. O juk medžio viršūnės aukščiau negu šaknis.

Bet studentams tai nebūtina. Rašykite taip, kaip jums patogiau. Galima praleisti ir brūkšnius, suprantant, kad perėjimas iš vienos eilutės į kitą yra ėjimas grafo lanku.

Pavyzdžiai

1. Įrodyti, kad aibė (X\Y) ∪ (Y\X) yra aibės (X∪Y)\(X∩Y) poaibis.

Formalizacija. Parašysim užduotį logikos formule.

x∈X\Y ekvivalentu x∈X ∧ ¬(x∈Y)

x∈(X∪Y) ekvivalentu x∈X ∨ x∈Y

x∈(X∩Y) ekvivalentu x∈X ∧ x∈Y

Pažymėkime raide *A* tvirtinimą x∈X, raide *B* - x∈Y.

Tuomet užduotį galime parašyti sekvencija |- ((*A* ∧ ¬*B*) ∨ (*B* ∧ ¬*A*)) → ((*A* ∨ *B*) ∧ ¬(*A* ∧ *B*)).

Įrodysim ją sekvenciniame skaičiavime. O kitame skyrelyje natūraliąja dedukcija (palyginkite įrodymus).

|- ((A ∧ ¬B) ∨ (B ∧ ¬A)) → ((A ∨ B) ∧ ¬(A ∧ B)) Taikome taisyklę (|- →)

(A ∧ ¬B) ∨ (B ∧ ¬A) |- (A ∨ B) ∧ ¬(A ∧ B) Dabar galim rinktis tarp taisyklių (∨ |-), (|- ∧). Kokią bepasirinksim, rezultatas bus tas pats. Jei sekvencija išvedama, tai rasime medį, kurio visos šakos baigsis aksiomomis. Imkime (|- ∧).

a) (A ∧ ¬B) ∨ (B ∧ ¬A) |- A ∨ B b) (A ∧ ¬B) ∨ (B ∧ ¬A) |- ¬(A ∧ B)

Gavome dvi šakas. Pažymėjome jas a ir b. Įrodysim kiekvieną atskirai.

a) (A ∧ ¬B) ∨ (B ∧ ¬A) |- A ∨ B Vėl galim rinktis tarp dviejų taisyklių. Imkime (|- ∨).

(A ∧ ¬B) ∨ (B ∧ ¬A) |- A, B Taikome (∨ |-).

A ∧ ¬B |- A, B B ∧ ¬A |- A, B Abejose šakose taikome (|- ∧) ir gauname aksiomas.

A , ¬B |- A, B **B, ¬A |- A, B** Aksiomos paryškintos.

b) (A ∧ ¬B) ∨ (B ∧ ¬A) |- ¬(A ∧ B)

(A ∧ ¬B) ∨ (B ∧ ¬A), (A ∧ B) |-

(A ∧ ¬B) ∨ (B ∧ ¬A), A, B |-

(A ∧ ¬B), A, B |-

A, ¬B, A, B |-

A, A, B|- B

(B ∧ ¬A), A, B |-

B, ¬A, A, B |-

B, A, B|- A

Kaip matome, norint spręsti logikos uždavinius naudojantis sekvenciniu skaičiavimu studentui tereikia mokėti *užrašyti užduotį* logikos formulėmis. Sprendžiant nereikia žinoti ekvivalečių formulių. Reikia mokėti naudotis taisyklėmis.

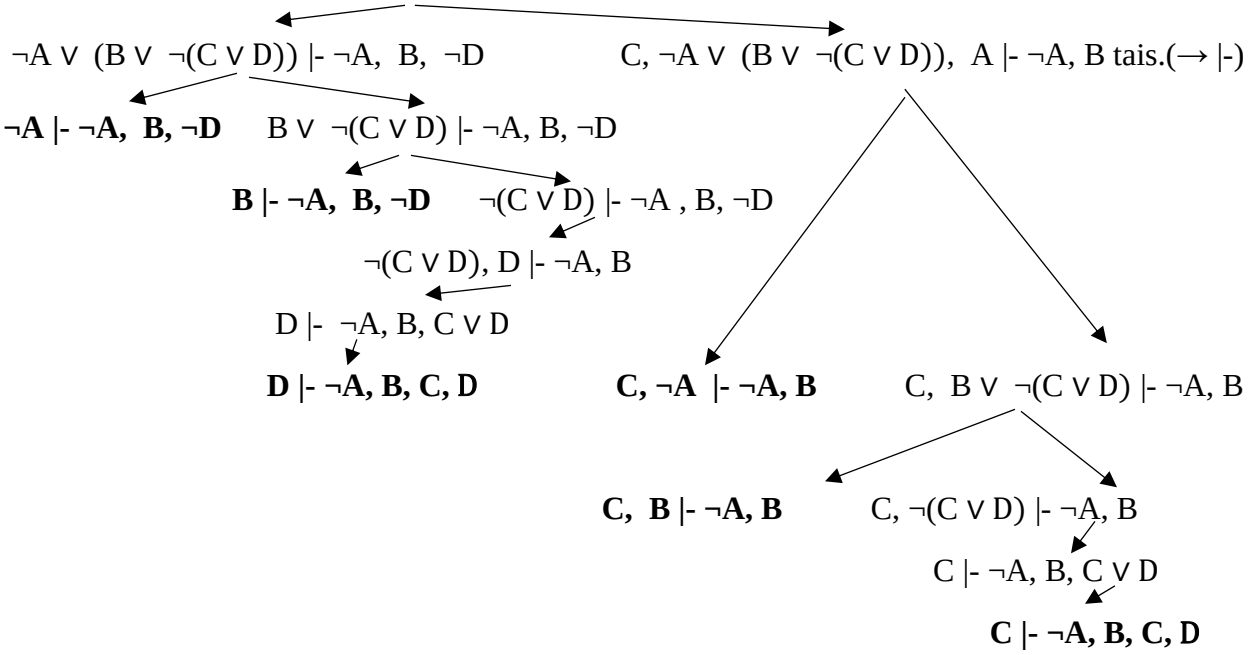
2. ¬D → C, ¬A ∨ (B ∨ ¬(C ∨ D)) |- ¬B → ¬A.

Aksiomos paryškintos.

¬D → C, ¬A ∨ (B ∨ ¬(C ∨ D)) |- ¬B → ¬A

¬D → C, ¬A ∨ (B ∨ ¬(C ∨ D)), ¬B |- ¬A pritaikėm taisyklę (|- →)

¬D → C, ¬A ∨ (B ∨ ¬(C ∨ D)), |- ¬A, B taisyklė (¬ |-)



2.2. Gentzeno natūralioji dedukcija

Skaičiavimai vadinami natūraliais dviem atvejais. Visų pirma, jei skaičiavimui suteiktas *aksiominės matematinės teorijos* pavidalas, t.y. jis aprašomas kaip aksiomų ir taisyklių rinkinys, kuriame kaip aksiomos, taip ir taisyklės yra akivaizdžios, savaime suprantomos ir naudojamos matematiniuose įrodymuose. B.Russellas ir A.N.Whiteheadas buvo pirmieji aprašę savo tritomyje *Principia Mathematica* logikos dėsnių aibę kaip aksiominę teoriją. Skaičiavimas taip pat vadinamas natūraliu, jei ta dirbtinė, formali sistema yra *artima šnekamosios kalbos struktūrai*. Tokias dedukcijos sistemas nepriklausomai vienas nuo kito 1934 m. aprašė lenkas S. Jaskowskis ir vokietis G. Gentzenas. Pavadino jas **natūraliomis dedukcijomis** (pirmieji panaudojo šį terminą), nes perėjimai nuo prielaidų prie išvadų geriausiai (iš visų žinomų skaičiavimų) modeliuoja tiek šnekamosios kalbos, tiek ir mokslininkų vartojamus išvedimuose (įrodymuose) samprotavimus.

Sekvencinis skaičiavimas pakankamai gerai modeliuoja matematiko mąstyseną. Kuo jis neįtiko Gentzenui? Pagrindinės priežąstys yra dvi:

1. Matematiniuose įrodymuose naudojama ir tokia taisyklė (o sekvenciniame nėra):

$$\frac{\neg A, \Gamma \vdash}{\Gamma \vdash A}$$

Skaitoma iš apačios į viršų, t.y. duota apatinė sekvencija, pritaikę taisyklę gaunam viršutinę. *Mąstymo schema tokia* : Norime įrodyti *A*. Tariame, kad *A* klaidinga (t.y. perkeliam į prielaidų sąrašą) ir *įrodome prieštaravimą* (prieštaravimo atitikmuo – sukcedente nėra formulių, t.y. jis tuščias).

2. Matematikai nenaudoja tokios taisyklės

$$\frac{\Gamma \vdash \Delta, F, G}{\Gamma \vdash \Delta, F \vee G}$$

Matematiniuose įrodymuose visada sukcedente yra *ne daugiau kaip viena formulė* (viena arba jis tuščias).

Šiuo skaičiavimu dar labiau priartėta prie matematiko mąstymo modeliavimo. Įrodomų sekvencijų aibė natūraliąja dedukcija sutampa su aibe įrodomų sekvenciniame skaičiavime. Išvedimai natūralioje deducijoje dažniausiai yra ilgesni (t.y. sudėtingesni) nei sekvenciniame. Tai kam reikalingas Gentzeno natūraliosios dedukcijos skaičiavimas?

Tarkime, užprogramavote kokios nors matematikos šakos teoremų įrodymų paiešką. Pavyko įrodyti teoremą. Norite atspausdinti gautą įrodymą taip, kad pažiūrėjus nesuprastumėt ar žmogus tai įrodė, ar kompiuterį panaudojant pavyko. Tuomet įrodymo paieškai reikės naudoti Gentzeno natūraliąją dedukciją. Tiesa, dažniausiai vis tik matosi, kad tai ne matematiko, o jo programos darbas. Bet loginės sistemos, geriau modeliuojančios matematiko mąstyseną , niekas dar nesugalvojo. O grožis turi savo kainą.

Gentzeno natūralioji dedukcija:

Aksioma: $A, \Gamma \vdash A$

Loginių operacijų taisyklės:

$\rightarrow$ įvedimas

$$\frac{\Gamma, F \vdash G}{\Gamma \vdash F \rightarrow G}$$

$\rightarrow$ eliminavimas

$$\frac{\Gamma \vdash F \qquad \Delta \vdash F \rightarrow G}{\Gamma, \Delta \vdash G}$$

$\wedge$ įvedimas

$$\frac{\Gamma \vdash F \qquad \Delta \vdash G}{\Gamma, \Delta \vdash F \wedge G}$$

$\wedge_1$ eliminavimas

$$\frac{\Gamma \vdash F \wedge G}{\Gamma \vdash F}$$

$\wedge_2$ eliminavimas

$$\frac{\Gamma \vdash F \wedge G}{\Gamma \vdash G}$$

$\vee_1$ įvedimas

$$\frac{\Gamma \vdash F}{\Gamma \vdash F \vee G}$$

$\vee_2$ įvedimas

$$\frac{\Gamma \vdash G}{\Gamma \vdash F \vee G}$$

$\vee$ eliminavimas

$$\frac{\Gamma \vdash F \vee G \qquad \Delta, F \vdash H \qquad \Delta_1, G \vdash H}{\Gamma, \Delta, \Delta_1 \vdash H}$$

$\neg$ įvedimas

$$\frac{\Gamma, F \vdash}{\Gamma \vdash \neg F}$$

$\neg_1$ eliminavimas

$$\frac{\Gamma \vdash F \qquad \Delta \vdash \neg F}{\Gamma, \Delta \vdash}$$

$\neg_2$ eliminavimas

$$\frac{\Gamma, \neg F \vdash}{\Gamma \vdash F}$$

Čia Γ, Δ, Δ_1 yra baigtinės formulių sekos (gali būti ir tuščios). *F, G, H* – formulės. Sekvencijų prielaidose esančių formulių tvarka nesvarbi. Taisyklėse apačioje brūkšnio yra sekvencija, kuriai taikoma taisyklė. Viršūje brūkšnio taisyklės taikymo rezultatas. T.y. taisyklės pritaikytos išvedimo rašymui iš *apačios į viršų*. Bet galima rašyti taip, kaip jums atrodo paprasčiau t.y. *ir iš viršaus į apačią* (bus apverstas medis).

Pavyzdžiai.

1. Įrodysime, kad aibė $(X\setminus Y) \cup (Y\setminus X)$ yra aibės $(X\cup Y)\setminus(X\cap Y)$ poaibis. Įrodymą jau aprašėme sekvencijų skaičiavime (palyginkite įrodymus). Formalizavus gavome, kad reikia įrodyti sevenciją

$$\vdash ((A \wedge \neg B) \vee (B \wedge \neg A)) \rightarrow ((A \vee B) \wedge \neg(A \wedge B)).$$

Tarkime teiginys $(A \wedge \neg B) \vee (B \wedge \neg A)$ teisingas. Įrodysime, kad tuomet ir $(A \vee B) \wedge \neg(A \wedge B)$ teisingas.

$$(A \wedge \neg B) \vee (B \wedge \neg A) \vdash (A \vee B) \wedge \neg(A \wedge B)$$

Teiginių konjunkcija $(A \vee B) \wedge \neg(A \wedge B)$ įrodoma, jei įrodomi kiekvienas iš jos narių $A \vee B$, $\neg(A \wedge B)$

a) $(A \wedge \neg B) \vee (B \wedge \neg A) \vdash A \vee B$ b) $(A \wedge \neg B) \vee (B \wedge \neg A) \vdash \neg(A \wedge B)$

Įrodysime tik sekvenciją *b*. Kita sekvencija įrodoma analogiškai.

$$(A \wedge \neg B) \vee (B \wedge \neg A) \vdash \neg(A \wedge B)$$

Įrodysime prieštaros būdu. Tarkime $\neg(A \wedge B)$ klaidingas.

$$(A \wedge \neg B) \vee (B \wedge \neg A), A \wedge B \vdash$$

Sąlygoje duota disjunkcija $(A \wedge \neg B) \vee (B \wedge \neg A)$. Atvejų skaidymas. Įrodyti reikia du atvejus ($\vee$ *eliminavimo taisyklė, gauname tris sekvencijas, viena iš kurių yra aksioma. Įrodysime likusias dvi*)

$A \wedge \neg B, A \wedge B \vdash$ $\qquad\qquad$ $B \wedge \neg A , A \wedge B \vdash$

Iš prieštaravimo *(tuščias sukcedentas – prieštaravimas)* išplaukia, kad išvedama bet kuri formulė ir jos neigimas. Pirmosios sekvencijos atveju imkime tokia formule B , o antrosios A.

$$\frac{A \wedge \neg B, A \wedge B \vdash}{A \wedge \neg B, A \wedge B \vdash B \qquad A \wedge \neg B, A \wedge B \vdash \neg B} \qquad \frac{B \wedge \neg A , A \wedge B \vdash}{B \wedge \neg A , A \wedge B \vdash A \qquad B \wedge \neg A , A \wedge B \vdash \neg A}$$

Visos keturios sekvencijos įrodomos. Pirmosios atveju samprotaujama taip: kadangi duota, kad teisinga $A \wedge B$, tai teisinga kiekviena iš formulių A, B. Taigi teisinga B. Tai užrašoma taip

$$\frac{A \wedge \neg B, A \wedge B \vdash B}{A \wedge \neg B, A \wedge B \vdash A \wedge B}$$

Čia pritaikėme $\wedge_2$ *eliminavimas* taisyklę. Primenu, kad taisyklės parašytos *iš apačios į viršų* (nesinori taisyti Gentzeno sugalvoto skaičiavimo taisyklių: taip jos literatūroje aprašomos), o mes taikome *iš viršaus į apačią*. Gavome aksiomą, nes formulė $A \wedge B$ yra ir antecedente ir sukcedente. Kitos trys sekvencijos įrodomos analogiškai.

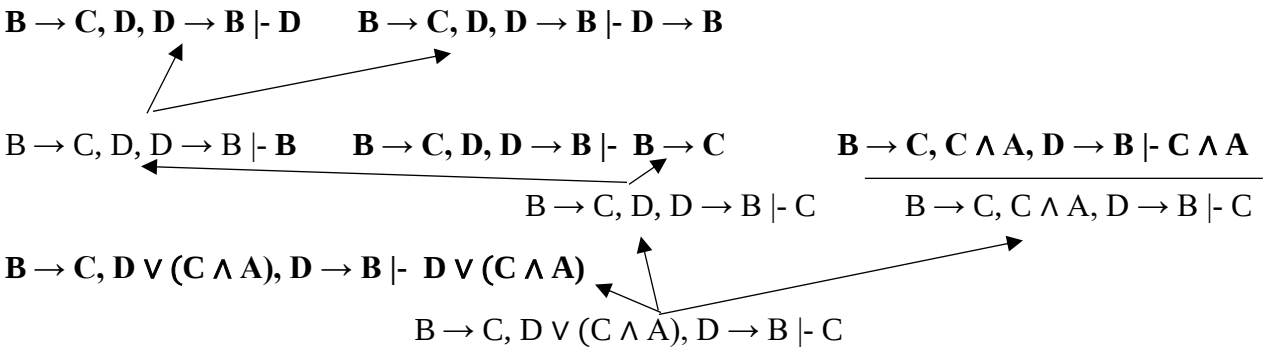
2. $A \rightarrow B, \neg B \vdash \neg A$

Aksiomos paryškintos. Išvedimas *iš apačios į viršų*.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\mathbf{A \rightarrow B, \neg B, A, \neg B \vdash A} \qquad \dfrac{\mathbf{A \rightarrow B, \neg B, A, \neg B \vdash A \rightarrow B}}{A \rightarrow B, \neg B, A, \neg B \vdash B} \qquad \mathbf{A \rightarrow B, \neg B, A, \neg B \vdash \neg B}}{A \rightarrow B, \neg B, A, \neg B \vdash}}{\mathbf{A \rightarrow B, \neg B, A \vdash \neg B} \qquad \dfrac{A \rightarrow B, \neg B, A \vdash \neg\neg B}{A \rightarrow B, \neg B, A \vdash}}}{A \rightarrow B, \neg B \vdash \neg A}$$

3. $B \rightarrow C, D \vee (C \wedge A), D \rightarrow B \vdash C$

Įrodymą aprašysime taikydami taisykles *iš apačios į viršų*. Aksiomos yra paryškintos.



Galima naudotis ir *silpninimo taisykle*

$$\frac{\Gamma \vdash G}{\Gamma, F \vdash G}$$

Jei matote, kad prielaidose yra kuri nors formulė, be kurios galite apsieiti išvedime, tai leidžiama ją išbraukti (pradinėje sekvencijoje arba gautose sekvencijose išvedimo eigoje).

2.3 Semantinių lentelių metodas

Klasikinėje logikoje pakanka tik sekvencinių skaičiavimų, kai išvedamos tik sekvencijos, kuriose visos formulės yra kairėje arba dešinėje simbolio |- pusėje, t.y. nagrinėjamos arba sekvencijos pavidalo |- Γ, arba Γ|-. Juk sekvencija $F_1, \dots, F_n \vdash G_1, \dots, G_m$ išvedama tada ir tiktai tada, kai, pavyzdžiui, išvedama $F_1, \dots, F_n, \neg G_1, \dots, \neg G_m \vdash$. Atitinkamai keičiamos ir taisyklės, kad nebūtų perkeliamos formulės į dešiniąją (ar kairiąją) pusę. Pavyzdžiui,

$$\frac{\Gamma \vdash \Delta, F}{\neg F, \Gamma \vdash \Delta}$$

keičiama keliomis taisyklėmis, atsižvelgiant į *F* pagrindines logines operacijas.

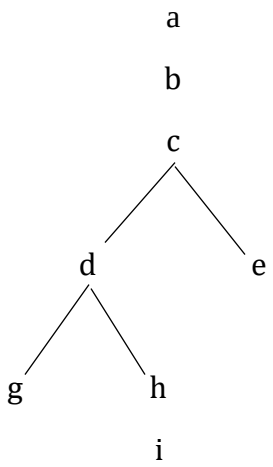
Jei $F = G \wedge H$, tai taisyklė būtų tokia:

$$\frac{\neg G, \Gamma \vdash \Delta \qquad \neg H, \Gamma \vdash \Delta}{\neg(G \wedge H), \Gamma \vdash \Delta}$$

Sekvencinio skaičiavimo trūkumas yra tas, kad visos šoninės formulės (taisyklėje tai Γ, Δ) perrašomos. Jei nagrinėjamose sekvencijose visos formulės yra tik vienoje simbolio |-pusėje, tai jos nebekartojamos. Išvedimo paiešką patogiau rašyti iš viršaus į apačią (taip dažniausiai pratybų metu ir rašo studentai), nes sunku numatyti, kiek vietos išvedimui reikia palikti.

Įvertinęs visas teigiamas ir neigiamas sekvencinio skaičiavimo puses, amerikiečių logikas M. Fittingas 1972 m. aprašė vadinamąjį **semantinių lentelių metodą**. Vėliau 1994 m. F. Massacci jį patobulino ir suteikė šiuolaikišką pavidalą.

Išvedimas lentelių metodu vaizduojamas orientuotu grafu. Kryptis − iš viršaus į apačią.



Raidėmis pažymėtos viršūnės: *a* − šaknis, *g, e, i* − lapai. Iš kiekvienos virūnės (išskyrus lapus) išeina ne daugiau kaip po du lankus. Kai iš viršūnės išeina vienas lankas, jo nežymime. Lanko krypties nenurodome, nes ji fiksuota−iš viršaus į apačią. Kelias nuo šaknies iki kurio nors lapo vadinamas šaka.

Tarkime, semantinių lentelių metodu norime nustatyti, ar *F* tapačiai teisinga. Tuo tikslu konstruojame išvedimo paieškos medį, kurio šaknis yra formulė ¬*F*. Kitose viršūnėse bus formulės, gautos pagal išvedimo taisykles. Taisyklė taikoma, jei kelyje nuo šaknies iki nagrinėjamos viršūnės aptinkama taisyklės taikymo prielaida. Jei pritaikius taisyklę gaunamas išsišakojimas, tai taisyklės išvadoje formulės atskiriamos ženklu |. Tokią išvedimo paiešką

vadiname semantinių lentelių metodu (arba tiesiog lentelių metodu), o taisyklių rinkinį – **semantinių lentelių sistema**

Konjunkcijos taisyklės:

$$\frac{F \wedge G}{\begin{array}{c}F\\G\end{array}} \qquad \frac{\neg(F \vee G)}{\begin{array}{c}\neg F\\ \neg G\end{array}} \qquad \frac{\neg(F \rightarrow G)}{\begin{array}{c}F\\ \neg G\end{array}}$$

Disjunkcijos taisyklės:

$$\frac{F \vee G}{F \mid G} \qquad \frac{\neg(F \wedge G)}{\neg F \mid \neg G} \qquad \frac{F \rightarrow G}{\neg F \mid G}$$

Dvigubo neigimo taisyklė:

$$\frac{\neg\neg F}{F}$$

Šaka vadinama *uždarąja*, jei joje yra dvi formulės *G* ir ¬*G*. Šaka, kuri nėra uždara, vadinama *atvirąja. Medis* vadinamas *uždaruoju*, jei visos jo šakos yra uždaros. Uždaras medis su šaknimi ¬*F* vadinamas formulės *F išvedimu lentelių metodu*.

Pavyzdys:

1. Rasime formulės ¬(A ∧ B) → (¬A ∨ ¬B) išvedimą:

$$\neg(\neg(A \wedge B) \rightarrow (\neg A \vee \neg B))$$

$$\neg(A \wedge B)$$

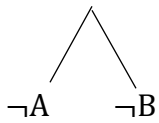
$$\neg(\neg A \vee \neg B)$$

$$\neg\neg A$$

$$\neg\neg B$$

$$A$$

$$B$$



2.4 Disjunktų dedukcinė sistema

Priminsime, kad ***disjunktu*** vadiname literų disjunkciją, t.y formulę pavidalo $l_1 \vee \cdot\cdot \cdot \vee l_s$; čia l_i (i = 1,...,s) yra literos. Disjunktus žymime C, C_0 ,C_1, ... Tuščias disjunktas žymimas simboliu □. Šio skyrelio nagrinėjimo objektas − aibės, kurių elementai yra disjunktai bei iš jų išvedami disjunktai. *Deductio* (lotyniškai) − išvedimas. Yra tik viena išvedimo taisyklė − **atkirtos taisyklė**. Ji taikoma dviem disjunktams, rezultatas − vienas disjunktas. Taisyklė yra labai paprasta:

$$\frac{C_1 \vee p \vee C_2, \qquad C_3 \vee \neg p \vee C_4}{C_1 \vee C_2 \vee C_3 \vee C_4}$$

Paaiškinsime ją. Taisyklę (sutrumpintai žymėsime AT) galima taikyti tik tuo atveju, kai viename disjunktų yra kurio nors loginio kintamojo (taisyklėje jis pažymėtas raide p) įeitis, o antrajame − jo neigimas. Kadangi $A \vee B \equiv B \vee A$ ir literų tvarka disjunktuose nesvarbi, tai atkirtos taisyklę galima nusakyti ir taip:

$$\frac{p \vee C_1 \qquad \neg p \vee C_2}{C_1 \vee C_2}$$

Kai kada atkertamą literą patiksliname ir sakome, kad *taikome atkirtos taisyklę atžvilgiu kintamojo p*. Be to, tarsime, kad bet kurio loginio kintamojo įeitis bet kuriame disjunkte yra tik viena. Pavyzdžiui, $p \vee p \vee \neg q \vee \neg q$ laikysime lygiu $p \vee \neg q$ ir nagrinėsime pastarąjį.

2.3 apibrėžimas. *Sakome, kad disjunktas C išvedamas iš disjunktų aibės S (žymime S |- C), jei yra tokia baigtinė disjunktų seka C_1, ... , C_u, kurioje kiekvienas C_i (i = 1,...,u) arba priklauso aibei S, arba gautas iš kairėje jo stovinčių disjunktų pagal atkirtos taisyklę. Be to, $C_u = C$.*

Teiginių logikos **rezoliucijų metodu** vadiname formulės ar sekvencijos transformavimą į disjunktų aibę ir tuščio disjunkto paiešką naudojant disjunktų dedukcinę sistemą.

Pavyzdžiai. Skliaustuose nurodome, kaip gautas disjunktas, t.y. ar jis priklauso pradinei aibei *S*, ar gautas pagal atkirtos taisyklę.

1. $S = \{\neg p \vee q\ ,\neg q \vee r, p \vee q \vee r, \neg r\}$. Parodysime, kad S |- q:

$\neg p \vee q$ (*S*), $\neg q \vee r$ (*S*), $\neg p \vee r$ (AT), $\neg r$ (*S*), $\neg p$ (AT), $p \vee q \vee r$ (*S*), $q \vee r$ (AT), q (AT).

2. $S = \{\neg p \vee q \vee r, \neg p \vee \neg r, \neg q, p\}$. Parodysime, kad S |- □:

$\neg p \vee q \vee r$ (*S*), p (*S*), $q \vee r$ (AT), $\neg q$ (*S*), r (AT), $\neg p \vee \neg r$ (S), $\neg p$ (AT), □ (AT).

Disjunktų išvedimai aprašomi ir kitokiais būdais. Paaiškinsime tai remdamiesi antruoju pavyzdžiu.

a) Išvedimas kaip taisyklių taikymų seka:

$$\frac{\neg p \vee q \vee r \qquad p}{q \vee r} \qquad \frac{q \vee r \qquad \neg q}{r} \qquad \frac{\neg p \vee \neg r \qquad r}{\neg p} \qquad \frac{p \qquad \neg p}{\square}$$

b) Išvedimas kaip orientuotas grafas:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\neg p \vee q \vee r \quad p}{q \vee r} \quad \neg q}{r} \quad \neg p \vee \neg r}{\neg p} \quad p}{\square}$$

2.4 apibrėžimas. *Formulių aibę vadinama **prieštaringąja**, jei nesvarbu, kokia būtų interpretacija, aibėje yra bent viena klaidinga formulė.*

Pagal apibrėžimą aibė $S = \{C_1, \dots, C_s\}$ prieštaringa tada ir tiktai tada, kai formulė $C_1 \wedge C_2 \wedge \cdots \wedge C_s$ yra tapačiai klaidinga. Atkreipiame dėmesį, kad tuščias disjunktas neįvykdomas.

2.1 teorema. *Jei S |- C ir C nėra įvykdomas, tai aibė S prieštaringa ir iš jos **išvedamas tuščias disjunktas.***

Įrodymas. Įrodysime tik, kad jei S |- C ir C nėra įvykdomas, tai aibė S prieštaringa. Tarkime, $C_1, C_2, \dots, C_s = C$ yra disjunkto C išvedimas iš aibės S ir aibė S įvykdoma. Atsiras interpretacija ν, su kuria visi aibės S disjunktai teisingi.

Išvedimo ilgiu vadiname formulių, esančių išvedimo sekoje, skaičių. Taikydami indukciją pagal išvedimo ilgį s, parodysime, kad su ta pačia interpretacija ν ir C yra teisingas.

Jei $s = 1$, tai $C_1 \in S$ ir todėl $\nu(C_1) = t$. Tarkime, kad visi disjunktai C_i ($i < m$) tenkina sąlygą $\nu(C_i) = t$. Parodysime, kad ir $\nu(C_m) = t$. C_m yra arba aibės S elementas (tuomet žinoma, kad $\nu(C_m = t)$), arba gautas iš kairėje jo esančių disjunktų (pažymėkime juos C_j, C_k) pagal atkirtos taisyklę. Tarkime, kad $C_j = p \vee C'_j$, $C_k = \neg p \vee C'_k$ ir $C_m = C'_j \vee C'_k$. Pagal indukcijos prielaidą abu C_j , C_k

teisingi su interpretacija ν. Galimi atvejai: a) ν(p) = t, b) ν(p) = k. Atveju a) ν(C'_k) = t ir todėl ν(C_m) = t, o atveju b) − ν(C'_j) = t ir todėl ν(C_m) = t, t.y. C_m įvykdomas su ta pačia interpretacija.

Taigi gavome: jei S įvykdoma, tai ir C įvykdomas. Jei S |- C ir C nėra įvykdomas, tai aibė S prieštaringa. Teorema įrodyta.

Išvada. Jei iš disjunktų aibės S išvedamas tuščias disjunktas, tai aibė S prieštaringa.

Tarkime, aibės $S = \{C_1, \dots, C_m, C_{m+1}, \dots, C_s\}$ disjunktai tenkina savybes:

a) kuris nors loginis kintamasis p įeina į C_i (i = m + 1, ... , s) ir neįeina į C_j (j = 1, ... , m),

b) litera $\neg p$ neįeina į jokį aibės S disjunktą.

Tuomet S prieštaringa tada ir tiktai tada, kai prieštaringa aibė $S' = \{C_1, \dots, C_m\}$. Iš tikrųjų, jei atsirastų interpretacija ν, su kuria ν(C_i) = t (i = 1, ... , m), tai pratęsus ją ($p = t$), gautume, kad S_i įvykdoma. Jei nėra interpretacijos, su kuria S' įvykdoma, t.y. S' prieštaringa, tai tokia bus ir S.

Gavome tam tikrą tuščio disjunkto išvedimo paieškos taktiką: *išbraukti visus tuos disjunktus, kuriuose yra loginis kintamasis, tenkinantis sąlygas* a) ir b). Jei gauta aibė tuščia, tai ji įvykdoma (su $p = t$).

Panašiai galima elgtis ir tuo atveju, kai aibė $S = \{C_1, \dots, C_m, C_{m+1}, \dots, C_s\}$ tenkina sąlygas:

a) atsiras toks loginis kintamasis p, kad prieš kiekvieną jo įeitį būtų neigimas (yra tik įeitys $\neg p$),

b) litera $\neg p$ įeina į visas C_i (i = m + 1, ... , s) ir neįeina į C_j (j = 1, ... , m).

Atkreipiame dėmesį, kad aibės $\{p \vee C_1, \neg p \vee C_2\}$ ir $\{C_1 \vee C_2\}$ yra vienu metu arba abi prieštaringos, arba ne, bet $(p \vee C_1) \wedge (\neg p \vee C_2)$ ir $C_1 \vee C_2$ *nėra ekvivalenčios formulės*. Pavyzdžiui, $S' = \{p \vee q, \neg p \vee r\}$, $S'' = \{q \vee r\}$. $(p \vee q) \wedge (\neg p \vee r)$ nėra ekvivalenti formulei $q \vee r$, nes su $p = q = k$, $r = t$ jų reikšmės skiriasi.

Paaiškinsime, kaip aprašytasis metodas taikomas loginėms išvadoms nustatyti. Klausiama, ar formulė F yra formulių aibės $\{F_1, \dots, F_n\}$ loginė išvada. Tai, kas duota, įprasta rašyti virš brūkšnio, o išvadą (tikslą, tai, ką reikia įrodyti) – žemiau brūkšnio:

$$\frac{\begin{array}{c} F_1 \\ . \\ . \\ . \\ F_n \end{array}}{F}$$

F yra loginė išvada tada ir tiktai tada, kai

$$(F_1 \wedge \cdots \wedge F_n) \rightarrow F$$

yra tapačiai teisinga formulė. Norime patikrinti, ar ji yra tapačiai teisinga formulė. Tuo tikslu taikysime *paneigimo metodą*, t.y. tikrinsime, ar jos neigimas yra tapačiai klaidinga formulė:

$$\neg((F_1 \wedge \cdots \wedge F_n) \rightarrow F) \equiv$$

$$\neg(\neg(F_1 \wedge \cdots \wedge F_n) \vee F) \equiv$$

$$F_1 \wedge \cdots \wedge F_n \wedge \neg F$$

Gavome, kad F yra $\{F_1, \ldots, F_n\}$ loginė išvada tada ir tiktai tada, kai $\{F_1, \ldots, F_n, \neg F\}$ yra prieštaringa aibė, t.y. prie prielaidų aibės reikia prijungti tikslą su neigimu. Transformuojame $F_1, \ldots, F_n, \neg F$ į normaliąsias konjunkcines formas, pakeičiame konjunkcijos operacijas kableliais ir gauname disjunktų aibę S, kuri prieštaringa tada ir tiktai tada, kai F yra $\{F_1, \ldots, F_n\}$ loginė išvada. Savo ruožtu S prieštaringa tada ir tiktai tada, kai iš S išvedamas tuščias disjunktas. Taigi norime nustatyti, ar F yra $\{F_1, \ldots, F_n\}$ loginė išvada. Šią problemą redukuojame į tuščio disjunkto išvedimo iš tam tikros disjunktų aibės uždavinį. Tokį uždavinio sprendimą vadiname *loginės išvados nustatymu naudojantis rezoliucijų metodu.*

Pavyzdžiai:

1. Sekmadieniais nedirbama. Šiandien darbo diena. Vadinasi, šiandien nėra sekmadienis.

Pažymėkime: *s − šiandien sekmadienis, n − šiandien nedarbo diena*.

Klausiama, ar samprotavimas

$$\frac{\begin{array}{l} s \rightarrow n \\ \neg n \end{array}}{\neg s}$$

teisingas, t.y. ar $\neg s$ yra $\{s \rightarrow n, \neg n\}$ loginė išvada. Transformuojame pastarąją aibę į disjunktų aibę $S = \{\neg s \vee n, \neg n, s\}$. Tikriname, ar $S \vdash \square$:

$$\frac{\neg s \vee n \qquad s}{n} \qquad\qquad \frac{n \qquad \neg n}{\square}$$

Taigi samprotavimas teisingas.

2. Algis, Jonas ir Petras susitarė dėl paskaitos lankymo tvarkos: a) jei į paskaitą neateina Jonas, tai neateina ir Algis, b) jei į paskaitą ateina Jonas, tai turi ateiti ir Algis su Petru. Klausiama, ar šiomis sąlygomis privalo paskaitoje dalyvauti Petras, kai žinoma, kad joje yra Algis?

Pažymkime: *a − paskaitoje yra Algis, j − paskaitoje yra Jonas, p − paskaitoje yra Petras*.

Tuomet užduotis užrašoma taip:

$$\neg j \rightarrow \neg a$$

$$\underline{j \rightarrow (a \wedge p)}$$

$$a \rightarrow p$$

Tikriname, ar aibė $\{\neg j \rightarrow \neg a, j \rightarrow (a \wedge p), \neg(a \rightarrow p)\}$ prieštaringa. Transformuojame į disjunktų aibę $S = \{j \vee \neg a, \neg j \vee a, \neg j \vee p, a, \neg p\}$. Iš S išvedamas tuščias disjunktas:

$$\frac{j \vee \neg a \quad a}{j} \qquad \frac{j \quad \neg j \vee p}{p} \qquad \frac{p \quad \neg p}{\square}$$

Taigi, laikantis paskaitos lankymo susitarimo, Petras privalo būti paskaitoje. QED (lot. *quod erat demonstrandum* − ką ir reikėjo įrodyti).

2.5 Pratimai

1. Raskite sekvencijų išvedimus *sekvenciniame skaičiavime G* ir *Gentzeno natūraliosios dedukcijos metodu:*

a*) $\vdash (\neg A \vee \neg B) \rightarrow \neg(A \wedge B)$,

b*) $S \rightarrow (B \vee A), \neg(\neg S \vee B) \vdash A$

c) $\vdash (\neg A \wedge \neg B) \rightarrow \neg(A \vee B)$,

d) $\vdash \neg(A \wedge B) \rightarrow (\neg A \vee \neg B)$,

e) $A \wedge (B \vee C) \vdash (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$,

f) $\vdash (A \vee B) \rightarrow (B \vee A)$,

g) $B \wedge (C \rightarrow D), (A \rightarrow B) \rightarrow (B \rightarrow C) \vdash D$,

h) $A \vee B, B \rightarrow C, (C \vee A) \rightarrow D \vdash D$

i) $\vdash (A \rightarrow B) \rightarrow ((A \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow (B \wedge C)))$

2. Ar išvedamas tuščias disjunktas iš aibės:

a*) $\{p \vee q, \neg p \vee \neg q\}$,

b) $\{r \vee \neg s \vee \neg u, \neg p \vee q \vee \neg u, p \vee \neg u \vee \neg s, \neg q \vee \neg r \vee p \vee \neg s, s, \neg s \vee u, \neg s \vee q, \neg p\}$?

3. Rezoliucijų metodu patikrinkite, ar formulė tapačiai klaidinga:

a*) $(\neg p \vee q) \wedge \neg((q \rightarrow r) \rightarrow (\neg p \vee r))$,

b) $((p \rightarrow q) \rightarrow r) \wedge (\neg(r \vee s) \wedge q)$.

3 skyrius

Predikatų logika

3.1 Predikatų logikos formulės

Teiginių požymiai dar kitaip vadinami predikatais (lot. *praedicatum* − kas pasakyta, tarinys), t.y. tai, kas tvirtinama arba neigiama teiginyje. Pavyzdžiui, Penki − *natūralusis skaičius*. Čia objekto požymis yra natūralusis skaičius. Bendresne prasme predikatai suprantami kaip teiginiai su parametrais, t.y. tvirtinamojo pobūdžio sakiniai, kuriuose konkretizuoti požymiai, o objektai ne. Nurodyta tik objektų kitimo aibė. Pavyzdžiui, 3/4 *ir* 4/5 − *racionalieji skaičiai* yra teiginys, o pasakymas, kad *x ir y yra racionalieji skaičiai* − predikatas, jei greta nurodyta, kad, pavyzdžiui, realiųjų skaičių aibė yra parametrų kitimo aibė. Pakeitę sakinyje *x, y* konkrečiais realiaisiais skaičiais, gauname teisingą arba klaidingą teiginį. Taigi teiginys, kurio kai kuriose vietose objektai pakeisti parametrais, virsta predikatu. Todėl ir predikatai yra vadinami vienviečiais, dviviečiais, n-viečiais, o parametrai − **individiniais kintamaisiais**. Pateiksime tikslesnį predikato apibrėžimą.

3.1 apibrėžimas. *n-viečiu predikatu aibėje A vadiname vienareikšmę n argumentų funkciją, kurios apibrėžimo sritis yra aibė A, o reikšmių aibė − {t,k}.*

Pavyzdžiai:

• *x ir y kaimynai*. Vilniaus miesto gyventojų aibė.

• *x ūgis didesnis kaip 200 cm*. Lietuvos piliečių aibė.

• *x ir y statmenos*. Tiesių plokštumoje aibė.

• *x dalijasi iš 5*. Sveikųjų skaičių aibė.

• $x + y = z$. Natūraliųjų skaičių aibė.

Predikatus bei predikatinius kintamuosius (kai funkcija nėra konkretizuota) žymime didžiosiomis lotyniškomis raidėmis (kartais su indeksais). Juos vadinsime **atominėmis formulėmis**. Skliaustuose dažniausiai nurodome ir vietų (argumentų) skaičių:

$$P(x, y, z),\ Q(x_1, x_2, \dots, x_n),\ R(x), \dots .$$

Taigi, nagrinėjame trijų rūšių kintamuosius:

• *loginius* $p, q, r, \dots, p_1, p_2, p_3, \dots ,$

• *predikatinius* $P_i(x_1, x_2, \dots, x_n), \dots ,$

• *individinius* $x, y, z, \dots, x_1, x_2, x_3, \dots .$

Vėliau kintamųjų rūšių sąrašą papildysime ketvirtąja – *funkciniais simboliais*. Tarkime $P(x,y)$ yra predikatas aibėje $A = \{a,b,c\}$. Tuomet $P(a, b)$, $P(a, a)$, $P(c, a)$ ir t.t. yra teiginiai apie aibės elementus. Nagrinėjamieji teiginiai gali būti arba teisingi, arba klaidingi. Pavyzdžiui, $P(x,y)$ apibrėžtas natūraliųjų skaičių aibėje ir $P(x,y)$ teisingas tada ir tiktai tada, kai $x + 10 > y$. Tuomet $P(17,6)$, $P(20,22)$ yra teisingi teiginiai, o $P(7,34)$ yra klaidingas. Taigi, predikatų logikoje teiginiai žymimi $p, q, r, \dots, p_1, p_2, p_3, \dots ,$ (kaip ir loginiai kintamieji) bei reiškiniais pavidalo $Q(a_1, a_2, \dots, a_n)$, kuriuose Q yra n-vietis predikatas, a_i kurie nors predikato Q apibrėžimo aibės elementai. Reiškiniai $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ vadinami kortežais arba n-mačiais vektoriais. Kai kada patogu nusakyti predikatus išvardijant tik tuos kortežus, su kuriais predikatas yra teisingas. Pavyzdžiui, predikatas $P(x,y,z) = t$ tada ir tiktai tada, kai $(x,y,z) \in \{(a,b,c), (a,a,a), (b,a,c),$ (c,a,b)$\}$. Taigi, pavyzdžiui, $P(c,a,b) = t$, o $P(c,c,b) = k$. Predikatus galime nusakyti ir lentele. Toks predikatų nusakymo būdas naudojamas reliacinėse duomenų bazėse. Nagrinėjamąjį predikatą aprašysime lentele:

P:

x	*y*	*z*
a	*b*	*c*
a	*a*	*a*
b	*a*	*c*
c	*a*	*b*

Sakoma, kad *P* yra lentelės (predikato) vardas. Kiekviena lentelė yra sudaryta iš horizontalių eilučių ir vertikalių stulpelių. Dažnai vietoje termino *eilutė* naudojamas *kortežas*.

Predikatų logikos abėcėlę praplečiame predikatiniais ir individiniais kintamaisiais bei dviem **kvantoriais** (lot. *quantum* − kiek). Tai **bendrumo kvantorius** (žymime ∀) bei **egzistavimo kvantorius** (žymėsime ∃). Tai loginis veiksmas, kiekybiškai apibūdinantis objektų sritį. Ženklas ∃ yra anglų kalbos žodžio *Exist*, bei vokiečių kalbos *Existieren* apversta pirmoji raidė, kurios vidurinis brūkšnelis prailgintas. Ženklas ∀ yra anglų kalbos žodžio *All*, vokiečių kalbos *Alle* apversta pirmoji raidė. Kvantorius naudojame tik kartu su individiniais kintamaisiais (aukštesnės eilės logikose ir su kitais objektais) ir vadiname **kvantoriniais kompleksais**. Užrašą ∀*x*, ∀y, ∀*z*, ∀x_1, . . . , ∃*x*, ∃*y*, ∃*z*, ∃x_1,... iki daugtaškio skaitome “kiekvienam *x*”, “kiekvienam *x* teisinga”, “kad ir koks būtų *x*”, o po daugtaškio − “egzistuoja *x*”, “egzistuoja *x*, su kuriuo teisinga”,“yra toks *x*”.

3.2 apibrėžimas. *Predikatų logikos formulių aibė F yra tokia pati mažiausia aibė, kad :*

• *predikatiniai kintamieji priklauso aibei F* (t.y. predikatinis kintamasis yra formulė),

• *jei F yra formulė, tai ¬F − taip pat formulė,*

• *jei F, G yra formulės, tai (F ∧ G) ,(F ∨ G),(F → G) − taip pat formulės,*

• *jei F yra formulė, x − individinis kintamasis, tai ∀xF, ∃xF − taip pat formulės.*

Pavyzdžiai:

$\forall x \exists y((P(x,y) \wedge Q(y,x,z)) \rightarrow \exists z R(z,x,y))$, (3.1)

$(P(x,y,z) \vee \forall x \forall z(Q(y,z,x) \vee \neg Q(x,y,z)))$. (3.2)

Dėl paprastumo formules rašome be išorinių skliaustų.

Kaip matome iš apibrėžimo, konstruojant formulę naudojamės kitomis, jau turimomis formulėmis, kurias, taip pat ir galutinę, vadiname gautosios **poformuliais.**

Pavyzdys. Šios formulės yra (3.1) poformuliai:

$P(x,y)$, $Q(y,x,z)$, $P(x,y) \wedge Q(y,x,z)$, $R(z,x,y)$, $\exists z R(z,x,y)$, $(P(x,y) \wedge Q(y,x,z)) \rightarrow \exists z R(z,x,y)$, $\exists y((P(x,y) \wedge Q(y,x,z)) \rightarrow \exists z R(z,x,y))$, $\forall x \exists y((P(x,y) \wedge Q(y,x,z)) \rightarrow \exists z R(z,x,y))$.

Kaip matome, formulė yra tam tikros abėcėlės žodis. Kuris nors žodis (atskiru atveju raidė), pavyzdžiui, individinis kintamasis *x*, gali būti aptinkamas (tai vadinsime **įeitimi**) formulėje *F* (peržiūrint ją iš kairės į dešinę) ne vieną kartą. Priklausymą kvantoriniam kompleksui nelaikysime individinio kintamojo įeitimi. Pavyzdžiui: (3.1) formulėje yra trys *x* įeitys, trys *y* įeitys, dvi *z* įeitys ir nė vienos x_1 įeities; (3.2) formulėje yra po tris *x, y, z* įeitis. Panašiai apibrėžiamos ir *poformulio įeities* bei *kvantorinio komplekso įeities sąvokos*.

Atkreipiame dėmesį, kad, pavyzdžiui, $P(x,x,y,z,y,y)$ taip pat yra predikatinis kintamasis, t.y. kai kurios (atskiru atveju visos) individinių kintamųjų įeitys tame pačiame predikatiniame kintamajame gali būti vienodos.

3.3 apibrėžimas. *Tarkime, įeitis* QxG $(Q \in \{\forall,\exists\})$ *yra F poformulis. Tuomet nagrinėjamąją formulės G įeitį vadiname* ***kvantoriaus*** *Q bei kvantorinio komplekso Qx įeities* ***veikimo sritimi***.

Kai iš konteksto aišku, apie kurią kvantoriaus įeitį kalbama, tai, užuot vartojus terminą kvantoriaus įeities veikimo sritis, sakoma kvantoriaus veikimo sritis.

3.4 apibrėžimas. *Individinio kintamojo x įeitis formulėje F vadinama* ***suvaržytąja****, jei ji patenka į kvantorinio komplekso* $\forall x$ *arba* $\exists x$ *veikimo sritį. Priešingu atveju nagrinėjamoji individinio kintamojo įeitis vadinama* ***laisvąja***.

Pavyzdys. Visos *x* bei *y* įeitys (3.1) formulėje yra suvaržytos, o *z* − pirmoji įeitis laisva, antroji − suvaržyta. Kitoje (3.2) formulėje visos *y* įeitys yra laisvos, o pirmosios *x*, *z* įeitys − laisvos, antrosios bei trečiosios − suvaržytos.

Užuot vartoję terminą *individinis kintamasis*, dažniausiai sakysime tiesiog *kintamasis*. Jei formulėje *F* yra bent viena laisva *x* įeitis, kintamasis *x* toje formulėje yra laisvasis.

3.5 apibrėžimas. *Formulė vadinama uždarąja, jei joje nėra laisvųjų kintamųjų įeičių.*

Nenagrinėsime formulių, kuriose yra tokie poformuliai QxG, WxF $(Q, W \in \{\forall,\exists\})$, kad WxF yra *G* poformulis. Tokias formules laikysime netaisyklingomis. Pavyzdžiui, $\forall x \exists x P(x)$.

3.2 Semantika

Norint nustatyti tam tikros formulės reikšmę (teisingumą), reikia konkretizuoti individinių *kintamųjų apibrėžimo aibę*, *predikatinius kintamuosius* ir *laisvuosius kintamuosius*. Nuo jų parinkimo dažniausiai priklauso ir formulės reikšmė. Pavyzdžiui, ar tvirtinimas *Visi studentai gauna stipendiją* teisingas, ar ne, priklauso nuo pasirinktos studentų aibės.

Formulė $\forall xF(x)$ teisinga aibėje A, jei *su bet kuriuo* aibės A elementu a, $F(a)$ yra teisinga. Formulė $\forall xF(x)$ klaidinga, jei *yra bent vienas* aibės A elementas a, su kuriuo $F(a)$ klaidinga.

Kai A baigtinė (tarkime, $A = \{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$, bendrumo kvantorių galima eliminuoti:

$$\forall xF(x) \equiv F(a_1) \wedge F(a_2) \wedge \cdots \wedge F(a_n).$$

Formulė $\exists xF(x)$ teisinga aibėje A, jei *galima rasti bent vieną* aibės A elementą (pažymėkime jį a), su kuriuo $F(a)$ teisinga. Formulė $\exists xF(x)$ klaidinga, jei nesvarbu, koks būtų aibės A *elementas* a, *$F(a)$ klaidinga.*

Kai A baigtinė, egzistavimo kvantorių galima eliminuoti:

$$\exists xF(x) \equiv F(a_1) \vee F(a_2) \vee \cdots \vee F(a_n).$$

Taigi predikatų logikos formulę, kurioje individinių kintamųjų kitimo aibė baigtinė, galima transformuoti į teiginių logikos formulę.

Primename, kad teiginių logikos formulė vadinama įvykdoma, jei atsiras *interpretacija* su kuria ji teisinga. Predikatų logikoje vietoje *interpretacija* naudojamas žodis **struktūra.**

Formulės F *struktūra* yra trejetas:

• kuri nors netuščia individinių konstantų aibė *M*,

• *F* predikatų, apibrėžtų aibėje *M*, aibė,

• *F* laisviesiems kintamiesiems priskirtų reikšmių iš aibės *M* aibė.

Pavyzdžiai.

1. $F = \exists y(P(x,y) \wedge \neg P(y,y))$.

Viena iš galimų struktūrų:

• individinių konstantų aibė - *natūraliųjų skaičių aibė N* = {0,1,2,...},

• $P(x,y) = t$, tada ir tiktai tada. kai $y > x$,

• laisvajam kintamajam *x* priskiriame reikšmę 7. T.y. $x = 7$.

Formulė $\exists y(7 > y \wedge \neg (y > y))$ teisinga šioje struktūroje.

2. $F = \exists y(P(x,y) \wedge \exists z(Q(x,z) \wedge Q(y,z)))$.

Viena iš galimų struktūrų:

• individinių konstantų aibė - *visų galimų tiesių kurioje nors plokštumoje aibė*,

• $P(x,y) = t$ tada ir tiktai tada, kai tiesės *x*, *y* yra lygiagrečios ($x \parallel y$)

$Q(x,y) = t$ tada ir tiktai tada, kai *x*, *y* yra statmenos tiesės ($x \perp y$),

• laisvajam kintamajam *x* priskiriame ašį Ox.

Formulė teisinga šioje struktūroje.

3. $F = \exists x P(x) \rightarrow \forall x P(x)$.

Formulė teisinga tokioje struktūroje:

• individinių konstantų aibė susideda iš vienintelio elemento *a*. $M = \{a\}$,

• $P(x) = t$, kai *x* lygus *a*, t.y. $P(a) = t$.

3.6 apibrėžimas. *Sakome, kad formulė F teisinga (klaidinga) struktūroje S, jei pakeitę formulėje F predikatinius kintamuosius predikatais, o laisvuosius kintamuosius elementais iš struktūros S, gauname teisingą (klaidingą) formulę.*

Perskaitykite šiuos reiškinius (x, y kitimo aibė yra sveikieji skaičiai) ir nustatykite ar jie teisingi:
$\forall x \exists y(x + y = 1)$,

$\exists x \exists y(x > y \wedge x + y = 0)$,

$\exists x \forall y(x + y = y \wedge x < 3)$,

$\forall x \forall y(x + 3 = y \rightarrow y < x)$.

3.7 apibrėžimas. *Formulė vadinama **įvykdoma**, jei yra struktūra, kurioje ji teisinga*.

3.8 apibrėžimas. *Formulė vadinama **tapačiai teisinga** (tautologija), jei ji teisinga bet kurioje struktūroje.*

3.9 apibrėžimas. *Formulė vadinama **tapačiai klaidinga**, jei ji klaidinga bet kurioje struktūroje*.

Pavyzdžiai: 1. Formulė $\forall x \forall y \forall z((P(x,y) \wedge P(y,z)) \rightarrow P(x,z))$ įvykdoma struktūroje, kurioje konstantų aibė R, o $P(x,y)$ yra lygybės predikatas.

Įprasta struktūrą aprašyti skaliaustuose < >, nurodant aibę, predikatus, laisvųjų kintamųjų reikšmes. Mūsų atveju struktūra užrašoma taip < R; = >.

Formulė įvykdoma, nes $\forall x \forall y \forall z((x = y \wedge y = z) \rightarrow x = z)$ yra teisinga.

2. $(P(x,y) \wedge \neg P(x,x)) \wedge \forall x \exists y P(x,y)$. Parašysime jos laisvuosius kintamuosius tokia tvarka: x, y. Formulė įvykdoma struktūroje < N;<;3,5 >, kadangi

$$(3 < 5 \wedge \neg(3 < 3)) \wedge \forall x \exists y(x < y)$$

yra teisinga.

3. Formulė $\forall x P(x) \rightarrow \exists x P(x)$ tapačiai teisinga, nes nesvarbu, kokia būtų struktūra < M;R >, kiekvieną kartą, kai toje struktūroje teisinga $\forall x R(x)$, joje teisinga ir $\exists x R(x)$. Šiuo atveju yra toks x, su kuriuo $R(x)$ teisingas − tai bet kuris aibės M elementas. O jei struktūroje $\forall x P(x)$ klaidinga, tai nagrinėjamoji formulė taip pat teisinga.

4. Formulė $\exists x \forall y(P(x,x) \wedge \neg P(x,y))$ tapačiai klaidinga. Tarkime, formulė teisinga struktūroje $< M;R >$. Tuomet kad ir koks būtų aibės M elementas y, atsiras toks aibės M elementas (pažymėkime jį raide a), su kuriuo $R(a,y)$ klaidingas. Tuo pačiu klaidingas ir $R(a,a)$. Taigi su šiuo pasirinktuoju elementu a pradinė formulė klaidinga. Tas pats ir su bet kuriuo kitu elementu, su kuriuo $\exists x \forall y \neg R(x,y)$ teisinga. Vadinasi, nėra tokios struktūros, kurioje nagrinėjamoji formulė būtų teisinga.

Pateiktieji pavyzdžiai nesudėtingi, ir todėl nesunku nustatyti, ar formulės įvykdomos, tapačiai teisingos, ar tapačiai klaidingos. O kaip bendru atveju? Ar egzistuoja algoritmas, kuriuo naudojantis galima būtų pasakyti, ar tam tikra formulė įvykdoma, tapačiai teisinga, ar tapačiai klaidinga? Deja, tokio algoritmo nėra. Visos tos problemos neišsprendžiamos. Pirmasis 1936 m. tai įrodė A. Churchas. Tą faktą suformuluosime kaip teoremą be įrodymo.

3.1 teorema. *Įvykdomų, tapačiai teisingų bei tapačiai klaidingų predikatų logikos formulių aibės yra nerekursyviosios*.

3.2 teorema. *Jei predikatų logikos formulė įvykdoma, tai ji įvykdoma ir baigtinėje arba skaičiojoje aibėje*.

Matematiniai reiškiniai taip pat skirstomi į teisingus su visais elementais iš apibrėžimo srities, klaidingus su visais elementais bei teisingus (įvykdomus) su kai kuriais elementais. Tvirtinimas $(x + y)^2 = x^2 + 2x + y^2$ yra teisingas su visais realiaisiais skaičiais. $x^2 + 5x - 6 = 0$ teisingas su kai kuriais skaičiais. Tvirtinimas $x+y = 0 \wedge 2x+2y-3 = 0$ yra klaidingas su visais realiaisiais skaičiais.

Turbūt pastebėjote, kad nenagrinėsime formulių, kuriuose yra loginiai kintamieji. Juos galima eliminuoti priskirdami loginiams kintamiesiems reikšmes t, k ir eliminuodami konstantas.

Pavyzdys. $\forall x \exists y((P(x,y) \wedge Q(y,x,z)) \rightarrow p))$,

Nagrinėjame dvi formules. Formulę, kurioje $p = t$ ir formulę, kurioje $p = k$.

$\forall x \exists y((P(x,y) \wedge Q(y,x,z)) \rightarrow t)$, $\forall x \exists y((P(x,y) \wedge Q(y,x,z)) \rightarrow k)$

Pirmoji formulė ekvivalenti loginei konstantai t, o antroji $\neg \forall x \exists y((P(x,y) \wedge Q(y,x,z))$

Jei klausiama ar pradinė formulė *įvykdoma*, tai atsakymas *taip*, nes pirmoji formulė teisinga.

Jei klausiama ar *tapačiai teisinga*, tai reikia išsiaiškinti ar tapačiai teisinga antroji formulė $\neg \forall x \exists y(P(x,y) \wedge Q(y,x,z))$. T.y. problemos redukuojamos į predikatų logikos formulių, kuriose nėra loginių kintamųjų, sprendimą (loginiai kintamieji eliminuojami).

Pastebėsime, kad skirtingi sakiniai

Kiekvienas grybas, kuris nėra nuodingas, yra valgomas,

Kiekvienas grybas, kuris nėra valgomas, yra nuodingas,

Viskas, kas nėra nei valgomas grybas, nei nuodingas grybas, nėra grybas

gali būti užrašyti viena ir ta pačia formule

$$\forall x(grybas(x) \rightarrow (\neg nuodingas.grybas(x) \rightarrow valgomas.grybas(x)).$$

Teiginiai pavidalo

Visi S yra P,

Kai kurie S yra P,

Nė vienas S nėra P,

Kai kurie S nėra P

formalizuojami tokiomis matematinės logikos formulėmis:

$$\forall x(S(x) \rightarrow P(x)),$$

$$\exists x(S(x) \wedge P(x)),$$

$$\forall x(S(x) \rightarrow \neg P(x)),$$

$$\exists x(S(x) \wedge \neg P(x)).$$

Pavyzdžiui, teiginiai: *a) visi informatikos studentai (S) išlaikė algebros (A) egzaminą, b) kai kurie informatikos studentai (S) neišlaikė diskrečiosios matematikos (DM) egzamino* užrašomi formulėmis:

$$\text{a) } \forall x(S(x) \rightarrow A(x)),$$

$$\text{b) } \exists x(S(x) \wedge \neg DM(x)).$$

3.10 apibrėžimas. *Dvi formulės F, G vadinamos ekvivalenčiosiomis (žymime $F \equiv G$), jei bet kurioje struktūroje jos arba abi teisingos, arba abi klaidingos.*

3.3 teorema. *Predikatų logikoje šios poros formulių ekvivalenčios*:

$$\forall x \forall y H \equiv \forall y \forall x H, \tag{3.3}$$

$$\exists x \exists y H \equiv \exists y \exists x H, \tag{3.4}$$

$\forall xH(x) \equiv \forall yH(y)$, (3.5)

$\exists xH(x) \equiv \exists yH(y)$, (3.6)

(čia y − *naujas kintamasis, neįeinantis į formulę* $H(x)$)

$\neg\forall xH \equiv \exists x\neg H$, (3.7)

$\neg\exists xH \equiv \forall x\neg H$. (3.8)

Įrodymas. Įrodysime tik (3.7) ekvivalentumą. Tarkime,$\neg\forall xH$ teisinga struktūroje S . Tuomet $\forall xH$ joje klaidinga. Vadinasi, atsiras toks struktūros aibės elementas a, su kuriuo $H'(a)$ klaidinga. Čia H ’ gauta iš H, pakeitus pastarojoje, atsižvelgiant į jos struktūrą, predikatinius ir laisvuosius kintamuosius. $H'(a)$ gauta iš H' visas laisvąsias x įıeitis joje pakeitus į a. Tuomet $\neg H'(a)$ teisinga, kartu teisinga ir $\exists x\neg H$.

Tarkime, kad $\neg\forall xH$ struktūroje S klaidinga. Tuomet joje $\forall xH$ teisinga. Vadinasi, kad ir koks būtų struktūros aibės elementas a, $H'(a)$ teisinga, t.y. su bet kuriuo struktūros aibės elementu a, $\neg H'(a)$ klaidinga ir kartu klaidinga $\exists x\neg H$.

Taigi įrodėme, kad nesvarbu, kokia būtų struktūra, kairėje ir dešinėje ekvivalentumo ženklo esančios formulės yra arba abi teisingos, arba abi klaidingos, t.y. jos ekvivalenčios.

Kitus ekvivalentumus paliekame įrodyti per pratybas. Teorema įrodyta.

Formulės $\forall x\exists yH$, $\exists y\forall xH$ nėra ekvivalenčios.

Nesunku rasti strukūrą, kurioje viena iš formulių būtų teisinga, o antroji − klaidinga. Pavyzdžiui, S =< N;>>. Pirmoji formulė $\forall x\exists y(y > x)$ natūraliųjų skaičių aibėje teisinga, o $\exists y\forall x(y > x)$ − klaidinga.

Dažnai neigimo įkėlimo (3.7), (3.8) taisyklės naudojamos norint patikslinti įvairias sąvokas (*funkcija nėra tolydi, seka nekonverguoja* ir pan.).

Predikatas $P(x,y)$ vadinamas *refleksyviuoju,* jei $\forall xP(x,x)$ teisinga. Pavyzdžiui, $x = y$ realiųjų skaičių aibėje, $x \geq y$ natūraliųjų skaičių aibėje, $x \parallel y$ plokštumos tiesių aibėje.

Predikatas $P(x,y)$ vadinamas *irefleksyviuoju*, jei teisinga $\forall x\neg P(x,x)$. Pavyzdžiui, $x > y$ natūraliųjų skaičių aibėje, $x \perp y$ plokštumos tiesių aibėje.

O ką reiškia teiginys, kad *predikatas P(x,y) nėra refleksyvusis*? Gal tai tolygu sąvokai *irefleksyvusis predikatas*? *Nėra refleksyvus*, arba *netiesa, kad refleksyvus*, užrašomas formule $\neg\forall xP(x,x)$. Ji ekvivalenti $\exists x\neg P(x,x)$. Kaip matome, tai skirtingos sąvokos. Pavyzdžiui, 5x = y sveikųjų skaičių aibėje nėra refleksyvus ir nėra irefleksyvus.

Kaip žinome iš matematinės analizės kurso, funkcija vadinama *tolydžia* taške a, jei bet kuriam teigiamam skaičiui ε egzistuoja toks teigiamas skaičius δ, kad

$$|f(x)-f(a)| < \varepsilon \text{, kai } |x-a| < \delta.$$

Taigi, funkcija tolydi, kai teisinga formulė:

$$\forall x \forall a \exists \delta (|x-a| < \delta \rightarrow |f(x)-f(a)| < \varepsilon).$$

Vadinasi, funkcija nėra tolydi, jei teisinga formulė:

$$\neg \forall x \forall a \exists \delta (|x-a| < \delta \rightarrow |f(x)-f(a)| < \varepsilon) \equiv$$

$$\exists x \exists a \forall \delta \neg (|x-a| < \delta \rightarrow |f(x)-f(a)| < \varepsilon) \equiv$$

$$\exists x \exists a \forall \delta (|x-a| < \delta \wedge \neg (|f(x)-f(a)| < \varepsilon)) \equiv$$

$$\exists x \exists a \forall \delta (|x-a| < \delta \wedge |f(x)-f(a)| \geq \varepsilon).$$

3.11 apibrėžimas. *Formulė vadinama neigiamos normaliosios formos, jei joje esančios loginės operacijos priklauso aibei $\{\neg, \wedge, \vee\}$ ir neigimas yra tik prieš atomines formules.*

Formulės $\forall x \neg P(x) \rightarrow \exists y \neg Q(y)$, $\neg \forall x \exists y (P(x) \wedge \neg Q(x,y))$ nėra neigiamos normaliosios formos. Tuo tarpu formulė $\forall x \exists y \forall z ((\neg P(x,y) \wedge Q(y,z)) \vee \neg R(x,y))$ yra nagrinėjamosios formos.

3.3 Formalios matematikos teorijos

XX amžiaus pradžioje D.Hilbertas paskelbė reikalavimus (pavadino tai *programa*), kad matematikos teoremų įrodymuose būtų naudojami tik **prasmingi ir patikimi samprotavimai**. Tarp jų buvo ir tokie:

• matematika turi būti aksiomatizuota ir visi matematikos tvirtinimai parašyti tikslia formalia kalba,

• visi teisingi matematikoje tvirtinimai gali būti formaliai įrodomi,

• matematikos formalizmas negali būti prieštaringas.

Papildysime predikatų logikos formulių aibę *formulėmis su funkciniais simboliais* (*funkcijomis*), kad galėtumėm aprašyti formalias matematikos teorijas.

Tarkime *M* yra konstantų aibė.
Predikatai, apibrėžti aibėje *M*, yra funkcijos su reikšmių aibe {*t*, *k*}.
Logikoje nagrinėjamos ir funkcijos, kurių reikšmių aibė yra *M*.

Taigi, naudojamos dviejų rūšių funkcijos. Pirmosios vadinamos *predikatais*, o antrosios tiesiog *funkcijomis.*

Tarkime, individinių konstantų aibė yra *metų dienos*. *Funkcijų*, apibrėžtų šioje aibėje, pavyzdžiai:

y = rytoj(x) (jei, pavyzdžiui, *x* yra kovo 14-toji, tai *y* yra kovo 15-toji),

y = vakar(x),

y = po savaitės(x).

Yra sąvokos *predikatinis kintamasis* ir *funkcinis simbolis.* Jomis nusakome, kad kalbame ne apie konkrečius predikatus ar funkcijas.

Pavyzdžiui, *nagrinėjame funkciją f(x, y) su apibrėžimo ir reikšmių aibe N*. Mes neturime konkrečios funkcijos. Nurodome tik, kad kalba eina apie *kažkurią dviejų argumentų funkciją* su apibrėžimo ir reikšmių aibe *N*. Dažniausiai tokiu atveju sakoma, kad turime funkcinį simbolį *f*(*x*,*y*). Nors galima sakyti ir funkcija, jei iš konteksto aišku, kad tai nėra konkreti funkcija.

Nagrinėsime predikatus, kurių argumentais gali būti ir funkcijos bei jų superpozicijos (vadinsime tai *termais*)

Predikatų logikoje galima apsieiti ir be funkcinių simbolių. Tiesiog, su jais yra patogiau (natūraliau, formulės trumpesnės) formalizuojant. Be to, kai kurios išvedimo sistemos (pavyzdžiui, rezoliucijų metodas) pritaikytas darbui su formulėmis, kuriose yra funkciniai simboliai.

Dar apie sąvokas.Yra *loginės konstantos* ir *individinės konstantos*. Loginės konstantos yra dvi *t* (tiesa) ir *k* (melas). *Individinėmis konstantomis* vadiname predikatų ir funkcijų apibrėžimo (funkcijų atveju ir reikšmių) aibes. Kai iš konteksto aišku apie kokias konstantas kalbame, tai dažniausiai sakoma tiesiog *konstantos.*

Yra *loginis kintamasis* (jo kitimo aibė {*t*, *k*}) ir *individinis kintamasis* (jo kitimo aibė individinių konstantų aibė).

3.12 apibrėžimas (termo).

1. *Individinė konstanta yra termas*.

2. *Individinis kintamasis yra termas*.

3. *Jei f yra n-vietis funkcinis simbolis(funkcija) ir* $t_1, \dots, t_n$ *− termai, tai* $f(t_1, \dots, t_n)$ *taip pat yra termas*.

Pavyzdžiai.

1. Individinių konstantų aibė $M = \{a,b,c\}$, $f(x)$ yra vienvietis funkcinis simbolis.

Termų pavydžiai: $a, b, c, x, f(x), f(a), f(b), f(f(a)), f(f(x)), f(f(f(c)))$.

2. Individinių konstantų aibė $M = \{1\}$. Funkcijos $x*y$, $inv(x)$.

Termų pavyzdžiai: $1, x, y, 1*x, inv(inv(y)), (inv(y)*1)*inv(1)$.

3. Individinių konstantų aibė $M = \{0\}$. Funkcijos $s(x), x+y, x\cdot y$.

Termų pavyzdžiai: $0, y, (x + 0) \cdot s(0), s(s(y)) + ((x+0) \cdot s(s(s(0)))$.

Kai sakoma, kad *nagrinėjame predikatų logiką su funkciniais simboliais*, tai suprantama, kad nagrinėjamos formulės, kuriose *predikatų argumentais yra termai*.

Formulės F su funkciniais simboliais *struktūra* yra ketvertas:

• kuri nors netuščia individinių konstantų aibė M,

• F predikatų, apibrėžtų aibėje M, aibė,

• F funkcijų, apibrėžtų aibėje M, aibė,

• F laisviesiems kintamiesiems priskirtų reikšmių iš aibės M aibė.

Formulė įvykdoma, jei atsiras struktūra, kurioje ji teisinga.

Pavyzdžiai:

1. F: $\forall x \exists y(Q(x,y,f(x)) \wedge P(y,y,y))$. Struktūra:

$M = N$. Individinių konstantų aibe pasirenkome natūraliųjų skaičių aibę.

Formulėje yra du triviečiai predikatiniai kintamieji Q, P. Juos apibrėžiame aibėje N : $Q(x,y,z)$: $x + y = z$. $P(x,y,z)$: $xy = z$.

Formulėje yra vienas vienvietis funkcinis simbolis $f(x)$. Jį formulėje pakeisime konkrečia funkcija $x + 1$.

Tuomet F *įvykdoma*, nes teisinga formulė $\forall x \exists y(x + y = x + 1 \wedge yy = y)$.

2. F: $\forall x \neg P(x,x) \wedge \forall x P(\underline{\mathbf{y}},f(x)) \wedge \forall x \exists y(P(f(x),y) \wedge P(y,f(f(x))))$. Struktūra:

$M = N$. Vėl individinių konstantų aibe pasirenkame natūraliųjų skaičių aibę.

Formulėje yra vienas dvivietis predikatinis kintamasis P. Jį keičiame predikatu $x < y$.

Funkcinį simbolį f keičiame funkcija $x + 2$.

Yra viena laisvojo kintamojo įeitis (ji patamsinta ir pabraukta). Ją keičiame aibės M elementu 1.

Tuomet *F įvykdoma,* nes teisinga formulė

$\forall x \neg(x < x) \wedge \forall x(1 < x + 2) \wedge \forall x \exists y(x + 2 < y \wedge y < x + 4)$.

Sakome, kad formulė tapačiai teisinga, jei ji teisinga bet kurioje struktūroje. Formulė tapačiai klaidinga, jei ji klaidinga bet kurioje struktūroje.

Trys matematikos krizės.

Pirmoji krizė. Senovės Graikija. V amžius prieš Kristų. Buvo manoma, kad visos atkarpos yra bendramatės. Bet kurių dviejų atkarpų ilgių santykis yra dviejų natūraliųjų ($m, n > 0$) skaičių santykis m/n. Atradimas, kad kvadrato kraštinės ir įstrižainės santykis nėra dviejų natūraliųjų skaičių santykis, sukėlė sąmyšį tarp visų besidominčių matematika.

Antroji krizė. XVII amžius. Ją sukėlė sekų konverguojančių į nulį (joks sekos narys nėra lygus nuliui) ribos apskaičiavimas. Vieni matematikai laikė, kad riba yra nulis, kiti – riba yra mažas nelygus nuliui skaičius. Toks pasidalijimas ir matematikoje gautų rezultatų skirtingas interpretavimas tesėsi iki XIX amžiaus pradžios.

Trečioji krizė. XIX amžiaus pabaiga.

Teoremų įrodymų stilius labai skirėsi nuo šiuolaikinių. Neretai įrodymuose pagrindiniu argumentu buvo *tai akivaizdu.*

Cituoju R.Norvaišą: Faktiškai, įrodymai buvo neformalūs ir intuityvūs, o pati įrodymo samprata greičiau buvo psichologinė, negu loginė.

Dar prisidėjo nesusipratimai su aibių teorija.

D.Hilbertas: *matematikai sukuria daug beprasmiškų sąvokų*.

Matematikos ir informatikos pirmakursiai sužino apie veiksmus (sąjunga, sankirta, Dekarto sandauga, ...) su aibėmis bei kokios aibės yra skaičiosios, kontinuumo galios. O kas yra aibė? Aibės sąvoka neapibrėžiama. Tik paaiškinama pavyzdžiais. T.y. nagrinėjama *naivi aibių teorija*. Neturint tikslaus apibrėžimo kyla ir nesusipratimai, neaiškumai.

B.Russello paradoksas. Aibę A vadinsime „įprasta“, jei $A \notin A$, t.y. aibė nėra pati savęs elementas. Pavyzdžiui, A – visų bibliotekos knygų aibė. Aišku, kad $A \notin A$, nes knygų aibė nėra knyga. O kaip su aibe „visų galimų *įprastų* aibių“ (pažymėkime ją raide B)?

Jei B „įprasta“ aibė, tai $B \in B$, nes aibei B priklauso *visos „įprastos*“ aibės. Bet tuomet B nėra „įprasta“ aibė, nes $B \in B$.

Jei B nėra „įprasta“ aibė, tai $B \notin B$, nes aibės B elementais yra tik „įprastos“ aibės. Bet jeigu $B \notin B$, tai ji „įprasta“ ir turi priklausyti aibei B (būti jos elementu).

Kitaip tariant, aibių teorija, naudojanti intuityvią aibės sampratą yra *prieštaringa.*

Aibių teorijos pradžia siejama su G.Kantoro ir R.Dedekindo darbais 19 amžiaus pabaigoje. Po paradoksų atradimo ji buvo pertvarkyta į aksiominę aibių teoriją. Aprašysime Zermelo-Fränkelio aibių aksiomų sistemą ZF. Pasirodo, kad predikatų logika yra labai tinkama kalba matematikos teiginiams apie aibes aprašyti.

Matematinės teorijos, kuriose visos aksiomos užrašytos predikatų logikos formulėmis ir įrodymai vykdomi naudojant predikatų logikos skaičiavimą, vadinamos ***formaliosiomis matematikos teorijomis***.

Formaliosos matematikos teorijos nusakomos *signatūra* (nurodomos *konstantos*, *predikatai* ir *funkcijos*) ir *aksiomų sąrašu*.

Nagrinėjamos formulės, kuriose konstantos, predikatai ir funkcijos tik iš nurodytųjų signatūroje.

Zermelo-Fränkelio aibių teorijos ZFC signatūra:

• konstantos: *nėra*

• predikatai: $x = y$, $x \in y$

• funkcijos: *nėra*

Taigi, yra du dviviečiai predikatai $x = y$, $x \in y$. Kintamaisiais $x, y, z, \ldots$ nusakome kažkurias tai aibes. Prasmė tokia: aibė x lygi aibei y (x = y), aibė (elementais aprašomoje teorijoje yra *aibės*) x yra aibės y elementas ($x \in y$).

Aksiomos:

1. $\forall y \forall z(\forall x(x \in y \leftrightarrow x \in z) \rightarrow y = z)$

Jei aibės y, z susideda iš vienodų aibių (elementų), tai jos lygios.

2. $\exists y \, \forall x \, \neg(x \in y)$

Tuščios aibės aksioma. Tuščia aibė žymima $\emptyset$.

3. $\forall x \, \forall y \, \exists u \, \forall z(z \in u \leftrightarrow (z = x \vee z = y))$

Poros aksioma. Jei x ir y aibės, tai $z = \{x, y\}$ taip pat aibė. Netuščioms aibėms aprašyti naudojame skliaustus {, }. Tvarka tarp jos elementų nesvarbi.

4. $\forall z \exists y \forall x(x \in y \leftrightarrow \exists u(u \in z \wedge x \in u))$

Sumos aksioma. Visų aibės u elementų sąjunga yra irgi aibė.Atkreipiame dėmesį, kad aibės u elementai yra aibės.

Pavyzdžiui, $u = \{\{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{\{\{\emptyset\}\}\}\}$. Tuomet $y = \{\emptyset, \{\emptyset\}\} \cup \{\{\{\emptyset\}\}\}$. $y = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}\}$.

5. $\exists y \forall x(x \in y \leftrightarrow (x \in z \wedge A(x)))$

Poaibio aksioma $y \subseteq z$. $A(u)$ - kuri nors formulė signatūroje {=, ∈} su vienu laisvu kintamuoju u. z yra aibė visų elementų u, su kuriais A yra teisinga. Aksioma tvirtinama, kad egzistuoja z poaibis y, kurio elementais (aibėmis) yra tie x, su kuriais $A(x)$ yra teisinga.

6. $\exists x(\emptyset \in x \wedge \forall y(y \in x \rightarrow y \cup \{y\} \in x))$

Begalybės aksioma. $y \cup \{y\}$ žymi aibę aprašomą naudojant poros aksiomą. Šia aksioma nusakomas natūraliųjų skaičių aibės egzistavimas.

Tuščios aibės $\emptyset$ egzistavimas nusakomas 2-a aksioma. Pavyzdyje žemiau įrodysim aibės $\{\emptyset\}$ egzistavimą. O naudojantis šia aksioma gaunamos aibės

{∅, {∅}}, {∅, {∅}, {∅, {∅}}}, {∅, {∅}, {∅, {∅}}, { ∅, {∅}, {∅, {∅}}, {∅, {∅}, {∅, {∅}}} }
ir t.t.

Pažymėjus tuščią aibę 0, aibę {∅} – 1, o kitas išvardintas 2, 3, 4, ... gaunama natūraliųjų skaičių aibė.

7. $\forall z \exists y \forall x (x \in y \leftrightarrow x \subseteq z)$

Šia aksioma apibrėžiamas poaibių aibės egzistavimas. Taigi, egzistuoja kontinuumo galios ir dar didesnių galių aibės.

8. $\forall x (\neg(x = \emptyset) \rightarrow \exists y (y \in x \wedge y \cap x = \emptyset))$

Nėra begalinės susitraukiančių aibių sekos. $x_2 \in x_1$, $x_3 \in x_2$, $x_4 \in x_3$, . . .

9. $\forall z \exists w (\text{Func}(w) \wedge \forall x ((x \in z \wedge \neg(x = \emptyset)) \rightarrow w(x) \in x))$

Išrinkimo aksioma. Ja tvirtinama, kad kokia bebūtų aibė *z*, atsiras funkcija *w* išrenkanti iš bet kurios netuščios aibės *z* elemento *x* vienintelį elementą $w(x) \in x$.

Funkcija suformuoja naują aibę – visų aibės *z* elementų (netuščių elementų) *atstovų aibę*.

10. $\forall z \exists y \forall x (x \in y \leftrightarrow \exists v (v \in z \wedge G(u, v) = t \rightarrow x = u))$

Keitimo aksioma. Aibė *y* gaunama iš *z*, pakeičiant kiekvieną aibės *z* elementą *v* tokiu elementu *u*, su kuriuo $G(u, v)$ yra teisinga ($G(u, v) = t$). Čia *t* – loginė konstanta, $G(u, v)$ kuri nors ZF formulė su dviem laisvais kintamaisiais. Be to reikalaujama, kad kiekvienam *u* egzistuotų vienintelis *v*.

Pastaba. Studentams rekomenduojama duoti užduotis, kurias galima atlikti naudojant tik 1-8 aksiomas.

Kaip matome aksiomose naudojama ne tik predikatai iš signatūros (∩, ⊆, ...). Bet galima juos pakeisti formulėmis, kuriose tik predikatai iš signatūros. *Užduotys pratyboms* – atlikitę tai aksiomose 6-8. Skyriuje *predikatų logikos skaičiavimai* paaiškinsime pavyzdžiais kaip išvedamas kai kurių aibių egzistavimas.

Zermelo-Fränkelio teoriją ZFC sudaro tos teoremos *F* (formulės užrašomos ZFC signatūroje), kurios išvedamos iš aksiomų aibės. T.y. išvedama sekvencija $A_1, A_2, \ldots, A_{10} \vdash F$ predikatų logikos skaičiavime. $A_1, A_2, \ldots, A_{10}$ yra ZFC sistemos aksiomos.

1877 metais G.Kantoras suformulavo hipotezę (ji vadinama **kontinuumo problema**) – *kiekvienas begalinis kontinuumo galios poaibis yra skaitusis arba kontinuumo galios.*

1963 metais amerikietis P.Cohen išsprendė kontinuumo problemą: *kontinuumo hipotezės negalima nei įrodyti, nei paneigti ZFC aksiominėje sistemoje.*

Grupių teorijos signatūra:

• konstantos: e (kairysis neutralusis grupės elementas)

• predikatai: $x = y$

• funkcijos: $x * y$, inv(x) (kairysis atvirkštinis elementas)

Grupę sudaro aibė elementų. Ji uždara algebrinės operacijos $*$ atžvilgiu (x $*$ y priklauso grupei su bet kuriais jos elementais x, y). Be to tenkina tokias aksiomas.

Aksiomos:

1. $\forall x(e * x = x)$

2. $\forall x(\text{inv}(x) * x = e)$

3. $\forall x \forall y \forall z\ (((x * y) * z = x * (y * z))$. Asociatyvumo savybė.

Dar vieną formalią matematikos teoriją *Peano aritmetiką* nagrinėsime kitame skyriuje.

3.4 Normaliosios priešdėlinės formos

Šiame skyrelyje parodysime, kad kiekvieną formulę galime transformuoti į tam tikrą specialų pavidalą, vadinamą *priešdėline normaliąja forma*.

3.13 apibrėžimas. *Formulės F normaliąja priešdėline forma vadiname jai ekvivalenčią formulę pavidalo* $Q_1 x_1\ Q_2 x_2 \cdots Q_n x_n\ G$; *čia* G *− formulė, kurioje nėra kvantorių (bekvantorė*

formulė, dar vadinama matrica), o $Q_1 x_1 Q_2 x_2 \cdots Q_n x_n$ vadiname formulės F prefiksu ($Q_i \in \{\forall, \exists\}(i = 1,...,n)$).

3.4 teorema. *Kad ir kokia būtų predikatų logikos formulė F, atsiras jai ekvivalenti normaliosios priešdėlinės formos*.

Įrodymas. Nesvarbu, kokia yra formulė *F*, ją galima transformuoti į priešdėlinę normaliąją, t.y. visus kvantorius iškelti į formulės priekį, naudojantis ekvivalenčių formulių poromis.

$$\exists x A(x) \equiv \exists y A(y),$$

$$\forall x A(x) \equiv \forall y A(y);$$

čia y − naujasis kintamasis, neįeinantis į $A(x)$. Toks veiksmas vadinamas *kintamojo pervardijimu*.

$$\forall x(A(x) \wedge B) \equiv \forall x \mathrm{A}(x) \wedge B,$$

$$\forall x(A(x) \vee B) \equiv \forall x \mathrm{A}(x) \vee B,$$

$$\exists x(A(x) \wedge B) \equiv \exists x A(x) \wedge B,$$

$$\exists x(A(x) \vee B) \equiv \exists x A(x) \vee B;$$

čia formulėje *B* nėra *x*.

$$\neg \forall x A(x) \equiv \exists x \neg A(x),$$

$$\neg \exists x A(x) \equiv \forall x \neg A(x).$$

Be to, galima naudotis ir kitomis poromis ekvivalenčių formulių. Kartu suprastinsime priešdėlinę normaliąją formą. Prefikse bus mažiau kvantorinių kompleksų:

$$\forall x(A(x) \wedge B(x)) \equiv \forall x A(x) \wedge \forall x B(x),$$

$$\exists \mathrm{x}(A(x) \vee B(x)) \equiv \exists x A(x) \vee \exists x B(\mathrm{x}).$$

Bet $$\forall x(A(x) \vee B(x)) \not\equiv \forall x A(x) \vee \forall x B(x).$$

Strukūroje, kurios aibė yra *N*, $A(x) - x < 5$, $B(x) - x \geq 5$, kairioji formulė teisinga, o dešinioji − klaidinga.

$$\exists x(A(x) \wedge B(x)) \not\equiv \exists x A(x) \wedge \exists x B(x).$$

Struktūroje, kurios aibe yra *N*, $A(x) - x < 3$, $B(x) - x > 10$, kairioji formulė klaidinga, o dešinioji − teisinga.

Naudodamiesi aprašytomis ekvivalenčių formulių poromis, bet kurią formulę galime transformuoti į priešdėlinę normaliąją formą. Jei formulėje yra ir kitos loginės operacijos, tai jas išreiškiame per ¬, ∧, ∨. Teorema įrodyta.

Pavyzdys. Transformuokime

$$\forall x \exists y A(x,y) \rightarrow \forall y (B(y,y) \wedge \exists x A(y,x))$$

į normaliąją priešdėlinę formą.

Sprendimas:

$$\neg \forall x \exists y A(x,y) \vee \forall y (B(y,y) \wedge \exists x A(y,x)),$$

$$\exists x \forall y \neg A(x,y) \vee \forall y (B(y,y) \wedge \exists x A(y,x)),$$

$$\exists u \forall v \neg A(u,v) \vee \forall y (B(y,y) \wedge \exists x A(y,x)),$$

$$\exists u \forall v \forall y \exists x (\neg A(u,v) \vee (B(y,y) \wedge A(y,x))).$$

3.5 Reliacinė algebra

Nagrinėsime predikatus teisingus kurioje nors baigtinėje aibėje aprašydami juos lentelėmis. Reliacinėje algebroje nagrinėjami predikatai, kurių individinių konstantų aibės suskirstytos į poaibius (dažniausiai neturinčius bendrų elementų).

Pavyzdžiui, predikatas *Studentas(x, y, z)* su individinių konstantų aibe *M*, kuri susideda iš kurio tai fakulteto studentų vardų, grupių numerių ir specialybių (tarkime, *matematikos, informatikos, ekonometrijos*) pavadinimų. Be to, pirmojo argumento reikšmė gali būti tik kuris nors vardas, antrojo − grupės numeris, trečiojo − specialybės pavadinimas. Tuo tikslu apibrėžiame aibėje *M* tris vienviečius predikatus: $V(x) = t$ tada ir tiktai tada, kai *x* yra vardas, $N(x) = t$ tada ir tiktai tada, kai *x* yra grupės numeris, $P(x) = t$ tada ir tiktai tada, kai *x* yra specialybės pavadinimas. Tai užrašoma formule: $S(x,y,z) \wedge V(x) \wedge N(y) \wedge P(z)$. Reliacinėje algebroje nagrinėjami tik predikatai teisingi su baigtiniu kortežų skaičiumi. Tarkime, mūsų pavyzdžiui, tai {(*Tomas, 1, informatika*), (Elena, *2, informatika*),(*Aurimas, 1, matematika*), (*Arvydas, 2, ekonometrija*)}. Reliacinėje algebroje įprasta formulę užrašyti lentele tokio pavidalo (suteikiant jai vardą *Studentas*).

Studentas:

V	*N*	*P*
Tomas	*1*	*informatika*
Elena	*2*	*informatika*
Aurimas	*1*	*matematika*
Arvydas	*2*	*ekonometrija*

Kaip matome, joje stulpeliai pavadinti vienviečių predikatų *V*, *N*, *P*, o ne individinių kintamųjų vardais. Tokiu atveju vietoje termino *stulpelis* dažniausiai vartojamas terminas *atributas*.

Atributais nagrinėjamajame pavyzdyje yra *vardas*, *grupės numeris*, *specialybės pavadinimas* ir lentelė rašoma labiau įprastu šnekamojoje kalboje pavidalu:

Studentas:

Vardas	*Grupės numeris*	*Specialybės pavadinimas*
Tomas	*1*	*informatika*
Elena	*2*	*informatika*
Aurimas	*1*	*matematika*
Arvydas	*2*	*ekonometrija*

Predikatas reliacinėje algebroje užrašomas kaip *Studentas(vardas, grupės_numeris, specialybės_pavadinimas*). Reliacinėje algebroje nagrinėjamų predikatų užrašų pavyzdžiai:

Klientas(pavardė, adresas, telefono_numeris),

Tiekėjas(firmos_pavadinimas, adresas, prekė, kaina).

Tarkime, D_1, D_2, ... , D_n yra predikato atributų apibrėžimų aibės. Tuomet predikatas reliacinėje algebroje gali būti nusakomas kaip $D_1 \times D_2 \times ... \times D_n$ **baigtinis** poaibis. T.y. jis nusakomas tais Dekarto sandaugos elementais, su kuriais predikatas (vienvietis) yra teisingas.

Reliacinė algebra nusakoma baigtiniu skaičiumi nagrinėjamojo tipo lentelėmis bei operatoriais, kuriuos pritaikę lentelėms, gauname naujas lenteles.

Pagrindiniais reliacinės algebros operatoriais yra *projekcija, išrinkimas, sąjunga, skirtumas*, *Dekarto sandauga, sankirta, junginys*.

Projekcija (žymima π). Tarkime, turime predikatą $R(A_1, ... , A_n)$. Apibrėšime jo projekciją $S(A_{i1}, ... , A_{iu})$ $(1 \le i_1 < ... < i_u \le n)$. Predikato *R* projekcija yra predikatas, gautas iš *R*, išbraukus jame atributus neįeinančius į *S*. Projekcija žymima $\pi_S(R)$.

Pavyzdys.

R:

A	*B*	*C*
a	*a*	*c*
a	*b*	*b*
b	*c*	*a*
c	*d*	*b*

Viena iš jo galimų projekcijų yra:

S:

A	*B*
a	*a*
a	*b*
b	*c*
c	*d*

Išrinkimas (žymimas σ). Predikate sumažinamas eilučių skaičius. Jame paliekamos tos, kurios tenkina nurodytą sąlygą. Sąlyga užrašoma formule *G*, kuri gaunama iš atominių formulių (bei jų neigimų) pavidalo $A_i \theta A_j$ arba $A_i \theta a$ (čia $\theta \in \{=, <\}$, A_i, A_j − atributai, *a* − kuri nors individinė konstanta) taikant jų atžvilgiu logines operacijas ∧, ∨. Pavyzdys. $G = (A = a \vee A = c) \wedge \neg(B = b)$. Su tokia sąlyga *R* išrinkimu bus lentelė.

$\sigma_G(R)$:

A	*B*	*C*
a	*a*	*c*
c	*d*	*b*

Sąjunga (žymima ∪). Dviejų predikatų sąjunga su ta pačia individinių konstantų aibe ir tais pačiais atributais yra gaunama vienos iš jų lentelę papildžius kortežais iš antrosios (kurių nėra pirmajame).

Pavyzdžiui, *R* ir *V:*

A	*B*	*C*
d	*d*	*d*
a	*a*	*c*
a	*b*	*b*
d	*c*	*a*

sąjunga bus $R \cup V$:

A	*B*	*C*
a	*a*	*c*
a	*b*	*b*
b	*c*	*a*
c	*d*	*b*
d	*d*	*d*
d	*c*	*a*

Skirtumas (žymimas −). $R - S$ bus predikatas, kuris gaunamas iš R išbraukus visus kortežus priklausančius predikatui S.

Dekarto sandauga (žymima ×). Tarkime turime du predikatus R_1 ir R_2 su skirtingais atributais. Tuomet $R_1 \times R_2$ bus gaunamas papildžius R_1 lentelę naujais R_2 atributais (ta pačia tvarka kaip jie yra lentelėje R_2) ir sudarant visas galimas abiejų lentelių kortežu kombinacijas.

Pavyzdžiui, R_1: R_2:

A	B
a	b
a	e

C	D
a	c
f	e

$R_1 \times R_2$:

A	B	C	D
a	b	a	c
a	b	f	e
a	e	a	c
a	e	f	e

Sankirta (žymima ∩). Ji taikoma dviems lentelėms su tais pačiais atributais. Rezultatas − lentelė su tais pačiais atributais, kurioje yra tik kortežai priklausantys abejoms lentelėms.

Pavyzdžiui, $S1$: $S2$:

A	B	C
a	b	c
d	a	e
a	c	e

A	B	C
d	a	e
a	c	c
a	b	b
a	a	a

$S_1 \cap S_2$:

A	B	C
d	a	e

Junginys (žymimas $\bowtie$). Junginys gaunamas iš dviejų lentelių Dekarto sandaugos, paliekant tik kortežus tenkinančius duotąją sąlygą. Sąlyga nusakoma formule tokio paties pavidalo kaip ir išrinkimo atveju.

Pavyzdžiui, sąlyga $G = (B < D) \wedge \neg(A = 1)$.

V_1:

A	B	C
2	3	4
1	2	3
3	6	7

V_2:

D	E
4	5
5	7

$V_1 \bowtie V_2$:

A	B	C	D	E
2	3	4	4	5
2	3	4	5	7

Reliacine duomenų baze vadiname baigtinę lentelių aibę. Užklausa gali būti nusakyta SQL, reliacinės algebros reiškiniu ar predikatų logikos formule (reliacinio skaičavimo reiškiniu). Užklausose esantys predikatai priklauso nagrinėjamajai duomenų bazei.

Pavyzdžiui, reliacine duomenų baze yra aukščiau aprašytų predikatų aibė $\{R_1,S_1\}$. Užklausų pavyzdžiai: $F = \neg R_1(x, y)$, $G = \exists z(S_1(x, y, z) \wedge \neg R_1(x, y))$. Jei formulėje nėra laisvųjų kintamųjų, tai atsakymas yra *taip* (*ne*). Jei užklausa nusakoma kuria nors formule $H(x_1, x_2, \dots, x_n)$ su laisvaisiais kintamaisiais $x_1, x_2, \dots, x_n$, tai atsakymu į užklausą vadiname visų tokių kortežų $(z_1, z_2, \dots, z_n)$ aibę, kad $H(z_1, z_2, \dots, z_n) = t$. Užklausa užrašoma reiškiniu:

$$\{(z_1, z_2, \dots, z_n) | H(z_1, z_2, \dots, z_n)\}$$

arba tiesiog formule $H(z_1, z_2, \dots, z_n)$.

Tarkime turime predikatą *R*:

A	*B*	*C*
a	α	3
b	β	2
c	α	4
a	β	5

Parašysim tą pačią užklausą trim skirtingais būdais:

SQL:

SELECT A

FROM R

WHERE C > 3

Reliacinės algebros reiškiniu: $\pi_A(\sigma_{C>3}(R))$,

Formule: $\exists y \exists z(R(x, y, z) \wedge z > 3)$.

Paminėsime porą reliacinių duomenų bazių problemų, kurių sprendimui užklausos nusakymas formule yra privalumas.

• Ar atsakymų į užklausą $Q(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ aibė yra atsakymų į užklausą $P(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ aibės poaibis?

Taip tada ir tiktai tada, kai formulė $Q(x_1, x_2, \ldots, x_n) \rightarrow P(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ yra tapačiai teisinga.

• Ar iš suvaržymo, nusakyto formule C_1, išplaukia suvaržymas C_2?

Taip tada ir tiktai tada, kai formulė $C_1 \rightarrow C_2$ yra tapačiai teisinga.

Norėtusi, kad atsakymas į užklausą nepriklausytų nuo reliacinės duomenų bazės individinių konstantų aibės.

Jei individinių konstantų aibe yra $D_1 = \{a, b, c, d, e\}$, tai atsakymas į užklausą $\{(x, y)|\neg R_1(x, y)\}$ yra aibė, kurios, elementais yra $D_1 \times D_1 - \{(a,b),(a,e)\}$. Jei individinių konstantų aibe yra $D_2 = \{a, b, c, d, e, f\}$, tai atsakymu į tą pačią užklausą bus jau kita aibė $D_2 \times D_2 - \{(a, b),(a, e)\}$.

Atsakymas į užklausą $\{(x, y)|\exists z(S_1(x, y, z) \wedge \neg R_1(x, y))\}$ nepriklauso nuo individinių konstantų aibės ir yra $\{e\}$.

Yra aprašyta daug įvairių reikalavimų, kuriuos turi tenkinti užklausos, kad atsakymai nepriklausytų nuo reliacinių duomenų bazių individinių konstantų aibių. 1972 m. E.F.Coddas

įrodė, kad jei užklausa nepriklausoma nuo individinių konstantų aibių, tai ji aprašoma reliacinės algebros reiškiniu.

Problema ar užklausa priklausoma nuo individinių konstantų aibės ar ne yra *neišsprendžiama*.

Įrodysime tai. Tarkime turime: a) reliacinę duomenų bazę su individinių konstantų aibe *A*, b) užklausą nusakytą formule $R(x)$ su vienu laisvuoju kintamuoju x, c) kurią nors uždarą formulę Q. Apibrėžiame naują užklausą $F = R(x) \wedge Q$. Kadangi Q uždara, tai bet kurioje struktūroje ji arba teisinga, arba klaidinga. Jei Q įvykdoma, tai F priklauso nuo individinių konstantų aibės, jei Q neįvykdoma, tai F nepriklauso nuo individinių konstantų aibės, nes atsakymas į užklausą yra tuščia aibė. Bet problema, ar predikatų logikos formulė įvykdoma kurioje nors baigtinėje aibėje yra neišsprendžiama.

3.6 Pratimai

1*. Kokie yra formulės $\forall x \forall y(\mathrm{P}(x, y, z) \rightarrow Q(y, x))$ poformuliai?

2. Ar $\exists x P(x, x, y)$ yra formulės $\exists x(P(x, x, y) \wedge P(x, y, x))$ poformulis?

3. Kokia yra kvantorinio komplekso $\forall x$ veikimo sritis formulėje $\exists y \forall x \forall z(P(z, x, y) \vee Q(z))$?

4. Ar kintamasis x yra laisvas formulėje $\neg \forall x P(x) \rightarrow \neg \exists x P(x)$?

5. Ar kintamasis x yra laisvas formulėje $\neg \forall x P(x) \rightarrow \neg P(x)$?

6*. Pakeiskite visas kintamojo x laisvąsias įeitis į a formulėje $\forall y \exists x P(x) \wedge \exists y \mathrm{Q}(x,y)$.

7. Pakeiskite visas kintamojo x laisvąsias įeitis į a formulėje $\forall y(\mathrm{P}(x) \wedge Q(x,y))$.

8. Užrašykite duotus teiginius predikatų logikos formulėmis.

a*) Visi vartotojai turi leidimą prisijungti prie kurios nors duomenų bazės.

b*) Visos duomenų bazės yra tokios, kad yra bent vienas vartotojas, turintis leidimą prisijungti prie jos.

c) Niekas neturi leidimo prisijungti prie visų duomenų bazių.

d) Bent vienas vartotojas turi leidimą prisijungti prie visų duomenų bazių.

e) Jei vartotojas turi leidimą prisijungti prie duomenų bazės, tai jis turi ir leidimą atlikti duomenų keitimus joje.

f) Netiesa, kad visi vartotojai turintys leidimus prisijungti prie duomenų bazės, turi ir leidimus atlikti joje pakeitimus.

Pastaba: Formalizuojant teiginius pasinaudokite predikatais *V, B, L* bei individinėmis konstantomis *a, b*:

$V(x) = t$ tada ir tiktai tada, kai *x* yra vartotojas,

$B(x) = t$ tada ir tiktai tada, kai *x* yra duomenų bazė,

$L(x,y,z) = t$ tada ir tiktai tada, kai *x* turi leidimą operacijai *y* duomenų bazėje *z*:

a – duomenų keitimas,

b – prisijungimas.

9. Užrašykite teiginius predikatų logikos formulėmis, pasinaudodami struktūros $< M,V, S, T, L >$ predikatais:

M – vartotojų ir sąskaitų aibė,

$V(x) = t$ tada ir tiktai tada, kai *x* yra vartotojas,

$S(x) = t$ tada ir tiktai tada, kai *x* yra sąskaita,

$T(x,y) = t$ tada ir tiktai tada, kai *x* turi *y*,

$L(x,y) = t$ tada ir tiktai tada, kai *x* ir *y* yra tas pats objektas.

Teiginiai:

a*) Egzistuoja vartotojas, neturintis nė vienos sąskaitos.

b*) Yra vartotojų, kurie turi daugiau negu vieną sąskaitą.

c) Kiekvienas vartotojas turi ne daugiau kaip dvi sąskaitas.

d) Jokiam vartotojui nepriklauso visos sąskaitos.

e) Kiekvienam vartotojui galime rasti sąskaitą, kuri jam nepriklauso.

f) Kiekviena sąskaita priklauso vieninteliam vartotojui.

10. Duoti predikatai:

• $P(x,y,z) = t$ tada ir tiktai tada, kai $x + y = z \pmod{12}$,

• $Q(x,y) = t$ tada ir tiktai tada, kai $x < y$.

Pasinaudodami jais aprašykite formulėmis šiuos naujus predikatus:

a*) $L(x,y) = t$ tada ir tiktai tada, kai $x = y$,

b*) $G(x) = t$ tada ir tiktai tada, kai x yra lyginis,

c) $Q(x) = t$ tada ir tiktai tada, kai $2x > x$,

d) $N(x) = t$ tada ir tiktai tada, kai $x = 0$,

e) $V(x) = t$ tada ir tiktai tada, kai $x = 1$,

f) $D(x) = t$ tada ir tiktai tada, kai $x = 10$.

11. Eliminuoti kvantorius, kai individinių konstantų aibė yra baigtinė:

a*) $\exists x \forall y Q(y, y, x)$, $M = \{a,b,c\}$,

b) $\exists y \exists z (P(y, y, z) \wedge Q(y))$, $M = \{a,b\}$,

c) $\forall x (P(x) \wedge \exists y Q(x, y))$, $M = \{1,2\}$,

d) $\forall x \forall y (Q(x, y) \rightarrow Q(y, x))$, $M = \{a\}$.

12. Žinoma struktūra:

individinių konstantų aibė $M = \{0,1,2\}$,

individinė konstanta $a = 0$,

$P(x) = t$ tada ir tiktai tada, kai $x \in \{0,1\}$,

$R(x, y) = t$ tada ir tiktai tada, kai $(x, y) \in \{(0, 0), (0, 1), (1, 0), (2, 1)\}$.

Įrodykite, kad:

a) $R(a, a) = t$,

b*) $\forall x P(x) = k$,

c) $\forall x R(a, x) = k$,

d) $\forall x \exists y R(x, y) = t$,

e) $\forall x R(x, x) = k$.

13. Žinomos formulės:

$$\exists x V(x),$$

$$\forall x(V(x) \rightarrow \neg L(x)),$$

$$\forall x \forall y \forall z(S(x, y, z) \rightarrow ((L(x) \leftrightarrow L(y)) \rightarrow L(z))),$$

$$\forall x \forall y \exists z S(x, y, z).$$

a*) Sugalvoti begalinę struktūrą, kurioje būtų teisingos šios formulės.

b) Ar egzistuoja baigtinė struktūra, kurioje šios formulės teisingos? Jei taip, tai kiek mažiausiai elementų gali turėti baigtinė struktūra?

c) Ar gali formulės būti teisingos struktūroje, turinčioje tris elementus?

14. Žinoma struktūra $S = < M;P,Q >$; čia $M = \{a,b,c\}$, predikatai $P(x, y)$, $Q(x, y)$ apibrėžti tokia lentele:

x, y	$P(x, y)$	$Q(x, y)$
a, a	t	k
a, b	k	k
a, c	k	k
b, a	k	t
b, b	k	k
b, c	k	k
c, a	k	k
c, b	t	t
c, c	k	t

Nustatykite, ar struktūroje S formulė $\exists x \forall y \exists z((P(x, y) \wedge \neg Q(x, z)) \rightarrow (\neg P(x, z) \wedge Q(y, x)))$ teisinga.

15. Parašykite formulėmis signatūroje {=, ∈} teiginius:

a) Egzistuoja aibė, kuri yra dviejų aibių sankirta.

b) Egzistuoja aibė, kuri yra dviejų aibių sąjunga.

c) Egzistuoja aibė, kurios elementu yra tuščia aibė.

d) jei dvi aibės neturi elementų, tai jų sankirta tuščia aibė.

16. Žinoma struktūra:

individinių konstantų aibė M - taškų ir tiesių duotoje plokštumoje aibė.

$T(x)$ teisingas tada ir tiktai tada, kai x yra *taškas*.

$Ti(x)$ teisingas tada ir tiktai tada, kai x yra *tiesė*.

$P(x,y)$ teisingas tada ir tiktai tada, kai x *priklauso* y. Predikato tokia prasmė: jei x ir y tiesės, tai predikatas teisingas, jei jos sutampa; jei x ir y taškai, tai predikatas teisingas, jei taškai sutampa; jei kuris nors iš x ir y yra taškas, o kitas tiesė, tai predikatas teisingas, jei *taškas yra tiesėje*.

Parašykite naudodami šiuos predikatus formulę, kuria nusakoma (4.2 skyrelis):

a) Riemanno aksioma,

b) Lobačevskio aksioma.

17. Raskite normaliąją priešdėlinę formą:

a) $\forall x\exists y\forall z(P(x, y, z) \rightarrow \exists u P(u, y, u)) \wedge \exists x\forall y\forall z(P(y, y, z) \wedge \exists u P(u, x, z))$

b) $\exists x\forall y\exists u\forall v P(x, y, u, v) \vee (\exists x\forall y\exists u Q(x, y, u) \wedge \exists x\forall u\exists y R(x, u, y))$.

c) $\forall x\exists y(P(x, y) \rightarrow \forall z R(y, z)) \vee (\exists x\forall z P(x, z) \wedge \forall z\exists y Q(z, y))$,

d*) $\neg(\forall x\exists y\forall z P(x, y, z) \wedge \exists y\forall x\exists z Q(x, y, z))$,

e) $\forall x\forall y P(x, y) \leftrightarrow \forall x\forall y Q(x, y)$,

f) $\forall x\exists y P(x, y) \wedge \forall x\exists y Q(x, y) \wedge \forall x\forall y R(x, y) \wedge \forall y\forall x R(x, y) \wedge \exists y\forall x Q(x, y)$,

g) $\neg\forall x\exists y\forall z P(x, y, z) \vee \neg\forall x(\exists y Q(x, y) \rightarrow \forall z R(x, z))$,

h) $\exists x(R(x) \wedge \forall y\forall z Q(x, y, z)) \rightarrow \forall x\exists y(\forall z Q(x, y, z) \vee P(x, y))$,

i) $(\exists y\forall z R(y, z) \rightarrow \forall y\exists z Q(y, y, z)) \wedge \forall x\forall y\exists z P(x, y, z)$,

j) $((\forall x\exists y P(x,y) \rightarrow \exists x\forall y Q(x, y)) \rightarrow \forall x\exists y R(x, y)) \wedge \exists z S(z)$.

18. Raskite normaliąją priešdėlinę formą, kurios prefiksas būtų pavidalo∃...∃∀...∀:

a) $\forall x \exists y \forall z((P(x) \wedge \neg Q(z)) \vee (P(z) \wedge \neg P(y)))$,

b) $\forall x \exists y \exists z((P(z) \vee \neg Q(y)) \wedge (Q(z) \vee \neg P(x))$.

19. Transformuoti į neigiamą normaliąją formą:

a*) $\neg \forall x \exists y(P(x, y) \rightarrow \exists z \neg Q(x, z))$,

b) $\forall x \exists y P(x, y) \leftrightarrow \neg \forall x \exists y Q(x, y)$,

c) $\forall x \exists y P(x,y) \rightarrow \neg(\exists x Q(x) \wedge \neg \forall y R(x, y))$.

4 skyrius

Predikatų skaičiavimai

4.1 Sekvenciniai skaičiavimai

Aprašius predikatų logikos skaičiavimus buvo gautas naujas instrumentas tyrimams matematikoje. Atsirado galimybė:

a) įrodyti, kad kai kurie teiginiai matematikoje nei išvedami, nei paneigiami,

b) suprogramuoti teoremų išvedimo paiešką. Buvo sukurtas pagrindas dirbtinio intelekto teorijai ir taikymams. Sukurta programavimo kalba PROLOG,

c) aprašyti metodus teoremų įodymų paieškai. Aprašyti išsprendžiamas ir neišsprendžiamas formulių klases.

Atsirado nauja matematikos šaka – ***matematinė logika*** *su naujais problemų matematikoje sprendimų metodais.*

Primename, kad sekvencija vadiname reiškinį pavidalo $F_1, \ldots, F_n \vdash G_1, \ldots, G_m$; čia F_i (i = 1,...,n) ir G_i (i = 1,...,m) yra formulės. Nagrinėsime tik sekvencijas, kuriose yra bent viena formulė.

Pradinės sekvencijos (tos, kurios ieškosime išvedimą) sukcedente (dešinėje nuo išvedimo simbolio |-), kaip taisyklė, yra tik viena formulė – ta, kurią reikia įrodyti iš prielaidų. Prielaidų sąrašas yra antecedente, t.y. kairėje nuo išvedimo simbolio. Daugiau negu viena formulė sukcedente atsiranda išvedimo paieškos metu (toks jau tas skaičiavimas)

Sekvencijos apibrėžimas toks pat kaip ir 2.1 skyrelyje. Tik šiuo atveju formulės yra bendresnio pavidalo − jos yra predikatų logikos formulės. Kaip ir anksčiau, raidėmis (bei su indeksais) Γ, Δ žymime baigtines formulių sekas. Jos gali būti ir tuščios.

Vokiečių logikas G. Gentzenas 1930 m. aprašė sekvencinį skaičiavimą. Pateiksime kitokį skaičiavimą, kuris skiriasi nuo G.Gentzeno aprašytojo.

Iš pradžių aprašysime skaičiavimą (jis dar vadinamas *grynosios logikos skaičiavimu*), kai formulėse **yra tik predikatiniai kintamieji.** Formulėse nėra nei funkcijų, nei konkrečių predikatų, nei konstantų.

Laisvuosius kintamuosius žymėsime $a, b, c, d, e, a_1, a_2, a_3, \ldots$

Suvaržytuosius kintamuosius žymėsime $x, y, z, u, v, x_1, x_2, x_3, \ldots$

Taisyklės yra tokio pavidalo

$$\frac{\Gamma_1 \ |- \ \Delta_1}{\Gamma \ |- \ \Delta}$$

Apačioje brūkšnio yra sekvencija, kuriai taikysime taisyklę, o viršuje rezultatas – sekvencija gauta pritaikius taisyklę. T.y. išvedimas iš *apačios į viršų*. Bet, jei norite, tai galite rašyti išvedimą ir *iš viršaus į apačią* (tik *taisyklėje,* nesuklyskite, sekvencija, kuriai taikoma taisyklė, yra apatinėje sekvencijoje) .

Aksiomos: $F, \Gamma \ |- \ \Delta, F$

Loginių operacijų taisyklės:

$$(\neg \ |- \ ) \quad \frac{\Gamma \ |- \ \Delta, F}{\neg F, \Gamma \ |- \ \Delta} \qquad\qquad (|- \ \neg \ ) \quad \frac{F, \Gamma \ |- \ \Delta}{\Gamma \ |- \ \Delta, \neg F}$$

$(\neg \ |- \ )$ ir $(|- \ \neg \ )$ yra taisyklių vardai (neigimo antecedente, neigimo sukcedente)

$$(\wedge \ |-) \quad \frac{F, G, \Gamma \ |- \ \Delta}{F \wedge G, \Gamma \ |- \ \Delta} \qquad\qquad (|- \ \wedge) \quad \frac{\Gamma \ |- \ \Delta, F \qquad \Gamma \ |- \ \Delta, G}{\Gamma \ |- \ \Delta, F \wedge G}$$

$$(\vee|\text{-}) \quad \frac{F, \Gamma \text{ |- } \Delta \qquad G, \Gamma \text{ |- } \Delta}{F \vee G, \Gamma \text{ |- } \Delta} \qquad (\text{|- } \vee) \quad \frac{\Gamma \text{ |- } \Delta, F, G}{\Gamma \text{ |- } \Delta, F \vee G}$$

$$(\rightarrow|\text{-}) \quad \frac{\Gamma \text{ |- } \Delta, F \qquad G, \Gamma \text{ |- } \Delta}{F \rightarrow G, \Gamma \text{ |- } \Delta} \qquad (\text{|- } \rightarrow) \quad \frac{F, \Gamma \text{ |- } \Delta, G}{\Gamma \text{ |- } \Delta, F \rightarrow G}$$

$$(\leftrightarrow|\text{-}) \quad \frac{\Gamma \text{ |- } \Delta, F, G \qquad F, G, \Gamma \text{ |- } \Delta}{F \leftrightarrow G, \Gamma \text{ |- } \Delta} \qquad (\text{|- } \leftrightarrow) \quad \frac{F, \Gamma \text{ |- } \Delta, G \qquad G, \Gamma \text{ |- } \Delta, F}{\Gamma \text{ |- } \Delta, F \leftrightarrow G}$$

Kvantorinės taisyklės:

$$(\exists|\text{-}) \quad \frac{F(\beta), \Gamma \text{ |- } \Delta}{\exists x F(x), \Gamma \text{ |- } \Delta} \qquad (\text{|-}\exists) \quad \frac{\Gamma \text{ |- } \Delta, F(\gamma), \exists x F(x)}{\Gamma \text{ |- } \Delta, \exists x F(x)}$$

$$(\text{|-}\forall) \quad \frac{F(\gamma), \forall x F(x), \Gamma \text{ |- } \Delta}{\forall x F(x), \Gamma \text{ |- } \Delta} \qquad (\forall|\text{-}) \quad \frac{\Gamma \text{ |- } \Delta, F(\beta)}{\Gamma \text{ |- } \Delta, \forall x F(x)}$$

$$(\exists ... \exists|\text{-}) \quad \frac{F(\beta_1, \beta_2, ..., \beta_n), \Gamma \text{ |- } G}{\exists x_1 \exists x_2 \ldots \exists x_n \, F(x_1, x_2, ..., x_n), \Gamma \text{ |- } G}$$

$$(\text{|-}\forall ... \forall) \quad \frac{\Gamma \text{ |- } \Delta, F(\beta_1, \beta_2, ..., \beta_n)}{\Gamma \text{ |- } \Delta, \forall x_1 \forall x_2 \ldots \forall x_n \, F(x_1, x_2, ..., x_n)}$$

Raide C žymime aibę laisvųjų kintamų esančių apatinėje sekvencijoje.

$(\exists|\text{-})$, $(|\text{-}\forall)$, $(\exists\ldots\exists|\text{-})$, $(|\text{-}\forall\ldots\forall)$ taisyklėse $\beta, \beta_1, \beta_2,\ldots, \beta_n \notin C$. $\beta, \beta_1, \beta_2,\ldots, \beta_n$ yra *nauji* laisvieji kintamieji.

Taisyklėse $(|\text{-}\exists)$ ir $(\forall|\text{-})$ $\gamma \in C$. Jei C tuščia aibė, tai γ naujas laisvasis kintamasis.

Taisyklė vadinama *leistina*, jei, prijungę ją prie sekvencinio skaičiavimo taisyklių, išvedamų sekvencijų aibė nekinta.

Kam tokios taisyklės reikalingos? Tiesiog turėjimas tokių taisyklių (be kurių galima ir apsieiti) kai kuriais atvejais supaprastina išvedimą.

Leistinos sekvenciniam skaičiavimui taisyklės:

Silpninimas $\dfrac{\Gamma \vdash \Delta}{\Gamma \vdash \Delta, F}$ $\dfrac{\Gamma \vdash \Delta}{F, \Gamma \vdash \Delta}$

Jei išvedimo metu gauname formules, kurios nebebus naudojamos tolimesnėje išvedimo eigoje, tai galima jas pašalinti.

Pjūvio taisyklė $\dfrac{\Gamma \vdash F \qquad F \vdash \Delta}{\Gamma \vdash \Delta}$

Visi formulės F laisvieji kintamieji turi būti ir apatinėje sekvencijoje.

Pavyzdžiai:

1. $\forall x P(a, a, x) \rightarrow \exists y \exists z P(y, b, z) \vdash \forall x P(x, x, b)$

$C = \{a, b\}$

2. $\forall x\, Q(x, x) \vee \neg\exists y P(y) \vdash \exists x \exists y Q(x, y) \wedge \forall x \neg P(z)$

$C = \emptyset$

Išvedamų *sekvencijų pavzdžiai*:

1. |- $\exists x \forall y P(x, y) \rightarrow \forall y \exists x P(x, y)$

Taikome (|- →) taisyklę.

$$\exists x \forall y P(x, y) \text{ |- } \forall y \exists x P(x, y)$$

Turim galimybę rinktis vieną iš dviejų taisyklių (∃ |-), (|- ∀). Nesvarbu kurią taisyklę pasrinksite.

Vis tiek, jei sekvencija išvedama, tai išvedimą rasite. Imame (∃ |-). *x* antecedente turi būti *naujas laisvasis* kintamasis. Kadangi sekvencijoje nėra laisvųjų kintamųjų, imame *a* (arba kurį nors kitą iš laisvųjų kintamųjų sąrašo).

$$\forall y P(a, y) \text{ |- } \forall y \exists x P(x, y)$$

Vėl turime pasirinkimą. Kurią taisyklę taikyti (∀ |-) ar (|- ∀)? Metodika tokia, *jei yra*

pasirinkimas tarp taisyklių (ir tarp jų yra tų, kuriomis įvedamas naujas kintamasis), tai taikykite kurią nors iš tų, kuria įvedamas naujas kintamasis, t.y. (∃|-*) arba(*|-∀*).* Dažniausiai tai pagreitina paiešką. Taikome (|- ∀).

$$\forall y P(a, y) \text{ |- } \exists x P(x, b)$$

Dabar pasirinkimas tarp (|- ∃), (∀ |-). Galite taikyti bet kurią. $C = \{a, b\}$. Taigi, reiks rinktis vieną *a, b*. Rinkites bet kurią. Jei suklysite t.y. matysite, kad reikėjo pasirinkti keitimui ne tą kintamąjį, tai nieko tokio, nes formulė kartojama ir yra galimybė pasirinkti kitą kintamąjį.

Taikome (∀ |-) ir *y* keičiame kintamuoju *b*.

$$\forall y P(a, y), P(a, b) \text{ |- } \exists x P(x, b)$$

Taikome (|- ∃) ir gauname aksiomą.

$$\forall y P(a, y), P(a, b) \text{ |- } P(a, b), \exists x P(x, b)$$

2. $\vdash \forall x(P(x) \wedge Q(x)) \rightarrow (\forall xP(x) \wedge \forall xQ(x))$

$$\vdash \forall x(P(x) \wedge Q(x)) \rightarrow (\forall xP(x) \wedge \forall xQ(x))$$

Taikome taisyklę ($\vdash \rightarrow$):

$$\forall x(P(x) \wedge Q(x)) \vdash \forall xP(x) \wedge \forall xQ(x)$$

Taikome taisyklę ($\vdash \wedge$) Gauname dvi šakas:

a) $\forall x(P(x) \wedge Q(x)) \vdash \forall xP(x)$ b) $\forall x(P(x) \wedge Q(x)) \vdash \forall xQ(x)$

Reikia įrodyti abi. Panagrinėsime kiekvieną atskirai:

a): $\forall x(P(x) \wedge Q(x)) \vdash \forall xP(x)$

Taikome taisyklę ($\vdash \forall$):

$\forall x(P(x) \wedge Q(x)) \vdash P(a)$

Taikome ($\forall \vdash$):

$\forall x(P(x) \wedge Q(x)),\ P(a) \wedge Q(a) \vdash P(a)$

Taikome ($\wedge \vdash$) ir gauname aksiomą:

$\forall x(P(x) \wedge Q(x)),\ P(a), Q(a) \vdash P(a)$

b) $\forall x(P(x) \wedge Q(x)) \vdash \forall xQ(x)$

Taikome tas pačias taisykles, kaip ir atveju *a* ir gauname aksiomą. Kadangi abejose šakose aksiomos, tai sekvencija išvedama:

$\forall x(P(x) \wedge Q(x)) \vdash Q(a)$

$\forall x(P(x) \wedge Q(x)),\ P(a) \wedge Q(a) \vdash Q(a)$

$\forall x(P(x) \wedge Q(x)), P(a), Q(a)) \vdash P(a)$

Grynosios logikos skaičiavimas su lygybės predikatu.

Prie aprašytojo skaičiavimo prijungiame dar vieną aksiomą ir taisykles.

Aksioma. $\Gamma \vdash \Delta, t = t$

Taisyklės lygybės predikatui:

$$\frac{t = r,\ [\Gamma]_{t=r} \vdash\ [\Delta]_{t=r}}{t = r, \Gamma \vdash \Delta} \qquad \frac{t = r, [\Gamma]_{r=t} \vdash [\Delta]_{r=t}}{t = r, \Gamma \vdash \Delta}$$

Čia *t, r* laisvieji kintamieji.

Pirmoji taisyklė tvirtina, kad jei turim antecedente lygybę $t = r$, tai galima visose sekvencijos formulėse kintamąjį *t* pakeisti jam lygiu *r*, o antroji tvirtina, kad kintamąjį *r* galima pakeisti visose formulėse jam lygiu *t*.

1. Nagrinėjame aibių teorijos alsiominę sistemą ZFC.

Parodysime, kad yra tik viena tuščia aibė. Bet kurios dvi, tenkinančios 2-os aksiomos (tuščios aibės aksiomos) sąlygas, yra lygios. T.y. įrodysime $\vdash \forall x \forall y((\forall z\ \neg(z \in x) \wedge \forall u\ \neg(u \in y)) \rightarrow x = y)$

Prielaidose turėtų būti visos 10 ZFC aksiomų. Kadangi išvedimui tereikia tik 1-os aksiomos, tai mes ją įrašysime tik etape, kai ji bus reikalinga. Taip supaprastinam išvedimo rašymą.

$$\vdash \forall x \forall y((\forall z\ \neg(z \in x) \wedge \forall u\ \neg(u \in y)) \rightarrow x = y)$$

Taikome ($\vdash \forall ... \forall$) taisyklę:

$$\vdash ((\forall z\ \neg(z \in a) \wedge \forall u\ \neg(u \in b)) \rightarrow a = b)$$

Taikome ($\vdash \rightarrow$) taisyklę:

$$\forall z\ \neg(z \in a) \wedge \forall u\ \neg(u \in b) \vdash a = b$$

Taikome ($\wedge \vdash$) taisyklę:

$$\forall z\ \neg(z \in a),\ \forall u\ \neg(u \in b) \vdash a = b$$

Pasinaudosime 1-a aksioma. Įkeliam ją į prielaidas.

$$\forall y \forall z(\forall x(x \in y \leftrightarrow x \in z) \rightarrow y = z), \forall z\ \neg(z \in a),\ \forall u\ \neg(u \in b) \vdash a = b$$

Taikome ($\forall \vdash$):

$$\forall z(\forall x(x \in a \leftrightarrow x \in z) \rightarrow a = z), \forall z\ \neg(z \in a),\ \forall u\ \neg(u \in b) \vdash a = b$$

Taikome ($\forall \vdash$):

$$\forall x(x \in a \leftrightarrow x \in b) \rightarrow a = b,\ \forall z \neg(z \in a),\ \forall u \neg(u \in b) \ \vdash a = b$$

Taikome ($\rightarrow \vdash$). Gauname dvi sekvencijas: A ir B. Sekvencija A yra aksioma. Tęsiame įrodymą su B sekvencija.

$$A)\ a = b,\ \forall z \neg(z \in a),\ \forall u \neg(u \in b) \ \vdash a = b$$

$$B)\ \forall z \neg(z \in a),\ \forall u \neg(u \in b) \ \vdash a = b, \forall x(x \in a \leftrightarrow x \in b)$$

Taikome ($\vdash \forall$):

$$\forall z \neg(z \in a),\ \forall u \neg(u \in b) \ \vdash a = b,\ c \in a \leftrightarrow c \in b$$

Taikome ($\forall \vdash$):

$$\neg(c \in a),\ \forall u \neg(u \in b) \ \vdash a = b,\ c \in a \leftrightarrow c \in b$$

Dar kartą taikome ($\forall \vdash$):

$$\neg(c \in a),\ \neg(c \in b) \ \vdash a = b,\ c \in a \leftrightarrow c \in b$$

Du kartus taikoke ($\neg \vdash$), o paskui ($\vdash \leftrightarrow$) ir gauname aksiomas.

$$\neg(c \in b) \ \vdash a = b,\ c \in a \leftrightarrow c \in b, c \in a$$

$$\vdash a = b,\ c \in a \leftrightarrow c \in b, c \in a, c \in b$$

$$c \in a \ \vdash a = b,\ c \in b, c \in a,\ c \in b \qquad\qquad c \in b \ \vdash a = b,\ c \in a,\ c \in a, c \in b$$

2. Parodysime, kad aibių teorijoje ZFC įrodoma, *egzistuoja aibė* $\{\emptyset\}$. T.y. reikia įrodyti, kad išvedama sekvencija $\vdash \exists x \forall y(y \in x \leftrightarrow y = \emptyset)$. Prielaidose turėtų būti visos dešimt teorijos ZFC aksiomų. Mums visų nereikia šiam sekvencijos įrodymui. Užtenka 3-ios aksiomos. Taigi, įrodysime sekvenciją $\forall x \forall y \exists u \forall z(z \in u \leftrightarrow (z = x \vee z = y)) \vdash \exists x \forall y(y \in x \leftrightarrow y = \emptyset)$.

Pastaba. ***Jei nagrinėjamoje teorijoje yra konstantos, tai jos turi būti įtrauktos į aibę K (konstantų aibę). Tuomet*** $\gamma \in K \cup C$ ***nepriklausomai nuo to, yra apatinėje sekvencijoje konstantos ar ne.*** Mūsų atveju yra konstanta $\emptyset$. Ji nusakyta 2-a aksioma. ***Lygybės aksiomoje bei taisyklėse t, r žymi laisvuosius kintamuosius bei konstantas.***

$$\forall x \forall y \exists u \forall z(z \in u \leftrightarrow (z = x \vee z = y)) \ \vdash \exists x \forall y(y \in x \leftrightarrow y = \emptyset)$$

Taikome taisyklę ($\forall \vdash$) du kartus, keisdami x , y elementu $\emptyset$ iš aibės $K \cup C$.

$$\forall y \exists u \forall z(z \in u \leftrightarrow (z = \emptyset \vee z = y)) \ \vdash \exists x \forall y(y \in x \leftrightarrow y = \emptyset)$$

$$\exists u \forall z(z \in u \leftrightarrow (z = \emptyset \vee z = \emptyset)) \ \vdash \exists x \forall y(y \in x \leftrightarrow \ y = \emptyset)$$

Taikome ($\exists$ |-), keisdami u naujuoju kintamuoju a.

$$\forall z(z \in a \leftrightarrow (z = \emptyset \vee z = \emptyset)) \ \vdash \exists x \forall y(y \in x \leftrightarrow \ y = \emptyset)$$

Taikome (|- $\exists$), keisdami x kintamuoju a.

$$\forall z(z \in a \leftrightarrow (z = \emptyset \vee z = \emptyset)) \ \vdash \forall y(y \in a \leftrightarrow \ y = \emptyset)$$

Taikome (|- $\forall$). o paskui ($\forall$ |-) keisdami kintamuosius į b.

$$b \in a \leftrightarrow (b = \emptyset \vee b = \emptyset)) \ \vdash b \in a \leftrightarrow \ b = \emptyset$$

Taikome (|- $\leftrightarrow$). Gauname dvi sekvencijas.

a) $b \in a \leftrightarrow (b = \emptyset \vee b = \emptyset)), \ b \in a \vdash \ b = \emptyset$ b) $b \in a \leftrightarrow (b = \emptyset \vee b = \emptyset)), b = \emptyset \ \vdash b \in a$

Įrodysime a):

a) $b \in a \leftrightarrow (b = \emptyset \vee b = \emptyset)), \ b \in a \vdash \ b = \emptyset$

Taisyklė ($\leftrightarrow$ |-). Gauname dvi sekvencijas. Pirmoji aksioma, o antrajai pritaikę ($\vee$ |-) gausime dvi aksiomas.

$b \in a \vdash \ b = \emptyset, b \in a, b = \emptyset \vee b = \emptyset,$ $b \in a, b = \emptyset \vee b = \emptyset, \ b \in a \vdash \ b = \emptyset$

Įrodysime b):

b) $b \in a \leftrightarrow (b = \emptyset \vee b = \emptyset)), b = \emptyset \ \vdash b \in$ a

Taikome ($\leftrightarrow$ |-). Gauname dvi sekvencijas. Antroji aksioma. O pirmajai pritaikę (|-$\vee$) gauname aksiomą.

$b = \emptyset \ \vdash b \in a, b \in a, b = \emptyset \vee b = \emptyset$ $b \in a , b = \emptyset \vee b = \emptyset, b = \emptyset \ \vdash b \in a$

$b = \emptyset \ \vdash b \in a, b \in a, b = \emptyset, b = \emptyset$

Taigi, visos šakos baigiasi aksiomomis. Įrodėm aibės $\{\emptyset\}$ egzistavimą. Ir ją dabar reikia įtraukti į aibių teorijos ZFC konstantų sąrašą.

Tarkime turime aibę $Y = \{X_i : i \in M\}$ t.y. turime aibę, kurios elementais yra kurios nors netuščios aibės X_i . Naivioje aibių teorijoje buvo laikoma *savaime aišku*, kad egzistuoja ir aibė, kurios elementais yra po vieną elementą (atstovą) iš kiekvienos aibės X_i. Deja, aksiomatizuojant aibių teoriją buvo įrodyta, kad *atstovų aibės egzistavimo negalima įrodyti*. Taip atsirado 9 aksiomą ZFC sistemoje.

1963 m. amerikietis P. Cohen įrodė, kad teiginį *Egzistuoja skaitinė aibė, kuri nėra nei skaičioji, nei kontinuumo galios* negalima (aksiominėje aibių teorijoje) nei įrodyti, nei paneigti.

Sekvencinis skaičiavimas su funkciniais simboliais ir lygybės predikatu.

Termus žymėsime raidėmis *t, r, m.*

Aksiomos: $F, \Gamma \vdash \Delta, F$ $\qquad$ $\Gamma \vdash \Delta, t = t$

Kaip matoma, aksiomomis dabar bus ir formulės, kurių sukcedentuose yra lygybės predikatas su dviem lygiais termais.

Loginių operacijų taisyklės tos pačios kaip ir sekvecijoms be funkcinių simbolių ir lygybės predikato.

Kvantorinės taisyklės:

$$(\exists\vdash) \quad \frac{F(\beta), \Gamma \vdash \Delta}{\exists x F(x), \Gamma \vdash \Delta} \qquad (\vdash\exists) \quad \frac{\Gamma \vdash \Delta, F(\gamma), \exists x F(x)}{\Gamma \vdash \Delta, \exists x F(x)}$$

$$(\vdash\forall) \quad \frac{\forall x F(x), F(\gamma), \Gamma \vdash \Delta}{\forall x F(x), \Gamma \vdash \Delta} \qquad (\forall\vdash) \quad \frac{\Gamma \vdash \Delta, F(\beta)}{\Gamma \vdash \Delta, \forall x F(x)}$$

Raide C žymime aibę visų *pagrindinių potermų* (t.y. potermiai, kuriuose nėra suvaržytųjų kintamųjų) esančių apatinėje (nagrinėjamoje) sekvencijoje. K – konstantų aibė.

$(\exists\vdash)$ ir $(\vdash\forall)$ taisyklėse $\beta \notin C$. β yra *naujas* laisvasis kintamasis.

Taisyklėse $(\vdash\exists)$ ir $(\forall\vdash)$ $\gamma \in K \cup C$. Jei C tuščia aibė, tai $\gamma \in K$. Jei $K \cup C$ tuščia aibė, tai γ yra naujas laisvasis kintamasis.

Taisyklės lygybės predikatui:

$$\frac{t = r, \ [\Gamma]_{t=r} \vdash [\Delta]_{t=r}}{t = r, \Gamma \vdash \Delta} \qquad \frac{t = r, [\Gamma]_{r=t} \vdash [\Delta]_{r=t}}{t = r, \Gamma \vdash \Delta}$$

Pirmoji taisyklė tvirtina, kad jei turim antecedente lygybę $t = r$, tai galima visose sekvencijos formulėse termą t pakeisti jam lygiu r, o antroji tvirtina, kad termą r galima pakeisti visose formulėse termu t.

Termo *t potermiu* vadiname visus termus priklausančius termui *t*.

Pavyzdžiui. Nagrinėsime sudarytus iš funkcijų $s(x)$, $x + y$, bei $x \cdot y$ bei konstantos 0.

$t = (x + s(s(0))) \cdot (a + s(b))$, čia a, b yra laisvieji kintamieji.

Termo *t potermiai* : x, 0, a, b, $s(0)$, $s(s(0))$, $x + s(s(0))$, $s(b)$, $a + s(b)$, $(x + s(s(0))) \cdot (a + s(b))$.

Potermiai vadinami ***pagrindiniais****, jei juose nėra kintamųjų iš suvaržytųjų aibės,t.y. iš aibės* $\{x, y, z, u, v, x_1, x_2, x_3, \ldots\}$

Pavyzdyje *pagrindiniai termai* yra tie, kuriuose nėra kintamojo x įeičių:

$0, a, b, s(0), s(s(0)), s(b), a + s(b)$.

Semantinių lentelių metodas predikatų logikai.

Kvantorinės taisyklės:

$$\frac{\forall x F(x)}{F(\gamma)} \qquad \frac{\neg\exists x F(x)}{\neg F(\gamma)} \qquad \frac{\exists x F(x)}{F(\beta)} \qquad \frac{\neg\forall x F(x)}{\neg F(\beta)}$$

Kvantorinėse taisyklėse β, γ yra termai, kuriems keliami tie patys reikalaviai kaip ir sekvenciniame skaičiavime. Šaka vadinama *uždarąja*, jei joje yra dvi kurios nors formulės pavidalo G ir $\neg G$. Šaka, kuri nėra uždara, vadinama atviraja. Medis vadinamas *uždaruoju*, jei visos jo šakos yra uždaros. Uždaras medis su šaknimi $\neg F$ vadinamas formulės F *išvedimu semantinių lentelių metodu.*

1. Pavyzdys įrodymo *sekvenciniame skaičiavime.*

Įrodysime sekvenciją

$f(a) = g(b), b = g(a), \forall x(P(f(x)) \wedge Q(g(x))) \vdash \exists x(P(g(x)) \wedge Q(x))$

Taisykė $(\forall \vdash)$ x keičiame į a.

$f(a) = g(b), b = g(a), P(f(a)) \wedge Q(g(a)) \vdash \exists x(P(g(x)) \wedge Q(x))$

Taikome ($\wedge$ |-).

$f(a) = g(b), b = g(a), P(f(a)), Q(g(a))$ |- $\exists x(P(g(x)) \wedge Q(x))$

Taikome (|- $\exists$). Keičiame x į b.

$f(a) = g(b), b = g(a), P(f(a)), Q(g(a))$ |- $P(g(b)) \wedge Q(b))$

Taikome (|- $\wedge$). Gauname dvi sekvencijas.

a) $f(a) = g(b), b = g(a), P(f(a)), Q(g(a))$ |- $P(g(b))$

b) $f(a) = g(b), b = g(a), P(f(a)), Q(g(a))$ |- $Q(b)$

Sekvencijoje a taikome lygybės taisyklę $f(a)$ keisdami į $g(b)$. Gauname aksiomą.

$f(a) = g(b), b = g(a), P(g(b)), Q(g(a))$ |- $P(g(b))$

Sekvencijoje b taikome lygybės taisyklę, keisdami $g(a)$ į b. Gauname aksiomą.

$f(a) = g(b), b = g(a), P(f(a)), Q(g(a))$ |- $Q(g(a))$

Sekvencija įrodyta.

2. Primename grupių teorijos aksiomas:

1. $\forall x(e * x = x)$

2. $\forall x(inv(x) * x = e)$

3. $\forall x \forall y \forall z\ (((x * y) * z = x * (y * z))$

e yra neutralusis elementas. $inv(x)$ kairysis atvirkštinis elementui x.

Paprastumo dėlei $inv(x)$ žymėsime x^{-1}.

Įrodysime, kad kairysis atvirkštinis elementas yra ir dešinysis atvirkštinis elementas, t.y. grupių teorijoje teisinga formulė $\forall x(x*x^{-1}) = e$. Pasinaudosime grupių teorijoje įrodytu tvirtinimu $\forall x(x * x = x \leftrightarrow x = e)$.

$$|- \forall x(x*x^{-1}) = e$$

Aksiomų nerašysime kol kas. Kai prisireiks, nurodysime kuria naudojames. Laikome, kad visos jos yra sekvencijos antecedente.

Taikome (|- $\forall$).

$$|\text{-}\ a{*}a^{-1} = e$$

Pasinaudosime 3 aksioma: $\forall x \forall y \forall z\ (((x * y) * z = x * (y * z))$. Kuo pakeisti kintamuosius *x, y, z*? Aibė $C = \{a, a^{-1}, e, a{*}a^{-1}\}$. Taigi, iš viso 4 variantai. Jei iš jų rinksimes termus keitimui vietoje *x, y, z,* t.y. vietoje trijų kintamųjų, tai iš viso galimos $4^3 = 64$ kombinacijos. Yra netgi daugiau variantų, nes pakeitę *x* termu galim gauti ir naujų pagrindinių potermių. Vadinasi, atsitiktinis keitimas ne ką duoda išvedimo paieškoje. Reikia žinoti grupių teoriją plačiau.

Keičiame *x* termu $a{*}a^{-1}$, *y* – *a*, *z* – $a{*}a^{-1}$.

$$((a{*}a^{-1}) * a){*}a^{-1} = (a{*}a^{-1}) * (a{*}a^{-1})\ |\text{-}\ a{*}a^{-1} = e$$

3 aksioma *x* keičiame *a*, *y* į a^{-1}, *z* į *a*.

$$(a{*}a^{-1}) * a = a{*}(a^{-1} {*} a),\ ((a{*}a^{-1}) * a){*}a^{-1} = (a{*}a^{-1}) * (a{*}a^{-1})\ |\text{-}\ a{*}a^{-1} = e$$

Taikome lygybės taisyklę ir po to silpninimo. Išbraukiame $(a{*}a^{-1}) * a = a{*}(a^{-1} {*} a)$

$$(a{*}(a^{-1}{*}\ a)){*}a^{-1} = (a{*}a^{-1}) * (a{*}a^{-1})\ |\text{-}\ a{*}a^{-1} = e$$

2 aksioma vietoje *x* imame *a*.

$$a^{-1}{*}\ a = e,\ (a{*}(a^{-1}{*}\ a)){*}a^{-1} = (a{*}a^{-1}) * (a{*}a^{-1})\ |\text{-}\ a{*}a^{-1} = e$$

Taikome lygybės taisyklę, o po to silpninimo.

$$(a{*}\ e){*}a^{-1} = (a{*}a^{-1}) * (a{*}a^{-1})\ |\text{-}\ a{*}a^{-1} = \text{e}$$

3 aksioma *x* į *a*, *y* į *e*, *z* į a^{-1}.

$$(a{*}\ e){*}a^{-1} = a{*}(e{*}a^{-1}),\ (a{*}\ e){*}a^{-1} = (a{*}a^{-1}) * (a{*}a^{-1})\ |\text{-}\ a{*}a^{-1} = \text{e}$$

Taikome lygybės taisyklę ir silpninimą.

$$(a{*}\ e){*}a^{-1} = (a{*}a^{-1}) * (a{*}a^{-1})\ |\text{-}\ a{*}a^{-1} = \text{e}$$

1 aksioma *x* keičiame a^{-1}.

$$e{*}a^{-1} = a^{-1},\ a{*}(e{*}a^{-1}) = (a{*}a^{-1}) * (a{*}a^{-1})\ |\text{-}\ a{*}a^{-1} = \text{e}$$

Taikome lygybės taisyklę ir silpninimą.

$$a{*}a^{-1} = (a{*}a^{-1}) * (a{*}a^{-1})\ |\text{-}\ a{*}a^{-1} = \text{e}$$

Taikome lygybės taisyklę

$$a{*}a^{-1} = (a{*}a^{-1}) * (a{*}a^{-1})\ |\text{-}\ (a{*}a^{-1}) * (a{*}a^{-1}) = \text{e}$$

4 taisyklė. Vietoje *x* termas $a{*}a^{-1}$

$$(a{*}a^{-1}) * (a{*}a^{-1}) = a{*}a^{-1},\ a{*}a^{-1} = (a{*}a^{-1}) * (a{*}a^{-1})\ |\text{-}\ (a{*}a^{-1}) * (a{*}a^{-1}) = e$$

Lygybės taisyklė.

$$(a*a^{-1}) * (a*a^{-1}) = a*a^{-1}, a*a^{-1} = a*a^{-1} \ \vdash a*a^{-1} = e$$

Prielaidų sąraše gavome $(a*a^{-1}) * (a*a^{-1}) = a*a^{-1}$. Pasinaudojame grupių teorijoje žinomu teiginiu $\forall x(x * x = x \leftrightarrow x = e)$.

$$a*a^{-1} = e \ \vdash a*a^{-1} = e$$

Aprašysime **grupių teoriją su apibrėžiančiais sąryšiais**.

Signatūra:

• konstantos: e (kairysis neutralusis grupės elementas), tuščias žodis $\emptyset$, visų žodžių aibė baigtinėje abėcėlėje.

• predikatai: $x = y$

• funkcijos: $x * y$, $inv(x)$ (kairysis atvirkštinis elementas) ; funkcijos žymimos xy ir x^{-1}

Aksiomos:

1. $\forall x(e\ x = x)$

2. $\forall x(x^{-1}\ x = e)$

3. $\forall x \forall y \forall z\ (((x\ y)\ z = x\ (y\ z))$ algebrinės operacijos asociatyvumas.

4. $\forall x \forall y \forall z \forall u(x = y \rightarrow zxu = zyu)$

5. Baigtinė apibrėžiančių sąryšių pavidalo $x = y$ aibė.

Pavyzdys. Abėcėlė $\{a, b\}$. Tuomet konstantų aibė: $\{e, \emptyset, a, b, aa, ab, ba, bb, aaa, aba, \ldots\}$

Apibrėžiančių sąryšių aibė: $ab = abaa$,

$bbab = bab$,

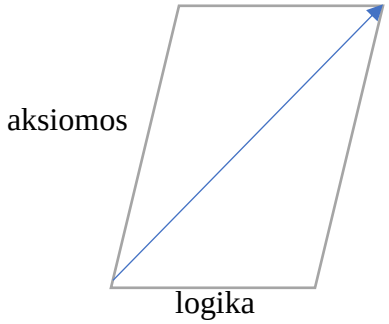
$bbbaa = aaa$.

1955 metais P.S.Novikovas įrodė neišsprendžiamumą žodžių lygybės grupių teorijoje su apibrėžiančiais sąryšiais.

Anksčiau, *1947 metais E.Post įrodė neišsprendžiamumą žodžių lygybės* ***pusgrupių*** *teorijoje su apibrėžiančiais sąryšiais*.

4.2 Intuicionizmas ir konstruktyvioji matematika

Matematinę teoriją galima pavaizduoti *lygiagretainio įstrižaine*, kurio viena kraštinė yra tos teorijos *aksiomų* sistema, o kita *logika* (išvedimo taisyklės).



Euklidas (apie 365 – 275 m. per. Kr.) savo veikale *Pradmenys* suformulavo tokias geometrijos aksiomas:

1. Per du nesutampančius taškus visada galima nubrėžti tiesę.

2. Atkarpą, jungiančią du taškus visada galima pratęsti į abi puses ir gauti tiesę.

3. Apie bet kokį tašką galima apibrėžti bet kokio spindulio apskritimą.

4. Visi statūs kampai tarpusavyje lygūs.

5. Jeigu tiesei (*A*) kertant dvi kitas tieses (*B, C*) susiformuoja kampai, nelygūs statiems, tai tas dvi tieses (*B, C*) pratęsus neribotai, jos susikirs toje pusėje, kur kampai mažesni už stačiuosius.

Gerai žinoma, kad kintant aksiomų sistemai kinta ir pati teoriją (esant tai pačiai logikai).

Pakeitus penktąjį postulatą Riemanno aksioma gaunama *Riemanno neeuklidinė geometrija*.

Riemanno aksioma. Per tašką, nesantį tiesėje, taško ir tiesės plokštumoje nėra nei vienos tiesės, einančios per tašką ir nekertančios turimos tiesės.

Pakeitus penktąjį Euklido geometrijos postulatą Lobačevskio aksioma gaunama *Lobačevskio neeuklidinė geometrija*.

Lobačevskio aksioma. Per tašką, nesantį tiesėje, taško ir tiesės plokštumoje galime nubrėžti mažiausiai dvi skirtingas tieses, nekertančias turimos tiesės.

Ilgą laiką buvo manoma, kad yra *vienintelė logika*, kurią naudojame kaip šnekamojoje kalboje, taip ir matematikoje, fizikoje bei kitose mokslo šakose.

XX a. pradžioje pradėta abejoti kai kuriais matematikoje įrodytais teiginiais. Pateikiame porą pavyzdžių.

Teorema. *Egzistuoja du tokie iracionalieji a, b, kad* a^b *yra racionalusis skaičius*.

Įrodymas. Tarkime $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ yra racionalus skaičius. Tuomet parinkę $a = b = \sqrt{2}$, gauname, kad $a^b = \sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ yra racionalusis skaičius, o *a, b* – iracionalieji skaičiai. Priešingu atveju, jei $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ yra iracionalus, imkime $a = \sqrt{2}^{\sqrt{2}}$, o $b = \sqrt{2}$. Tada $a^b = (\sqrt{2})^2 = 2$, t.y. a^b yra racionalus skaičius. Teorema įrodyta.

Tai kam vis dėlto lygūs *a* ir *b*? Nors ir įrodėme egzistavimą tokių skaičių, bet kam jie lygūs, nežinome. Toks įrodymas vadinamas *nekonstruktyviuoju įrodymu*. Įrodoma, kad egzistuoja koks nors objektas, bet iš įrodymo neišplaukia algoritmas, kaip jį rasti.

Palyginkime (|-∃) taisykles klasikinėje logikoje (kairėje) ir *intuicionistinėje* (dešinėje). Intuicionistinėje logikoje formulė ∃xF(x) nekartojama. Tai reiškia, kad jei pasirinkote *Tarkime* $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ *yra racionalus skaičius* tai ir turite su pasirinktu variantu įrodyti teoremą. Jokio *Priešingu atveju, jei* nėra.

$$(|\text{-}\exists)\quad \frac{\Gamma \mid\text{-}\ \Delta, F(\gamma), \exists x F(x)}{\Gamma \mid\text{-}\ \Delta, \exists x F(x),} \qquad (|\text{-}\exists)\quad \frac{\Gamma \mid\text{-}\ F(\gamma)}{\Gamma \mid\text{-}\ \exists x F(x)}$$

Šios teoremos atveju galima rasti kitą, konstruktyvų jos įrodymą. Jis yra ilgesnis ir sudėtingesnis. Įrodyta, kad a = $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$, b = $\sqrt{2}$.

Bet, pasirodo, ne visoms žinomoms matematikoje teoremoms galima rasti kitus, konstruktyvius įrodymus.

Teorema (Bolzano-Weierstrasso**).** *Iš kiekvienos aprėžtos skaičių sekos galima išrinkti konverguojantį posekį.*

Ar galima aprašyti *algoritmą,* kuriuo remiantis rastumėm konverguojantį posekį?

Iš kur kilo žodis *algoritmas*? Tai sulotynintas arabų (kai kurie šaltiniai nurodo, kad persų) matematiko Al Chorezmio (*ca* 783-850) vardas. Penktame amžiuje dešimt skaitmenų 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6., 7, 8, 9 bei dešimtainę skaičiavimo sistemą sugalvojo Indijos matematikai. Tik po maždaug 300 metų dešimtainę sistemą perėmė arabai. Al Chorezmi išgarsėjo savo knyga, kurioje aprašė veiksmus su skaičiais, perimtais iš Indijos. Naujoji pozicinė skaičiavimo sistema (tuo metu Europoje buvo naudojami romėniški skaitmenys) greitai paplito pasaulyje, o jo knyga tapo daugelio žmonių parankine knyga. Skaitmenis pradėta vadinti arabiškais. Knygoje buvo daug taisyklių rinkinių, kuriuos taikant po baigtinio žingsnių skaičiaus gaunamas rezultatas.

Algoritmo sąvoka buvo tikslinama dviem būdais:

1) kuriama idealizuota (matematinė) skaičiavimo mašina,

2) aprašoma aigoritmiškai apskaičiuojamų funkcijų klasė.

Po daugelio metų - 1934-1936 m. ir viena, ir kita kryptimi dirbantys mokslininkai gavo daug formalizmu bei idėjomis skirtingų algoritmo sąvokos patikslinimų.

Pirmosios krypties žinomiausiais darbais tapo A.Turingo ir E.Posto aprašytosios mašinos. Antrosios krypties – K.Gödelio, A.Churcho bei S.Kleene aprašytosios funkcijų klasės.

Church -Turingo tezė. *Algoritmiškai apskaičiuojamų funkcijų aibė sutampa su Turingo mašina apskaičiuojamomis funkcijomis*.

Tezė buvo paskelbta 1936 metais. *Teze* vadinama todėl, kad tai tvirtinimas, kuriuo, reikia tikėti, bet įrodyti negalima. Negalima įrodyti dviejų aibių lygybės, nes, viena - tai matematiškai tiksli funkcijų klasė, kita - intuityvi, netiksli, skirtingų žmonių skirtingai suprantama *algoritmiškai apskaičuojamų funkcijų* klasė.

Kodėl tikima *teze*? Pagrindiniai argumentai yra du:

1. Visų pasiūlytų, skirtingomis idejomis aprašytų algoritmiškai apskaičiuojamų funkcijų klasės sutampa tarpusavyje ir su idealizuotų skaičiavimo mašinų apskaičiuojamomis funkcijų klasėmis.

2. Nėra žinomas joks apskaičiuojamos funkcijos pavyzdys, kuris nebūtų apskaičiuojamas Turingo mašina.

Funkcijų apskaičiuojamų šiuolaikiniais kompiuteriais klasė sutampa su apskaičiuojamų Turingo mašina klase.

Taigi atsirado galimybė įrodymams visiškai kitokio tipo teoremoms: *Jei f(x) neapskaičiuojama Turingo mašina, tai funkcija neapskaičiuojama algoritmiškai*. Tai reiškia, kad nėra algoritmo *f*(*x*) apskaičiavimui. Niekas nemoka jos apskaičiuoti dabar (t.y. žinodami argumento reikšmes nemokame apskaičiuoti funkcijos reikšmių) ir *nemokės niekada*.

Turingas laikomas *informatikos mokslo tėvu*. 2007 metų birželio 23-čią dieną Anglijoje, Sackville parke greta Mančesterio universiteto atidengta memorialinė skulptūra skirta A.Turingui. Jis pavaizduotas sėdintis ant suolelio. Memorialinėje lentoje parašyta

Alan Mathison Turing, 1912-1954, Father of Computer Science, Mathematician, Logician.

Atsirado daug rezultatų, nurodančių ko negalima apskaičiuoti.

Pavyzdžiui: nėra algoritmo, kuriuo *iš bet kurios* aprėžtos sekos galime išrinkti konverguojantį posekį.

Matematikoje kai kurioms naudojamoms sąvokoms reikalingas patikslinimas. Pavyzdžiui, ką reiškia *duota skaičių seka*?

Intuityviai, kai sakome *duota seka*

$$a_1, a_2, a_3, \ldots$$

lyg tai turime suprasti, kad *egzistuoja algoritmas* (mokame, žinome) kaip užrašyti pirmuosius *n* sekos narius. Čia *n* bet kuris natūralusis skaičius.

Jei to nemokame, tai ką reiškia *duota begalinė seka*? Kad mokame 17, gal 20, parašyti pirmųjų sekos narių, o toliau nežinome kokie sekos nariai?

Ką reiškia *duotas iracionalus skaičius a*? Tą patį ką ir duota seka. Koks bebūtų *n*, mokame (egzistuoja algoritmas) parašyti *pirmuosius n skaitmenis*. Tik tuomet ir galima tvirtinti, kad *egzistuoja iracionalusis skaičius a*.

Pavyzdžiui, egzistuoja iracionalusis skaičius $\sqrt{2}$. Nes žinomas algoritmas kaip jį apskaičiuoti. Juo ir nustatau, kad jei

n = 3, $\sqrt{2}$ = 1,41

n = 7, $\sqrt{2}$ = 1,414213

n = 11, $\sqrt{2}$ = 1,4142125624

ir t.t.

Panašiai su $e, \pi,$ su šaknimis iš 3, 5, 6, ... T.y. egzistuoja be galo daug iracionalių skaičių. O tiksliau?

O tiksliau tiek kiek įmanoma parašyti programų kompiuteriui. Programa yra žodis tam tikroje baigtinėje abėcėlėje. Žodžių baigtinėje abėcėlėje aibė yra skaičioji. Vadinasi, *egzistuojančių iracionalių (ir realių) skaičių aibė skaičioji.* Likusių, apie kuriuos kalbama matematikoje, niekas nėra matęs.

Taigi, likusių realiųjų skaičių vertė tokia pati kaip ir popieriaus lapo, ant kurio parašyta *Yra aukso lobis,* bet nenurodyta kaip jį rasti.

Nors ne, matematikoje padėtis blogesnė. Jūs dar ***turite viltį***, kad lapelyje parašyta tiesa ir kad (galbūt atsitiktinai) galite lobį rasti. Matematikoje nėra vilties. *Egzistuojančių realiųjų skaičių aibė yra skaičioji.*

D.Hilbertas įrodymams kėlė *patikimumo* ir *prasmingumo* reikalavimus. Vienas tokių buvo *niekada negalima tvirtinti apie objekto egzistavimą, jei nenurodytas jo konstravimo būdas.*

Norint turėti kitą, *konstruktyvią matematiką*, t.y. tokią, kurioje įrodžius, kad egzistuoja kurie nors objektai, galima būtų remiantis įrodymu juos rasti, reikalinga kita *logika*. Ji vadinama **intuicionistine logika**. Ją 1930 m. aprašė olandų logikas A.Heytingas. Joje teisingi tik tokie logikos dėsniai, kuriais naudojantis galimi tik konstruktyvūs matematiniai įrodymai.

Yra keletas intuicionistinio sekvencijų skaičiavimo variantų. Pateiksime vieną jų, kai sukcedente gali būti ne daugiau kaip viena formulė. T.y. taisyklėse Δ *yra viena formulė arba tuščia seka*.

Intuicionistinis sevencinis skaičiavimas.

Aksiomos: $F, \Gamma \vdash F$

Silpninimas: $\dfrac{\Gamma \vdash}{\Gamma \vdash F}$ $\qquad$ $\dfrac{\Gamma \vdash \Delta}{F, \Gamma \vdash \Delta}$

Prastinimas:

$$\frac{F, F, \Gamma \vdash \Delta}{F, \Gamma \vdash \Delta}$$

Loginių operacijų taisyklės:

$$(\neg \vdash) \quad \frac{\Gamma \vdash F}{\neg F, \Gamma \vdash} \qquad\qquad (\vdash \neg) \quad \frac{F, \Gamma \vdash}{\Gamma \vdash \neg F}$$

$(\neg \vdash)$ ir $(\vdash \neg)$ yra taisyklių vardai (neigimo antecedente, neigimo sukcedente)

$$(\wedge|\text{-}) \quad \frac{F, G, \Gamma \text{ |- } \Delta}{F \wedge G, \Gamma \text{ |- } \Delta} \qquad (\text{|- }\wedge) \quad \frac{\Gamma \text{ |- } F \quad \Gamma \text{ |- } G}{\Gamma \text{ |- } F \wedge G}$$

$$(\vee|\text{-}) \quad \frac{F, \Gamma \text{ |- } \Delta \quad G, \Gamma \text{ |- } \Delta}{F \vee G, \Gamma \text{ |- } \Delta} \qquad (\text{|- }\vee) \quad \frac{\Gamma \text{ |- } F}{\Gamma \text{ |- } F \vee G} \qquad \frac{\Gamma \text{ |- } G}{\Gamma \text{ |- } F \vee G}$$

$$(\rightarrow|\text{-}) \quad \frac{\Gamma \text{ |- } F \quad G, \Gamma \text{ |- } \Delta}{F \rightarrow G, \Gamma \text{ |- } \Delta} \qquad (\text{|- }\rightarrow) \quad \frac{F, \Gamma \text{ |- } G}{\Gamma \text{ |- } F \rightarrow G}$$

Kvantorinės taisyklės:

$$(\exists|\text{-}) \quad \frac{F(\beta), \Gamma \text{ |- } \Delta}{\exists x F(x), \Gamma \text{ |- } \Delta} \qquad (\text{|-}\exists) \quad \frac{\Gamma \text{ |- } F(\gamma)}{\Gamma \text{ |- } \exists x F(x)}$$

$$(\text{|-}\forall) \quad \frac{F(\gamma), \Gamma \text{ |- } \Delta}{\forall x F(x), \Gamma \text{ |- } \Delta} \qquad (\forall|\text{-}) \quad \frac{\Gamma \text{ |- } F(\beta)}{\Gamma \text{ |- } \forall x F(x)}$$

Pjūvio taisyklė:

$$\frac{\Gamma_1 \text{ |- } F \quad F, \Gamma_2 \text{ |- } \Delta}{\Gamma_1, \Gamma_2 \text{ |- } \Delta}$$

Raide C žymime aibę laisvųjų kintamų esančių apatinėje sekvencijoje.

$(\exists|\text{-})$ ir $(\text{|-}\forall)$ taisyklėse $\beta \notin C$. β yra *naujas* laisvasis kintamasis.

Taisyklėse $(\text{|-}\exists)$ ir $(\forall|\text{-})$ $\gamma \in C$. Jei C tuščia aibė, tai γ naujas laisvasis kintamasis.

Sekvencija $\text{|- } F \vee \neg F$ intuicionistiniame skaiiavime neišvedama (jei neišvedama nė viena $\text{|- } F$, $\text{|- } \neg F$), nes jos prielaidomis gali būti tik viena sekvencijų $\text{|- } F$, $\text{|- } \neg F$.

Pavyzdžiai. Sekvencijų $\vdash \neg(F \wedge \neg F)$ ir $\vdash \neg\neg\neg F \rightarrow \neg F$ išvedimai:

$$\dfrac{\dfrac{F \vdash F}{F, \neg F \vdash}}{F \wedge \neg F \vdash}$$
$$\vdash \neg(F \wedge \neg F)$$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{F \vdash F}{\neg F, F \vdash}}{F \vdash \neg\neg F}}{\neg\neg\neg F, F \vdash}$$
$$\dfrac{\neg\neg\neg F \vdash \neg F}{\vdash \neg\neg\neg F \rightarrow \neg F}$$

Intuicionistiniame skaičiavime sekvencija $\vdash \neg\neg F \rightarrow F$ neišvedama, o $\vdash F \rightarrow \neg\neg F$ išvedama. Intuicionistinė˙je logikoje teisingi *teiginiai:*

1. Jei kuri nors sekvencija $\Gamma \vdash \Delta$ išvedama intuicionistiniame skaičiavime, tai ji išvedama ir klasikiniame skaičiavime.

2. Kiekviena sekvencija išvedama intuicionistiniame skaičiavime tada ir tiktai tada, kai ji išvedama intuicionistiniame skaičiavime be pjūvio taisyklės.

Kaip matyti iš kito pavyzdžio, prastinimo taisyklė būtina intuicionistiniame skaičiavime. Be jos sekvencija $\vdash \neg\neg(F \vee \neg F)$ neišvedama. Nes skaičiavime be pjūvio ir prastinimo taisyklių tėra tik tokie galimi išvedimo paieškos medžiai:

$$F \vdash$$
$$\vdash F \quad \text{arba} \quad \vdash \neg F$$
$$\vdash F \vee \neg F$$
$$\neg(F \vee \neg F) \vdash$$
$$\vdash \neg\neg(F \vee \neg F)$$

Turint prastinimo taisyklę, ji išvedama:

$$F \vdash F$$
$$F \vdash F \vee \neg F$$
$$\neg(F \vee \neg F), F \vdash$$
$$F, \neg(F \vee \neg F) \vdash$$
$$\neg(F \vee \neg F) \vdash \neg F$$

$$\neg(F \vee \neg F) \vdash F \vee \neg F$$

$$\neg(F \vee \neg F), \neg(F \vee \neg F) \vdash$$

$$\neg(F \vee \neg F) \vdash$$

$$\vdash \neg\neg(F \vee \neg F)$$

Matematikoje dažnai konstruktyvumas prarandamas įrodant prieštaros būdu. Tariame, kad $\neg F$ (norėdami įrodyti F), įrodome $\neg\neg F$ ir darome išvadą, kad įrodėme F. Intuicionistinėje logikoje teiginiai F, $\neg\neg F$ turi skirtingą prasmę.

4.3 Peano aritmetika

XX amžiaus pradžioje paplito įrodymų matematikoje metodologija *finitizmas*. Pagrindiniai reikalavimai įrodymams, kad apie juos būtų galima pasakyti *įrodyta finitiniais samprotavimais* buvo tokie:

• kiekvienai funkcijai įrodyme turi būti nurodytas būdas kaip ją apskaičiuoti su bet kuria reikšme iš apibrėžimo aibės,

• jei įrodyta $\forall x F(x)$, tai įrodymas yra šablonas, kuriuo remiantis galima įrodyti $F(m)$ su bet kuria formulės individine konstanta m,

• jei įrodyta $\exists x F(x)$, tai yra būdas nurodyti tokį m iš F individinių konstantų, su kuriuo F yra teisinga.

Jei tvirtinimas įrodomas remiantis finitiniais samprotavimais, tai jis vadinamas **patikimu**.

Italas G.Peano paskelbė aksiomų sistemą natūraliųjų skaičių aibei apibūdinti.

1. Elementas žymimas 0 ir vadinamas *nuliu* yra natūralusis skaičius.

2. Kiekvienam natūraliajam skaičiui *n* egzistuoja paskesnysis skaičius *s*(*n*).

3. 0 nėra paskesniuoju skaičiumi jokio natūralaus skaičiaus.

4. Natūralieji skaičiai lygūs, jei jų paskesnieji skaičiai sutampa.

5. Jei *S* yra natūraliųjų skaičių savybė ir:

a) nulis tenkina savybę *S*,

b) jei natūralusis skaičius tenkina savybę *S*, tai ją tenkina ir paskesnysis skaičius,

tuomet visi natūralieji skaičiai tenkina savybę *S*.

Pastaba. Pradinėje versijoje (paskelbtoje 1889 metais) pirmoji aksioma tvirtino, kad 1 yra natūralusis skaičius. Vėlesnėse versijose G.Peano pakeitė pirmą aksiomą. Ja tvirtinama, kad *nulis yra natūralusis skaičius.* Moksliniuose straipsniuose pasaulyje 0 vadinamas natūraliuoju skaičiumi. Lietuvoje moksleiviams aiškinama, kad natūralieji skaičiai prasideda vienetu.

Vėliau buvo aprašytos kelios aksiomų sistemos parašytos predikatų logikos kalba ir vadinamos Peano vardu. Nagrinėsime vieną iš jų.

Peano aritmetikos (sutumpintai PA) signatūra:

• konstantos: 0

• predikatai: $x = y$

• funkcijos: $s(x)$, $x + y$, $x \cdot y$

Yra vienas dvivietis lygybės predikatas, trys funkcijos: $s(x) = x + 1$, $x + y$ (sudėtis), $x \cdot y$ (sandauga) bei viena konstanta 0 (nulis).

Aritmetikos aksiomos:

1. $\forall x \neg (s(x) = 0)$

2. $\forall x \forall y (s(x) = s(y) \rightarrow x = y)$

3. $\forall x (x + 0 = x)$

4. $\forall x \forall y (x + s(y) = s(x + y))$

5. $\forall x (x \cdot 0 = x)$

6. $\forall x \forall y (x \cdot s(y) = (x \cdot y) + y)$

7. $(A(0) \wedge \forall x (A(x) \rightarrow A(s(x)))) \rightarrow \forall x A(x)$

7-ta aksioma yra *matematinės indukcijos* aksioma. Ją rašysime taisyklės pavidalu:

Indukcijos taisyklė:

$$\frac{\Gamma \vdash \Delta, A(0) \qquad \Gamma \vdash \Delta,\ \forall x\,(A(x) \to A(s(x)))}{\Gamma \vdash \Delta, \forall x A(x)}$$

čia A – kuri nors PA formulė su laisvuoju kintamuoju x, formulėje $A(x)$.

Teiginys užrašytas PA formule F teisingas, jei išvedama sekvencija $P_1, P_2, ..., P_6 \vdash F$ predikatų skaičiavime su funkciniais simboliais ir lygybės predikatu bei indukcijos taisykle. $P_1, P_2, ..., P_6$ yra aritmetikos aksiomos.

Aksiomų nerašysime ancedente. Jei kurią nors panaudosim, tai paryškintai parašysime ją, bei iš jos gautą formulę antecedente.

Išvedimų *pavyzdžiai*:

1. $\vdash \forall x(x = 0 \vee \exists y(x = s(y)))$

aksioma

$a = 0 \vee \exists y(a = s(y)) \vdash s(a) = 0, s(a) = s(a)$

Taikome ($\vdash \exists$) keisdami y į a.

aksioma — $a = 0 \vee \exists y(a = s(y)) \vdash s(a) = 0,\ \exists y(s(a) = s(y))$

$\vdash 0 = 0,\ \exists y(0 = s(y))$ — $a = 0 \vee \exists y(a = s(y)) \vdash s(a) = 0 \vee \exists y(s(a) = s(y))$

$\vdash 0 = 0 \vee \exists y(0 = s(y))$ — $\vdash (a = 0 \vee \exists y(a = s(y))) \to (s(a) = 0 \vee \exists y(s(a) = s(y)))$

Taikome indukcijos taisyklę

$\vdash \forall x(x = 0 \vee \exists y(x = s(y)))$

Robinsono aritmetika gaunama išbraukus iš PA matematinės indukcijos aksiomą ir prijungus naują aksiomą $\forall x(x = 0 \vee \exists y(x = s(y)))$. Kaip matome, ji įrodoma PA formulė, bet neįrodoma Robinsono aritmetikoje.

2. |- $\forall x(0 + x = x)$

aksioma

$\forall x \forall y(x + s(y) = s(x + y)), 0 + s(a) = s(0 + a), 0 + a = a$ |- $s(a) = s(a)$

Lygybės taisyklė $0 + a$ keičiame į a

$\forall x \forall y(x + s(y) = s(x + y)), 0 + s(a) = s(0 + a), 0 + a = a$ |- $s(0 + a) = s(a)$

Naudojame lygybės taisyklę keičiame $0 + s(a)$ į $s(0 + a)$,

aksioma $\boldsymbol{\forall x \forall y(x + s(y) = s(x + y)), 0 + s(a) = s(0 + a),}$ $0 + a = a$ |- $0 + s(a) = s(a)$

$\boldsymbol{\forall x(x + 0 = x), 0 + 0 = 0}$ |- $0 + 0 = 0$ 6-ta aksioma. Keitimai: vietoje x – 0, vietoje y - a

Pasinaudojame 5-a aksioma $0 + a = a$ |- $0 + s(a) = s(a)$

|- $0 + 0 = 0$ |- $0 + a = a \rightarrow 0 + s(a) = s(a)$

Taikome indukcijos taisyklę

|- $\forall x(0 + x = x)$

3. |- $\forall x(0 + y = y + 0)$

$\forall x(x + 0 = x), s(a) + 0 = s(a)$ |- $s(a) = s(a)$

Telieka pritaikyti lygybės taisyklę ir gauname aksiomą

$\forall x(x + 0 = x), s(a) + 0 = s(a)$ |- $s(a) = s(a) + 0$

Dar kartą pasinaudojam 5-ta aksioma. Keičiame x į $s(a)$.

$\forall x(x + 0 = x)$ |- $s(a) = s(a) + 0$

Lygybės taisyklė: keičiame $0 + a$ į a. Ir silpninimas: išbraukiam $0 + a = a$.

$\forall x(x + 0 = x)$, $0 + a = a$ |- $s(0 + a) = s(a) + 0$

Lygybės taisyklė: keičiame $a + 0$ į a. Ir silpninimas: išbraukiam $a + 0 = a$, nes nebereikės.

$\boldsymbol{\forall x(x + 0 = x),}$ $\boldsymbol{a + 0 = a}$, $0 + a = a + 0$ |- $s(0 + a) = s(a) + 0$

Silpninimas (išbraukiam $0 + s(a) = s(0 + a)$). 5-ta aksioma. Vietoje x yra a.

$$0 + s(a) = s(0 + a),\ \ 0 + a = a + 0 \mid\!- s(0 + a) = s(a) + 0$$

Lygybės taisyklė ir silpninimas. Išbraukiam 6 aksiomą, kadangi ja daugiau nebesinaudosim.

$$\mathbf{\forall x \forall y(x + s(y) = s(x + y)),\ 0 + s(a) = s(0 + a)},\ \ 0 + a = a + 0 \mid\!- 0 + s(a) = s(a) + 0$$

6 aksioma. Vietoje x – 0, vietoje y - a

aksioma $\qquad 0 + a = a + 0 \mid\!- 0 + s(a) = s(a) + 0$

$\mid\!- 0 + 0 = 0 + 0 \qquad \mid\!- 0 + a = a + 0 \rightarrow 0 + s(a) = s(a) + 0$

Taikome indukcijos taisyklę

$$\mid\!- \forall x(0 + x = x + 0)$$

1930 m. K.Gödelis įrodė teoremas:

1 teorema. *Egzistuoja tokia PA formulė F, kad nei |- F, nei |- ¬ F neįrodomi PA aritmetikoje. T. y. PA aritmetika nepilna*.

2 teorema.*Tvirtinimas **PA aritmetika neprieštaringa** aprašomas uždara (be laisvų kintamųjų) PA formule (pažymėkime ją F). Bet nei |- F, nei |- ¬ F neįrodomi PA aritmetikoje*.

Paaiškinsime teoremas. K.Gödelis aprašė kaip PA formules ir išvedimus galima užkoduoti termais 0, $s(0)$, $s(s(0))$, ... Juos žymėjo $\underline{0}$, $\underline{1}$, $\underline{2}$, . . . ir vadino natūraliaisias skaičiais. Parodė, kad PA aritmetikoje yra tokia PA formulė Prf($\underline{m}$, $\underline{n}$), kuri teisinga tada ir tiktai tada, kai $\underline{n}$ yra formulės kodu $\underline{m}$ išvedimo kodas. Taigi, $\underline{m}$ - formulės kodas, $\underline{n}$ – išvedimo kodas.

Prisiminkime pirmąją aksiomą $\forall x\neg(s(x) = 0)$. Jei $x = 0$, tai turime teisingą PA formulę $\neg(s(0) = 0)$ t.y. teiginį $1 \neq 0$. Jei PA aritmetikoje būtų įrodomas teiginys 1 = 0, t.y. formulė $s(0) = 0$, tai PA būtų prieštaringa. Kiekvienai formulei priskirtas kodas. Tarkime formulės s(0) = 0 kodas $\underline{k}$.

Taigi, jei PA prieštaringa, tai joje įrodoma sekvencija $\mid\!- \exists y$ Prf($\underline{k}$, y). Jei ji neprieštaringa, tai įrodoma sekvencija $\mid\!- \neg\exists y$ Prf($\underline{k}$, y). Pagal antrąją K.Gödelio teoremą *nė viena iš tų sekvencijų nėra PA įrodoma*.

Nepavyks PA nepilnumo išvengti papildžius aksiomų sąrašą naujomis formulėmis. K.Gödelis įrodė, kad bet kurioje matematikos teorijoje, kurioje yra PA aritmetika, neprieštaringumas negali būti įrodytas tos teorijos metodais.

XX amžiaus pradžioje D.Hilbertas buvo paskelbęs programą apie matematikos formalizavimą. Tikslas – aksiomatizuoti visą matematiką ir naudoti išvedimui predikatų logiką. T.y. įrodyti, kad *matematika yra logikos dalis*. Tą problemą pavyko suvesti iki paprastos, atrodytų, užduoties. Tereikėjo *įrodyti natūraliųjų skaičių aritmetikos neprieštaringumą ir pilnumą*. Deja, svajonės žlugo. PA aritmetika *nėra pilna*.

Yra įrodyta, kad *neegzistuoja aksiomų sistemos, parašytos pirmos eilės predikatų logikos formulėmis, kurioje būtų išvedamos visos natūraliųjų skaičių savybės* t.y. sistema nepilna.

Matematinė indukcija vykdoma pagal įprastą *tiesinę tvarką* natūraliųjų skaičių aibėje

$$0 < 1 < 2 < 3 < \dots$$

Bet jei turime aibę, kurioje įvesta *tiesinė tvarka* ir kiekviename poaibyje yra mažiausias elementas, tai irgi galima indukcija pagal naująją tvarką. Įvedame tiesinę porų tvarką:

$(0,0) < (0,1) < (0,2) < \dots < (1,0) < (1,1) < (1,2) < \dots < (n,0) < (n,1) < (n,2) < \dots$

Įrodymai naudojant indukciją pagal šią porų *tiesinę tvarką* vadinama *transfinitine*.

Naudojant transfinitinę indukciją 1936 m. G.Gentzenas įrodė PA neprieštaringumą. Taigi, *egzituoja matematikoje tvirtinimai, kurie yra teisingi, bet neįrodomi*.

Tik, kažin, ar visi matematikai ir logikai laikys transfinitinės indukcijos metodą leistinu įrodymams. Juk daugelis logikų prisilaiko reikalavimų, kad įrodoma būtų *finitiniais samprotavimais*. Tokio požiūrio prisilaikė D.Hilbertas, G.Erbranas ir kiti.

Teorema. *Matematikos neprieštaringumas neįrodomas finitiniais samprotavimais (patikimais samprotavimais).*

L.Beklemiševo sliekas.

Sliekas – baigtinė skaitmenų {0, 1,...,9} seka.

Slieko nosis – paskutinis skaitmuo.

Slieko galva – sekos paskutiniai skaitmenys (įskaitant nosį) nemažesni už nosį.

Slieko uodega – likusi dalis (ji gali būti ir tuščia).

Pavyzdžiai:

a) 3 6 8 7 4 1 **6 5 5 4**

Nosis – 4, galva – 6 5 5 4, uodega – 3 6 8 7 4 1.

b) 7 6 7 7 9 4 3 1 0

Nosis – 0, galva – 7 6 7 7 9 4 3 1 0, uodega – tuščia.

Slieko evoliucija:

Ji nusakoma žingsniais. Po kiekvieno žingsnio iš naujo nustatoma kas yra slieko nosis, galva, uodega. Žingsnių numeracija pradedama 0.

Jei slieko nosis lygi 0, tai nubraukiam paskutinį skaitmenį (t.y. 0). Seka vienu nariu sumažėja.

Jei *n*-1 žingsnyje slieko nosis nelygi nuliui, tai *n*-tame žingsnyje slieką pratęsiame prijungdami *n* galvos kopijų ir sumažindami kiekvienoje *n* + 1 kopijose sliekų nosis vienetu. T.y. jei, pavyzdžiui, slieko nosis buvo 7, tai dabar bus 6.

Pavyzdžiai:

0) 101

1) 1000

2) 100

3) 10

4) 1

5) 0 $(0)^5$

.....

10) 0

11) ∅

0) 10

1) 1

2) 000

3) 00

4) 0

5) ∅

1) Įvedamas slieko kodavimas natūraliaisiais skaičiais. PA aritmetikoje jiems atitikmuo yra termai pavidalo $s(s(...(0))$. Skaičiaus 0 kodas yra 0. Yra PA formulė $Sl(\underline{k}, \underline{n}) = \underline{m}$, kuria tvirtinama, kad su pradiniais duomenimis *k* po *n* žingsnių sliekas lygus 0. Tai reiškia, kad kitu

žingsniu sliekas dings.Teiginys *kiekvienas sliekas dings* užrašomas PA formule $\forall x \exists y(Sl(x, y) = 0)$.

2) Sekvencija $\vdash \forall x \exists y(Sl(x, y) = 0)$ neįrodoma Peano aritmetikoje.

3) Naudojant transfinitinę indukciją įrodyta, kad *kiekvienas sliekas dings.*

4.4 Natūralioji dedukcija predikatų logikai

Skyrelyje *2.2. Gentzeno natūralioji dedukcija* aprašėme išvedimo paieškos metodą teiginių logikos formulėms. Šiame skyrelyje aprašysime šiek tiek pakeistą Gentzeno natūraliosios dedukcijos metodą *predikatų logikai*. Jei jums reikia nustatyti ar predikatų logikos formulė F išvedama iš prielaidų $G_1, G_2, \ldots, G_n$ (t.y. ar išvedama sekvencija $G_1, G_2, \ldots, G_n \vdash F$) jūs galite naudoti ir kitus metodus (sekvencinį skaičiavimą, semantinių lentelių metodą). Išvedimą gausite greičiau (suprantama, atveju, jei sekvencija išvedama). Tuomet kam reikalingas metodas, kurį aprašysime šiame skyrelyje? Jis ypatingas tuo, kad gerai modeliuoja matematikų samprotavimus vartojamus teoremų įrodymuose. Tam tikslui jis ir sukurtas. Išvedimai dažniausiai gaunasi ilgesni.

Raidėmis Γ, Δ bei jomis su indeksais žymėsime baigtinius (gali būti ir tuščios) sąrašus (sekas) formulių. F, G, H, A, B, C – formulės (gali būti ir su indeksais).

Primename *Pastabą dėl sekvencijos rašymo* $G, \Gamma \vdash F$. Šį užrašą reikia suprasti taip: *antecedente* (t.y. kairėje nuo išvedimo simbolio $\vdash$) yra *sąrašas formulių* (gali būti ir viena formulė G, tuomet Γ yra tuščias sąrašas), *tarp kurių yra* formulė G (ji nebūtinai pirma tame sąraše).

Laisvuosius kintamuosius žymėsime $a, b, c, d, e, a_1, a_2, a_3, \ldots$

Suvaržytuosius kintamuosius žymėsime $x, y, z, u, v, x_1, x_2, x_3, \ldots$

Aksiomos: $F, \Gamma \vdash F$

$F \wedge G, \Gamma \vdash F$

$F \wedge G, \Gamma \vdash G$

Loginių operacijų taisyklės:

$\rightarrow$ eleminavimas

$$\frac{\Gamma \vdash F \rightarrow G}{F, \Gamma \vdash G}$$

$\rightarrow$ įvedimas

$$\frac{\Gamma, \Delta \vdash G}{\Gamma \vdash F \qquad \Delta \vdash F \rightarrow G}$$

$\wedge$ eliminavimas

$$\frac{\Gamma, \Delta \vdash F \wedge G}{\Gamma \vdash F \qquad \Delta \vdash G}$$

$\vee_1$ eliminavimas

$$\frac{\Gamma \vdash F \vee G}{\Gamma \vdash F}$$

$\vee_2$ eliminavimas

$$\frac{\Gamma \vdash F \vee G}{\Gamma \vdash G}$$

$\vee$ atvejų skaidymas

$$\frac{F \vee G, \Gamma \vdash H}{F, \Gamma \vdash H \qquad G, \Gamma \vdash H}$$

$\neg$ eliminavimas

$$\frac{\Gamma \vdash \neg F}{\Gamma, F \vdash}$$

$\neg_1$ įvedimas

$$\frac{\Gamma, \Delta \vdash}{\Gamma \vdash F \qquad \Delta \vdash \neg F}$$

$\neg_2$ įvedimas

$$\frac{\Gamma \vdash F}{\Gamma, \neg F \vdash}$$

Kvantorinės taisyklės:

$$(\exists\vdash) \quad \frac{\exists x F(x), \Gamma \vdash G}{F(\beta), \Gamma \vdash G} \qquad (\vdash\exists) \quad \frac{\Gamma \vdash \exists x F(x)}{\Gamma \vdash F(\gamma)}$$

$$(\forall\vdash) \quad \frac{\forall x F(x), \Gamma \vdash G}{F(\gamma), \forall x F(x), \Gamma \vdash G} \qquad (\vdash\forall) \quad \frac{\Gamma \vdash \forall x F(x)}{\Gamma \vdash F(\beta)}$$

$$(\exists\ldots\exists\vdash) \quad \frac{\exists x_1 \exists x_2 \ldots \exists x_n F(x_1, x_2, \ldots, x_n), \Gamma \vdash G}{F(\beta_1, \beta_2, \ldots, \beta n), \Gamma \vdash G}$$

$$(\vdash\forall\ldots\forall) \quad \frac{\Gamma \vdash \forall x_1 \forall x_2 \ldots \forall x_n F(x_1, x_2, \ldots, x_n)}{\Gamma \vdash F(\beta_1, \beta_2, \ldots, \beta n)}$$

Struktūrinės taisyklės:

Silpninimas:
$$\frac{F, \Gamma \vdash G}{\Gamma \vdash G}$$

Kartojimas:
$$\frac{F, \Gamma \vdash G}{F, F, \Gamma \vdash G}$$

Lygybės taisyklės:

$$\frac{m = r, [\Gamma]_{r=m} \vdash G(r)}{m = r, [\Gamma]_{r=m} \vdash G(m)} \qquad \frac{m = r, [\Gamma]_{m=r} \vdash G(m)}{m = r, [\Gamma]_{m=r} \vdash G(r)}$$

Pirmoji taisyklė tvirtina, kad jei turim antecedente lygybę $m = r$, tai galima visose sekvencijos formulėse termą r pakeisti jam lygiu m, o antroji tvirtina, kad termą m galima pakeisti visose formulėse termu r.

Sekvencijų prielaidose esančių formulių tvarka nesvarbi. Taisyklėse viršūje brūkšnio yra sekvencija, kuriai taikoma taisyklė. Apačioje brūkšnio taisyklės taikymo rezultatas. T.y. taisyklės pritaikytos išvedimo rašymui *iš viršaus į apačią*.

Raide C žymime aibę laisvųjų kintamų esančių viršūtinėje sekvencijoje.

($\exists\vdash$) ir ($\vdash\forall$) taisyklėse $\beta \notin C$. β yra ***naujas*** **laisvasis** kintamasis.

($\vdash\exists$...$\exists$) ir ($\forall$...$\forall\vdash$) taisyklėse $\beta_1, \beta_2, ..., \beta n \notin C$. $\beta_1, \beta_2, ..., \beta n$ yra ***nauji*** **laisvieji** kintamieji.

Visas sekvencijų išvedimų sudėtingumas paprastai susiveda tik į taisyklių ($\vdash\exists$) ir ($\forall\vdash$) taikymus. Kokią reikšmę priskirti simboliui γ? Atsakymas paprastas: *bet kurį termą* (primename, kad kintamieji, konstantos irgi termai), *kuriame nėra suvaržytųjų kintamųjų*.

Tokių termų visada yra be galo daug. Yra metodika, kuria remiantis dažniausiai galime aibę termų, kuriuos galime priskirti simboliui γ, sumažinti iki baigtinės.

Aprašysime taisyklių ($\vdash\exists$) , ($\forall\vdash$) , ($\vdash\exists$...$\exists$) ir ($\forall$...$\forall\vdash$) taikymo metodiką.

Raide C žymime aibę laisvųjų kintamų esančių viršūtinėje sekvencijoje.

Raide K žymime aibę *visų konstantų* (ne tik esančių viršūtinėje sekvencijoje). Atkreipiame dėmesį, kad laisvieji kintamieji nėra konstantos. Be to, aibė K gali būti ir begalinė. *Pavyzdžiui*, nagrinėjame formules, kuriose yra predikatai su apibrėžimo aibe $N = \{0, 1, 2, \ldots\}$. Tuomet $K = N$.

Taisyklių (|-∃) ir (∀|-) taikymai:

1) Jei nagrinėjamos formulės, kuriose yra *tik predikatiniai kintamieji* ir (arba) *predikatai* (t.y. nėra konstantų, funkcinių simbolių, funkcijų) tai γ yra kuris nors aibės *C* elementas (γ ∈ *C*). Jei *C* tuščia aibė, tai γ naujas laisvasis kintamasis.

2) Jei nagrinėjamos formulės, kuriose yra:

a) predikatiniai kintamieji ir (arba) predikatai

ir

b) konstantos,

tai γ ∈ *C* ∪ *K*. Jei *C* tuščia aibė, tuomet γ naujas laisvasis kintamasis arba kuri nors konstanta.

3) Jei nagrinėjamos formulės, kuriose yra funkciniai simboliai ir (arba) funkcijos, tai γ ∈ *C* ∪ *Tr.*

Tr yra potermių be suvaržytųjų kintamųjų, įeinančių į viršūtinę sekvenciją, aibė. Jei *C* tuščia aibė, tuomet γ ∈ *Tr* arba yra naujas laisvasis kintamasis.

Pavyzdžiai.

1. $\forall x(\neg(A(x) \vee C(x)) \vee R(x)) \;\; |- \;\; \forall x(\neg(\neg S(x) \vee \neg A(x)) \rightarrow R(x))$

Yra dvi galimybės taikyti kvantorines taisykles. Taisyklę (|-∀) arba taisyklę (∀|-).
Rekomendacija tokia: *jei yra galumybė, tai taikyti visų pirma taisykles* (|-∀), (∃|-) *t.y. taisykles, kuriomis įvedami nauji kintamieji.*

Taikome (|-∀).

$$\forall x(\neg(A(x) \vee C(x)) \vee R(x)) \;\; |- \;\; \neg(\neg S(a) \vee \neg A(a)) \rightarrow R(a)$$

Taikome taisyklę (∀|-). Kadangi $C = \{a\}$, tai pas mus ir nėra pasirinkimo. *x* keičiame laisvuoju kintamuoju *a*.

$$\neg(A(a) \vee C(a)) \vee R(a) \;\; |- \;\; \neg(\neg S(a) \vee \neg A(a)) \rightarrow R(a)$$

$$\neg(A(a) \vee C(a)) \vee R(a) \;\; |- \;\; \neg(\neg S(a) \vee \neg A(a)) \rightarrow R(a)$$

Kadangi gavosi, kad visų predikatų argumentai vienodi, tai galime jų ir nerašyti.

$$\neg(A \vee C) \vee R \;\; |- \;\; \neg(\neg S \vee \neg A) \rightarrow R$$

Taikome (→ *eliminavimas*).

$$\neg(A \vee C) \vee R\,,\ \ \neg(\neg S \vee \neg A) \vdash R$$

Taikome (∨ *atvejų skaidymas*).

$$\neg(A \vee C),\ \ \neg(\neg S \vee \neg A) \vdash R \qquad\qquad R,\ \ \neg(\neg S \vee \neg A) \vdash R$$

Antroji sekvencija yra aksioma. O pirmosios išvedimą tęsime. Taikome ($\neg_2$ *įvedimas*).

$$\neg(A \vee C),\ \ \neg(\neg S \vee \neg A),\ \neg R \vdash$$

Silpninimas. Išbraukiame $\neg R$. jis išvedime nereikalingas.

$$\neg(A \vee C),\ \ \neg(\neg S \vee \neg A) \vdash$$

Taikome ($\neg_1$ *įvedimas*). Gauname dvi sevencijas. Pirmoji aksioma. Antrosios tęsime išvedimą.

a) $\neg(A \vee C),\ \ \neg(\neg S \vee \neg A) \vdash \neg(A \vee C)$

b) $\neg(A \vee C),\ \ \neg(\neg S \vee \neg A) \vdash A \vee C$

Taikome ($\vee_1$ *eliminavimas*)

$$\neg(A \vee C),\ \neg(\neg S \vee \neg A) \vdash A$$

Silpninimas. Išbraukiame $\neg(A \vee C)$.

$$\neg(\neg S \vee \neg A) \vdash A$$

Taikome ($\neg_2$ *įvedimas*).

$$\neg(\neg S \vee \neg A),\ \neg A \vdash$$

Taikome ($\neg_1$ *įvedimas*). Gauname dvi sevencijas. Pirmoji aksioma. Antrosios tęsime išvedimą.

a) $\neg(\neg S \vee \neg A),\ \neg A \vdash \neg(\neg S \vee \neg A)$ b) $\neg(\neg S \vee \neg A),\ \neg A \vdash \neg S \vee \neg A$

Taikome ($\vee_2$ *eliminavimas*) ir gauname aksiomą.

$$\neg(\neg S \vee \neg A),\ \neg A \vdash \neg A$$

2. $\forall x \forall y(x + s(y) = s(x + y)),\ \ \forall x(x + 0 = x) \vdash s(0) + s(0) = s(s(0 + 0))$

Tai užduotis iš Peano aritmetikos.

$$\forall x \forall y(x + s(y) = s(x + y)),\ \ \forall x(x + 0 = x) \vdash s(0) + s(0) = s(s(0 + 0))$$

Taikysime taisyklę (∀|-) pirmąjai prielaidos formulei. Kuo galime pakeisti x? Pagal aprašytąją metodiką (3-ias atvejis). Laisvųjų kintamųjų aibė tuščia. O aibė Tr = { 0, $s(0)$, $s(0) + s(0)$, $0 + 0$, $s(0 + 0)$, $s(s(0 + 0))$} Reikia rinktis iš šešių termų. Na, vis šis tas. Jei nebūtų metodikos, tai liktų

tik nuoroda *bet kuris termas be suvaržytųjų kintamųjų, netgi nebūtinai priklausantis nagrinėjamai sekvencijai.*

Keičiam x termu $s(0)$. Jei suklydome, tai nieko tokio. Yra *kartojimo taisyklė*, kuria, norėdami apsidrausti nuo klaidų, antecedente esančias formules galima pakartoti. T.y. pamatę, kad nieko nesigauna su tokiu pasirinkimu, galima rinktis kitą iš šešių termų ir pradėti išvedimą iš naujo.

$$\forall y(s(0) + s(y) = s(s(0) + y)), \quad \forall x(x + 0 = x) \text{ |- } s(0) + s(0) = s(s(0 + 0))$$

Formulės nekartosim, nes užduotis nesudėtinga ir matosi, kad kartojimo neprisireiks.

y renkames vėl iš tų pačių šešių termų. Naujų termų, po taisyklės taikymo neatsirado. y keičiame į 0.

$$\mathbf{s(0) + s(0) = s(s(0) + 0)}, \quad \forall x(x + 0 = x) \text{ |- } s(0) + s(0) = s(s(0 + 0))$$

Taikome lygybės taisyklę. Naudosime paryškintą lygybę.

$$s(0) + s(0) = s(s(0) + 0), \quad \forall x(x + 0 = x) \text{ |- } s(s(0) + 0) = s(s(0 + 0))$$

Aibė *Tr* padidėjo dar dviem termais: $s(0) + 0$, $s(s(0) + 0)$. Antroje formulėje x keičiame termu $s(0)$. Ir formulę kartojame, nes ji dar mums prisireiks.

$$s(0) + s(0) = s(s(0) + 0), \ \mathbf{s(0) + 0 = s(0)}, \ \forall x(x + 0 = x) \text{ |- } s(s(0) + 0) = s(s(0 + 0))$$

Taikome lygybės taisyklę.

$$s(0) + s(0) = s(s(0)), \ s(0) + 0 = s(0), \ \forall x(x + 0 = x) \text{ |- } s(s(0)) = s(s(0 + 0))$$

Dar sykį keičiame x toje pačioje formulėje termu 0. formulės nebekartojame. Neprisireiks.

$$s(0) + s(0) = s(s(0)), \ s(0) + 0 = s(0), \ \forall x(x + 0 = x), \text{ |- } s(s(0)) = s(s(0 + 0))$$

Taikome lygybės taisyklę ir gauname aksiomą.

$$s(0) + s(0) = s(s(0)), \ s(0) + 0 = s(0), \ \forall x(x + 0 = x), \text{ |- } s(s(0)) = s(s(0))$$

4.5 Semantiniai medžiai

Nagrinėjame teiginių logikos formulių aibes. Formulėse loginiai kintamieji yra tik iš sąrašo $P = \{p_1, p_2, ...\}$, o loginės operacijos – $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$. Tarkime, $h(x)$ yra kuri nors interpretacija, t.y. funkcija, kurios apibrėžimo aibė yra P, o reikšmių aibė $-\{t,k\}$. Turėdami h, vienareikšmiškai galime nustatyti bet kurios formulės F reikšmę. Ją žymime $h(F)$.

4.1 apibrėžimas. *Formulių aibė vadinama baigiai įvykdoma, jei įvykdomas kiekvienas jos baigtinis poaibis.*

Kompaktiškimo savybė. *Formulių aibė T įvykdoma tada ir tiktai tada, kai ji baigiai įvykdoma. Jei begalinė formulių aibė prieštaringa, tai egzistuoja jos baigtinis prieštaringas poaibis.*

Dabar nagrinėsime formules su funkciniais simboliais, bet be laisvųjų kintamųjų. Be to formulės yra normaliosios priešdėlinės formos.

Formulės *F* ***Herbrando universumas H*** (sritis) nusakomas tokiu būdu:

1. Visos konstantos, priklausančios formulei *F*, priklauso ir universumui *H*. Jei formulėje *F* nėra konstantų, tai jai priklauso konstanta *a*.

2. Jei f^n yra *n*-vietis funkcinis simbolis, priklausantis *F*, ir $t_1, \dots, t_n$ yra *H* elementai, tai $f(t_1,\dots,t_n)$ taip pat priklauso universumui *H*.

Taigi kad ir kokia būtų formulė *F*, jos universumas *H* nėra tuščias. Jis gali būti baigtinis arba skaitusis.

Formulės *F* ***Herbrando bazę*** *B* sudaro visos tokios atominės formulės $P(t_1, \dots, t_n)$, kuriose P^n yra *n*-vietis predikatinis kintamasis, priklausantis *F*, o $t_1, \dots, t_n$ − kurie nors universumo *H* elementai.

Formulės *F* ***H-interpretacija*** vadiname aibę $\{\alpha_1P_1, \alpha_2P_2, \dots\}$, kurioje $\alpha_i \in \{\neg, \emptyset\}$, o P_i (i = 1, 2, ...) yra visi aibės *B* elementai. Jei $\alpha_i = \neg$, tai laikome $P_i = k$, o jei $\alpha_i = \emptyset$, tai $P_i = t$.

Prancūzų logikas J. Herbrandas 1930 m. įrodė teoremą.

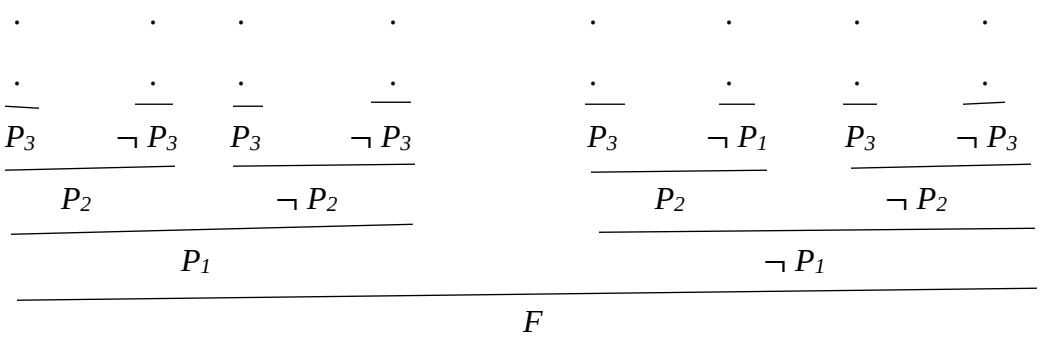
Teorema. *Formulė F įvykdoma tada ir tiktai tada, kai ji įvykdoma aibėje H.*

Formulės *F H*-interpretacija vadinama ***modeliu***, jei *F* teisinga su ja.

Primename, kad nagrinėjame formules normaliosios priešdėlinės formos. Tik tokioms formulėms galioja Herbrando teorema. Pavyzdžiui, formulė $P(a) \wedge \exists x \neg P(x)$ įvykdoma. Imkime individinių konstantų aibę $M = \{a,b\}$, o *P* apibrėžkime taip: $P(a) = t$, $P(b) = k$. Bet ji neturi *H* - modelio. $H = \{a\}$, $P(a) = t$ arba $P(a) = k$. Abiem atvejais formulė klaidinga.

Taigi nagrinėjame formules pavidalo $\forall x_1 \forall x_2 \dots \forall x_n G(x_1,x_2,\dots,x_n)$; čia *G* − bekvantorė formulė. Remiantis Herbrando teorema, galima sakyti, kad individinių kintamųjų kitimo sritis yra aibė *H*. Nagrinėjame pagrindinių formulių (jose nėra kintamųjų) aibę $T = \{G(t_1, \dots, t_n): t_1,\dots,t_n \in H\}$. Ji baigtinė tik tuo atveju, kai formulėje nėra funkcinių simbolių. Pagal kompaktiškumo savybę, aibė *T* nėra įvykdoma, t.y. prieštaringa tada ir tiktai tada, kai egzistuoja jos baigtinis neįvykdomas poaibis.

Visas galimas *H*-interpretacijas (jų ne daugiau kaip kontinuumas) vaizduosime medžiu. Tuo tikslu išrašome kokia nors tvarka nagrinėjamosios formulės bazės *H* elementus. Tarkime, tai P_1, P_2, ... Medžio pavidalo grafą



vadiname ***semantiniu medžiu***.

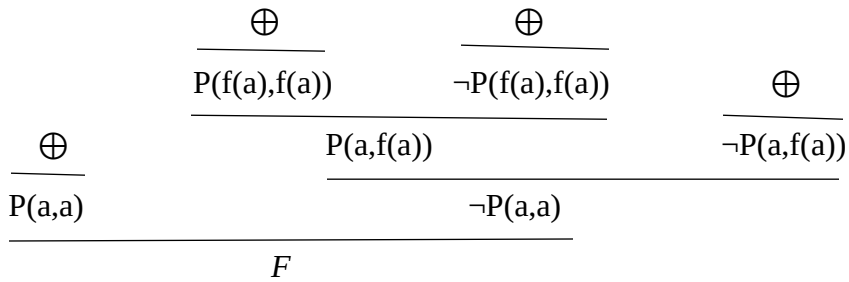
Kiekvienas kelias (jis begalinis, kai *H* begalinė) atitinka kurią nors *H*-interpretaciją. Semantinis medis yra teisingumo lentelių teiginių logikos formulėms analogas. Jei formulė tapačiai klaidinga, tai remiantis kompaktiškumo savybe kiekviename kelyje, prasidedančiame formule *F*, yra toks *k* (jis priklauso nuo pasirinkto kelio), kad su interpretacija $\{\alpha_1 P_1, \alpha_2 P_2, \ldots, \alpha_k P_k\}$ formulė klaidinga. Tuomet medyje nuvalome $\alpha_{k+1} P_{k+1}, \alpha_{k+2} P_{k+2}, \ldots$, o virš viršūnės $\alpha_k P_k$ pažymime $\oplus$.

Semantinis medis transformuojamas į baigtinį tada ir tiktai tada, kai formulė tapačiai klaidinga.

Pavyzdžiai:

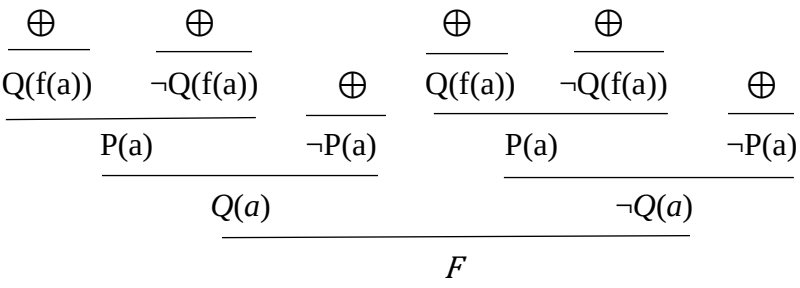
1. Raskime formulės $\forall x(P(x,f(a))\wedge\neg P(x,x))$ baigtinį semantinį medį.

Sprendimas. $H = \{a, f(a), f(f(a)), \ldots\}$, $B = \{P(a,a), P(a,f(a)), P(f(a),f(a)), \ldots\}$.



2. Raskime formulės $\forall x(P(x) \wedge (\neg P(x) \vee Q(f(x))) \wedge \neg Q(f(a)))$ baigtinį semantinį medį.

Sprendimas. $H = \{a, f(a), f(f(a)), \ldots\}$, $B = \{Q(a), P(a), Q(f(a)), P(f(a)), \ldots\}$.



4.6 Rezoliucijų metodas predikatų logikai

Nagrinėjame uždaras (visi kinamieji suvaržyti) formules normaliosios priešdėlinės formos, t.y. pavidalo $Q_1x_1 \ldots Q_mx_mM(x_1, \ldots, x_m)$; čia $M(x_1, \ldots, x_m)$ − bekvantorė formulė, $Q_i \in \{\forall,\exists\}$, $x_1, \ldots, x_m$ − pilnas sąrašas kintamųjų formulėje M. Parodysime, kaip remiantis bet kuria tokio pavidalo formule F galima rasti jai deduktyviai ekvivalenčią G, kurioje nėra egzistavimo kvantorių. Jų eliminavimą 1920 m. aprašė norvegų logikas Th. Skolemas. Formulės F transformaciją į G vadiname **skulemizacija**.

Tarkime, $Q_r = \exists$ ir tai yra pirmasis (iš kairės į dešinę) egzistavimo kvantorius prefikse. Tuomet $Q_1 = Q_2 = \cdots = Q_{r-1} = \forall$. Pažymėkime raide G formulę

$$\forall x_1 \ldots \forall x_{r-1} Q_{r+1}x_{r+1} \ldots Q_m x_m\, M(x_1, \ldots, x_{r-1}, f(x_1,\ldots,x_{r-1}), x_{r+1},\ldots,x_m);$$

čia f − naujas, nepriklausantis formulei F funkcinis simbolis. Taip galima pakeisti visus formulės egzistavimo kvantorius.

Pavyzdžiai. Skulemizuoti formules.

1. $F = \forall x\exists y\forall z\exists u M(x, y, z, u)$. Formulėje yra $\exists y$ ir $\exists u$. Eliminuosime šiuos kvantorinius kompleksus. y pakeisime $f(x)$, o u – $g(x, z)$. Čia f, g nauji funkciniai simboliai. y pakeisime $f(x)$,

nes prieš $\exists y$ prefikse yra vienas kvantorinis kompleksas prasidedantis $\forall x$, t.y. kvantorinis kompleksas prasidedantis bendrumo kvantoriumi. O prieš $\exists u$ - du $\forall x$, $\forall z$. Gavome skulemizuotą formulę

$$\forall x \forall z M(x, f(x), z, g(x, z)).$$

Kadangi *visi* individiniai kintamieji formulėje yra suvaržyti bendrumo kvantoriais, tai kvantorinių kompleksų nerašysime. Skulemizuotas formules nagrinėsime pavidalo

$$M(x, f(x), z, g(x, z)).$$

Kintamieji x, z yra suvaržyti.

2. $F = \exists x_1 \exists x_2 \forall x_3 \forall x_4 \exists x_5 M(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$. Formulėje yra $\exists x_1, \exists x_2, \exists x_5$.

x_1 keičiame konstanta a,

x_2 - konstanta b,

$x_5 - f(x_3, x_4)$.

Čia a, b skirtingi nauji laisvieji kintamieji, f – naujas funkcinis simbolis. Praledžiame (nerašome) bendrumo kvantorių kompleksus ir gauname skulemizuotą formulę:

$$M(a, b, x_3, x_4, f(x_3, x_4)).$$

Čia a, b laisvieji kintamieji, x_3, x_4 suvaržyti bendrumo kvantoriais.

Bet kuri uždara formulė F deduktyviai ekvivalenti skulemizuotai F, t.y. F ir jai skulemizuota yra išvedamos arba abi nėra išvedamos.

Nagrinėjame normaliosios priešdėlinės formos su funkciniais simboliais formules F pavidalo $\forall x_1 \forall x_2 \ldots \forall x_n G(x_1, x_2, \ldots, x_n)$. Iš Herbrando teoremos išplaukia, kad F tapačiai klaidinga tada ir tiktai tada, kai aibė $A = \{G(t_1, \ldots, t_n): t_1, \ldots, tn \in H\}$ yra prieštaringa. Aibė A yra teiginių logikos formulių numeruojamoji aibė (baigtinė arba skaičioji). Transformuojame $G(x_1, \ldots, x_n)$ į normaliąją konjunkcinę formą. Tarkime, $G(x_1, \ldots, x_n) = \bigwedge_{i=1,\ldots,s} D_i(x_1, \ldots, x_n)$. Nagrinėjame teiginių logikos formulių aibę

$$K = \{D_i(t_1, \ldots, t_n): t_1,\ldots,t_n \in H;\ i \in \{1,\ldots,s\}\} \qquad (4.1)$$

Ji prieštaringa tada ir tiktai tada, kai prieštaringa A. Remiantis kompaktiškumo savybe, aibė prieštaringa tada ir tiktai tada, kai egzistuoja jos baigtinis prieštaringas poaibis. Savo ruožtu baigtinė teiginių logikos formulių aibė prieštaringa tada ir tiktai tada, kai iš jos išvedamas tuščias disjunktas.

Taigi norėdami nustatyti, ar kuri nors uždara predikatų logikos formulė tapačiai klaidinga, atliekame tokius veiksmus:

1) transformuojame į normaliąją priešdėlinę formą,

2) skulemizuojame, išbraukiame bendrumo kvantorius,

3) randame Herbrando universumą *H*,

4) sudarome disjunktų aibę.

Tarkime, gautoji aibė $S = \{D_1(x_1^1, ..., x_{n1}^1), ... , D_u(x_1^u, ... , x_{nu}^u)\}$. Prieštaringojo baigtinio poaibio ieškome taip.

Visus aibės $\{D_i(t_1^i, ... , t_{ni}^i)$: $t_1^i, ... , t_{ni}^i \in H; i \in \{1, ... , u\}\}$ elementus (teiginių logikos formules) išrašome kuria nors tvarka (ji baigtinė arba skaičioji): $G_1, G_2, G_3, ...$ Tikriname, ar iš $\{G_1,G_2\}$ išvedamas tuščias disjunktas. Jei taip, tai nagrinėjamoji formulė yra tapačiai klaidinga, jei ne, tai tikriname, ar iš $\{G_1,G_2,G_3\}$ išvedamas tuščias disjunktas. Formulė tapačiai klaidinga tada ir tiktai tada, kai yra toks *i*, kad iš $\{G_1, G_2,...,G_i\}$ išvedamas tuščias disjunktas. Taigi, jei ji klaidinga, turi būti tas poaibis, o jei ne, tai aprašytoji procedūra tęsis be galo ilgai.

Tokia procedūra nėra patogi ieškant prieštaringo poaibio. Aprašysime kitokią. Toks paieškos būdas vadinamas **rezoliucijų metodu**. Jį 1965 m. aprašė amerikiečių logikė J. A. Robinson. Metais anksčiau rusų logikas S. J. Maslovas aprašė analogišką metodą, kurį pavadino *atvirkštiniu metodu*. Tarkime, norime nustatyti, ar uždara formulė *F* tapačiai klaidinga. Kaip ir anksčiau, pagal *F* randame disjunktų aibę *S*. Aprašysime metodą, kuriuo ieškoma tuščio disjunkto išvedimo iš *S*.

Reiškinį (termą, formulę, ...) vadiname **pagrindiniu**, jei jame nėra individinių kintamųjų įeičių.

4.2 apibrėžimas. ***Keitiniu*** *vadiname reiškinį pavidalo* $(t_1/x_1 , t_2/x_2, ... , t_n/x_n)$*; čia* t_i *– termai (nebūtinai pagrindiniai).*

Keitinius žymime raidėmis *α, β, σ, γ*. Reiškinį (termą, formulę), kuriame visos kintamojo x_i (i = i, ... , n) įeitys pakeistos termu t_i, žymime $R\alpha$.

4.3 apibrėžimas. *Keitinys α vadinamas reiškinių R,* R^1 ***unifikatoriumi****, jei* $R\alpha = R^1\alpha$.

4.4 apibrėžimas. *Unifikatorius σ vadinamas* ***bendriausiuoju*** *reiškiniams R,* R^1*, jei bet kuriam reiškinių R,* R^1 *unifikatoriui α, egzistuoja toks β, kad α yra lygus β ir σ kompozicijai.*

Keitinys *σ* yra baigtinės atominių formulių aibės$\{A_1, ... , A_m\}$bendriausias unifikatorius, jei $A_1\sigma = \cdots = A_m\sigma$ ir bet kuriam šios aibės unifikatoriui *α* yra toks *β*, kadα lygus *β* ir *σ* kompozicijai.

Pavyzdžiai:

1. Keitinys $\sigma = (c/x, d/y, f(d)/z)$ yra atominių formulių poros $P(g(y, c), z)$, $P(g(d, x), f(d))$ unifikatorius.

2. Atominių formulių pora $P(x, f(f(y)))$, $P(f(z), f(f(g(a))))$ unifikuojama. Jos unifikatoriai yra:

$\sigma = (f(a)/x, g(a)/y, a/z)$, $\beta = (f(f(a))/x, g(a)/y, f(a)/z)$.

Bendriausias unifikatorius yra keitinys $\alpha = (f(z)/x, g(a)/y, /z)$. Žymėjimas /z reiškia, kad z gali būti bet koks iš nagrinėjamosios termų aibės. Keitiniuose tokius praleisime, t.y. bendriausiąjį unifikatorių šiuo atveju užrašysime $\alpha = (f(z)/x, g(a)/y)$.

Suprantama, ne visi reiškiniai unifikuojami. Formulės $P(t)$, $P(t_1)$ nėra unifikuojamos, jei, pavyzdžiui, termai t, t_1 yra:

a) dvi skirtingos konstantos,

b) kintamasis x ir termas (aukštis ne mažesnis kaip 1), kuriame aptinkamas x,

c) konstanta ir funkcinis simbolis,

d) prasidedantys skirtingais funkciniais simboliais termai.

Rezoliucijos taisyklė yra tokia:

$$\frac{C_1 \qquad C_2}{C}$$

čia C, C_1, C_2 yra disjunktai, C_1, C_2 vadinami prielaidomis, o C − išvada. Rezoliucijos taisyklę taikysime disjunktų aibei S. Keitinių termuose pasitaikančios konstantos bei funkciniai simboliai priklauso aibės S formulėms. Kablelis aibėje S atitinka konjunkciją, o visi laisvieji kintamieji suvaržyti tik bendrumo kvantoriais, todėl, jei tai tikslinga, skirtingus disjunktus galima laikyti neturinčiais bendrų laisvųjų kintamųjų.

Rezoliucijos taisyklė:

$$\frac{D_i\sigma \qquad D_j\sigma}{D\sigma}$$

Taisyklė taikoma prielaidoms, kuriose galima rasti tokias dvi literas $P(t_1^1, \dots, t_n^1)$, $\neg P(t_1^2, \dots, t_n^2)$ (jos yra skirtingose prielaidose), kad σ yra $P(t_1^1, \dots, t_n^1)$, $P(t_1^2, \dots, t_n^2)$ unifikatorius. $D\sigma$ gaunama išbraukus $P(t_1^1, \dots, t_n^1)\sigma$, $\neg P(t_1^2, \dots, t_n^2)\sigma$ iš prielaidų ir apjungus gautąsias formules disjunkcija. Jei išvadoje yra dvi vienodos literos ar daugiau, tai paliekama tik viena.

4.5 apibrėžimas. *Sakoma, kad iš S išvedamas tuščias disjunktas, jei egzistuoja baigtinė disjunkų seka $E_1, \dots, E_r$, tenkinanti sąlygas*:

1) $E_r = \square$,

2) *kiekviena E_i priklauso aibei S arba gauta iš kairėje jos esančių disjunktų pagal rezoliucijos taisyklę.*

Kaip matome, keitiniuose naudojami ne tik pagrindiniai termai. Turint tuščio disjunkto išvedimą, kintamuosius jame galime pakeisti kuriais nors (skirtingus galbūt skirtingais) termais iš H ir gauti tuščio disjunkto išvedimą iš formulių aibės (4.1). Vadinasi, pradinė formulė yra tapačiai klaidinga.

Pavyzdys. Įrodykime rezoliucijų metodu, kad teisingas toks samprotavimas:

Jei dvivietis sąryšis irefleksyvus ir tranzityvus, tai jis ir asimetrinis.

Pažymėkime $P(x, y)$ dvivietį sąryšį. Sąryšio irefleksyvumas nusakomas formule $\forall x \neg P(x, x)$. Sąryšio tranzityvumas nusakomas formule $\forall x \forall y \forall z((P(x, y) \wedge P(y, z)) \rightarrow P(x, z))$. Tuomet reikia nustatyti, ar iš $\forall x \neg P(x, x)$, $\forall x \forall y \forall z((P(x, y) \wedge P(y, z)) \rightarrow P(x,z))$ išplaukia $\forall x \forall y (P(x, y) \rightarrow \neg P(y,x))$, t.y. ar prieštaringa aibė

$$\{\forall x \neg P(x, x),\ \forall x \forall y \forall z((P(x, y) \wedge P(y, z)) \rightarrow P(x ,z)),\ \neg(\forall x \forall y(P(x, y) \rightarrow \neg P(y, x)))\}.$$

Transformuojame ją į disjunktų aibę:

$$S = \{\neg P(x, x),\ \neg P(x, y) \vee \neg P(y, z) \vee P(x, z),\ P(a, b),\ P(b, a)\}.$$

Tuomet tuščio disjunkto išvedimas yra toks (kad būtų vaizdžiau, pateiksime jį ne sekos pavidalu):

$$\frac{P(a, b) \qquad \neg P(x, y) \vee \neg P(y, z) \vee P(x, z)}{\neg P(b, z) \vee P(a, z)} \qquad \sigma = \{a/x, b/y\}$$

$$\frac{P(b, a) \qquad \neg P(b, z) \vee P(a, z)}{P(a, a)} \qquad \sigma = \{a/z\}$$

$$\frac{\neg P(x, x) \qquad P(a, a)}{\square} \qquad \sigma = \{a/\mathrm{x}\}$$

Rezoliucijų metodo taktikos. Taikant rezoliucijos taisyklę, galima reikalauti ir papildomų sąlygų tiek taisyklės prielaidoms, tiek ir išvadai. Tie reikalavimai vadinami *išvedimų taktikomis*. Taktika vadinama pilnąja, jei tuščias disjunktas išvedamas rezoliucijų metodu tada ir tiktai tada, kai jis išvedamas ir prisilaikant taktikos. Naudojantis taktikomis, išvedamų disjunktų aibės dažniausiai yra mažesnės. Aprašysime keletą pilnųjų taktikų.

1. *Tiesinė taktika*. Tarkime, disjunktas C išvedamas iš aibės S ir $T_1, T_2, \ldots, T_k$ yra rezoliucijos taisyklės taikymų seka, tenkinanti sąlygas:

a) T_k išvada yra disjunktas C,

b) kiekvieno taikymo T_i $(i > 1)$ viena iš prielaidų yra T_{i-1} išvada.

Toks disjunkto išvedimas vadinamas tiesiniu.

2. *Podisjunkčio taktika*. Disjunktas C yra D podisjunktis (D vadinamas C viršdisjunkčiu), jei egzistuoja toks keitinys σ, kad $D = C\sigma \vee D_1$. Pavyzdžiui, $C = P(x)$, $D = P(a) \vee Q(a)$. Tuomet C yra D podisjunktis, nes $D = C\sigma \vee Q(a)$, kai $\sigma = \{a/x\}$. Apribojimai rezoliucijos taisyklei tokie: išvada negali būti jau turimų disjunktų viršdisjunkčiu.

Naudojantis šia taktika, peržiūrimi visi jau turimi disjunktai. Jei, pritaikius taisyklę, tarp turimų disjunktų yra išvados viršdisjunkčių, tai jie išbraukiami.

3. *Semantinės rezoliucijos taktika.* Tarkime, S yra disjunktų aibė ir I kuri nors interpretacija, suskaidanti S į du poaibius: S_+ ir S_-. Poaibiui S_+ priklauso visi tie disjunktai, kurie teisingi su interpretacija I, o poaibiui S_- − tie, kurie klaidingi. Pagal semantinės rezoliucijos taktiką rezoliucijos taisyklės taikymo prielaidos gali būti tik disjunktai, priklausantys skirtingiems poaibiams. Gautąją išvadą, jei ji teisinga su interpretacija I, priskiriame aibei S_+, jei ne − aibei S_-.

Pavyzdys. $S = \{p \vee q \vee \neg r,\ \neg p \vee q,\ \neg q \vee \neg r,\ r\}$, I: $p = t$, $q = t$, $r = k$.

Tuomet $S_+ = \{p \vee q \vee \neg r,\ \neg p \vee q,\ \neg q \vee \neg r\}$, $S_- = \{r\}$,

$$\frac{p \vee q \vee \neg r \qquad r}{p \vee q} \qquad p \vee q = t$$

Todėl $S_+ = \{p \vee q \vee \neg r,\ \neg p \vee q,\ \neg q \vee \neg r,\ p \vee q\}$, $S_- = \{r\}$.

$$\frac{\neg q \vee \neg r \qquad r}{\neg q} \qquad \neg q = k$$

Tada $S_+ = \{p \vee q \vee \neg r,\ \neg p \vee q,\ \neg q \vee \neg r,\ p \vee q\}$, $S_- = \{r,\ \neg q\}$

$$\frac{\neg q \qquad p \vee q}{p} \qquad p \in S_+ \qquad \frac{\neg p \vee q \qquad \neg q}{\neg p} \qquad \neg p \in S_- \qquad \frac{p \qquad \neg p}{\square}$$

4. *Tvarkos taktika*. Visus aibės S predikatinius simbolius (loginius kintamuosius) išrašome kuria nors tvarka $P > Q > R > \cdots$. Jei taisyklės taikymo prielaidoje yra ne viena litera, kurios atžvilgiu galima taikyti taisyklę, tai privalome rinktis tą, kurios vardas didžiausias.

5. *Absorbcijos taktika*. Sakysime, kad disjunktas $C_1 = L \vee D$ absorbuojamas disjunkto C_2, jei $C_2 = \neg L \vee D \vee D_1$; čia L yra litera, laikome $\neg\neg L = L$, D, D_1 − disjunktai, D_1 gali būti ir tuščias.

Pagal absorbcijos taktiką rezoliucijos taisyklę galima taikyti tik disjunktams, kai vienas jų absorbuojamas antrojo, tiksliau, kai $C_1\sigma$ yra absorbuojamas $C_2\sigma$ arba atvirkščiai.

4.7 Pratimai

1. Išveskite skaičiavime *G* sekvencijas:

a) $\forall x(M(x) \to P(x)),\ \forall x(M(x) \to S(x)),\ \exists x M(x) \vdash \exists x(S(x) \wedge P(x))$,

b*) $\vdash (\neg\forall x A(x) \to \exists x \neg A(x)) \wedge (\exists x \neg A(x) \to \neg\forall x A(x))$,

c) $\vdash \exists x \forall y \forall z \exists v((P(x) \vee \neg P(y)) \wedge (P(z) \vee \neg P(v)))$,

d*) $\vdash (\neg\exists x \neg B(x) \vee \neg\forall x B(x)) \wedge (\neg\forall x(B(x) \to \exists x \neg B(x))$,

e) $\forall x \neg M(x),\ \neg\exists x \forall y(\neg M(x) \wedge \neg P(x,y)) \vdash \forall x \exists y P(x,y)$,

f) $\forall x \forall y(P(x) \to Q(x,y)),\ \forall x \forall y(P(x) \to \neg Q(x,y)) \vdash \neg\exists x P(x)$,

g) $\forall x(P(x) \to P(f(x))) \wedge P(a) \wedge \neg P(f(f(f(a)))) \vdash$,

h) $\forall x \forall y(P(x) \leftrightarrow Q(x, f(y))) \wedge \neg P(g(a)) \wedge Q(g(a), f(b)) \vdash$,

i) $\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \wedge P(f(a)) \wedge Q(f(a))$.

2. Formulę $\exists z(x + s(z) = y)$ pažymėkime $x < y$. Išveskite Peano aritmetikoje formules:

a) $\forall x \neg(x < x)$,

b) $\forall x \forall y \forall z((x < y \wedge y < z) \rightarrow x < z)$,

c) $\forall x \forall y(x < y \vee x < y \vee x < y)$.

3. Išveskite intuicionistiniame sekvenciniame skaičiavime:

a*) $\vdash A \rightarrow (\neg A \rightarrow B)$

b) $\vdash \exists x \exists y(\neg\neg(\neg\neg A(x) \rightarrow A(y)))$

d) $\vdash \forall x \exists y((\neg\neg A(x) \rightarrow A(y)) \rightarrow (\neg\neg(A(x) \rightarrow B(y)) \rightarrow (A(x) \rightarrow B(y))))$

4. Ar unifikuojami termai:

$t_1 = g(f(c, g(x_4, x_5)), f(c, g(x_5, x_4)), k(x_5, x_4, x_1))$,

$t_2 = g(x_2, x_2, x_6)$?

5. Išveskite rezoliucijų metodu:

a) $\neg\exists x \neg M(x), \forall x \forall y(\neg P(x) \rightarrow \neg M(y)) \vdash \forall y P(y)$,

b) $\forall x(P(x) \rightarrow \neg S(x)), \forall x S(x) \vdash \forall x \neg P(x)$,

c) $\forall x(P(x) \rightarrow \neg Q(x)), \exists x Q(x) \vdash \exists x \neg P(x)$,

d) $\forall x \forall y(P(x) \vee Q(y)), \forall x \forall y(P(x) \vee \neg Q(y)) \vdash \forall x P(x)$.

6. Raskite formulių išvedimus lentelių metodu:

a) $\forall x \exists y((F(x) \rightarrow G(x)) \rightarrow (F(y) \rightarrow G(y)))$,

b) $\forall x(F(x) \rightarrow G(x)) \rightarrow (\forall x \neg F(x) \vee \exists x G(x))$,

c) $\forall x(A(x) \wedge B(x)) \rightarrow (\forall x A(x) \wedge \forall x B(x))$.

5 skyrius

Modalumo logika

Pateikiame keletą teiginių ir jų komentarų:

1. *Lietuvos gyventojų skaičius neviršija 3 milijonų*. Taip, tai teisinga dabar, bet kažin ar taip bus visada.

2. *Didžiausia Saulės sistemos planeta yra Jupiteris*. Tiesa, bet žino ne visi.

3. *Egzistuoja pomirtinis gyvenimas*. Gal tai ir tiesa. Vieni tuo tiki, kiti ne.

Norėdami praplėsti formalizuojamų teiginių ratą, įvesime vadinamuosius *modalumo operatorius*, nusakančius *būtinimą* ir *galimybę*. Jų dėka galime formalizuoti ir tvirtinimus, kuriais išreiškiame tvirtą įsitikinimą kurio nors teiginio teisingumu ar abejones. Yra ir kitos priežastys, pateisinančios logikoje modalumą. Viena jų − išvengti implikacijos paradokso (iš klaidingo išvedamas bet koks teiginys). Buvo norima išskirti dvi tiesos rūšis: *būtiną* ir *galimą*. Galima tiesa egzistuoja tik tam tikruose pasauliuose.

Modalumo logikos buvo nagrinėjamos dar antikos laikais. Naujo etapo pradžia siejama su amerikiečių logiko C. I. Lewiso darbais, pasirodžiusiais XX amžiaus antrajame dešimtmetyje. Juose aprašytos modalumo logikų formaliosios sistemos (skaičiavimai).

5.1 Modalumo logikų formulių semantika

Naudosimės dviem modalumo operatoriais. Juos žymime □ (būtinumas) ir ◊ (galimybė). Pateikiame modalumo (teiginių) logikų formulių apibrėžimą.

5.1 apibrėžimas:

1. *Loginis kintamasis yra formulė.*

2. *Jei F yra formulė, tai* $\neg F$, $\Box F$, $\Diamond F$ *− taip pat formulės.*

3. *Jei F, G yra formulės, tai* $(F \wedge G)$, $(F \vee G)$, $(F \rightarrow G)$ *− taip pat formulės*.

Formulių pavyzdžiai: $\Diamond\Box p$, $\Diamond(p \rightarrow (\Box q \wedge \Diamond\Diamond p))$, $(\neg p \vee \Box\Box(q \vee p))$.

Toliau išorinius skliaustus praleisime. Užrašą $\Box p$ skaitome *būtinai p*, o $\Diamond p$ *− galbūt p*.

Pavyzdys. Teiginys *Jei sustabdys policininkas* (*p*), *tai būtinai teks parodyti dokumentus* (*d*) *ir galbūt atidaryti bagažinę* (*b*) užrašomas formule $p \rightarrow (\Box d \wedge \Diamond b)$.

Galimos ir kitos modalumo operatorių interpretacijos:

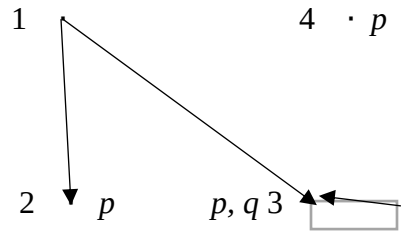
$\Box F$	$\Diamond F$
Vienas asmuo (agentas) žino, kad *F* teisingas	Vienas asmuo (agentas) nežino, ar $\neg F$ teisingas
Vienas asmuo įsitikinęs, kad *F*	Vienas asmuo *F* laiko galimu
Visada *F*	Kai kada *F*
F tikrai įvyks	Įvykis *F* tikėtinas
F įrodoma	*F* nėra tapačiai klaidinga
Visi nedeterminuotojo skaičiavimo keliai su pradiniais *F* baigiasi galinėmis būsenomis	Kai kurie nedeterminuotojo skaičiavimo keliai su pradiniais duomenimis *F* baigiasi galinėmis būsenomis

Pateikiame Kripke’s standartinę modalumo logikų formulių semantiką.

5.2 apibrėžimas. *Modalumo logikų teiginių formulės F Kripke’s struktūra vadiname trejetą* $\Phi = (M, R, V)$; *čia M − kuri nors netuščia aibė, vadinama* ***galimų pasaulių aibe****, R − apibrėžtas aibėje M binarusis predikatas, vadinamas* ***pasaulių sąryšiu****, V −* ***aibė interpretacijų*** *pasauliuose* (*t.y. funkcijų, apibrėžtų formulės F loginių kintamųjų aibėje su reikšmėmis iš* $\{t, k\}$ ir *priklausančių nuo pasaulių*).

Nestandartinėje Kripke’s semantikoje sąryšis yra pasaulių funkcija. Vadovėlyje nagrinėjama tik standartinė Kripke’s semantika. Struktūras patogu vaizduoti orientuotais grafais. Galimi pasauliai žymimi grafų viršūnėmis, o lankais nusakomas pasaulių sąryšis. Be to, kiekvienai viršūnei priskiriami tie formulės loginiai kintamieji, kurių reikšmės atitinkamo pasaulio interpretacijoje lygios *t.*

Pavyzdys. $M = \{1, 2, 3, 4\}$, $R = \{(1,2), (1,3), (3,3)\}$. Tarkime, formulėje *F* yra tik du loginiai kintamieji: *p* ir *q*. *V* nusakoma tokiu būdu: pirmame pasaulyje $p = q = k$, antrajame − $p = t$, $q = k$, trečiajame − $p = q = t$ ir ketvirtajame − $p = t$, $q = k$. Tuomet struktūra (pažymėkime ją Φ_0) vaizduojama grafu



Tarkime, $\Phi = (M, R, V)$ yra tam tikros formulės kuri nors struktūra. Tvirtinimą, kad *formulė teisinga struktūros* Φ *pasaulyje α*, suprantame, kad *formulė teisinga su pasaulį α atitinkančia interpretacija iš V*.

5.3 apibrėžimas. *Formulės F teisingumas struktūros* Φ *pasaulyje α nusakomas taikant indukciją pagal formulės pavidalą:*

• jei *F* yra loginis kintamasis, tai *F* yra teisinga tada ir tiktai tada, kai jis (loginis kintamasis) teisingas pasaulyje *α*,

• jei $F = \neg G$, tai *F* teisinga tada ir tiktai tada, kai *G* klaidinga pasaulyje *α*,

• jei $F = G \wedge H$, tai *F* teisinga tada ir tiktai tada, kai abi *F*, *G* teisingos pasaulyje *α*,

• jei $F = G \vee H$, tai F teisinga tada ir tiktai tada, kai bent viena iš G, H teisinga pasaulyje α,

• jei $F = G \rightarrow H$, tai F teisinga tada ir tiktai tada, kai G klaidinga arba H teisinga pasaulyje α,

• jei $F = \Box G$, tai F teisinga tada ir tiktai tada, kai G teisinga visuose tokiuose pasauliuose α_0, kad $R(\alpha, \alpha_0) = t$ arba nėra nė vieno tokio α_0, su kuriuo $R(\alpha, \alpha_0)$ yra teisingas (tai atvejis, kad iš α neišeina joks lankas),

• jei $F = \Diamond G$, tai F teisinga tada ir tiktai tada, kai yra bent vienas toks pasaulis α_0, kad $R(\alpha, \alpha_0) = t$ ir G teisinga pasaulyje α_0.

Pavyzdys. Aprašytosios struktūros Φ_0 pasaulyje 1 teisinga yra formulė $\Diamond q$ (žymėsime tai $\Phi_0,1 \models \Diamond q$). Taip pat teisingos formulės: $\Phi_0, 1 \models \Diamond\neg q$, $\Phi_0, 1 \models \Box p$, $\Phi_0, 3 \models \Box\Box p$.

5.4 apibrėžimas. *Sakoma, kad **formulė F įvykdoma**, jei egzistuoja tokia struktūra* $\Phi = (M, R, V)$ *ir pasaulis* $\alpha \in M$, *kad F teisinga pasaulyje* α.

5.5 apibrėžimas. *Jei formulė F teisinga struktūros* Φ *pasaulyje* α, *tai pora* (Φ, α) *vadinama formulės F **modeliu***.

5.6 apibrėžimas. *Sakoma, kad **formulė F tapačiai teisinga**, jei ji teisinga bet kurios struktūros kiekviename pasaulyje.*

5.7 apibrėžimas. *Sakoma, kad **formulė F klaidinga** struktūros* Φ *pasaulyje* α, *jei ji nėra teisinga struktūros* Φ *pasaulyje* α.

Pavyzdys. Aprašytosios struktūros Φ_0 pasaulyje 1 klaidinga yra formulė $\Box p \rightarrow p$, o pasaulyje 4 − klaidinga $\Box p \rightarrow \Diamond p$.

5.8 apibrėžimas. *Sakoma, kad formulė F tapačiai klaidinga, jei ji klaidinga bet kurios struktūros kiekviename pasaulyje*.

Tarkime, yra kuri nors struktūra Φ, pasaulis α ir formulė F. Reikia nustatyti, ar $\Phi, \alpha \models F$, t.y. ar (Φ, α) yra F modelis. Tai vadinama lokaliuoju ***modelio tikrinimu***.

Globalusis modelio tikrinimas: Tarkime, yra kuri nors struktūra Φ ir formulė F. Reikia nustatyti, ar F yra teisinga visose struktūros Φ viršūnėse.

Mišrusis modelio tikrinimas: Tarkime, yra kuri nors struktūra Φ ir formulė F. Reikia rasti visus tuos pasaulius α, kuriuose $\Phi, \alpha \models F$.

Daugelio problemų sprendimas modalumo logikose yra paprastesnis negu predikatų logikoje. Palyginimui pateiksime dviejų problemų sudėtingumą:

	Modelio tikrinimo sudėtingumas	Įvykdomumo tikrinimo sudėtingumas
Predikatų logika Modalumo logika	PSPACE P	Neišsprendžiama problema PSPACE

Pavyzdžiai:

1. $F = \Box p$. Struktūrą (M, R, V) apibrėžiame taip: M − pasaulio valstybės, $R(x, y) = t$ tada ir tiktai tada, kai valstybės x, y turi bendrą sieną, interpretacijos V − *sausis yra šalčiausias valstybėje mėnuo*. Tuomet priklausomai nuo pasirinkto pasaulio formulė F gali būti tiek teisinga, tiek ir klaidinga. Pasirinktos struktūros pasaulyje *Lietuva* formulė teisinga, nes visose Lietuvos kaimyninėse valstybėse iš tikrųjų sausis yra šalčiausias metų mėnuo. Tuo tarpu pasirinkus *Pietų Afrikos Respubliką*, formulė būtų klaidinga. Taigi formulė įvykdoma, bet nėra tapačiai teisinga.

2. $F = p \rightarrow \Box\Box p$, M − sveikųjų skaičių aibė, $R(x, y) = t$ tada ir tiktai tada, kai $y = x+1$. Interpretacijos V − *pasaulis nusakomas neigiamu skaičiumi*. Pasaulyje *minus vienetas* formulė p teisinga, o $\Box\Box p$ klaidinga, nes ji atitinka teiginį *plius vienetas yra neigiamas skaičius*. Kadangi F yra pastarųjų implikacija, tai ji pasaulyje *minus vienas* klaidinga.

Mes nagrinėsime daug įvairių skirtingų modalumo logikų. Įrodysime, kad visose jose (t.y. tokiose, kuriose teisingumas nustatomas naudojantis *standartine* Kripke's semantika) $\Diamond F$ ekvivalenti $\neg\Box\neg F$, o formulė $\Box(F \rightarrow G) \rightarrow (\Box F \rightarrow \Box G)$ yra tapačiai teisinga. Pastarąją formulę įprasta žymėti raide k.

a) $\Diamond F \equiv \neg\Box\neg F$.

Tarkime, (Φ, α) yra kuris nors $\Diamond F$ modelis. Tuomet yra bent vienas toks pasaulis β, kad $R(\alpha, \beta) = t$ ir F pasaulyje β teisinga. Formulė $\neg F$ pasaulyje β, kartu ir $\Box\neg F$ pasaulyje α, klaidingos. Todėl $\neg\Box\neg F$ bus teisinga pasaulyje α, t.y. (Φ,α) yra $\neg\Box\neg$F modelis.

Tarkime, (Φ,α) yra $\neg\Box\neg F$ modelis. Pasaulyje α formulė $\Box\neg$F klaidinga. Todėl atsiras bent vienas toks pasaulis β, kad $R(\alpha, \beta) = t$ ir $\neg F$ jame bus klaidingos, t.y. F teisinga ir (Φ,α) yra $\Diamond F$ modelis.

b) Tarkime, (Φ,α) yra $\Box(F \rightarrow G)$ modelis. Parodysime, kad ji yra ir $\Box F \rightarrow \Box G$ modelis.

Visuose struktūros Φ pasauliuose β, į kuriuos galime patekti iš α, formulė $F \rightarrow G$ teisinga. Jei visuose juose F teisinga, tai tuomet ir G teisinga, kartu teisingos bus ir $\Box F$, $\Box G$, $\Box F \rightarrow \Box G$. Jei kuriame nors jų F klaidinga, tai ir $\Box F$ klaidinga. Vadinasi, $\Box F \rightarrow \Box G$ yra teisinga.

Jei iš pasaulio α negalima patekti į jokį kitą (įskaitant ir α), tai $\Box(F \to G)$, $\Box F$, $\Box G$ yra teisingos struktūros Φ pasaulyje α formulės. Kartu ir $\Box(F \to G) \to (\Box F \to \Box G)$ yra teisinga.

Kad būtų paprasčiau, kai kada nagrinėjamos formulės, kuriose yra tik vienas modalumo operatorius □, formulė $\neg\Box\neg F$ žymima $\Diamond F$.

5.9 apibrėžimas. *Modalumo logikų formulės F projekcija į klasikinę logiką vadiname formulę, gautą iš F* (*žymime* pr(*F*)), *išbraukus joje visas modalumo operatorių įeitis*.

Pavyzdys. $F = p \wedge (\Box\Diamond q \vee \neg\Box p)$. Tuomet $\text{pr}(F) = p \wedge (q \vee \neg p)$.

Pastebėkime, jei klasikinės logikos formulė pr(*F*) nėra tapačiai teisinga, tai ir *F* nėra tapačiai teisinga. Iš tikrųjų yra interpretacija, su kuria pr(*F*) klaidinga. Struktūrą apibrėžiame taip: *M* yra iš vienintelio elemento *a*, $R(a, a) = t$, aibei *V* priklauso tik viena interpretacija − būtent ta, su kuria pr(*F*) klaidinga. Tuomet abiejų formulių *F* ir pr(*F*) reikšmės sutampa, t.y. *F* klaidinga.

Tačiau, jei pr(*F*) tapačiai teisinga, *F* nebūtinai tapačiai teisinga. Pavyzdžiui, formulė $(p \vee q) \to (p \vee q)$ tapačiai teisinga, o $\Box(p \vee q) \to (\Box p \vee \Box q)$ nėra tapačiai teisinga. Tarkime, *M* − natūraliųjų skaiių aibė. $R(x, y) = t$ tada ir tiktai tada, kai $y = x + 1$ arba $y = x + 2$. *V* yra tokių interpretacijų aibė: *p* − *pasaulis nusakomas lyginiu skaičiumi*, *q* − *pasaulis nusakomas nelyginiu skaičiumi*. Tuomet bet kuriame nurodytos struktūros pasaulyje formulė $\Box(p \vee q) \to (\Box p \vee \Box q)$ klaidinga.

Kad ir kokia būtų modalumo logikos formulė *F*, galima rasti tokią klasikinės predikatų logikos formulę $[F]_\tau$, kad *F* įvykdoma tada ir tiktai tada, kai įvykdoma $[F]_\tau$.

Taikydami indukciją pagal *F* pavidalą, apibrėžiame $[F]_\tau$: $[p]_\tau = P(\tau)$, čia *p* −loginis kintamasis, $P(\tau)$ − vienvietis predikatinis kintamasis.

$$[\neg G]_\tau = \neg[G]_\tau,$$

$$[H \wedge G]_\tau = [H]_\tau \wedge [G]_\tau,$$

$$[H \vee G]_\tau = [H]_\tau \vee [G]_\tau,$$

$$[H \to G]_\tau = [H]_\tau \to [G]_\tau,$$

$$[\Box G]_\tau = \forall x(R(\tau, x) \to [G]_x),$$

$$[\Diamond G]_\tau = \exists x(R(\tau, x) \wedge [G]_x).$$

Abiem paskutiniais atvejais *x* yra naujas individinis kintamasis.

Pavyzdys. $[\Box\Diamond(p \to q)]_\tau = \forall x(R(\tau, x) \to [\Diamond(p \to q)]_x)$

$$= \forall x(R(\tau, x) \to \exists y(R(x, y) \wedge [p \to q]_y))$$

$$= \forall x(R(\tau, x) \rightarrow \exists y(R(x, y) \wedge ([p]_y \rightarrow [q]_y)))$$

$$= \forall x(\mathrm{R}(\tau, x) \rightarrow \exists y(R(x, y) \wedge (P(y) \rightarrow Q(y)))).$$

5.2 Modalumo logikų sekvenciniai skaičiavimai

Šiame skyrelyje aprašysime kai kurių dažniausiai literatūroje pasitaikančių modalumo logikų sekvencinius skaičiavimus.

Binarusis predikatas R aibėje M vadinamas:

• *refleksyviuoju*, jei $R(x, x) = t$ visiems $x \in M$,

• *irefleksyviuoju*, jei $R(x, x) = k$ visiems $x \in M$,

• *pilnuoju*, jei bet kokiam $x \in M$ atsiras toks $y \in M$, kad $R(x, y) = t$,

• *simetriniu*, jei nesvarbu kokie yra $x, y \in M$, iš $R(x, y) = t$ išplaukia, kad $\mathrm{R}(y, x)$ taip pat yra teisingas,

• *tranzityviuoju*, jei bet kokiems $x, y, z \in M$ iš $R(x, y) = t$ ir $R(y, z) = t$ išplaukia, kad $R(x, z) = t$,

• *euklidiniu*, jei bet kokiems $x, y, z \in M$ iš $R(x, y) = t$ ir $R(x, z) = t$ išplaukia, kad $R(y, z) = t$.

Modalumo logikos formulėmis galima aprašyti binariųjų predikatų (pasaulių sąryšių) savybes (refleksyvumą, irefleksyvumą, ...).

Tarkime, galimų pasaulių aibė yra M_0 ir pasaulių sąryšis – R_0. Sakysime, kad formulė F *teisinga nagrinėjamose struktūrose,* jei ji teisinga struktūrose $\Phi = (M_0, R_0, V)$ su bet kuria interpretacijų aibe V.

• Tvirtinimas, kad R_0 *yra refleksyvusis* ekvivalentus tvirtinimui, kad $\Box A \rightarrow A$ (ši formulė vadinama *t aksioma*) teisinga nagrinėjamose struktūrose su bet kuria modalumo logikos formule A.

• Tvirtinimas R_0 *yra tranzityvusis* ekvivalentus tvirtinimui, kad $\Box A \rightarrow \Box\Box A$ (4 *aksioma*) teisinga nagrinėjamose struktūrose su bet kuria modalumo logikos formule *A*.

• Tvirtinimas R_0 *yra pilnasis* ekvivalentus tvirtinimui, kad $\Box A \rightarrow \Diamond A$ (*d aksioma*) teisinga nagrinėjamose struktūrose su bet kuria modalumo logikos formule *A*.

• Tvirtinimas R_0 *yra euklidinis* ekvivalentus tvirtinimui, kad $\Box A \rightarrow \Box\Diamond A$ (5 *aksioma*) yra teisinga nagrinėjamose struktūrose su bet kuria modalumo logikos formule *A*.

• Tvirtinimas R_0 *yra simetrinis* ekvivalentus tvirtinimui, kad $A \rightarrow \Box\Diamond A$ (*b aksioma*) yra teisinga nagrinėjamose struktūrose su bet kuria modalumo logikos formule *A*.

Išvardinsime dažniausiai nagrinėjamas *normaliąsias* modalumo logikas bei nurodysime jų modalines aksiomas. Modalumo logika vadinama *normaliąja*, jei tarp jos modalinių aksiomų yra ir aksioma *k:* $\Box(A \rightarrow B) \rightarrow (\Box A \rightarrow \Box B)$.

Logikos pavadinimas	Modalinės aksiomos
K	k
T	k, t
S4	k, t, 4
S5	k, t, 4, 5
K4	k, 4
B	k, t, b
D	k, d

Iš čia išplaukia, kad formulė tapačiai teisinga, pavyzdžiui, logikoje S4, tada ir tiktai tada, kai ji teisinga kiekvienos struktūros, kurios sąryšis *refleksyvus* ir *tranzityvus*, bet kuriame pasaulyje.

Visos aprašytosios sąryšio savybės nusakomos pirmosios eilės klasikinės predikatų logikos formulėmis.

Aksioma	Savybė
t	$\forall x R(x, x)$
4	$\forall x \forall y \forall z((R(x, y) \wedge R(y, z)) \rightarrow R(x, z))$
d	$\forall x \exists y R(x, y)$
5	$\forall x \forall y \forall z((R(x, y) \wedge R(x, z)) \rightarrow R(y, z))$
b	$\forall x \forall y((R(x, y) \rightarrow R(y, x))$

Ne visų modalumo logikų aksiomoms egzistuoja atitikmenys pirmosios eilės klasikinėje logikoje. Jų neturi, pavyzdžiui, McKinsey'io aksioma $\Box\Diamond A \rightarrow \Diamond\Box A$ (M) ir Löbo aksioma $\Box(\Box A \rightarrow A) \rightarrow \Box A$ (L). Ne visos ir sąryšio savybės nusakomos modalumo logikos formulėmis. Tokios savybės yra, pavyzdžiui:

- *irefleksyvumas* − kad ir koks būtų $x \in M$, $R(x, x) = k$,
- *asimetriškumas* − kad ir kokie būtų $x, y \in M$, jei $R(x, y) = t$, tai $R(y, x) = k$,

bei daugelis kitų.

Keletas grafų savybių:

- jei grafas simetrinis ir tranzityvus, tai jis ir euklidinis,
- jei grafas refleksyvus, tai jis ir pilnasis,
- grafas simetrinis, tranzityvus ir pilnasis tada ir tiktai tada, kai jis refleksyvus ir euklidinis.

Tarkime, $\sigma \in \{K, D, T, K4, S4, B, S5, KD45\}$ ir Ak_σ yra klasikinės predikatų logikos formulių, aprašančių logikos σ modalinių aksiomų savybes, konjunkcija. Tuomet modalumo logikos σ formulė F įvykdoma tada ir tiktai tada, kai įvykdoma klasikinės predikatų logikos formulė

$$\exists\tau[F]_\tau \wedge Ak_\sigma.$$

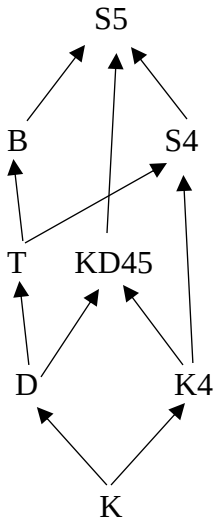
Pavyzdžiui, jei $\sigma = S4$, tai $Ak_{S4} = \forall x R(x, x) \wedge \forall x \forall y \forall z((R(x, y) \wedge R(y, z)) \rightarrow R(x, z))$, o jei $\sigma = K$, tai aprašytoje formulėje Ak_σ nėra.

Modalumo logikos formulė F tapačiai teisinga tada ir tiktai tada, kai $\neg F$ neįvykdoma. Todėl F tapačiai teisinga modalumo logikoje σ tada ir tiktai tada, kai $\exists\tau[\neg F]_\tau \wedge Ak_\sigma$ yra neįvykdoma klasikinės predikatų logikos formulė. O ji savo ruožtu neįvykdoma tada ir tiktai tada, kai

$$\forall\tau[F]_\tau \vee \neg Ak_\sigma$$

yra tapačiai teisinga klasikinės predikatų logikos formulė.

Nesunku matyti, kad jei *F* išvedama logikoje *K*, tai ji išvedama ir logikoje *D*. Jei ji išvedama logikoje *D*, tai išvedama ir logikoje *T*, t.y. tapačiai teisingų logikoje *K* formulių aibė yra tapačiai teisingų logikoje *D* poaibis, o tapačiai teisingų logikoje *D* formulių aibė yra tapačiai teisingų logikoje *T* formulių poaibis. Nagrinėjamųjų modalumo logikų ryšys nusakomas diagrama.



Aukščiau buvo parašyta, kad modalumo logikos įvykdomumo sudėtingumas yra PSPACE. Atvejais, kai struktūrų grafams keliami reikalavimai ir tuo pačiu gaunamos skirtingos įvairios logikos, formulių įvykdomumo sudėtingumas gali būti ir mažesnis.

Logikos pavadinimas	Sudėtingumas
K, D, T, K4, S4	PSPACE
KD45, S5	NP

Lema. *Jei* $F(p_1, ..., p_n)$ *tapačiai teisinga klasikinės teiginių logikos formulė ir* $G_1, ..., G_n$ *yra bet kurios modalumo logikų formulės, tai* $F(G_1, ..., G_n)$ *išvedama kiekvienos modalumo logikos skaičiavime.*

Sekvenciniai skaičiavimai. Aprašysime sekvencinius modalumo logikų K, T, S4 skaičiavimus.

Aksiomos: $F, \Gamma \vdash \Delta, F$

Taisyklės (→ |-), (|- →), (∧ |-), (|- ∧), (∨ |-), (|- ∨), (¬ |-), (|- ¬) visoms modalumo logikoms tos pačios kaip ir sekvencinio skaičiavimo *G*. Tik į formulių sąrašus antecedente bei sukcedente žiūrime kaip į modalumo logikos formulių multiaibes t.y. ta pati formulė sąrašuose gali būti daugiau negu vieną kartą.

Modalumo logikoms K, T, S4 apibrėšime tik taisykles (□ |-) ir (|- □). Jei formulėje yra ◊ įeičių, tai jas reikia pakeisti naudojantis ekvivalentumu $\Diamond p \equiv \neg\Box\neg p$.

Modalumo logika **K**: (|- □) :

$$\frac{\Gamma^* \vdash F}{\Sigma, \Box\Gamma \vdash \Delta, \Box F}$$

Modalumo logika **K4**: (|- □) :

$$\frac{\Gamma^*, \Box\Gamma \vdash F}{\Sigma, \Box\Gamma \vdash \Delta, \Box F}$$

Modalumo logika **T**: (□ |-) :

$$\frac{F, \Box F, \Pi \vdash \Delta}{\Box F, \Pi \vdash \Delta}$$

(|- □) :

$$\frac{\Gamma^* \vdash F}{\Sigma, \Box\Gamma \vdash \Delta, \Box F}$$

Modalumo logika **S4**: (□ |-) :

$$\frac{F, \Box F, \Pi \vdash \Delta}{\Box F, \Pi \vdash \Delta}$$

(|- □) :

$$\frac{\Box\Gamma \vdash F}{\Sigma, \Box\Gamma \vdash \Delta, \Box F}$$

Čia Π, Δ yra baigtinės formulių sekos; Σ − baigtinė seka formulių, kurių pagrindinė operacija nėra operatorius □; □Γ − baigtinė seka formulių, kurių pagrindine operacija yra operatorius □; Γ∗ − gauta iš □Γ, išbraukus iš visų □Γ formulių pirmąsias □ įeitis (formulių sekos gali būti ir tuščios); *F* − formulė.

Pateikiame porą išvedamų sekvencijų pavyzdžių.

Pavyzdžiai:

1. Sekvencijos |- ¬□¬(*A* ∨ □¬*A*) išvedimas logikos S4 sekvenciniame skaičiavime:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{A,\ \Box\neg(A \vee \Box\neg A) \vdash A,\ \Box\neg A}}{A,\ \Box\neg(A \vee \Box\neg A) \vdash A \vee \Box\neg A}}{\neg(A \vee \Box\neg A),\ \Box\neg(A \vee \Box\neg A),\ A \vdash}}{\Box\neg(A \vee \Box\neg A),\ A \vdash}}{\Box\neg(A \vee \Box\neg A) \vdash \neg A}}{\Box\neg(A \vee \Box\neg A) \vdash A,\ \Box\neg A}}{\Box\neg(A \vee \Box\neg A) \vdash A \vee \Box\neg A}}{\neg(A \vee \Box\neg A),\ \Box\neg(A \vee \Box\neg A) \vdash}}{\Box\neg(A \vee \Box\neg A) \vdash}}{\vdash \neg\Box\neg(A \vee \Box\neg A)}$$

Logikos S4 taisyklėje (□ |-) kartojama centrinė formulė. Jei to nebūtų, tai nagrinėjamoji sekvencija nebūtų išvedama:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{A \vdash}{\vdash \neg A}}{\vdash A,\ \Box\neg A}}{\vdash A \vee \Box\neg A}}{\neg(A \vee \Box\neg A) \vdash}}{\Box\neg(A \vee \Box\neg A) \vdash}}{\vdash \neg\Box\neg(A \vee \Box\neg A)}$$

2. Sekvencijos □(*p* ∧ *q*) |- □*p* ∧ □*q* išvedimas logikos T sekvenciniame skaičiavime:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{p,\ q \vdash p}{p \wedge q \vdash p}}{\Box(p \wedge q) \vdash \Box p} \qquad \dfrac{\dfrac{p,\ q \vdash q}{p \wedge q \vdash q}}{\Box(p \wedge q) \vdash \Box q}}{\Box(p \wedge q) \vdash \Box p \wedge \Box q}$$

Yra žinoma, kad kokia bebūtų modalumo logika, kurios aksiomų sąraše yra *k* ir bet kuri aksiomų *d*, *t*, *b*, 4, 5 kombinacija, ji yra išsprendžiama.

5.3 Žinių logika

Logika S5 dažnai dar vadinama *žinių*, arba *epistemine logika* (gr. *epistēmē* − žinios). Užrašą $\Box F$ skaitome *agentas žino, kad F*. Užrašą $\Diamond F$ skaitome *agentas nežino, ar* $\neg F$. Aksiomos *t*, 4 ir 5 interpretuojamos šitaip:

• $\Box F \rightarrow F$ − *žinių teisingumas*. Jei agentas žino, kad *F*, tai *F* yra teisinga, t.y. agento žinios yra teisingos.

• $\Box F \rightarrow \Box\Box F$ − *teigiama savianalizė*. Jei agentas žino *F*, tai jis žino, kad jam tai žinoma.

• $\Diamond F \rightarrow \Box\Diamond F$ − *neigiama savianalizė*. Aksioma ekvivalenti formulei $\neg\Box F \rightarrow \Box\neg\Box F$. Jei agentas ko nors nežino, tai jam žinoma, kad jis to nežino.

• $\Diamond T$ (čia *T* − kuri nors tapačiai teisinga formulė) − *žinių neprieštaringumas*. Agentas nežino prieštaringų žinių. Formulei $\Diamond T$ ekvivalenti $\neg\Box\bot$ (čia $\bot$−kuri nors tapačiai klaidinga formulė). Atkreipiame dėmesį, kad $\Diamond T$ ir $\Box F \rightarrow \Diamond F$ (*F* − kuri nors modalumo logikos formulė) yra semantiškai ekvivalenčios logikoje K. Vadinasi, kad ir kokia būtų struktūra Φ ir pasaulis α, tvirtinimas $\Phi,\alpha \models \Diamond T$ tada ir tiktai tada, kai $\Phi,\alpha \models \Box F \rightarrow \Diamond F$. $\Diamond T$ ir $\Box F \rightarrow F$ gali būti klaidingos tik pasauliuose α, tenkinančiuose sąlygą $R(\alpha, \alpha_0) = k$ su bet kokiu α_0. Todėl kai kada žinių logikoje vietoje $\Diamond T$ rašoma aksioma *d*: $\Box F \rightarrow \Diamond F$, nors ji žinių logikoje išvedama.

Pavyzdžiai:

p – lyja.

$\neg p$ – nelyja.

$\Box p$ – žinau kad lyja.

$\Box\neg p$ – žinau kad nelyja.

$\Diamond p$ – galbūt lyja.

$\Diamond\neg p$ – galbūt nelyja.

$\Box\Box p$ – žinau, kad man žinoma, kad lyja.

$\Box\neg\Box p$ – žinau, kad man nežinoma ar lyja.

S. Kangeris 1957 m. aprašė indeksuotąjį sekvencinį žinių logikos skaičiavimą.

Loginiams kintamiesiems priskiriami indeksai. Pavyzdžiui, loginis kintamasis p, kuriam priskirtas indeksas n ($n \in N$), žymimas p^n. F^n žymi formulę F, kurios visiems loginiams kintamiesiems priskirtas indeksas n. Pavyzdžiui, jei $F = \Box(p \to (q \vee \Box p))$, tai $F^2 = \Box(p^2 \to (q^2 \vee \Box p^2))$.

Sekvencinis skaičiavimas S5*.

Aksiomos: $F^n, \Gamma \vdash \Delta, F^n$.

Taisyklės: ($\neg \vdash$), ($\vdash \neg$), ($\wedge \vdash$), ($\vdash \wedge$), ($\vee \vdash$), ($\vdash \vee$), ($\to \vdash$), ($\vdash \to$). Jos yra tos pačios kaip ir sekvencinio skaičiavimo G. Tik į formulių sąrašus antecedente bei sukcedente žiūrime kaip į indeksuotas formulių multiaibes.

($\Box \vdash$) :

$$\frac{F^m, \Box F^n, \Gamma \vdash \Delta}{\Box F^n, \Gamma \vdash \Delta}$$

čia m − kurio nors loginio kinamojo iš apatinės sekvencijos indeksas (natūralusis skaičius) .

($\vdash \Box$) :

$$\frac{\Gamma \vdash \Delta, F^m}{\Gamma \vdash \Delta, \Box F^n}$$

čia m − natūralusis skaičius, tenkinantis sąlygą: sąrašuose Γ, Δ neaptinkama jokia loginio kintamojo su indeksu m.

Teorema (Kangerio). *Formulė F yra tapačiai teisinga žinių logikoje tada ir tiktai tada, kai sekvencija* $\vdash F^1$ *išvedama sekvenciniame skaičiavime* S5*.

Pavyzdžiai:

1. $F = \Box p \to \Diamond \Box p$.

$$\cfrac{\cfrac{\cfrac{\cfrac{\cfrac{\Box p^1, \Box \neg \Box p^1 \vdash \Box p^1}{\Box p^1, \neg \Box p^1, \Box \neg \Box p^1 \vdash}}{\Box p^1, \Box \neg \Box p^1 \vdash}}{\Box p^1 \vdash \neg \Box \neg \Box p^1}}{\vdash \Box p^1 \to \neg \Box \neg \Box p^1}$$

2. $F = \Diamond\Box p \rightarrow \Box p$.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{p^2, \Box p^3 \vdash p^2}{\Box p^3 \vdash p^2}}{\vdash \neg\Box p^3, p^2}}{\vdash \Box\neg\Box p^1, p^2}}{\vdash \Box\neg\Box p^1, \Box p^1}}{\neg\Box\neg\Box p^1 \vdash \Box p^1}}{\vdash \neg\Box\neg\Box p^1 \rightarrow \Box p^1}$$

Įrodėme, kad $\Box p \equiv \Diamond\Box p$. Žinių logikoje taip pat įrodoma, kad:

a) $\Box\Diamond F \equiv \Diamond F$,

b) $\Box\Diamond\Box F \equiv \Diamond\Box F$,

c) $\Diamond\Box\Diamond F \equiv \Box\Diamond F$.

5.4 Istorinė apžvalga

Iš pradžių modalumo logika buvo kuriama kaip tvirtinimų, aprašančių teiginių *būtinumą* ir *galimumą*, formalizavimo būdas. Dabar jai suteikta platesnė prasmė – tai tvirtinimų apie žinias, tikėjimą, laiko įtaką teiginių teisingumui bei daugelio kitų formalizavimas.

1930 m. aprašytos dvi modalumo logikų semantikos − *algebrinė* ir *sąryšių*. Algebrinėje semantikoje modalumas interpretuojamas operatoriais virš Boole'io algebros, o sąryšių semantikoje − sąryšių struktūromis, dažniausiai vadinamomis Kripke's modeliais. Būtinumo operatorius žymimas simboliu □, raidėmis *L, N*, o galimumo operatorius − ◊, *M*. Pirmąsias penkias formaliąsias aksiomines modalumo logikų sistemas S1−S5 1932 m. aprašė amerikiečių logikas C. I. Lewisas. Jose buvo naudojamas tik vienas modalumo operatorius ◊. Jam dualus □ pirmą kartą spaudoje pasirodė 1946 m. R. Barcano straipsnyje, o sugalvojo jį F. B. Fitchas.

K. Gödelis 1933 m. formalizavo tvirtinimą *Formulė F įrodoma intuicionistiniame teiginių skaičiavime*, įvesdamas simbolį *B* (vok. žodžio *beweisbar* pirmoji raidė) ir žymėdamas *BF*. Prie klasikinio teiginių skaičiavimo prijungė aksiomas

$$BF \to F$$

$$BF \to (B(F \to G) \to BG)$$

$$BF \to BBF$$

ir naują taisyklę: *Iš F išvedamas BF*. Jo sistema pasirodė ekvivalenti logikai S4. Tereikia *B* pakeisti operatoriumi □, o formules − transformuoti. Jis aprašė du transformavimo būdus. Pateikiame vieną jų:

p	p
$\neg F$	$B\neg BF$
$F \to G$	$BF \to BG$
$F \vee G$	$BF \vee BG$
$F \wedge G$	$BF \wedge BG$

Pavyzdžiui, formulė, $p \vee \neg p$ ne įrodoma intuicionistiniame skaičiavime, o jos atitikmuo $\Box p \vee \Box\neg\Box p$ − skaičiavime S4.

Vienas modalumo logikos skaičiavimų pavadintas Kripke's garbei vardu K. Logiką T pirmasis 1933 m. aprašė R. Feysas. Prie logikos T prijungė aksiomą $F \to \Box\Diamond F$, gauname logiką B. Šią aksiomą 1930 m. O. Beckeris pavadino Brouwerio vardu. Prie logikos K prijungė aksiomą $\Box p \to \Diamond p$, gauname logiką D. Ji taip pavadinta dėl ryšio su deontine logika.

Tik 1959 m. spaudoje pasirodė kvantorinės modalumo logikos. Tai kvantorinė modalumo logika S5, kurią aprašė S. Kripke. Tame straipsnyje pateikta ir jos aksiomatizacija bei įrodytas skaičiavimo pilnumas naudojantis Betho semantinėmis lentelėmis.

Tokio pavidalo struktūros, kokios nagrinėjamos šiame vadovėlyje, pirmą kartą buvo aprašytos Kripke's straipsnyje 1963 m. Beveik tuo pačiu metu panašias modalumo logikų struktūras ir jų modelius aprašė K. J. J. Hintikka ir S. Kangeris. Pastarųjų darbai buvo išspausdinti net anksčiau, bet apibrėžimai ir įrodymai buvo daug sudėtingesni negu S. Kripke's. Todėl S. Kripke ir laikomas sąryšių struktūrų modalumo logikoms pradininku.

Modalumo logikų transformavimo į pirmosios eilės klasikinę logiką naudojantis tik vienu dviviečiu predikatu (pažymėkime jį U) idėja priklauso C. Meredithui. 1956 m. vieno puslapio departamento preprinte (tik 1996 m. darbas aprašytas straipsnyje) jis pateikė tokią formulių transformaciją:

$(\neg p)a = \neg(pa)$,

$(p \to q)a = (pa) \to (qa)$,

$(Lp)a = \forall b(Uab \rightarrow pb)$,

$(Mp)a = (\neg L \neg p)a = \exists b(Uab \wedge pb)$.

Buvo išvardytos ir galimos U aksiomos:

$$Uab \vee Uba,$$

$$Uab \rightarrow (Ubc \rightarrow Uac),$$

$$Uab \rightarrow (Ucb \rightarrow Uac),$$

$$Uaa,$$

$$Uab \rightarrow Uba.$$

A. Prioras yra laiko logikos pradininkas. 1957 m. jis išspausdino pirmą darbą apie laiko logikas. Nagrinėjo dar stoikų logiko Diodoro Chrono išsakytus argumentus, kuriais teiginys laikomas galimu, jei jis buvo kada nors teisingas arba gali būti teisingas ateityje. Įvedė laiko operatorius:

F − gali būti, kad,

P − galėjo būti, kad,

G − visada ateityje,

H − visada praeityje.

Vėlesniuose darbuose aprašė laiko logikų skaičiavimus. Įvesdamas binarųjį predikatą lxy (skaitoma x vėlesnis negu y), formulėms Fp, Pp, Gp, Hp suteikė tokią prasmę:

$$Fp - \exists x(lxz \wedge px),$$

$$Pp - \exists x(lzx \wedge px),$$

$$Gp - \forall x(lxz \rightarrow px),$$

$$Hp - \forall x(lzx \rightarrow px);$$

čia z yra laisvasis kintamasis. Naudodamas predikatą l aprašė laiko logikos l-skaičiavimą.

R. Ladneris 1977 m. įrodė, kad formulių išvedimo logikose K, T ir S4 problema yra PSPACE sudėtingumo. Tuo tarpu išvedimo logikoje S5 sudėtingumas yra NP. Priminsime, kad NP $\subseteq$ PSPACE.

5.5 Pratimai

1. Pasaulių aibė yra natūraliųjų skaičių aibė N. Pasaulių sąryšis $R(x,y)$: $R(n,n+2)$, $R(n,n+3)$, $R(n,n+5)$ teisingas su visais n, p pasaulyje α tada ir tiktai tada, kai α yra lyginis skaičius, q − kai α nelyginis skaičius, r − α yra pirminis skaičius. Ar įvykdomos formulės:

a*) $\Box r$, b*) $\Box\Diamond q$, c*) $\Box(p \vee (q \vee \Box r))$?

2. Pasaulių aibe yra šachmatų lentos langeliai (8 × 8). Pasaulių sąryšis $R(x,y)$ teisingas tada ir tiktai tada, kai x ir y yra gretimi, t.y. turi bendrą kraštinę. p teisingas pasaulyje α, kai langelis α yra baltos spalvos. q teisingas pasaulyje α, kai α yra juodos spalvos. r teisingas pasaulyje α, kai α yra kampinis langelis. Ar įvykdomos formulės:

a) $p \wedge \Diamond\Diamond q$, b) $\Diamond p \wedge \Diamond\Diamond p$, c) $r \wedge \Box\Diamond r$, d) $r \wedge \Box\Box p \wedge \Box q$?

3. Pasaulių aibė $M = \{\emptyset,\{0\},\{0,1\},\{0,1,2,\},\{0,1,2,3\},...\}$. Pasaulių sąryšis $R(x,y)$ teisingas tada ir tiktai tada, kai $y \subset x$. p teisingas pasaulyje α, kai α nėra tuščia aibė. Ar įvykdoma formulė $\Box\Diamond p$?

4. N yra pasaulių aibė. Pasaulių sąryšis $R(x,y)$ teisingas tada ir tiktai tada, kai x ir y skaitmenų suma sutampa. p teisingas pasaulyje α, kai α dalosi iš 3. Ar įvykdoma formulė $\Diamond p \wedge \neg\Box p$?

5. N yra pasaulių aibė. Pasaulių sąryšis $R(x,y)$ teisingas tada ir tiktai tada, kai x ir y paskutiniai skaitmenys sutampa. p teisingas pasaulyje α, kai α dalijasi iš 5. Ar įvykdoma formulė $\Diamond p \wedge \neg\Box p$?

6. Raskite sekvencijų išvedimus modalumo logikoje S4:

a*) $\Box(p \vee q) \vdash \Diamond(p \vee q)$, b) $\Diamond(p \vee q) \vdash \Diamond p \vee \Diamond q$,

c) $\Diamond p \vee \Diamond q \vdash \Diamond(p \vee q)$.

7. Ar išvedamos modalumo logikoje S4 sekvencijos:

a) $\Box(p \vee \Box p \vee q) \vdash \Box(\Box p \vee q)$, b) $\Box\Diamond p \vdash \Diamond\Box p$?

8. Transformuokite į klasikinės logikos formulę:

a) $\Diamond(\Box p \rightarrow \Box(\neg q \vee r))$, b) $\Box p \wedge \Box\Diamond(q \rightarrow r)$.

Sprendimai uždavinių pažymėtų žvaigždute

1. Teiginių logika

2a. Turime formulę

$$((\neg q \to t) \to (\neg p \vee t)) \wedge (t \leftrightarrow q),$$

kurioje yra loginių konstantų įeičių.

$\neg q \to t \equiv t$, nes, kad ir kokia būtų F, formulė $F \to t$ yra teisinga, nepriklausomai nuo to $F = t$ ar $F = k$ su konkrečia interpretacija.

Gauname $(t \to (\neg p \vee t)) \wedge (t \leftrightarrow q)$.

$\neg p \vee t$ taip pat tapačiai teisinga.

$$(t \to t) \wedge (t \leftrightarrow q)$$

$$t \wedge (t \leftrightarrow q)$$

$$t \leftrightarrow q$$

Jei $q = t$, tai $t \leftrightarrow q = t$. Jei $q = k$, tai $t \leftrightarrow q = k$. Taigi, formulės $t \leftrightarrow q$ reikšmė sutampa su q reikšme.

Atsakymas: q.

3a. Kadangi $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$, tai $p \wedge q \equiv \neg(\neg p \vee \neg q)$.

$$p \wedge (q \to p) \equiv$$

$$p \wedge (\neg q \vee p) \equiv$$

$$\neg(p \vee \neg(\neg q \vee p)$$

Formulė *nėra tapačiai teisinga*, nes, pavyzdžiui, su interpretacija $p = k$ ir $q = t$ ji yra klaidinga.

5a. Eliminuojame implikaciją:

$$\neg(p \vee \neg q) \vee (\neg(q \wedge r) \vee (p \wedge r)).$$

Įkeliame neigimą į skliaustus:

$$(\neg p \wedge q) \vee ((\neg q \vee \neg r) \vee (p \wedge r)).$$

Praleidžiame nereikalingus skliaustus ir gauname formulę normaliosios disjunkcinės formos:

$$(\neg p \wedge q) \vee \neg q \vee \neg r \vee (p \wedge r).$$

6a. Visų pirma eliminuojame implikaciją:

$$\neg(\neg r \vee p) \vee ((q \vee r) \vee p).$$

Įkeliame neigimą į skliaustus:

$$(r \wedge \neg p) \vee ((q \vee r) \vee p).$$

Praleidžiame nereikalingus skliaustus:

$$(r \wedge \neg p) \vee (q \vee r \vee p).$$

Taikome distributyvumo dėsnį:

$$(r \vee q \vee r \vee p) \wedge (\neg p \vee q \vee r \vee p).$$

Prastiname:

$$(r \vee q \vee p) \wedge (t \vee q \vee r) \equiv$$

$$(r \vee q \vee p) \wedge t \equiv$$

$r \vee q \vee p$.

7a. Užduotyje nenurodyta, kurį metodą naudoti. Pasinaudosime ekvivalenčiomis formulėmis. Transformuosime į ekvivalenčią formulę, kurioje iš loginių kintamųjų tėra neigimas ir konjunkcija:

$$(p \vee q) \rightarrow (p \wedge q) \equiv$$

$$\neg(p \vee q) \vee (p \wedge q).$$

Turėjome, kad $(p \vee q) \equiv \neg(\neg p \wedge \neg q)$:

$$(\neg p \wedge \neg q) \vee (p \wedge q) \equiv$$

$\neg(\neg(\neg p \wedge \neg q) \wedge \neg(p \wedge q))$.

Konjunkciją keičiame sandauga, o neigimą − $\oplus 1$:

$$((p \oplus 1)(q \oplus 1) \oplus 1)(pq \oplus 1) \oplus 1 =$$

$$(pq \oplus q \oplus p \oplus 1 \oplus 1)(pq \oplus 1) \oplus 1 =$$

$$(pq \oplus q \oplus p)(pq \oplus 1) \oplus 1 =$$

$$pq \oplus pq \oplus pq \oplus pq \oplus q \oplus p \oplus 1 =$$

$$q \oplus p \oplus 1.$$

2. Teiginių skaičiavimai

1a. Išvedimas sekvenciniame skaičiavime G (išvedimas iš apačios į viršų):

$$A, B \text{ |- } A \qquad A, B \text{ |- } B$$

$$A, B, \neg A \text{ |- } \qquad A, B, \neg B \text{ |-}$$

$$A, B, \neg A \vee \neg B \text{ |-}$$

$$A \wedge B, \neg A \vee \neg B \text{ |-}$$

$$\neg A \vee \neg B \text{ |- } \neg(A \wedge B)$$

$$\text{|- } (\neg A \vee \neg B) \rightarrow \neg(A \wedge B)$$

1a. Išvedimas Gentzeno natūraliosios dedukcijos skaičiavime (išvedimas iš viršaus į apačią):

|- $(\neg A \vee \neg B) \rightarrow \neg(A \wedge B)$

$\neg A \vee \neg B$ |- $\neg(A \wedge B)$ $\rightarrow$ įvedimas

$\neg A \vee \neg B,\ A \wedge B$ |- $\neg$ įvedimas

a) $\neg A \vee \neg B,\ A \wedge B$ |- $\neg A \vee \neg B$ b) $\neg A \vee \neg B,\ A \wedge B, \neg A$ |- c) $\neg A \vee \neg B,\ A \wedge B, \neg B$ |-

Pritaikėme $\vee$ eliminavimo taisyklę ir gavome tris sekvencijas. Pirmoji yra aksioma. Nagrinėsime kitas dvi.

b_1) $\neg A \vee \neg B,\ A \wedge B, \neg A$ |- $\neg A$ b_2) $\neg A \vee \neg B,\ A \wedge B, \neg A$ |- A $\neg_1$ eliminavimas.

Pirmoji (b_1) aksioma. Pritaikę $\wedge_1$ eliminavimą sekvencijai b_2 gauname aksiomą:

$\neg A \vee \neg B,\ A \wedge B, \neg A$ |- $A \wedge B$

Nagrinėjame sekvenciją *c*.

c_1) $\neg A \vee \neg B,\ A \wedge B, \neg B$ |- $\neg B$ c_2) $\neg A \vee \neg B,\ A \wedge B, \neg B$ |- B $\neg_1$ eliminavimas.

Pirmoji (c_1) aksioma. Pritaikę $\wedge_2$ eliminavimą sekvencijai c_2 gauname aksiomą:

$\neg A \vee \neg B,\ A \wedge B, \neg B \vdash A \wedge B.$

1b. Išvedimas sekvenciniame skaičiavime G (išvedimas iš apačios į viršų):

$$\frac{\dfrac{\dfrac{}{S \vdash A, B, S}\qquad \dfrac{}{B \vee A, S \vdash A, B}}{S \to (B \vee A), S \vdash A, B}}{S \to (B \vee A) \vdash A, \neg S, B}$$

$$S \to (B \vee A) \vdash A, \neg S \vee B$$

$$S \to (B \vee A), \neg(\neg S \vee B) \vdash A$$

1b. Išvedimas Gentzeno natūraliosios dedukcijos skaičiavime (išvedimas iš viršaus į apačią):

$$S \to (B \vee A), \neg(\neg S \vee B) \vdash A$$

$\neg_2$ eliminavimas

$$S \to (B \vee A), \neg(\neg S \vee B), \neg A \vdash$$

$\neg_1$ eliminavimas. Antroji sekvencija aksioma.

$$\frac{S \to (B \vee A), \neg(\neg S \vee B), \neg A \vdash A \qquad S \to (B \vee A), \neg(\neg S \vee B), \neg A \vdash \neg A}{S \to (B \vee A), \neg(\neg S \vee B), \neg A \vdash}$$

$\to$ eliminavimas. Iš pirmosios sekvencijos gauname dvi.

a) $S \to (B \vee A), \neg(\neg S \vee B), \neg A \vdash \neg(B \vee A)$ b) $S \to (B \vee A), \neg(\neg S \vee B), \neg A \vdash \neg(B \vee A) \to A$

Iš pradžių ieškome *a* sekvencijos išvedimą. Po to *b*. Sekvencijai *a* taikome taisyklę $\neg$ įvedimas.

a) $S \to (B \vee A), \neg(\neg S \vee B), \neg A, B \vee A \vdash$

$\vee$ eliminavimas. gauname tris sekvencijas. Pirmoji aksioma.

$a_1)\ S \to (B \vee A), \neg(\neg S \vee B), \neg A, B \vee A \vdash B \vee A$

$a_2)\ S \to (B \vee A), \neg(\neg S \vee B), \neg A, B \vdash$ $a_3)\ S \to (B \vee A), \neg(\neg S \vee B), \neg A,\ A \vdash$

Antrai ir trečiai taikome $\neg_1$ eliminavimą.

$$\frac{\dfrac{S \to (B \vee A), \neg(\neg S \vee B), \neg A, B \vdash \neg S \vee B \qquad S \to (B \vee A), \neg(\neg S \vee B), \neg A, B \vdash \neg(\neg S \vee B)}{S \to (B \vee A), \neg(\neg S \vee B), \neg A, B \vdash}}{S \to (B \vee A), \neg(\neg S \vee B), \neg A,\ A \vdash A \qquad S \to (B \vee A), \neg(\neg S \vee B), \neg A,\ A \vdash \neg A}$$

Iš keturių sekvencijų trys aksiomos. O ketvirtąją perrašome

$S \to (B \vee A), \neg(\neg S \vee B), \neg A, B \vdash \neg S \vee B$

ir, pritaikę $\vee_2$ įvedimą, gauname aksiomą.

$S \to (B \vee A), \neg(\neg S \vee B), \neg A, B \vdash B$

Pereiname prie atvejo *b* nagrinėjimo

b) $S \to (B \vee A), \neg(\neg S \vee B), \neg A \vdash \neg(B \vee A) \to A$

$\to$ įvedimas.

$S \to (B \vee A), \neg(\neg S \vee B), \neg A, \neg(B \vee A) \vdash A$

$\neg_2$ eliminavimas ir silpninimas (išbraukiame vieną iš dviejų $\neg A$.

$S \to (B \vee A), \neg(\neg S \vee B), \neg A, \neg(B \vee A) \vdash$

$\neg_1$ eliminavimas. Antroji sekvencija aksioma.

$S \to (B \vee A), \neg(\neg S \vee B), \neg A, \neg(B \vee A) \vdash B \vee A$ $S \to (B \vee A), \neg(\neg S \vee B), \neg A, \neg(B \vee A) \vdash \neg(B \vee A)$

$\to$ eliminavimas. Antroji sekvencija aksioma.

$S \to (B \vee A), \neg(\neg S \vee B), \neg A, \neg(B \vee A) \vdash S$ $S \to (B \vee A), \neg(\neg S \vee B), \neg A, \neg(B \vee A) \vdash S \to (B \vee A)$

$\neg_2$ eliminavimas.

$S \to (B \vee A), \neg(\neg S \vee B), \neg A, \neg(B \vee A), \neg S \vdash$

$\neg_1$ eliminavimas. Antroji sekvencija aksioma.

$S \to (B \vee A), \neg(\neg S \vee B), \neg A, \neg(B \vee A), \neg S \vdash \neg S \vee B$

$S \to (B \vee A), \neg(\neg S \vee B), \neg A, \neg(B \vee A), \neg S \vdash \neg(\neg S \vee B)$

Pirmai taikome $\vee_1$ įvedimo taisyklę ir gauname aksiomą.

$S \to (B \vee A), \neg(\neg S \vee B), \neg A, \neg(B \vee A), \neg S \vdash \neg S$

2a. Ne, tuščias disjunktas neišvedamas. Iš $\{p \vee q, \neg p \vee \neg q\}$ galime išvesti tik tokius disjunktus: $p \vee q$, $\neg p \vee \neg q$, $q \vee \neg q$, $p \vee \neg p$. Šiame sąraše tuščio disjunkto nėra.

3a. Transformuojame į normaliąją konjunkcinę formą:

$$(\neg p \vee q) \wedge \neg((q \rightarrow r) \rightarrow (\neg p \vee r)) \equiv$$

$$(\neg p \vee q) \wedge \neg(\neg(\neg q \vee r) \vee (\neg p \vee r)) \equiv$$

$$(\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee r) \wedge p \wedge \neg r.$$

Iš disjunktų aibės $\{\neg p \vee q, \neg q \vee r, p, \neg r\}$ išvedamas tuščias disjunktas:

$$\frac{\neg p \vee q, \quad p}{\text{q}} \qquad \frac{\neg q \vee r, \quad q}{\text{r}} \qquad \frac{r, \quad \neg r}{\square}$$

Taigi, formulė yra tapačiai klaidinga.

3. Predikatų logika

1. Poformuliai: $\forall x \forall y(P(x,y,z) \rightarrow Q(y,x))$, $\forall y(P(x,y,z) \rightarrow Q(y,x))$, $P(x,y,z) \rightarrow Q(y,x)$, $P(x,y,z)$, $Q(y,x)$.

6. $\forall y \exists x P(x) \wedge \exists y Q(a,y)$.

8a. $\forall x(V(x) \rightarrow \exists y(B(y) \wedge L(x,b,y)))$.

8b. $\forall y(B(y) \rightarrow \exists x(V(x) \wedge L(x,b,y)))$.

9a. $\exists x(V(x) \wedge \forall y(S(y) \rightarrow \neg T(x,y)))$.

9b. $\exists x(V(x) \wedge \exists y \exists z(S(y) \wedge S(z) \wedge T(x,y) \wedge T(x,z) \wedge \neg L(y,z)))$.

10a. $\neg Q(x,y) \wedge \neg Q(y,x)$.

10b. $\exists y P(y,y,x)$.

11a. $\exists x \forall y Q(y,y,x) \equiv$

$\forall y Q(y,y,a) \vee \forall y Q(y,y,b) \vee \forall y Q(y,y,c) \equiv$

$(Q(a,a,a) \wedge Q(b,b,a) \wedge Q(c,c,a)) \vee (Q(a,a,b) \wedge Q(b,b,b) \wedge Q(c,c,b)) \vee (Q(a,a,c) \wedge Q(b,b,c) \wedge Q(c,c,c))$

12b. Žodžius tada ir tiktai tada pakeisime simboliu $\Leftrightarrow$.

$\forall x P(x) = k$

$\Leftrightarrow$ netiesa, kad visiems $a \in M$ galioja $P(a) = t$

$\Leftrightarrow$ egzistuoja toks $a \in M$, kad $P(a) = k$

$\Leftrightarrow$ egzistuoja toks $a \in M$, kad $a \notin \{0,1\}$

Tačiau $2 \notin \{0,1\}$, todėl $\forall x P(x) = k$.

13a. Begalinė struktūra gali būti tokia:

M yra natūraliųjų skaičių aibė,

$S(x,y,z) = t \Leftrightarrow x + y = z$, $L(x) = t \Leftrightarrow x -$ lyginis, $V(x) = t \Leftrightarrow x = 1$.

17d. $\neg(\forall x \exists y \forall z P(x,y,z) \wedge \exists y \forall x \exists z Q(x,y,z)) \equiv$

$\exists x \forall y \exists z \neg P(x,y,z) \vee \forall y \exists x \forall z \neg Q(x,y,z) \equiv$

$\forall u(\exists x \forall y \exists z \neg P(x,y,z) \vee \exists x \forall z \neg Q(x,u,z)) \equiv$

$\forall u \exists x(\forall y \exists z \neg P(x,y,z) \vee \forall z \neg Q(x,u,z)) \equiv$

$\forall u \exists x \forall v \exists w(\neg P(x,v,w) \vee \forall z \neg Q(x,u,z)) \equiv$

$\forall u \exists x \forall v \exists w \forall z(\neg P(x,v,z) \vee \neg Q(x,u,z))$.

19a. $\neg \forall x \exists y(P(x,y) \rightarrow \exists z \neg Q(x,z)) \equiv$

$\neg \forall x \exists y(\neg P(x,y) \vee \exists z \neg Q(x,z)) \equiv$

$\exists x \forall y \neg(\neg P(x,y) \vee \exists z \neg Q(x,z)) \equiv$

$\exists x \forall y(P(x,y) \wedge \forall z Q(x,z))$.

4. Predikatų skaičiavimai

1b.

aks.	aks.
$A(a) \vdash \exists x \neg A(x), A(a)$	$\forall x A(x), A(a) \vdash A(a)$
$\vdash \exists x \neg A(x), \neg A(a), A(a)$	$\neg A(a), \forall x A(x), A(a) \vdash$
$\vdash \exists x \neg A(x), A(a)$	$\neg A(a), \forall x A(x) \vdash$
$\vdash \exists x \neg A(x), \forall x A(x)$	$\exists x \neg A(x), \forall x A(x) \vdash$
$\neg \forall x A(x) \vdash \exists x \neg A(x)$	$\exists x \neg A(x) \vdash \neg \forall x A(x)$
$\vdash \neg \forall x A(x) \rightarrow \exists x \neg A(x)$	$\vdash \exists x \neg A(x) \rightarrow \neg \forall x A(x)$

$$\vdash (\neg \forall x A(x) \rightarrow \exists x \neg A(x)) \wedge (\exists x \neg A(x) \rightarrow \neg \forall x A(x))$$

1d.

aks.	
$\forall x B(x), B(c) \vdash B(c)$	aks.
$\neg B(c), \forall x B(x), B(c) \vdash$	$B(c) \vdash \exists x \neg B(x), B(c)$
$\neg B(c), \forall x B(x) \vdash$	$\vdash \exists x \neg B(x), \neg B(c), B(c)$
$\exists x \neg B(x), \forall x B(x) \vdash$	$\vdash \exists x \neg B(x), B(c)$
$\exists x \neg B(x) \vdash \neg \forall x B(x)$	$\vdash \exists x \neg B(x), \forall x B(x)$
$\vdash \neg \exists x \neg B(x), \neg \forall x B(x)$	$\neg \forall x B(x) \vdash \exists x \neg B(x)$
$\vdash \neg \exists x \neg B(x) \vee \neg \forall x B(x)$	$\vdash \neg \forall x B(x) \rightarrow \exists x \neg B(x)$

$$\vdash (\neg \exists x \neg B(x) \vee \neg \forall x B(x)) \wedge (\neg \forall x B(x) \rightarrow \exists x \neg B(x))$$

3a.

$$A \vdash A$$

$$A, \neg A \vdash B$$

$$A \vdash \neg A \rightarrow B$$

$$\vdash A \rightarrow (\neg A \rightarrow B)$$

5. Modalumo logikos

1a. $\Box r$ įvykdoma pasaulyje $\alpha = 0$, nes formulė r teisinga visuose pasauliuose $\beta \in \{2,3,5\}$.

1b. $\Box\Diamond q$ įvykdoma pasaulyje $\alpha = 1$, nes formulė $\Diamond q$ teisinga visuose pasauliuose $\beta \in \{3,4,6\}$.

$\Diamond q$ teisinga pasaulyje $\beta = 3$, nes q teisinga pasaulyje $5 = 3 + 2$;

$\Diamond q$ teisinga pasaulyje $\beta = 4$, nes q teisinga pasaulyje $7 = 4 + 3$;

$\Diamond q$ teisinga pasaulyje $\beta = 6$, nes q teisinga pasaulyje $9 = 6 + 3$.

1c. $\Box(p \vee (q \vee \Box r))$ įvykdoma pasaulyje $\alpha = 1$, nes formulė $p \vee (q \vee \Box r)$ teisinga visuose pasauliuose $\beta \in \{3,4,6\}$.

$p \vee (q \vee \Box r)$ teisinga pasaulyje $\beta = 3$, nes q teisingas jame;

$p \vee (q \vee \Box r)$ teisinga pasaulyje $\beta = 4$, nes p teisingas jame;

$p \vee (q \vee \Box r)$ teisinga pasaulyje $\beta = 6$, nes p teisingas jame.

6a.

aks.	aks.
$p \vdash p$	$q \vdash q$
$\Box(p \vee q), p \vdash \Diamond(p \vee q), p, q$	$\Box(p \vee q), q \vdash \Diamond(p \vee q), p, q$
$\Box(p \vee q), p \vee q \vdash \Diamond(p \vee q), p, q$	
$\Box(p \vee q), p \vee q \vdash \Diamond(p \vee q), p \vee q$	
$\Box(p \vee q), p \vee q \vdash \Diamond(p \vee q)$	
$\Box(p \vee q) \vdash \Diamond(p \vee q)$	

Literatūra

1. L. Griniuvienė, *Matematinė logika*, Vilnius: VPU leidykla, Vilnius, 1997.

2. V. Jusas, *Matematinė logika*, Kaunas: Technologija, Kaunas, 2002.

3. V. Klenk, *Kas yra simbolinė logika*, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2011.

4. R. Lassaigne, M. de Rougemont. *Logika ir informatikos pagrindai*. Vilnius: Žodynas, 1996.

5. R. Lassaigne, M. de Rougemont. *Logika ir algoritmų sudėtingumas*. Vilnius: Žara, 1999.

6. N. Lomanienė, *Logika. Deduktyvaus samprotavimo analizės pagrindai*. Vilnius: Justitia, 2001.

7. S. Norgėla, *Matematinės logikos pagrindai*, Vilnius, 2005, 189 psl.
http://www.statistika.mif.vu.lt/atsisiuntimui/kita-matematika/

8. S. Norgėla, R. Vaicekauskas. *Programavimo kalba Prolog*. Vilnius: VU rotaprintas, 1990.

9. S. Norgėla, *Matematinė logika*, Vilnius: TEV, 2004.

10. S. Norgėla, *Logika ir dirbtinis intelektas*, Vilnius: TEV, 2007.

11. S. Norgėla, J. Sakalauskaitė, *Neklasikinės logikos informatikams*, Vilnius: TEV, 2007.

12. R. Plečkaitis, *Logikos įvadas*, Vilnius: Mintis, 1968.

13. R. Plečkaitis, *Logikos įvadas*, Vilnius: Mintis, 1978.

14. R. Plečkaitis, *Logikos pagrindai*, Vilnius: Tyto alba, 2004.

15. R. Pliuškevičius, *Susipažinkime su matematine logika*. Vilnius: Mokslas, 1983.